



LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

***PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN***

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

**BOGOR
2025**

Catatan: Kelengkapan isian setiap kriteria mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor

Unit Pengelola Program Studi : Departemen Teknologi Industri Pertanian

Jenis Program : Magister

Nama Program Studi : Teknik Industri Pertanian

Alamat : Jl. Kamper Lantai 2 Fakultas Teknologi Pertanian Kampus
IPB Darmaga Bogor 16680

Nomor Telepon : 08111187812

E-Mail dan Website : pascatip@apps.ipb.ac.id; <http://www.tin.ipb.ac.id>

Nomor SK Pendirian PT ¹⁾ : Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No 91 tahun 1963

Tanggal SK Pendirian PT : 1 Agustus 1963

Pejabat Penandatanganan

SK Pendirian PT : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP)

Nomor SK Pembukaan PS ²⁾ : 584/DIKTI/Kep/1993

Tanggal SK Pembukaan PS : 2 Oktober 1993

Pejabat Penandatanganan

SK Pembukaan PS : Rektor Institut Pertanian Bogor

Tahun Pertama Kali

Menerima Mahasiswa : 1993

Peringkat Terbaru

Akreditasi PS : A

Nomor SK Akreditasi Terakhir ³⁾ : 2811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/N/2020

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS ⁴⁾
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sarjana	Teknik Industri Pertanian	Unggul	290/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VI/2023; 13 Juni 2023	31 Maret 2028	499
2	Magister	Teknik Industri Pertanian	A	2811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/N/2020; 5 Mei	3 Mei 2025	56

				2020		
...	Doktor	Teknik Industri Pertanian	Unggul	379/SK/BA N-PT/Ak- PPJ/D/I/20 22;18 Jan 2022	12 Agustus 2026	68
Jumlah						623

Keterangan:

- 1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
- 2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.
- 3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.
- 4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

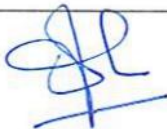
Nama : Prof. Dr. Ono Suparno, S.TP., M.T.
NIDN : 0003127205
Jabatan : Ketua Departemen
Tanggal Pengisian : 14 – 05 – 2025
Tanda Tangan :



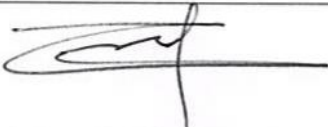
Nama : Prof. Dr. Endang Warsiki, S.TP., M.Si.
NIDN : 0005037105
Jabatan : Sekretaris Departemen
Tanggal Pengisian : 14 – 05 – 2025
Tanda Tangan :



Nama : Prof. Dr. Ir. Illah Sailah, M.S.
NIDN : 0021055810
Jabatan : Ketua Program Studi
Tanggal Pengisian : 14 – 05 – 2025
Tanda Tangan :



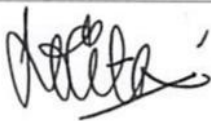
Nama : Prof. Dr. Eng. Taufik Djatna, S.TP., M.Si.
NIDN : 0014067002
Jabatan : Sekretaris 1 Program Studi
Tanggal Pengisian : 14 – 05 – 2025
Tanda Tangan :



Nama : Prof. Dr. Ir. Moh. Yani, M.Eng.
NIDN : 0005086307
Jabatan : Sekretaris 2 Program Studi
Tanggal Pengisian : 14 – 05 – 2025
Tanda Tangan :



Nama : Lolita Anggarini, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Tata Usaha
Tanggal Pengisian : 14 – 05 – 2025
Tanda Tangan :





LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Magister Teknik Industri Pertanian



LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Magister Teknik Industri Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, akhirnya Laporan Evaluasi Diri (LED) telah diselesaikan dengan baik. LED disusun untuk memperlihatkan capaian kinerja Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) dalam hal ini Departemen Teknologi Industri Pertanian dalam membina Program Studi Teknik Industri Pertanian (PS TIP) pada program magister. Disamping itu dalam Laporan ini juga disampaikan berbagai ikhtiar untuk memberikan layanan akademik yang bermutu, beserta perbaikannya secara periodik, dengan berbagai dukungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Periode laporan ini disusun dari dengan TS 2023/2024, yang dimulai dari TA 2021/2022, walaupun demikian untuk beberapa data ada yang diambil mulai dari 2020/2021 sesuai instrumen dari LAM Teknik.

Isi laporan ini sejalan dengan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang dibuat dalam bentuk tabel yang berisi data dan informasi. Data dan informasi diperoleh dari sistem akademik, sistem informasi yang telah dibuat oleh IPB, namun demikian data dan informasi juga diperoleh dari hasil survei kepada beberapa pihak yang relevan sesuai permintaan pada instrumen akreditasi akademik dan vokasi di LAM Teknik.

Akreditasi sebelumnya dilakukan oleh BAN PT, dan di tahun ini merupakan yang **pertama kali** UPPS mengajukan ke LAM Teknik, mengingat program studi Teknik Industri Pertanian termasuk dalam rumpun Ilmu Terapan bidang Teknik/Rekayasa. Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, PS TIP dapat menggunakan nama Rekayasa Industri Pertanian (F.34.416).

UPPS dan Program Studi Teknik Industri Pertanian pada program magister telah melakukan perbaikan mutu dalam isi, metode pembelajaran, evaluasi, dengan memperhatikan masukan dari mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan beradaptasi dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian di bidang pendidikan, dan peraturan IPB. Perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan mutu di PS TIP pada program magister di IPB. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja UPPS dan PS TIP, serta posisi mutu yang dimiliki saat ini, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna mewujudkan program studi yang unggul dengan pelayanan akademik yang lebih baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LED ini. Semoga program magister TIP ini dapat terakreditasi Unggul dan dapat terus menerus memperbaiki mutu pendidikan, dan menjadi rujukan, serta berkontribusi pada pembangunan di Indonesia dan diperhitungkan di tatanan internasional.

Bogor, 14 Mei 2025

Ketua Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Evaluasi Diri (LED) ini disusun sebagai bagian integral dari proses akreditasi Program Studi Magister Teknik Industri Pertanian (PS S2 TIP), Institut Pertanian Bogor (IPB University), oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Teknik (LAM Teknik). Dokumen ini menyajikan evaluasi komprehensif atas penyelenggaraan program studi selama periode TS 2023/2024 (dengan data sebagian besar berasal dari Tahun Akademik 2021/2022 hingga 2023/2024), yang bertujuan untuk memperoleh peringkat akreditasi "Unggul". LED ini menguraikan berbagai aspek, mulai dari visi dan misi, tata pamong, sumber daya, proses pendidikan, hingga luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi, serta analisis SWOT dan rencana pengembangan berkelanjutan. Program studi ini, yang juga dapat disebut sebagai Rekayasa Industri Pertanian (sesuai Keputusan Dirjen Dikti No. 163/E/KPT/2022), berkomitmen pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

Visi PS S2 TIP adalah: *"Menjadi program studi unggul dalam bidang teknik industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan agroindustri berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing global."* Visi ini diturunkan dari visi Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN) selaku Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA), dan IPB University. Misi program studi berfokus pada penyelenggaraan pendidikan magister berkualitas, pelaksanaan penelitian inovatif dan aplikatif untuk mendukung agroindustri, pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah agroindustri, serta pembangunan jejaring kerjasama nasional dan internasional.

Tujuan utama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sebagai tenaga ahli, akademisi, praktisi, dan peneliti handal di bidang teknik industri pertanian, serta menghasilkan dan menyebarkan hasil penelitian untuk menunjang pembangunan agroindustri nasional. Strategi pencapaiannya meliputi peningkatan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan, peningkatan prestasi akademik mahasiswa, pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*Outcome-Based Education/OBE*) dengan orientasi *technopreneurship* dan *Techno Socio Entrepreneurial Spirit*, peningkatan kualitas, serta peningkatan kerjasama dan pengakuan nasional/internasional. Tata nilai yang dianut adalah inovatif, berkelanjutan, relevan, komitmen, dan fokus.

2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Tata pamong PS S2 TIP dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, dengan dukungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IPB yang menerapkan siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pengelolaan operasional dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi, di bawah koordinasi Ketua Departemen TIN. Departemen TIN, sebagai UPPS, memiliki struktur organisasi yang jelas, meliputi 7 (tujuh) Divisi keilmuan: 1) Teknik dan Sistem Industri (TSI); 2) Teknologi Proses; 3) Bioindustri; 4) Pengendalian Mutu; 5) Pengemasan, Penyimpanan dan Sistem Transportasi; 6) Teknik dan Manajemen Lingkungan; dan 7) Bisnis dan Aplikasi Industri. Kepemimpinan efektif ditunjukkan melalui perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya yang optimal, dan budaya mutu yang kuat, didukung oleh sistem manajemen modern (ISO 9001, ISO 17025).

Kerjasama dijalin secara aktif dengan berbagai institusi pemerintah, swasta (industri), lembaga penelitian, dan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional (misalnya University of Adelaide, Universiti Putra Malaysia, UQ, QUT, PT GGF, PT Pusri, PT RNI, BRIN). Kerjasama ini mencakup bidang pendidikan (seperti program *Double Degree*), penelitian bersama, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat, yang memberikan manfaat signifikan seperti peningkatan reputasi, pendanaan, dan relevansi program.

3. Mahasiswa dan Lulusan

Pada Tahun Akademik 2023/2024 (TS), jumlah mahasiswa aktif PS S2 TIP adalah 56 orang. Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir konsisten di atas 3,9 (berkisar 3,92-4,00), menunjukkan kualitas akademik yang sangat baik. Lulusan PS S2 TIP memiliki masa tunggu perolehan pekerjaan pertama yang relatif singkat dan bekerja di berbagai sektor strategis. Meskipun demikian, rata-rata masa studi (30-38 bulan) masih di atas target 24 bulan, dan serapan mahasiswa internasional masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan daya tarik program dilakukan melalui promosi aktif dan pengembangan program khusus seperti *Double Degree*. Mahasiswa diwajibkan menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat kelulusan.

4. Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

PS S2 TIP didukung oleh 29 Dosen Tetap Program Studi (DTPS) di UPPS, dengan komposisi 20 orang Guru Besar (Profesor), 4 Lektor Kepala, dan 5 Lektor. Sebanyak 90% dosen bergelar Doktor, dengan sisanya aktif melanjutkan studi S3. Rasio dosen terhadap mahasiswa sangat ideal (1:19 untuk program multistrata di UPPS, dan sekitar 1:10 untuk PS S2 TIP berdasarkan data PDDIKTI), memungkinkan interaksi dan pembimbingan yang intensif. Dosen memiliki produktivitas tinggi dalam Tridharma, terbukti dari publikasi ilmiah (rata-rata 2-3 publikasi Scopus/dosen/tahun), perolehan HAKI, serta keterlibatan sebagai pakar dan narasumber. Beban kerja dosen (EWMP) rata-rata 14,62 sks/semester, terdistribusi secara proporsional. Tenaga kependidikan berjumlah 22 orang mendukung operasional program, dan terus ditingkatkan kompetensinya.

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Pendanaan program studi berasal dari berbagai sumber, termasuk dana internal IPB (BPPTN), Dana Masyarakat (DM), dan hibah penelitian/PkM eksternal. Rata-rata biaya operasional Departemen TIN sekitar Rp 11,98 miliar/tahun, dengan biaya operasional pendidikan per mahasiswa (seluruh strata) sekitar Rp 19,23 juta/tahun, menunjukkan efisiensi pengelolaan. Sarana dan prasarana yang tersedia sangat memadai, meliputi ruang kuliah modern, 7 laboratorium khusus Departemen (TSI, Teknologi Proses, Bioindustri, Pengendalian Mutu, Pengemasan, Lingkungan, Aplikasi Bisnis & Industri), laboratorium sentral IPB, pilot plant, pusat komputer (Cyber Center Fateta), perpustakaan dengan akses jurnal internasional, dan infrastruktur teknologi informasi yang canggih (SIMAK IPB, LMS, HR Portal, iplan.ipb.ac.id).

6. Pendidikan dan Kurikulum

Kurikulum PS S2 TIP (K2020) dirancang berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8, dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) dan telah disesuaikan dengan standar internasional (seperti IABEE untuk program S1 di UPPS). Kurikulum ini memiliki total 36 SKS, dengan penekanan kuat pada komponen tesis (14 SKS) untuk menghasilkan lulusan

yang mampu melakukan riset mendalam. Terdapat tiga stream keilmuan utama: Teknik Sistem dan Industri, Teknik Proses dan Bioproses, serta Teknik dan Manajemen Lingkungan. Proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam materi perkuliahan menjadi praktik standar. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tersedia untuk semua mata kuliah dan dievaluasi secara periodik.

7. Penelitian

Penelitian dalam 3 tahun terakhir terdapat 314 judul dengan 176 judul dari biaya perguruan tinggi dan mandiri, sedangkan dari lembaga luar IPB terdapat cukup banyak 132 judul dan 6 dengan kerjasama luar negeri. Dari 314 judul tersebut menghasilkan karya ilmiah mencakup publikasi ilmiah nasional, internasional, buku, HKI (paten, paten sederhana, hak cipta), dan bentuk publikasi lainnya. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen sangat tinggi (lebih dari 54%). Produktivitas dosen di UPPS termasuk sangat tinggi, yaitu 272 publikasi jurnal internasional bereputasi, 265 prosiding internasional, 211 publikasi nasional terakreditasi, 17 prosiding nasional, 7 tulisan di media massa nasional, 4 tulisan di media massa wilayah, 2 tulisan di media massa internasional dan karya ilmiah terindeks scopus selama tiga tahun terakhir sebanyak 107 karil dengan rata-rata 2-3 karil per orang per tahun. Kontribusi DTPS dalam tiga tahun terakhir telah memperoleh 23 HKI Paten /Paten Sederhana, 33 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.), 27 luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), dan 21 luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.

8. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Program PkM PS S2 TIP berfokus pada transfer teknologi, penguatan sistem agroindustri, dan optimasi proses produksi di tingkat masyarakat dan UMKM. Kegiatan PkM didasarkan pada hasil-hasil penelitian dosen dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa. Bentuk PkM beragam, mulai dari pelatihan, pendampingan, konsultasi, hingga pengembangan produk dan sistem yang diadopsi oleh masyarakat/industri.

9. Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

Secara keseluruhan, UPPS Departemen TIN mencapai kinerja 80,07% berdasarkan target SIMAKER IPB pada tahun 2024. Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) telah melampaui target, seperti persentase dosen dengan EPMB >3 (99,76%), publikasi internasional terindeks Scopus per dosen (263% dari target), dan jumlah program studi terakreditasi Unggul/A (100%). Capaian mahasiswa dalam kompetisi nasional juga 100%. Namun, beberapa area masih memerlukan peningkatan, diantaranya kelulusan tepat waktu PS S2 (33,33%), jumlah mahasiswa internasional, dan pendanaan dari kerjasama.

10. Analisis SWOT dan Program Pengembangan Berkelanjutan

Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan utama PS S2 TIP pada kualitas dosen yang tinggi, kurikulum relevan, dan jejaring kerjasama yang luas. Kelemahannya meliputi tingkat kelulusan tepat waktu yang masih rendah dan jumlah mahasiswa internasional yang terbatas. Peluang signifikan terletak pada pertumbuhan sektor agroindustri nasional, dukungan kebijakan pemerintah (MBKM), dan potensi kerjasama internasional. Ancaman utama adalah persaingan dari program studi sejenis dan perubahan teknologi yang cepat.

Program pengembangan berkelanjutan difokuskan pada: (a) Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum (termasuk implementasi K2025 yang adaptif dengan Industri 4.0/5.0); (b) Penguatan riset inovatif dan hilirisasi hasil penelitian; (c) Peningkatan kerjasama internasional untuk mobilitas mahasiswa dan dosen serta *joint research/double degree*; (d) Peningkatan efisiensi proses pembelajaran untuk memperbaiki kelulusan tepat waktu; (e) Optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur; dan (f) Penguatan *branding* dan promosi untuk meningkatkan daya tarik program.

11. Kesimpulan

Program Studi Magister Teknik Industri Pertanian IPB University telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, relevan dengan kebutuhan pembangunan agroindustri nasional, dan berorientasi global. Dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul, kurikulum yang adaptif, fasilitas yang memadai, serta sistem penjaminan mutu yang mapan, PS S2 TIP optimis dapat terus meningkatkan capaiannya dan meraih peringkat akreditasi "Unggul" dari LAM Teknik, serta berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat di bidang agroindustri.

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA.....	
IDENTITAS PENGUSUL.....	
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI.....	
KATA PENGANTAR.....	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	13
BAB II. STRUKTUR LAPORAN EVALUSI DIRI.....	16
A. Struktur tim penyusun dan mekanisme kerja.....	16
B. Kondisi Eksternal.....	20
C. Profil UPPS.....	21
D. Kriteria Akreditasi.....	34
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	34
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama.....	55
3. Mahasiswa.....	75
4. Sumber Daya Manusia.....	85
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana.....	100
6. Pendidikan.....	113
7. Penelitian.....	149
8. Pengabdian kepada Masyarakat.....	166
9. Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.....	188
BAB III. PENJAMINAN MUTU.....	195
BAB IV. PROGRAM PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN.....	207
BAB V. PENUTUP.....	221
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Laporan Evaluasi Diri ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen PS TIP dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan. Mutu pendidikan tinggi di IPB merupakan tanggung jawab IPB sepenuhnya. Penjaminan mutu internal yang dilakukan di IPB merupakan keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas. Otonomi IPB harus dihormati dalam penerapannya, dengan memperhatikan tata Kelola yang akuntabel. Apabila keseimbangan otonomi dan akuntabilitas dijaga terus menerus dalam sebuah sistem, maka budaya mutu di IPB akan menjadi sebuah prinsip yang mendasari seluruh kegiatan termasuk pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tata kelola.

Dokumen ini menyajikan hasil evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan Program Studi, yang mencakup berbagai aspek akademik dan non-akademik, sebagai bagian dari proses penjaminan mutu internal dan persiapan evaluasi eksternal. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri ini mengacu pada berbagai kebijakan dan regulasi pendidikan tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berbagai peraturan. Disadari sepenuh hati bahwa peraturan dan kebijakan Kementerian senantiasa berubah seiring dengan perubahan peraturan pemerintah, kondisi eksternal yang senantiasa berubah. Demikian juga peraturan BAN PT/LAM yang menjadi “quality guardian” Pendidikan tinggi melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan yang terjadi di Kementerian. Oleh karena itu LED ini disusun berdasarkan aktivitas pembelajaran yang merujuk pada peraturan yang terbit sebelum tahun 2023.

Peraturan yang dirujuk dalam penulisan LED berdasarkan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang merujuk pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Presiden No 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor
2. Presiden Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Surat Keputusan Rektor Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB
5. Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor 2019-2023
6. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 307/IT3/DT/2013 yang direvisi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 183/IT3/ PP/2020 tentang Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB
8. Surat Tugas Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Nomor : 5792/IT3.F5/TD.01/P/B/2024 tentang penugasan Tim Evaluasi dan Reakreditasi Program Studi Magister di Departemen Teknik Industri Pertanian Fateta IPB.

Laporan ini ditulis berdasarkan Panduan LKPS tahun 2021, dan Pedoman Laporan Evaluasi Diri tahun 2021 yang disusun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik. berisi uraian tentang kondisi eksternal, profil UPPS, kondisi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan saat ini, sarana dan prasarana, serta keuangan UPPS. Disamping itu di dalam LED ini disampaikan juga mengenai luaran mahasiswa dan dosen sebagai kinerja

yang dicapai dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Di bagian akhir dijelaskan tentang analisa terhadap kinerja yang dicapai, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta strategi keberlanjutan PS TIP.

UPPS telah mengembangkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terencana. Implementasi sistem penjaminan mutu internal telah berjalan secara konsisten dan terukur, mulai dari forum komunikasi Rabuan, workshop perencanaan awal semester, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi, serta peningkatan dan pengendalian standar yang telah ditetapkan oleh IPB yang mengikuti PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar). PPEPP program pasca sarjana di IPB dilakukan oleh beberapa pihak yaitu:

1. Kantor Manajemen Mutu (KMM) memiliki kewenangan untuk mengelola mutu pendidikan multistrata IPB.
2. Sekolah Pascasarjana (SPs) berperan sangat nyata terhadap penjaminan mutu, terutama pada saat pendaftaran dan seleksi administrasi dan penetapan mahasiswa baru, pemantauan tahapan studi dan masa studi, seminar tesis, dan keputusan kelulusan.
3. Fakultas berperan untuk memberi keputusan persetujuan penerimaan mahasiswa baru, dan kepatutan mahasiswa untuk dihadapkan pada ujian tesis.
4. Departemen bertindak sebagai Unit Penyelenggara Program Studi, menjamin keberlangsungan program studi dalam menjalankan kurikulum dan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen/mahasiswa, administrasi pendidikan, menyediakan sumber daya manusia, sumberdaya fasilitas, sumberdaya keuangan yang memadai, dan mengendalikan sistem akademik berjalan lancar.
5. Program Studi memastikan bahwa kurikulum dijalankan dengan baik mulai dari perencanaan pembelajaran (perkuliahan, praktikum, penelitian mahasiswa), pemantauan pendidikan program magister (kelancaran pembimbingan), dan asesmen hasil belajar.

Saat ini PS TIP didukung oleh dosen berkualifikasi akademik doktor dengan rasio yang memenuhi standar, yaitu 1:2 dan dibantu oleh tenaga kependidikan yang kompeten. Sarana dan prasarana pembelajaran memadai baik untuk perkuliahan, praktikum, maupun untuk penelitian. Akses pada laboratorium terbuka walaupun di luar kampus. Sistem keuangan telah dikelola dengan efisien dan transparan. Kinerja akademik ditunjukkan dengan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa, publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa, kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak, serta tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja.

PS TIP menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi dan tuntutan industri yang dinamis, persaingan global dalam pendidikan tinggi, kebutuhan adaptasi terhadap perubahan metode pembelajaran. Berbagai peluang terbuka untuk pengembangan, seperti kerjasama dengan industri dan institusi internasional, pengembangan program-program inovatif, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran yang difasilitasi oleh IPB. Berdasarkan analisis kondisi saat ini, PS TIP telah menyusun strategi pengembangan yang mencakup peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (industri dan perguruan tinggi lain), perbaikan sarana dan prasarana, dan optimalisasi sistem penjaminan mutu (kebijakan IPB dan Fakultas).

Laporan ini selanjutnya akan menyajikan data dan analisis detail untuk setiap aspek yang telah disebutkan, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

B. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengevaluasi kinerja PS TIP jenjang magister secara menyeluruh dan objektif sesuai periode tahun ajaran 2021/2022 – 2023/2024.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan PS TIP.
3. Merumuskan strategi pengembangan berkelanjutan.
4. Memenuhi persyaratan akreditasi berdasarkan luaran sistem penjaminan mutu internal yang telah dilakukan oleh UPPS.
5. Memberikan gambaran komprehensif kepada pemangku kepentingan tentang kondisi aktual PS TIP.

C. Keterkaitan

LED yang disusun ini merupakan hasil analisis dan refleksi mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh PS S2 TIP yang dilakukan secara internal. Dalam LED ini diuraikan tentang capaian kinerja PS S2 TIP dengan mengacu pada sembilan (9) kriteria dalam persyaratan akreditasi nasional. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengukur kondisi PS S2 TIP saat ini yang digunakan untuk merumuskan rencana pengembangannya dalam lima (5) tahun yang akan datang.

BAB II STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

A. Struktur Tim Penyusun dan Mekanisme Kerja

Bagian ini berisikan tim penyusun LEDPS beserta deskripsi tugasnya termasuk di dalamnya keterlibatan berbagai uenit dan para pemangku kepentingan

Tabel 2.1 Tim Penyusun LED PS

Nama Dosen	Jabatan/Dosen	Deskripsi Kerja
Prof. Dr. Ono Suparno, S.TP., M.T.	Ketua Departemen TIN	a. Mengambil keputusan dan kebijakan pada tingkat Departemen/UPPS. b. Narasumber data. c. Mengesahkan hasil kerja tim evaluasi diri. d. Menyusun Bagian C7 dan D.1. e. Mereview keseluruhan LED
Prof. Dr. Ir. Muhammad Romli, M.Sc.St.	Kepala Divisi Teknik dan Manajemen Lingkungan	a. Narasumber Kriteria b. Quality Assurance keseluruhan LED
Prof. Dr. Ir. Illah Sailah, M.S.	Ketua Program Magister dan Doktor TIP	a. Menyusun Kata Pengantar, Bagian Eksekutif Summary, Bagian IIA, C, D.4. Ringkasan, penutup b. Menjadi penanggung jawab tim evaluasi diri PS Magister TIP. c. Mengambil keputusan dan kebijakan pada tingkat Program Studi. d. Narasumber data. e. Menyusun LED bagian D.4. Kata Pengantar, Pendahuluan, Ringkasan, dan Penutup. f. Mereview dan memperbaiki LED
Prof. Dr. Ir. Moh. Yani, M.Eng.	Sekretaris Program Magister TIP	a. Mengisi dan mengecek pengisian LKPS b. Mengkoordinir pengisian LKPS

		c. Menulis bagian D.1.5, D.6.
Prof. Dr. Taufik, S.TP., M.Si.	Sekretaris Program Doktor TIP	a. Mereview, mengidentifikasi, dan memberi rekomendasi untuk penyempurnaan konten tulisan. b. Menyusun bagian II.A, II B, dan bagian IV. c. Memperbaiki bagian yang masih kurang terekspos di beberapa bab
Prof. Dr-Ing. Ir. Suprihatin	Manajer Teknis SUA Lab Pengujian Dept TIN	Menyusun bagian D.7 dan memberi masukan
Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc.	Kepala Divisi Teknik Sistem dan Industri	Menyusun bagian D.9
Prof. Dr. Ir. Titi Candra Sunarti, M.Si.	Wakil Dekan Sumberdaya Kerjasama dan Pengembangan SPs IPB	Menyusun bagian III
Prof. Dr. Ir. Tajuddin Bantacut, M.Sc.	Ketua Senat Fateta IPB	a. Narasumber informasi secara komprehensif b. Memberi masukan untuk perbaikan naskah
Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti	Kepala SUA Lab. Pengujian Dept TIN	a. Menggunakan matriks untuk menilai laporan secara internal b. Mengidentifikasi data dan informasi yang harus dilengkapi
Prof. Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA	Dosen	Menyusun Bagian III
Prof. Dr. Endang Warsiki, S.TP., M.Si.	Sekretaris Departemen TIN	a. Memastikan LKPS bagian keuangan terpenuhi dengan angka yang benar b. Menyusun bagian D.2; D.5.
Dr. Andes Ismayana, S.TP., M.T.	Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin Departemen TIN	Menyusun bagian D.3
Dr. Elisa Anggraeni, S.TP., M.Sc.	Dosen	a. Membaca keseluruhan LED, dan mengidentifikasi inkonsistensi b. Memperbaiki typo dan reformat LED
Dr. Ir. Sapta Raharja, DEA	Dosen	Memberi masukan SWOT analysis

Dr. Muhammad Syukur Sarfat, S.TP., M.Si.	Anggota Komisi Pendidikan Dept. TIN	a. Menyusun D.8 b. Menggunakan matriks penilaian, review LKPS.
Dr. Rini Purnawati, S.TP., M.Si.	Dosen	a. Menginventarisasi kembali sarpras b. Memastikan isian tentang sarpras di LKPS diisi dengan benar

Tabel 2.2 Tim Penyusun LED PS

Nama Tenaga Kependidikan	Jabatan/Tenaga kependidikan	Deskripsi Kerja
Lolita Anggarini, S.E., M.M.	Kepala Tata Usaha Departemen TIN	Penanggungjawab data dan informasi. Pengumpulan data yang terhimpun di Departemen TIN Koordinasi anggota dari unsur tenaga kependidikan.
Candra Agustiyadi	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan PS TIP	Pengumpulan data untuk LKPS terutama yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan akademik mahasiswa.
Yulianti	Administrasi Umum	Mengumpulkan bukti kerjasama dalam kegiatan tridarma dosen.
Prasetyo Hadi Utomo, S.TP, M.T.	Analisis data dan informasi	Mengolah dan menganalisis, serta mengisi LKPS
Anto Eka Nugraha, S.T.	Analisis data dan informasi	Mengisi data dan informasi untuk LKPS, dan LED
Anis Annisa Adnan, S.TP, M.T	Administrasi Keuangan	Melengkapi data LKPS terutama bagian keuangan, penelitian, dan PkM/SUA
Kino, A.Md	Administrasi kepegawaian	Menghimpun bukti kinerja dosen dalam Tridharma. Melengkapi data prestasi dosen

Bagian ini memuat mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data dan identifikasi akar masalah.

Penyusun LED berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Nomor: 5792/IT3.F5/TD.01/P/B/2024 tentang penugasan Tim Evaluasi dan Re-akreditasi PS Magister TIP di Departemen Teknologi Industri Pertanian Fateta IPB. Tim Penyusun Dokumen Akreditasi PS Magister Teknik Industri Pertanian dapat dilihat pada **Tabel 2.1**, yang dilengkapi dengan

deskripsi kerja. Tim ini terdiri dari dosen tetap dan tenaga kependidikan.

Mekanisme penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) PS Magister Teknik Industri Pertanian (PS S2 TIP) ini disusun melalui beberapa tahap:

- a. Penerbitan Surat Tugas Tim Penyusunan LED yang diterbitkan oleh Fateta yang ditandatangani oleh Dekan.
- b. Penyusunan jadwal dengan harapan akan selesai tanggal 12 Januari 2025; namun karena perpindahan dari BAN PT baru diterbitkan tanggal 17 Januari 2025, akhirnya jadwal digeser ke batch ke-2 yang dimulai tanggal 1-14 Mei 2025.
- c. Ketua Tim Penyusun membagi tugas kepada anggota tim dengan pengarahan dari UPPS.
- d. Tim mulai menghimpun data dan informasi yang akan diisikan ke LKPS dan menjadi bahan penyusunan LED. Data dan informasi diperoleh dari berbagai pihak, baik internal (pimpinan IPB, dosen dan tenaga kependidikan Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN), dan mahasiswa program Magister TIP), maupun oleh pihak eksternal (alumni, KPE, dan pengguna lulusan). Data dan informasi ditarik dari sistem yang sudah ada, seperti data penelitian dan pengabdian masyarakat dari SIPP dan SIPAKARIL, SIMAKER untuk data tentang kinerja departemen (IKU dan IKT), SIMPEG untuk data dosen, SIAKA data untuk jumlah mahasiswa dan kinerja akademik mahasiswa, serta HR Portal untuk perbaikan berkelanjutan Mata Kuliah, RPS, dan EPBM. Data dan informasi yang lainnya diperoleh dari tautan yang diberikan oleh Fakultas, terutama untuk kerjasama karena Departemen tidak diberi kewenangan untuk menandatangani MoU dan PKS. Pengumpulan data juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak sebagai responden maupun narasumber. Pihak internal yang secara aktif mendukung dan membantu adalah pimpinan Departemen TIN (Ketua dan Sekretaris Departemen), pengelola program studi (ketua program studi, sekretaris program magister, dan sekretaris program doktor), seluruh dosen tetap dan tidak tetap program magister TIP, tenaga kependidikan, dan mahasiswa program magister TIP. Beberapa pihak lain di IPB yang terlibat adalah Kantor Manajemen Mutu (KMM), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Direktorat Sumberdaya Manusia (SDM), Direktorat Keuangan, dan Sekolah Pascasarjana (SPs). Sedangkan pelibatan Direktorat Riset dan Inovasi (DRI), Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Agromaritim (DPMA), dan Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital (LMITD) secara tidak langsung sebab semua aliran informasi sudah dapat diakses oleh Departemen TIN sebagai UPPS. Pihak eksternal yang ikut terlibat dalam evaluasi diri adalah alumni dan pengguna lulusan, termasuk Komite Penasehat Eksternal (KPE), serta mitra kerjasama (lembaga penelitian), dalam rangka memberikan masukan dan saran untuk perbaikan berkelanjutan.
- e. Tim yang ditunjuk menyusun analisa SWOT, menganalisis, dan menulis LED sesuai tugas masing-masing.
- f. Ketua Tim melakukan koordinasi dan konsinyasi, termasuk melakukan *internal assessment* oleh narasumber.
- g. Ketua Tim Penyusun melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen dalam pertemuan Rabuan untuk memperoleh umpan balik, dan akhirnya teridentifikasi aspek yang perlu penegasan, penjelasan, dan menambah data dan informasi.
- h. Tim melakukan perbaikan secara hati hati, dan cermat agar cerita di LED tidak ada yang bertentangan dengan LKPS yang disertai dengan bukti.
- i. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Ketua Departemen, dan para ketua Divisi, serta narasumber, terutama konsistensi data dan informasi dari bagian ke bagian lain.
- j. LKPS dan LED ditinjau ulang kembali di dalam Tim untuk finalisasi dan unggah di sistem SAKTI.

B. Kondisi Eksternal

Bagian ini menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Perkembangan industri pertanian (agroindustri) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan ekspor ke luar negeri. Keberlanjutan teknik industri pertanian memiliki peran penting dalam inovasi dan pengembangan IPTEK. Kondisi lingkungan makro dan mikro yang mendukung pengembangan program pendidikan Teknik Industri Pertanian pada jenjang magister adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Makro

Perkembangan industri pertanian di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan penerapan teknologi modern dan tuntutan keberlanjutan. Analisis lingkungan makro mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi pengembangan program studi:

a. Aspek Politik dan Kebijakan

Implementasi kebijakan nasional dalam pengembangan agroindustri menjadi landasan penting bagi program studi. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2024 dan program hilirisasi produk pertanian memberikan peluang pengembangan kurikulum yang lebih adaptif. Departemen TIP terus berupaya menyelaraskan program pendidikan dengan kebijakan nasional dan internasional.

b. Aspek Ekonomi dan Industri

Sektor agroindustri Indonesia mencatatkan pertumbuhan 7,8% pada tahun 2023 dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 13,5%. Nilai ekspor produk agroindustri mencapai USD 49.8 miliar dengan pertumbuhan tahunan 12,3%. Market size agroindustri Indonesia mencapai Rp 1,250 triliun dengan CAGR 8,2% (2024-2029). Perkembangan ini mendorong kebutuhan akan lulusan yang kompeten dalam teknologi pengolahan hasil pertanian.

2. Lingkungan Mikro

Lingkungan mikro mempengaruhi perkembangan Departemen TIN, antara lain dari aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, blended learning, dan kerjasama dengan mitra.

a. Pesaing dan Posisi Program Studi

PS Magister TIP IPB memiliki keunggulan kompetitif dengan akreditasi internasional ABET dan posisi sebagai program studi tertua di bidangnya di Indonesia. Fasilitas modern seperti Teaching Factory 4.0 dan Advanced Food Processing Laboratory memberikan nilai tambah dalam persaingan dengan program studi sejenis.

b. Penggunaan lulusan

Data tracer study 2023 menunjukkan: Dari data kuesioner pengguna lulusan ternyata waktu tunggu rata-rata lulusan: 2,1 bulan, dimana 92% telah sesuai dengan bidang kerja; Gaji awal rata-rata: Rp 12,5 juta, dan tingkat kepuasan pengguna: 4,5/5,0.

c. Kerjasama dan Networking

Program studi menjalin kerjasama (**LKPS Tabel 1.1**) dengan:

1. Universitas internasional: University of Adelaide, Maejo University, Vilanova university, Universiti Putra Malaysia, Colorado School of Mine, Rhine-Waal University of Applied Sciences, International Islamic University College Selangor, University of Tokyo, Nong Lam University, Université de Bretagne Occidentale, Ming Chi University of Technology Taiwan, University of Queensland, Niigata University, Chiang Mai University, George Mason University, dan Kolej Uniti, Malaysia.
2. Universitas nasional : Universitas Udayana, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Trunojoyo, Universitas Binawan, Universitas Syah Kuala, Universitas Soedirman, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Djuanda,
3. Perusahaan nasional/internasional dalam pelaksanaan kegiatan mata kuliah Proyek Desain Utama (Produk) S1 : Hillkoff.Co, Mylan Group, Green Food Company, Chavi Garden, Dalsey, Hillblom and Lynn (DHL) Singapura, PT. Laris Manis Utama, PT. Sarana Prima Logistindo, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Solusi Biru Indonesia,
4. Research centers / pusat studi : Surfactant and Bioenergy Research Center - IPB; Research & Technology Innovation - PT Pertamina (Persero); PT Riset Perkebunan Nasional (RPN); Pusat Riset Agroindustri BRIN; Pusat Riset dan Inovasi PT ID Food (PT Rajawali Nusantara Indonesia), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia.
5. Government research agencies : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dewan Atsiri Indonesia, (K2020)Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia, Kemenperin, Kementan, BRIN, dan Bulog.

C. Profil UPPS

Bagian ini berisi deskripsi sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS), VMTS, Organisasi dan tata kerja, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana serta kinerja UPPS.

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi

Jurusan Teknologi Industri Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor didirikan pada tahun 1981, merupakan Unit Pengelola Program Studi Teknik Industri Pertanian pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor. Jurusan ini berubah menjadi Departemen Teknologi Industri Pertanian yang ditetapkan oleh Rektor IPB melalui Surat Keputusan Rektor No 001/K13/PP/2005 tanggal 10 Januari 2005. Baik sejak berdirinya Jurusan maupun sudah menjadi Departemen, program studi yang dikelola masih sama yaitu Program Sarjana, Magister, dan Doktor Teknologi Industri Pertanian. Program Studi Teknologi Industri Pertanian merupakan pionir untuk pengembangan agroindustri, dengan tujuan untuk menyempurnakan sukses Revolusi Hijau melalui Revolusi Nilai Tambah bagi hasil pertanian. Program Sarjana didirikan berdasarkan SK Rektor IPB No. 104 tahun 1981, yang kemudian disahkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 054/0/1983 untuk Program Sarjana Teknologi Industri Pertanian yang disingkat TIN. Sepuluh tahun kemudian

program Magister Teknologi Industri Pertanian yang disingkat TIP dibuka dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 584/DIKTI/Kep/1993 (https://drive.google.com/file/d/1Dm1a9NrHWkDbOiHNbp43styr3J1b329A/view?usp=drive_link). Pada tahun 2002 diberikan ijin penyelenggaraan program Doktor TIP yang dikukuhkan dengan Keputusan Rektor IPB No 031/K13/PP/2002 (https://drive.google.com/file/d/1dlrUaX-z9Opr9JRHIR6tFr7chqUIWOrs/view?usp=drive_link).

Departemen TIN menjadi pelopor dalam Pendidikan Tinggi Agroindustri di Indonesia. Departemen TIN menerapkan sistem pendidikan berbasis *outcome* (*outcome based education/OBE*) dan berorientasi technopreneurship, berkomitmen terhadap mutu pendidikan dan dibuktikan dengan perolehan Akreditasi BAN-PT dengan peringkat A untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor. Pada tahun 2023 PS TIN memperoleh pengakuan internasional melalui akreditasi IABEE, dan bukti sertifikat pada link

: https://drive.google.com/file/d/1cxuvUyOAGMTkmLKnLCa0h98q1bb4bKuw/view?usp=drive_link. Hal ini menunjukkan bahwa Departemen TIN mempunyai posisi yang baik dalam pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga mampu memenuhi kriteria penilaian nasional dan internasional.

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang berpengaruh pada kurikulum dan berbagai kebijakan Pemerintah, Program studi di bawah Departemen Teknologi Industri Pertanian berubah nama menjadi PS Teknik Industri Pertanian yang diresmikan oleh Rektor IPB melalui Surat Keputusan Rektor No 368/IT3/PP/2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 57 Tahun 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, PS Teknik Industri Pertanian termasuk dalam Rumpun Ilmu Terapan, dengan **sub rumpun Rekayasa**. Lulusan dari PS ini memiliki gelar Sarjana Teknik (ST) (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI level 6) yang dapat melanjutkan ke Program Pascasarjana (Magister dan Doktor) (Level 8 dan 9 KKNI) memiliki gelar Magister Teknik (M.T.) dan Doktor.

Sejak berdiri tahun 1981, program Sarjana TIN berfokus pada Pendidikan akademik yang dirancang untuk menghasilkan profesional keteknikan (insinyur) pada bidang agroindustri. Perubahan nama PS dari teknologi ke teknik hanyalah untuk mengkonsistenkan dengan istilah baku yang berlaku internasional, yaitu adanya 3 jalur keteknikan: 1) *engineers* (program Sarjana/akademik), 2) *engineers-technologist* (Sarjana Terapan/Diploma IV), dan 3) *engineers-technician* (Diploma III). Pada saat perubahan nama tersebut Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di 3 program sama seperti sebelum perubahan menjadi Teknik Industri Pertanian. Program pasca sarjananya mengikuti jalur tersebut, sehingga program Magister dan program Doktor menjadi PS Teknik Industri Pertanian.

Sejalan dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan agroindustri, Departemen TIN menawarkan tiga aliran (stream) keilmuan, yaitu **Teknik Sistem dan Industri, Teknik Proses dan Bioproses, dan Teknik dan Manajemen Lingkungan**. Departemen TIN menawarkan program pendidikan yang melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengintegrasikan manusia, peralatan, material, energi, uang, dan informasi guna memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk memungkinkan pengembangan industri dalam menciptakan nilai tambah. Sesuai dengan misi Tridharma PT, Departemen TIN mengembangkan kerjasama kemitraan dengan industri dan instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama di bidang (a) Pendidikan, (b) Penelitian dan Pengembangan,

(c) Pengabdian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat, misalnya penyediaan jasa analisis laboratorium, pelatihan, dan konsultasi.

Departemen TIN juga telah berpartisipasi aktif dalam melakukan berbagai inisiasi pembentukan masyarakat profesi sebagai inisiator yang terkait dengan pengembangan agroindustri, misalnya Badan Kejuruan Industri Pertanian di bawah Persatuan Insinyur Indonesia (BK-PII), Asosiasi Agroindustri (AGRIN), Masyarakat Perkelapaan Indonesia (MAPI), Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI), Forum Bioremediasi, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Hasil Pertanian (Agroindustri) dan Himpunan Polimer Indonesia Cabang Bogor. Sejak tahun 2017 secara berkala Departemen TIN menjadi penyelenggara International Conference on Innovation in Technology and Management for Sustainable Agroindustry (ITaMSA) setiap dua tahun sekali dan karya tulis terbaik dimuat dalam International Proceeding terindex. Penyelenggaraan ini bergantian setiap dua tahun sekali dengan penyelenggaraan Seminar Nasional Agroindustri (SNA) yang dimulai tahun 2018. Berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi PS IPI, mulai tahun 2024 tuan rumah pelaksanaan SNA ditawarkan kepada Perguruan Tinggi lain yang memiliki program Teknik/Teknologi Industri Pertanian.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

Visi, misi, tujuan dan sasaran Departemen TIN disusun dan disempurnakan secara reguler melalui pertemuan-pertemuan formal (workshop) maupun non formal (forum Rabuan, rapat awal semester, dan pertemuan lainnya) dengan melibatkan seluruh staf pengajar, dan melibatkan narasumber eksternal (pengguna lulusan dan alumni). Visi Departemen TIN diturunkan dari Visi, Misi, Tujuan IPB dan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, serta memperhatikan umpan balik pemangku kepentingan. Keterkaitan antara visi TIN dengan visi FATETA dan IPB (**Tabel 2.3**), memberikan sebuah kekuatan tersendiri bagi Departemen TIN karena hal ini memberikan mandat yang kuat untuk pengembangan kompetensi lulusan dan pengembangan ilmu serta ranah Departemen TIN. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran terletak pada kata-kata kunci: **agroindustri, kualitas internasional, pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta technopreneurship.**

Tabel 2.3. Kesesuaian visi TIN, FATETA, dan IPB

Visi IPB	Visi FATETA IPB	Visi TIN
Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju techno-socio entrepreneurial university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, biosains tropika.	Fakultas Teknologi Pertanian bertaraf internasional yang inovatif, unggul dalam riset, dan berkarakter kewirausahaan	Menjadi program studi yang unggul dan bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi dan manajemen agroindustri.

Visi Departemen TIN, adalah “Menjadi program studi yang unggul dan bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang

teknologi dan manajemen agroindustri". Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Departemen TIN memiliki *misi* sebagai berikut: Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang agroindustri dengan fokus pada:

- a. Perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan yang mencakup aspek SDM, sarana dan prasarana, kurikulum (proses pembelajaran dan penilaiannya), dan pengelolaan serta pelayanan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas,
- b. Peningkatan kualitas penelitian dan penguatan keterkaitannya dengan kebutuhan stakeholder serta berkontribusi terhadap pengembangan IPTEK melalui kerjasama nasional / internasional, dan
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Tujuan Departemen TIN mencakup tiga hal pokok yaitu:

- a. Menghasilkan lulusan yang : i) Mampu berkarir di bidang agroindustri dengan melibatkan pekerjaan perencanaan, perancangan, implementasi, pengendalian dan pengembangan sistem agroindustri berkesinambungan, mencakup aspek manajerial, teknologi proses dan lingkungan; ii) Mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri melalui studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan pengembangan agroindustri; iii) Mampu berkarir di bidang pekerjaan yang terkait dengan teknologi industri baik sebagai profesional atau berkarya sebagai *technopreneur* untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.
- b. Menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang berkontribusi dalam pembangunan agroindustri dan IPTEK, dan
- c. Mendiseminasikan dan mempromosikan penerapan produk penelitian dan temuan inovatif dalam aspek teknologi proses dan teknik agroindustri yang berwawasan lingkungan kepada pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun untuk mencapai tujuan pendidikan, Departemen TIN telah menetapkan tiga strategi utama, yaitu:

- a. **Strategi dalam bidang pendidikan**, yaitu: 1) Pengembangan kurikulum yang relevan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan industri agar lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat; 2) Penerapan metode pembelajaran efektif dan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi akademik (SIMAK) untuk mendukung proses belajar mengajar yang adaptif dan efisien; 3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pendidikan untuk memastikan mutu dan pencapaian tujuan pembelajaran; 4) Pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan, penelitian, dan pengembangan diri agar mampu memberikan pengajaran yang bermutu dan sesuai standar akademik; 5) Penguatan soft skills dan karakter mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan agar lulusan siap bersaing dan berkontribusi di masyarakat.
- b. **Strategi dalam bidang penelitian** adalah: 1) Mendorong budaya penelitian aktif di kalangan dosen dan mahasiswa dengan menyediakan fasilitas yang memadai; 2) Fokus

pada penelitian yang relevan dan aplikatif untuk menjawab permasalahan nyata dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 3) Publikasi hasil penelitian secara berkala di jurnal ilmiah nasional dan internasional untuk menyebarkan ilmu dan meningkatkan reputasi akademik; 4) Pengembangan kerjasama penelitian dengan institusi lain, baik nasional maupun internasional, untuk memperluas jaringan dan sumber daya penelitian; 5. Evaluasi dan monitoring kinerja penelitian sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu tridharma perguruan tinggi.

- c. **Strategi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat** adalah: 1) Pelaksanaan program pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masyarakat, sehingga memberikan kontribusi positif dan nyata; 2) Mengaktifkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud integrasi ilmu pengetahuan dengan kebutuhan Masyarakat; 3) Evaluasi dan pelaporan hasil pengabdian untuk memastikan kebermanfaatan dan keberlanjutan program; 4) Pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, industri, dan komunitas lokal untuk memperkuat dampak pengabdian masyarakat.

Tata nilai yang dianut mendukung pada pencapaian tujuan Departemen TIN, yaitu: **inovatif, berkelanjutan, relevan, komitmen, dan fokus**. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di bidang agroindustri memerlukan kepemimpinan yang inovatif, dengan kampus dan tenaga pendidik secara proaktif memperbarui metode serta konten pembelajaran secara berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK agar relevan dengan perkembangan terkini. Fokus dalam bidang agroindustri ini penting sekali guna memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menguasai pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang aplikatif bagi industri.

Dalam rangka pencapaian tujuan Departemen TIN, PS Magister TIP memiliki **visi**: *"Menjadi program studi unggul dalam bidang teknik industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan agroindustri berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing global"*. **Misi** yang diemban oleh PS Magister TIP: 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi magister yang berkualitas dalam bidang teknik industri pertanian; 2) Melakukan penelitian yang inovatif dan aplikatif untuk mendukung pengembangan agroindustri; 3) Mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah agroindustri dan masyarakat; 4) Membangun jaringan kerjasama nasional dan internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan yang diikhtisarkan oleh program Magister PS TIP diselaraskan dengan tujuan program studi. Tujuan program Magister PS TIP adalah untuk : 1) Menghasilkan tenaga ahli, akademisi, praktisi, dan peneliti yang berkemampuan handal dalam bidang teknik industri pertanian; 2) Menghasilkan dan menyebarkan hasil penelitian di bidang teknik industri pertanian untuk menunjang pembangunan agroindustri nasional. Oleh karena itu PS berkomitmen untuk menjalankan strategi: 1) meningkatkan kualitas proses Pendidikan secara berkelanjutan, 2) meningkatkan prestasi akademik mahasiswa melalui pemantauan berkala, 3) pengembangan penyampaian kurikulum (*curriculum delivery*) berbasis capaian pembelajaran dan berorientasi technopreneurship, 4) peningkatan kualitas, serta 5) meningkatkan kerjasama dan pengakuan nasional dan internasional.

Forum Komunikasi Program Studi Industri Pertanian Indonesia (FK PSIPI) pada tahun 2018 memformulasikan disiplin industri pertanian (agroindustri) sebagai berikut: PS Industri Pertanian mempersiapkan lulusan dengan kemampuan untuk merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja sistem agroindustri berkelanjutan melalui pendekatan terintegrasi aspek-aspek

teknologi proses, rekayasa sistem, manajemen industri, dan lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya pertanian/hayati dan turunannya (*bioresources*). Sesuai dengan rumusan tersebut di atas, kata kunci disiplin Industri Pertanian tersebut adalah: (1) Merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja, (2) Sistem agroindustri berkelanjutan, (3) Integrasi aspek teknologi proses, rekayasa sistem, manajemen industri, dan lingkungan, dan (4) Nilai tambah sumberdaya pertanian/hayati dan turunannya (*bioresources*).

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didukung oleh 7 (tujuh) keilmuan di Departemen TIN yang saat ini dikenal sebagai Divisi, yaitu:

1. Teknik dan Sistem Industri
2. Teknologi Proses
3. Bioindustri
4. Pengendalian Mutu
5. Pengemasan, Penyimpanan dan Sistem Transportasi
6. Teknik dan Manajemen Lingkungan, dan
7. Bisnis dan Aplikasi Industri.

3. Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB mengimplementasikan sistem pengelolaan yang menjadi faktor kunci dalam efektivitas dan efisiensi pendidikan tinggi melalui tata pamong yang transparan dan akuntabel, berlandaskan Statuta IPB (PP No. 66/2013) dan didukung prosedur operasi baku dalam sistem manajemen modern (ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, dan ISO 31000:2018). Dengan struktur organisasi yang jelas meliputi Ketua dan Sekretaris Departemen, berbagai Komisi, program studi sarjana dan pascasarjana, tujuh divisi akademik, Tata Usaha/sekretariat, Satuan Usaha Akademik (SUA), serta Tim AdHoc sesuai kebutuhan. Departemen TIN berhasil memperkuat orientasi tata pamong dari "Trusted by People" menjadi "Trusted by System" sehingga organisasi tidak bergantung pada individu pemimpin atau pejabat yang diangkat di periode tertentu. Struktur Organisasi Departemen TIN dan posisi PS dapat dilihat pada laman <https://tin.ipb.ac.id/stuktur-organisasi>. Personalia dan jabatan pengelolaan Departemen TIN dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4. Personalia Departemen Teknologi Industri Pertanian

Jabatan	Nama
Ketua Departemen	Prof. Dr. Ono Suparno, S.TP., M.T.
Sekretaris	Prof. Dr. Endang Warsiki, S.TP., M.Si.
Ketua Program Studi Pasca Sarjana	Prof. Dr. Ir. Illah Sailah, M.S.

Sekretaris Program Studi Magister	Prof. Dr. Ir. Moh. Yani, M.Eng.
Sekretaris Program Studi Doktor	Prof. Dr. Taufik, S.TP., M.Si.
Ketua Komisi Pendidikan	Prof. Dr. Farah Fahma, S.TP., M.T.
Anggota Komisi Pendidikan	Dr. Muhammad Syukur Sarfat, S.TP., M.Si.
Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin	Dr. Andes Ismayana, S.TP., M.T.
Anggota Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin	Dr. Ir. Sugiarto, M.Si.
Kepala Tata Usaha	Lolita Anggarini, S.E., M.M.
Kepala Divisi:	
Teknik Sistem Industri	Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc.
Teknik Proses	Prof. Dr. Ir. Erliza Hambali, M.Si.
Teknik Bioindustri	Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc.St.
Pengemasan, Penggudangan, dan Sistem Transportasi	Prof. Dr. Endang Warsiki, S.TP., M.Si.
Pengendalian Mutu	Prof. Dr. Ir. Erliza Noor

Teknik dan Manajemen Lingkungan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Romli, MSc.St.
Bisnis dan Aplikasi Industri	Prof. Dr. Ir. Yandra, M.Eng.

Pengelola PS TIN (program Sarjana) melekat di Departemen TIN dengan kaprodi dan sekretaris prodi dijabat oleh ketua Departemen dan Sekretaris Departemen (Kebijakan IPB). Pengelola PS TIP bertanggung jawab mengenai urusan di bidang akademik program studi pascasarjana, baik program Magister, maupun program Doktor. Peran dan tugas Pengelola diantaranya: 1) Memajukan program studi pascasarjana sesuai dengan mandat yang telah diberikan; 2) Meningkatkan daya tarik program studi; 3) Memastikan kelulusan mahasiswa tepat waktu; 4) Meningkatkan mutu lulusan; 5) Meningkatkan mutu publikasi mahasiswa; 5) Mengembangkan program-program khusus unggulan seperti program khusus logistik, ataupun program internasional unggulan seperti *double degree/joint degree, joint research, joint publication*, dan program pertukaran mahasiswa (*student exchange*).

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk seluruh fakultas dan program studi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, yang disusun oleh Direktorat Teknologi Pembelajaran dan Transformasi Pendidikan, sedangkan Prosedur Operasi Baku untuk program pascasarjana disusun pula oleh Sekolah Pasca Sarjana (sebagai *Quality Assurance* dalam perekrutan mahasiswa baru, pemantauan Pendidikan, seminar hasil, beasiswa, dan pelaksanaan ujian promosi doktor, serta administrasi kelulusan mahasiswa). Sejak tahun 2020 untuk beberapa tugas Sekolah Pascasarjana didelegasikan ke Fakultas Teknologi Pertanian terutama untuk hal yang lebih teknis seperti penetapan pembimbing, ujian tesis program magister dan ujian tertutup program doktor.

Nama bagian (divisi), mandat bagian, ranah/ruang lingkup, serta topik-topik utama penelitian di masing-masing bagian tersebut di atas disajikan pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5. Nama bagian, mandate bagian, ranah/ruang lingkup, serta topik-topik utama penelitian (SK Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005)

No	Nama Bagian	Mandat Bagian	Ranah/Ruang Lingkup
1	TEKNIK DAN SISTEM INDUSTRI	Pengembangan ilmu teknik dan sistem industri dan aplikasinya dalam memperbaiki efektivitas, efisiensi, produktivitas dan jejaring agroindustri	1. Teknik industri dengan fokus sistem produksi dan manajemen 2. Ilmu dan teknik sistem yang mencakup soft system dan hard sistem, pemodelan dan simulasi

			sistem, knowledge engineering, dan sistem bisnis cerdas.
2	TEKNOLOGI PROSES	Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi proses pada agroindustri	Perancangan proses, optimasi proses, ganda skala (scale up), pengembangan produk dan pengembangan bahan baru
3	BIOINDUSTRI	Pengembangan dan aplikasi bioteknologi dan rekayasa bioproses untuk agroindustri	Identifikasi dan pemanfaatan mikroba dan enzim untuk industri; produksi dan pengembangan produk, proses, dan jasa bioteknologi untuk industri; optimasi dan ganda skala (scale up) bioproses dan bioindustri.
4	PENGENDALIAN MUTU	Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi yang menyangkut mutu bahan, proses dan produk agroindustri	Karakterisasi bahan dan produk, pengendalian mutu bahan, proses dan produk, pengembangan parameter dan standar mutu, dan pengembangan teknik pengujian/analisis mutu
5	TEKNOLOGI PENGEMASAN, PENYIMPANAN DAN SISTEM TRANSPORTASI	Pengembangan ilmu dan teknik pengemasan, penyimpanan dan penggudangan, serta sistem transportasi komoditas pertanian dan produk agroindustri	Bahan kemasan, alat dan proses pengemasan, teknik penyimpanan dan penggudangan, ekonomi pengemasan, dan sistem transportasi
6	TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN INDUSTRI	Pengembangan ilmu, teknik dan manajemen lingkungan dan penerapannya dalam pengembangan agroindustri yang ramah lingkungan	Pengembangan dan aplikasi teknologi pengendalian pencemaran (<i>input dan output pollution control</i>) pada sistem agroindustri

7	BISNIS DAN APLIKASI INDUSTRI	Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi yang menyangkut bisnis industri dan aplikasi industri dalam ranah agroindustri.	Eksplorasi potensi agroindustri, penapisan dan penilaian teknologi dan teknik aplikasi agroindustri, kapitalisasi potensi pertanian bagi agroindustri, kajian perancangan paket teknologi dan scale up, perencanaan dan evaluasi proyek dan bisnis agroindustri, analisis dan jaringan investasi, analisis dan riset bisnis, <i>technopreneurship</i> , pema saran.
---	------------------------------	---	---

4. Mahasiswa dan Lulusan

Jumlah mahasiswa aktif pada PS Magister TIP pada saat TS berjumlah 56 orang. Jumlah ini cukup stabil dari TS-4 hingga TS berkisar antara 56 - 72 orang mahasiswa aktif. Berdasarkan daya tampung sebanyak 30 mahasiswa, rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima cenderung keketatannya menurun. Namun apabila diperhatikan dari kualitas dan relevansi bidang ilmu pada program Sarjananya semakin relevan. Rasio jumlah mahasiswa baru PS Magister TIP terhadap jumlah pendaftar untuk tahun akademik TS sebesar 1,14:1. Mahasiswa baru berasal dari institusi Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, dan perorangan (*fresh graduate* program sarjana) dengan IPK lulusan di Pendidikan sebelumnya di atas 3,50, dengan kemampuan berbahasa Inggris di atas rata-rata, dan dengan latar belakang keilmuan yang relevan. Program matrikulasi diberlakukan di IPB untuk mahasiswa baru yang kurang linear bidang ilmu yang akan diambil dengan bidang ilmu sebelumnya.

Sementara itu, jumlah mahasiswa aktif (reguler) saat TS-4, TS-3, TS-2, TS-1 dan TS berturut-turut sebanyak 29, 14, 23, 22, dan 24 orang (**LKPS Tabel 2.a.1**). Jumlah mahasiswa aktif pada tahun TS sebanyak 56 mahasiswa. Jumlah mahasiswa asing sangat langka, saat ini hanya ada 1 mahasiswa dari Korea yang sedang dalam tahap penyelesaian tesis (**LKPS Tabel 2.b**). Kualitas mahasiswa dapat dilihat dari masukan (input) mahasiswa, dan dilihat dari rasio kekuatan atau rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru yang diterima.

Perbaikan berkelanjutan senantiasa dilakukan terutama dalam peningkatan metoda promosi untuk menarik minat mahasiswa, kegiatan untuk meningkatkan persentase studi tepat waktu, dan kualitas pembelajaran. Saat ini Pengelola PS TIP sudah melakukan pemantauan studi yang dilakukan secara periodik, dan membuka program *Double Degree* untuk menarik minat pemerintah melalui Pemda dan Kementerian, dengan pendanaan yang lebih dapat memadai.

Lulusan PS Magister TIP mempunyai kemampuan bekerja menjadi : 1) dosen/peneliti di perguruan tinggi/lembaga penelitian; 2) melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi (doktor) di dalam dan luar negeri; 3) bekerja menjadi bagian dari sistem analisis di perusahaan agroindustri/ konsultan/entrepreneur; 4) pengusaha (UKM); 5) Laboratorium Uji/analisis; 6) Lembaga Pemerintahan (Dinas dan Kementerian/Lembaga), lembaga pemerintah nonkementerian (LPND) (ex. BPOM).

Dalam efektivitas dan produktivitas pendidikan, rata-rata masa studi yang ditempuh mahasiswa PS TIP program Magister dari TS-4 sampai TS-2 masing masing rata-rata selama 38, 33, dan 30 bulan, yang seharusnya 24 bulan (**LKPS Tabel 8.a**). Publikasi ilmiah menjadi kewajiban bagi mahasiswa program Magister, sekurang-urangnya dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi. Walaupun terkadang kewajiban menulis karya ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal terakreditasi nasional dapat menghambat kelulusan mahasiswa, namun hal ini dapat meningkatkan kualitas lulusan dan kualitas publikasi yang diakui secara Nasional. Pengelola PS TIP telah Menyusun strategi lain dalam proses pembelajaran agar penyusunan artikel di jurnal ilmiah terakreditasi tidak menjadi halangan.

Lulusan program Magister TIP diukur melalui capaian pembelajaran, prestasi, dan masa studi. Pada TS, terdapat 56 mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya di program studi Magister TIP dengan rata-rata IPK rata-rata lulusan dalam 3 tahun terakhir berkisar 3,92 - 4,00 (**LKPS Tabel 8.a**).

Mahasiswa TIP tergabung dalam forum Mahasiswa pascasarjana TIP (FORMATIP) Tingkat program studi dan Forum Mahasiswa Pascasarjana (Wacana) di Tingkat IPB. FORMATIF dibentuk sebagai wadah komunikasi, dan motivasi antar mahasiswa, mendukung pembelajaran akademik dan non akademik, melaksanakan pengabdian pada masyarakat, dan menyelenggarakan “Sharing n Caring” dalam bentuk seminar, *alumni talk*, dan workshop.

Lulusan PS Magister TIP saat ini telah berkinerja dengan baik sebagai pejabat di pemerintahan, menjadi *entrepreneur*, konsultan, dan menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi dan menduduki jabatan tertentu.

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Dosen

Prinsip perbaikan berkelanjutan menitikberatkan pengembangan kualitas pendidikan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Profil dosen di UPPS menunjukkan kualitas yang sangat baik dalam hal kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan produktivitas pelaksanaan tridharma. Pada tahun akademik 2023/2024, UPPS memiliki 29 Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang terdiri dari 20 profesor, 4 lektor kepala, dan 5 lektor (**LKPS Tabel 3.a.1**). Disamping itu UPPS memiliki DTT 1 orang yang diangkat dari professor purna tugas yang kepakarannya masih diperlukan. Para dosen (DTPS) tidak hanya mengajar dan membimbing di PS TIP program Magister, tetapi juga aktif di program Sarjana Teknologi Industri (TIN), program Doktor TIP, dan program lain di luar UPPS. Rasio dosen-mahasiswa untuk program multistrata mencapai 1:19, menunjukkan kondisi yang sangat ideal.

Dari sisi kualifikasi akademik dosen, DTPS memiliki kualifikasi yang sangat baik dan bidang studi relevan dengan pengembangan keilmuan di Departemen Teknologi Industri Pertanian. Sebanyak 90 % memiliki kualifikasi doktor, dan hanya 10% yang masih bergelar magister, dan di TS mulai studi lanjut di program doktor di IPB sebanyak 2 orang, dan 1 di Gottingen University Jerman. Bidang keahlian dosen

mencakup tiga streamline yaitu Teknik Sistem dan Industri, Teknik Proses/Bioproses, dan Teknik dan Manajemen Lingkungan.

DTPS TIP program Magister mayoritas berprestasi dalam kinerja akademik, hal ini terbukti dari perolehan dana penelitian, dana pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan secara kompetitif baik di Tingkat IPB maupun Kementerian, publikasi ilmiah dalam menyusun buku dan menerbitkan artikel di Jurnal Ilmiah bereputasi. Di samping itu para dosen menjadi *public figure* di pemerintahan, menjadi rujukan keilmuan di tingkat Nasional dan Internasional, pembicara di berbagai pertemuan ilmiah, menduduki beberapa jabatan struktural di IPB, menjadi editor beberapa jurnal bereputasi, dan di lembaga swasta. Hal ini menunjukkan bahwa kepakaran para dosen diakui oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian prestasi para dosen ini dapat dicerminkan dari 100% selalu memenuhi BKD-Sister, dan mendapat nilai EPBM tidak kurang dari rata-rata 3.80. Karya monumental dosen PS TIP diantaranya berhasil membentuk PS baru dalam bidang Logistik, menjadi salah satu dari Seri 101-106 inovator di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional, menjadi *Academic Leader* Tingkat Nasional, mendapatkan peringkat tulisan yang disitasi terbanyak, berhasil memperoleh sertifikasi kompetensi yang mendukung profesinya dll.

b. Tenaga Kependidikan

UPPS didukung oleh 22 orang tenaga kependidikan terdiri atas tenaga kependidikan berstatus PNS (9 orang) dan non PNS yang berstatus tenaga kontrak IPB dan tenaga harian lepas (THL) kualifikasi pendidikan terdiri atas tiga bergelar magister, tiga bergelar sarjana dan tiga Diploma 3 serta tujuh lulusan SMA. Jumlah tenaga pendidikan tersebut berperan sebagai teknisi/pranata laboratorium pendidikan, dan sebagai tenaga administrasi. Daya dukung tenaga kependidikan tersebut dipandang masih kurang, sehingga ikhtiar pengusulan ke IPB untuk pengangkatan dan peningkatan pendidikan tetap dilakukan. Beberapa tenaga pendidikan pernah mendapat penghargaan di tingkat IPB sebagai teknisi dan tenaga administrasi terbaik.

6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Dalam bidang keuangan, Departemen TIN mengacu pada hasil Musrenbang tahunan. Setiap Departemen menerima salinan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Departemen yang diajukan selama satu tahun penuh. Besaran dana yang disetujui ditetapkan oleh rektor melalui Surat Keputusan, untuk alokasi anggaran operasional, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Direktorat Keuangan menjadi pintu masuk utama untuk semua transaksi keuangan di IPB yang saat ini menggunakan sistem satu akun. Dokumen acuan standar keuangan adalah Standar Biaya yang ditetapkan oleh Rektor IPB Nomor 226 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non-PNBP) IPB dan Peraturan Rektor IPB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor. Strategi pada bidang pendanaan yang mengacu pada Renstra Departemen TIN tahun 2019 - 2023 dilakukan melalui peningkatan upaya perolehan pendanaan "multi sumber" serta monitoring, evaluasi dan fasilitasi implementasi program, kegiatan & anggaran.

Program Magister PS TIP dialokasikan oleh Departemen TIN untuk biaya operasional, dan kegiatan tridharma perguruan tinggi. dan kegiatan yang berdasarkan proposal. Biaya yang dibutuhkan biasanya yang diluar kebutuhan operasional sebagai tanggung jawab Departemen yang rutin, misalnya untuk pengayaan wawasan mahasiswa dalam

mata kuliah melalui kunjungan industri, kegiatan pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa, pengayaan pengetahuan yang menunjang tesis melalui workshop dan pelatihan, seminar umum, dan alumni talk yang mengundang pembicara dari luar kampus atau alumni. Selama tiga tahun terakhir biaya operasional Departemen TIN rata rata sebesar Rp 11,984,765,923,- sedangkan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat rata-rata masing-masing Rp. 3,799,133,453,- dan Rp. 778,154,365,-. Dengan jumlah mahasiswa semua strata adalah 623 orang maka biaya operasional (Pendidikan dan kemahasiswaan) per mahasiswa per tahun sangat efisien yaitu sebesar Rp 19,237,184 ,-

7. Kinerja Unit Pengelola Program Studi

Capaian dan luaran yang paling diunggulkan dari UPPS adalah masa studi mahasiswa yang relatif cepat dan lulus tepat waktu, serta masa tunggu untuk bekerja yang relatif cepat. Capaian atau luaran lain yang menjadi keunggulan program studi adalah prestasi mahasiswa PS S2 TIP yang aktif dalam kegiatan-kegiatan berskala lokal, nasional maupun internasional.

Dosen tetap program studi memiliki prestasi tingkat IPB dan nasional seperti : dosen teladan tingkat IPB dan Nasional. Beberapa dosen tetap program studi memperoleh penghargaan Seri 100 Inovasi Paling Prospektif Nasional. Beberapa hak atas kekayaan intelektual mencakup paten dan hak cipta juga telah dicapai oleh dosen. Dosen PS S2 TIP juga telah menghasilkan banyak karya ilmiah berupa publikasi ilmiah nasional dan internasional serta policy brief. Semua dosen juga telah tersertifikasi sebagai dosen profesional pada bidang yang sesuai.

UPPS memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta nasional dalam bidang penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan pendidikan, diantaranya PT Pertamina, RNI, Perum Bulog, PT Bridgestone Tire Indonesia, dan PT Tanjung Enim Lestari. Selain itu, beberapa kerjasama dengan dunia internasional antara lain perguruan tinggi di Asia, Australia, Amerika, dan Eropa.

Kinerja UPPS dan PS S2 TIP pada tahun 2024 (**Tabel 2.16**) telah atau melebihi target sebagai berikut:

- a. Persentase dosen dengan EPMB > 3 (99,76%)
- b. Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional (100%)
- c. Sitasi artikel ilmiah scopus per dosen (dalam 5 tahun terakhir) (113%)
- d. Publikasi nasional terindeks SINTA (1-4) (per dosen) (101%)
- e. Publikasi internasional terindeks scopus (per dosen) (263%)
- f. Persentase lulus tepat waktu Program S1 (135,8%)
- g. Jumlah prodi terakreditasi internasional yang diakui DIKTI-IKU 8 (100%)
- h. Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT/ LAM PT Program S3 (100%)
- i. Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT/ LAM PT Program S2 (100%)
- j. Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT/ LAM PT Program S1 (100%)
- k. Persentase MK yang menerapkan "Merdeka Belajar" (IKU 7) (106%)
- l. Persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (IKU 2) (93,62%)
- m. Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S1 (128%)
- n. Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S2 (122%)
- o. Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S3 (97,06%)
- p. Persentase dosen S3 (99,52%)
- q. Persentase dosen yang memiliki jabatan Guru Besar (96,94%)

- r. Persentase dosen yang memiliki pengalaman sebagai praktisi (5 tahun terakhir)-IKU 3 (125%)
- s. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri (IKU-4) (102%)
- t. Jumlah praktisi/akademisi unggul dari luar IPB yang mengajar di kampus (bagian dari IKU-4) (510%).

D. Kriteria Akreditasi

D.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan program studi yang diakreditasi, serta rencana strategisnya.

Departemen TIN merupakan salah satu Unit Kerja di IPB yang dibentuk melalui SK Rektor No 001/K13/PP/2005 yang sebelumnya bernama Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Departemen dibentuk menggantikan Jurusan sebagai unit kerja di bawah Fakultas pada **Lampiran 1.1.**

(https://drive.google.com/file/d/1rTHQJrHDDRn87ldVDNffqXp5Fkyja1vq/view?usp=drive_link). Sebagai Unit Kerja, Departemen TIN menjadi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki tujuan utama untuk dapat mewujudkan target IPB dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IPB. Proses penetapan arahan kebijakan Departemen TIN dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Departemen TIN yang berlandaskan pada Renstra IPB 2019-2023 **Lampiran 1.2.**
(https://drive.google.com/file/d/1kKvtt0gUwRG_yrDAiBke9lybXhJqhyk2/view?usp=drive_link). Visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) Departemen TIN, Fakultas Teknologi Pertanian IPB dirumuskan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian VMTS IPB. Paragraf-paragraf berikut mendeskripsikan VMTS Departemen TIN IPB 2019-2023.

Visi Departemen TIN adalah menjadi program studi yang unggul dan bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi dan manajemen agroindustri. Misi Departemen TIN adalah sebagai berikut:

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang agroindustri dengan fokus pada:

1. Perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan yang mencakup aspek SDM, sarana dan prasarana, kurikulum (proses pembelajaran dan penilaiannya), dan pengelolaan serta pelayanan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penelitian dan penguatan keterkaitannya dengan kebutuhan stakeholder serta berkontribusi terhadap pengembangan IPTEK melalui kerjasama nasional / internasional.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Visi tersebut dijabarkan dalam tujuan Departemen TIN untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang:

- Mampu berkarir di bidang agroindustri dengan melibatkan pekerjaan perencanaan, perancangan, implementasi, pengendalian dan pengembangan sistem agroindustri berkesinambungan, mencakup aspek manajerial, teknologi proses dan lingkungan
 - Mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri melalui studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan pengembangan agroindustri, atau
 - Mampu berkarir di bidang pekerjaan yang terkait dengan teknologi industri baik sebagai profesional atau berkarya sebagai technopreneur untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang berkontribusi dalam pembangunan agroindustri dan IPTEK.
 3. Mendiseminasikan dan mempromosikan penerapan produk penelitian dan temuan inovatif dalam aspek teknologi proses dan teknik agroindustri yang berwawasan lingkungan kepada pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan VMTS Departemen TIN dan memperhatikan konteks global dan nasional yang melatarbelakangi visi Program Studi Magister TIP adalah berdasarkan a) Analisis kebutuhan pemangku kepentingan; b) Evaluasi kapasitas institusional, c) Penjelasan mendalam tentang komponen utama visi, maka disusun visi Program Studi magister TIP.

Visi Program Studi Magister TIP adalah menjadi program studi unggul dalam bidang teknik industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan agroindustri berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing global.

Misi Program Studi Magister TIP :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang teknik industri pertanian.
2. Melakukan penelitian berfokus pada rekayasa inovatif untuk mendukung pengembangan agroindustri.
3. Mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah agroindustri dan masyarakat.
4. Menginisiasi jejaring kerjasama nasional dan internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Strategi dalam bidang pendidikan yaitu:

1. Pengembangan kurikulum yang relevan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan industri agar lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat.
2. Penerapan metode pembelajaran efektif dan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi akademik (SIMAK) untuk mendukung administrasi proses belajar mengajar yang adaptif dan efisien.
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pendidikan untuk memastikan mutu dan pencapaian tujuan pembelajaran.
4. Pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan, penelitian, dan pengembangan diri agar mampu memberikan pengajaran dan pembimbingan yang bermutu dan sesuai standar akademik.
5. Penguatan *soft skills* dan karakter mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan organisasi kemahasiswaan agar lulusan siap bersaing dan berkontribusi di masyarakat, dengan terbiasa mengaplikasikan *open mind*, *open heart*, dan *open will*.

Strategi dalam bidang penelitian adalah:

1. Mendorong budaya penelitian aktif di kalangan dosen dan mahasiswa dengan menyediakan fasilitas yang memadai.
2. Fokus pada penelitian yang relevan untuk menjawab permasalahan nyata dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi di bidang agroindustri.
3. Publikasi hasil penelitian secara berkala di jurnal ilmiah nasional dan internasional untuk menyebarkan ilmu dan meningkatkan reputasi akademik.
4. Pengembangan kerjasama penelitian dengan institusi lain, baik nasional maupun internasional, untuk memperluas jaringan dan sumber daya penelitian.
5. Evaluasi dan monitoring kinerja penelitian sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu tridharma perguruan tinggi.

Strategi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pelaksanaan program pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masyarakat, sehingga memberikan kontribusi positif dan nyata.
2. Mengaktifkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud integrasi ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Evaluasi dan pelaporan hasil pengabdian untuk memastikan kebermanfaatan dan keberlanjutan program.
4. Pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, industri, dan komunitas lokal untuk memperkuat dampak pengabdian masyarakat.

Strategi tersebut dapat dijalankan dengan asumsi sumber daya tersedia secara konsisten, peraturan pemerintah mendukung terhadap pelaksanaannya dan pencapaian VMTS, serta kemampuan adaptasi dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

2. Kebijakan

Bagian ini berisi dokumen formal kebijakan yang mencakup penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam program pengembangan UPPS dan program studi.

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Beberapa kebijakan yang mendasari penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi untuk Departemen TIN adalah:

- a. Ketetapan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB NOMOR 18/IT3.MWA/PR/2018 tentang Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor 2019-2023.
- b. Ketetapan MWA IPB Nomor: 9/TT3.MWA/PR/2019 tentang Kebijakan Umum Institut Pertanian Bogor.
- c. Keputusan Rektor IPB No. 001/K.13/PP/2005 tentang Penataan Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- d. Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor Tahun 2019-2023.
- e. Rencana Strategis Fakultas Teknologi Pertanian IPB Tahun 2019-2023.
- f. Rencana Strategis Departemen Teknologi Industri Pertanian Fateta IPB Tahun 2019-2023.

Dalam rangka koordinasi yang lebih produktif dan efisien, IPB mewajibkan kepada seluruh Departemen untuk melakukan pertemuan rutin yang dikenal dengan “Rabuan”. Kegiatan ini dilaksanakan sudah lebih dari 30 tahun, dan menjadi kebijakan IPB. Setiap hari Rabu pukul 10 sd 12, semua Dosen/DTPS program studi berkumpul dalam rangka rapat rabuan dosen. Dalam acara tersebut Ketua Departemen sebagai pimpinan menyampaikan isu terkini, capaian departemen, perencanaan ke depan, peraturan baru, dan hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan mutu. Program Studi diberi kesempatan untuk menyampaikan isu terkait kurikulum, pengemangan program dan tata laksana pembelajaran dan pembimbingan. Hal ini juga dapat dijadikan program studi untuk ajang evaluasi dan rencana pengendalian mutu.

Standar mutu yang terkait dengan VMTS dan indikator kinerja untuk program magister seperti yang tersaji pada **Tabel 2.6.** (berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor 25/IT3/PP/2017 tentang Standar Pendidikan Institut Pertanian Bogor).

Tabel 2.6. Standar mutu program magister

Standar	Indikator Kinerja
Kejelasan dan realisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran program studi.	1. Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistis, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan sivitas akademik, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat. 2. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistis serta didukung dengan adanya dokumen yang sangat lengkap. 3. Visi, misi, tujuan dan sasaran dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
Program studi menetapkan sasaran mutu secara jelas dan realistis	1. Kebijakan mutu dan sasaran mutu yang ditetapkan selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu IPB, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan. 2. Sasaran mutu ditetapkan dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. 3. Sasaran mutu didokumentasikan di dalam renstra pengembangan program studi, departemen, fakultas, SPs, rencana operasional, rencana kegiatan dan anggaran tahunan dan/atau dokumen penjaminan mutu.

3. Mekanisme Penyusunan VMTS

Bagian ini mendeskripsikan mekanisme penyusunan VMTS yang melibatkan pengguna, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme penyusunan VMTS dirumuskan dari beberapa mekanisme melalui strategi yang tercakup ke dalam tiga bidang tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan VMTS dilakukan dengan melibatkan stakeholder internal

dan eksternal. Stakeholder internal melibatkan tim pengarah dari Sekolah Pascasarjana IPB, Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA), pengelola PS S2 TIP, para dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam institusi. Stakeholder internal melibatkan mahasiswa, alumni, dan mitra kerjasama. Pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan VMTS adalah kekuatan sumberdaya internal (dosen dan tenaga kependidikan, laboratorium, ruang kelas, sumber pendanaan internal), potensi pengembangan ke depan, prestasi pencapaian, perkembangan teknologi infrastruktur, dan tuntutan stakeholder di masa depan.

Mekanisme penyusunan dilakukan melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua PS S2 TIP. Proses penyusunan diikuti dengan sosialisasi VMTS program studi kepada pemangku kepentingan. VMTS digunakan sebagai pedoman pengelolaan PS S2 TIP untuk mengemban tugas di dalam proses pengembangan program studi dalam mencapai sasaran program studi, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang teknologi dan manajemen agroindustri yang berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing industri pertanian baik di tingkat nasional maupun internasional.

Evaluasi terhadap VMTS dilakukan setiap lima tahun berdasarkan aspirasi, saran, masukan dari pihak stakeholder, serta perkembangan kondisi departemen dalam menyikapi setiap perubahan di masa depan. Hasil survei kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa menjadi salah satu pertimbangan di dalam proses evaluasi VMTS. Teknik di dalam menyaring informasi perubahan dilakukan dengan brainstorming untuk menghasilkan setiap keputusan yang telah disepakati bersama berdasarkan informasi data primer dan data sekunder, tren pendidikan global, dan sistem regulasi melalui beberapa proses, seperti:

- Proses penelusuran terhadap beberapa kelemahan atau kekurangan di dalam menjalani VMTS.
- Evaluasi terhadap aspek akademik, sumberdaya, kemahasiswaan, serta sarana dan prasarana.
- Penyelarasan dan integrasi VMTS antara universitas dan prodi berdasarkan sistem regulasi, budaya organisasi, aspirasi, dan tindakan yang akan dihadapi pada masa depan.
- Modifikasi strategi di dalam menjalani perubahan kondisi eksternal sehingga VMTS dapat terus dicapai.

4. Sosialisasi implementasi VMTS

Bagian ini menjelaskan sosialisasi VMTS kepada semua pemangku kepentingan dan tingkat keberhasilan sosialisasi.

Sosialisasi implementasi VMTS dilaksanakan secara kontinyu, sistematis, dan berkelanjutan dengan cakupan stakeholder internal dan eksternal. Setiap proses sosialisasi VMTS dilakukan melalui serangkaian upaya secara terstruktur melalui alur beberapa segmen pemangku kepentingan di dalam wadah organisasi, seperti unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni. Proses pemahaman VMTS secara terstruktur dan simultan dituliskan melalui media fisik yang diletakkan pada lokasi strategis yang mampu dibaca oleh jajaran pemangku kepentingan, seperti ruang pertemuan dosen, ruang rapat, ruang administrasi, dan ruang baca. Selain itu, sasaran strategis di dalam memahami VMTS dapat dituliskan pada media online, media cetak, dan media elektronik berupa buku panduan akademik, banner, poster, dan website prodi (<https://tin.ipb.ac.id>). Kegiatan lokakarya pada tingkat departemen dan fakultas juga menjadi media utama di dalam menyampaikan VMTS untuk memberikan atensi terhadap beberapa modifikasi atau perubahan kondisi eksternal yang terus berkembang pada masa kini dan masa depan berdasarkan pedoman/juknis. Di setiap pertemuan dengan

Komite Penasihat Eksternal (KPE) VMTS selalu dipresentasikan dan bahan untuk didiskusikan terutama arah strategi ke depan.

Tingkat pemahaman dosen, tendik, dan mahasiswa terhadap VMTS Departemen TIN (UPPS) diukur dengan menggunakan kuesioner. Hasil pengukuran VMTS tersebut menunjukkan bahwa seluruh (100%) dosen dan tendik memahami VMTS, serta 98,3% mahasiswa memahami VMTS. Selain itu, tingkat pemahaman dosen, mahasiswa, dan tendik ditunjukkan oleh kinerja atau *key performance index* (KPI) dosen, tendik, dan mahasiswa yang ditunjukkan oleh SIMAKER dan IKU UPPS. Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.

5. Hubungan VMTS dengan program dan kurikulum

Bagian ini mendeskripsikan keterkaitan VMTS dengan program jangka pendek dan menengah UPPS serta keterkaitan VMTS dengan kurikulum di PS yang diakreditasi.

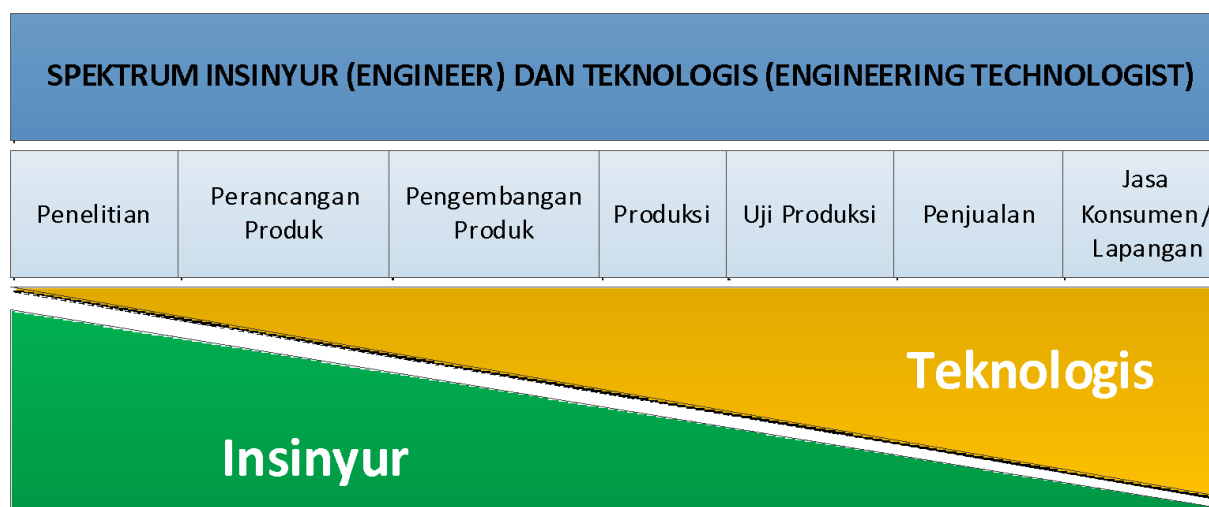
Departemen TIN berperan dalam mengembangkan dan pelaksanaan kurikulumnya sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat yang tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) dari Departemen TIN yang telah ditetapkan. Melalui berbagai cara, diantaranya lokakarya Departemen TIN mengundang berbagai stakeholder baik internal maupun eksternal, maka telah ditetapkan kurikulum pada tahun 2020 (K2020) dan sedang disiapkan kurikulum tahun 2025 (K2025). Penetapan kurikulum tahun 2020 selain mengacu pada hasil lokakarya, juga berdasarkan Rencana Strategis Departemen TIN tahun 2024-2029.

Rencana pengembangan Departemen Teknik Industri Pertanian (TIN) dan Program Studi Magister TIP disusun secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan mutu, daya saing, serta kontribusi institusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis agroindustri. Rencana ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi diri, masukan dari pemangku kepentingan, serta selaras dengan rencana strategis IPB University.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan kelembagaan, Departemen TIN dalam Renstra 2019-2023 telah merencanakan jangka menengah dan jangka panjang sampai 2039. Pada periode TS strategi pencapaian visi diarahkan pada penguatan menjadi **Research based University**, kemudian di jangka menengah di saat AI dan IoT sudah menjadi pembiasaan dalam tridharma perguruan tinggi, maka seluruh komponennya diarahkan kepada **Penguatan Research Based University pada aspek Techno Socio Entrepreneurial Spirit** dan harus sudah kelihatan dampaknya yang nyata di masyarakat, yang kembali mengokohkan cita-cita pendiri program ini yaitu untuk “memakmurkan bangsa”. Hal ini hanya mungkin terjadi jika adaptasi terhadap teknologi sangat cepat, dengan sumberdaya yang adaptif terhadap transformasi, serta ketersediaan sumberdaya dan kepemimpinan yang maju. Dengan demikian Pemantapan Techno Socio Entrepreneurial University akan terwujud.

Dari sisi kurikulum yang senantiasa harus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan keilmuan (*scientific vision*) dan kondisi global (*market driven*), maka perubahan teknologi menjadi teknik di 2018 dikokohkan dengan pemikiran Dosen dan praktisi melalui KPE. Perbedaan teknologi ke teknik berdampak pada kurikulum, namun sejak kelahirannya terutama sejak akreditasi pertama kali memperoleh akreditasi PS TIP berstatus A, unsur desain menjadi inti dari kurikulum PS TIP. Sehingga sejak K2020 dan perubahan dari teknologi ke teknik, pemantapan kurikulum terletak pada pengokohan persentase keilmuan dan *enrichment course* yang harus dijalankan oleh PS

TIP. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang diuraikan di atas, program studi dapat secara sistematis mewujudkan visinya melalui pengembangan kurikulum yang adaptif, relevan, dan berdaya saing global.



Gambar 2.1. Perbedaan porsi aspek-aspek dalam kurikulum teknologi dan teknik

Dengan perubahan nama dan penguatan kemampuan keteknikan industri pertanian pada 2018, maka terdapat penyesuaian kurikulum PS Teknik Industri Pertanian yang terus dilakukan sesuai dengan VMTS PS TIN, dan PS TIP. Visi dan Misi serta mandat yang diberikan diterjemahkan dalam tujuan Pendidikan Magister PS Teknik Industri Pertanian. Berdasarkan tujuan Pendidikan telah dikembangkan capaian pembelajaran lulusan PS TIP yang meliputi penguatan kemampuan analisis permasalahan keteknikan menggunakan MIPA, kemampuan desain keteknikan, kemampuan dalam melakukan penelitian dalam *Body of Knowledge* Keteknikan Industri Pertanian, kemampuan belajar sepanjang hayat, komunikasi dan penerapan standar profesi dan etika keteknikan industri pertanian. Hubungan antara VMTS dengan kurikulum dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2.7. Hubungan antara VMTS dengan kurikulum PS TIP

VMTS	Keterkaitan dengan Kurikulum
VISI: menjadi program studi yang unggul dan bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi dan manajemen agroindustri	Kurikulum ini harus bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan terbaru dalam bidang teknologi dan manajemen agroindustri, serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i> baik di tingkat nasional maupun internasional. Kurikulum yang selaras dengan visi harus memperhatikan tiga komponen kunci dalam visi tersebut: 1. Program studi yang unggul 2. Bertaraf internasional 3. SDM berkualitas dalam teknologi dan manajemen agroindustri Pendekatan keterkaitan VMTS dengan kurikulum Program Magister TIP yaitu:

MISI: Menyelenggara kan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang agroindustri dengan fokus pada:	1. Pendidikan di PS TIP didesain melampaui Standar Minimal (Permendikbud No 3 tahun 2023), dan Standar IPB, agar memenuhi menjadi PS yang Unggul (sesuai Visi) 2. Pembukaan program Double Degree merupakan salah satu strategi untuk ebrtaraf internasional dengan output penelitian bersama pakar internasional dan gelar ganda/kompetensi internasional dalam rangka memenuhi visi bertaraf internasional. Disamping itu dorongan mahasiswa PS Magister untuk menulis di jurnal internasional juga merupakan keterkaitan antara VMTS dengan kurikulum. 3. Guna menghasilkan SDM yang berkualitas dalam bidang manajemen dan teknologi agroindustri, perfect match antara kepakaran dosen dan tesis sangat dijaga. 4. Guna menjaga SDM/lulusan berkualitas sesuai dengan KKNl level 8, maka unsur penelitian menjadi penting. Perubahan jumlah sks tugas akhir dicantumkan dalam K2020 menjadi 14 sks dari 36 sks wajib untuk Program Magister.
Perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan yang mencakup aspek SDM, sarana dan prasarana, kurikulum (proses pembelajaran dan penilaiannya), dan pengelolaan serta pelayanan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas	
Peningkatan kualitas penelitian dan penguatan keterkaitannya dengan kebutuhan stakeholder serta berkontribusi terhadap pengembangan IPTEK melalui kerjasama nasional / internasional	

Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya	
TUJUAN mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai berikut:	Kurikulum disusun berdasarkan CPL yang dirancang dan berisi tentang kemampuan:

Menghasilkan lulusan yang: · Mampu berkarir di bidang agroindustri dengan melibatkan pekerjaan perencanaan, perancangan, implementasi, pengendalian dan pengembangan sistem agroindustri berkesinambungan, mencakup aspek manajerial, teknologi proses dan lingkungan · Mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri melalui studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan pengembangan agroindustri, atau · Mampu berkarir di bidang pekerjaan yang terkait dengan teknologi industri baik	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, mensintesis, dan menyelesaikan masalah rekayasa dalam agroindustri yang kompleks secara kreatif, inovatif dan teruji dengan menerapkan prinsip rekayasa, matematika dan pengetahuan alam Mampu menerapkan rancangan agroindustri yang mengintegrasikan aspek teknik proses/bioproses, teknik sistem industri dan teknik dan manajemen lingkungan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan teruji untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal agroindustri Mampu menghasilkan inovasi perancangan sistem, teknologi proses, manajemen dan pengembangan bisnis, atau produk (barang/jasa) agroindustri yang berdaya saing prima, dan berwawasan lingkungan, melalui analisis dan sintesis, atau penyusunan solusi komputasi Mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan serta hasil penelitian secara efektif pada bidang Teknik Industri Pertanian secara lisan dan tertulis dalam bentuk karya ilmiah pada forum kegiatan ilmiah dan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional Mampu memahami, berkomitmen dan bertanggung-jawab dalam mengambil keputusan secara kritis dan sistematis pada permasalahan Teknik Industri Pertanian berdasarkan etika profesi, serta mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Mampu berperan aktif dalam tim yang multidisiplin atau multikultural serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif untuk mencapai tujuan Mampu merencanakan dan melakukan penelitian dan pengembangan di laboratorium, dan/ atau lapangan, mengolah, menganalisis dan menafsirkan data, serta menggunakan justifikasi keteknikan untuk menarik kesimpulan dalam pengembangan agroindustri Mampu mencari dan menerapkan secara mandiri pengetahuan baru yang dibutuhkan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin melalui jejaring kerja.
---	--

sebagai profesional atau berkarya sebagai technopreneur untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.	
--	--

Menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang berkontribusi dalam pembangunan agroindustri dan IPTEK	
Mendiseminasikan dan mempromosikan penerapan produk penelitian dan temuan inovatif dalam aspek teknologi proses dan teknik agroindustri yang berwawasan lingkungan kepada pihak pemangku kepentingan (stakeholders).	
STRATEGI	
Strategi pengembangan di bidang Pendidikan	Matakuliah dikembangkan untuk memenuhi pencapaian CPL yang telah ditetapkan seperti dapat dilihat pada Tabel 2.12
Strategi pengembangan di bidang Penelitian	Isi proses pembelajaran melibatkan hasil penelitian dosen. Dengan semakin kuatnya unsur Desain maka penelitian keteknikan yang dilakukan oleh dosen semakin banyak diminati. Roadmap penelitian menjadi penting di setiap divisi, dan mahasiswa magister dapat turut terlibat dalam penelitian tersebut. Road Map penelitian ke depan dapat dilihat pada Gambar 2.19
Strategi di bidang pengabdian pada masyarakat	Hasil dari kegiatan Pendidikan dan penelitian dapat ditransfer dan diterapkan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menyertakan mahasiswa. Hasil observasi di masyarakat dapat menjadi input untuk penelitian dan pembelajaran. Penerapan Pengabdian kepada masyarakat di dalam kurikulum menjadi <i>Hidden curriculum</i> , yang melibatkan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dalam unsur sikap dan tata nilai (KKNI 2012)
2. Hubungan Strategi Pendidikan dengan kurikulum yang ditunjukkan dengan Keterkaitan CPL dengan MK dalam K-2020 PS S2 TIP	

Capaian Pembelajaran Lulusan		MAT A KULI AH
C P L 1	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, mensintesis, dan menyelesaikan masalah rekayasa dalam agroindustri yang kompleks secara kreatif, inovatif dan teruji dengan menerapkan prinsip rekayasa, matematika dan pengetahuan alam	TIN5 11 TIN5 21 TIN5 51 TIN5 63 STA 514
C P L 2	Mampu menerapkan rancangan agroindustri yang mengintegrasikan aspek teknik proses/bioproses, teknik sistem industri dan teknik dan manajemen lingkungan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan teruji untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal agroindustri	TIN5 11 TIN5 21 TIN5 51 TIN5 63 TIN6 91 TIN6 92 Mata Kulia h Pilih an
C P L 3	Mampu menghasilkan inovasi rancangan sistem, teknologi proses, manajemen dan pengembangan bisnis, atau produk (barang/jasa) agroindustri yang berdaya saing prima, dan berwawasan lingkungan, melalui analisis dan sintesis, atau penyusunan solusi komputasi	TIN5 11 TIN5 21 TIN5 51 TIN5 63 TIN6 91 TIN6 92 TIN6 99 Mata Kulia h Pilih an

C P L 4	Mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan serta hasil penelitian secara efektif pada bidang Teknik Industri Pertanian secara lisan dan tertulis dalam bentuk karya ilmiah pada forum kegiatan ilmiah dan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional	PPS 692 PPS 693 TIN6 93
C P L 5	Mampu memahami, berkomitmen dan bertanggung-jawab dalam mengambil keputusan secara kritis dan sistematis pada permasalahan Teknik Industri Pertanian berdasarkan etika profesi, serta mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.	TIN5 71 TIN6 91 TIN6 92 TIN6 99
C P L 6	Mampu berperan aktif dalam tim yang multidisiplin atau multikultural serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif untuk mencapai tujuan	TIN5 11 TIN5 21 TIN5 51 TIN5 63 TIN6 91 TIN6 92 TIN6 99 Mata Kulia h Pilih an
C P L 7	Mampu merencanakan dan melakukan penelitian dan pengembangan di laboratorium, dan/ atau lapangan, mengolah, menganalisis dan menafsirkan data, serta menggunakan justifikasi keteknikan untuk menarik kesimpulan dalam pengembangan agroindustri	PPS 692 PPS 693 TIN6 93

C P L 8	Mampu mencari dan menerapkan secara mandiri pengetahuan baru yang dibutuhkan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin melalui jejaring kerja.	TIN5 11 TIN5 21 TIN5 51 TIN5 63 TIN5 71 PPS 692 PPS 693 TIN6 93 Mata Kulia h Pilih an
------------------	--	---

6. Evaluasi Capaian VMTS

Bagian ini memuat deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan.

Pengukuran dilakukan sesuai dengan target yang diberikan oleh pemimpin IPB yang dibagi ke fakultas dan departemen. Dari indikator Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAKER) dapat dilihat sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Secara Umum 2024 (per 4 Januari 2025)

Pada tahun 2024, capaian kinerja UPPS Departemen TIN mencapai 80.07% yang terdiri dari enam indikator yaitu, Kualitas Input Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru, Kualitas Dosen, Kualitas Pembelajaran, Kualitas Tata Kelola, Kinerja Dosen dan Kualitas Lulusan (**Tabel 2.8 dan 2.9**). Hasil kinerja ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya proses sinkronisasi data dari sistem terkait ke simaker IPB, seperti jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan dari kerjasama Departemen TIN yang masih sangat rendah dan kegiatan pembelajaran mahasiswa diluar kampus yang masih belum memenuhi target dikarenakan masih dalam tahap proses penginputan nilai.

Tabel 2.8. Capaian SIMAKER UPPS Departemen TIN tahun 2024

Kode	Perspektif	Persen Perspektif
S	Simaker 2024	80,07%

Tabel 2.9. Rincian capaian SIMAKER UPPS Departemen TIN tahun 2024

Kode Indikator	Indikator	Baseline	Target	Capaian	Persen
FD11	Persentase dosen dengan EPBM > 3.0	0	100	99,76	99,76
FD31	Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional	0	27	27	100
FD29	Sitasi artikel ilmiah scopus per dosen (dalam 5 tahun terakhir)	0	55	62,2	113
FD28	b. Publikasi nasional terindeks SINTA (1-4) (per dosen)	0	1,1	1,11	101
FD27	a. Publikasi internasional terindeks scopus (per dosen)	0	1,8	4,74	263
FD25	Jumlah dana yang diperoleh dari kerjasama (miliar rupiah)	0	1,5	0	0
FD24	Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan PPM	0	15	4	26,67
FD23	Rata-rata waktu kenaikan pangkat dosen (tahun)	0	3	7,79	38,51
FD22	Persentase lulus tepat waktu Program S3	0	20	0	0
FD21	Persentase lulus tepat waktu Program S2	0	30	10	33,33
FD20	Persentase lulus tepat waktu Program S1	0	60	81,48	135,8
FD18	Jumlah prodi terakreditasi internasional yang diakui DIKTI-IKU 8	0	1	1	100
FD17	Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT/ LAM PT Program S3	0	100	100	100
FD16	Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT/ LAM PT Program S2	0	100	100	100
FD15	Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT / LAM PT Program S1	0	100	100	100
FD13	Persentase MK yang menerapkan "Merdeka Belajar" (IKU 7)	0	50	52,83	106

FD12	Persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (IKU 2)	0	40	37,45	93,62
FD2	Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S1	0	10	12,83	128
FD3	Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S2	0	2	2,44	122
FD4	Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S3	0	2	1,94	97,06
FD5	Jumlah mahasiswa baru Internasional	0	7	1	14,29
FD6	Persentase dosen S3	0	89	88,57	99,52
FD7	Persentase dosen yang memiliki jabatan Guru Besar	0	56	54.29	96,94
FD8	Persentase dosen yang memiliki pengalaman sebagai praktisi (5 tahun terakhir)-IKU 3	0	80	100	125
FD9	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri (IKU-4)	0	50	51	102
FD10	Jumlah praktisi/akademisi unggul dari luar IPB yang mengajar di kampus (bagian dari IKU-4)	0	10	51	510
FD32	Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat internasional	0	7	5	71,43
FD33	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. (IKU-1)	0	80	56,69	70,87

b. Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru

Capaian kinerja untuk keketatan seleksi mahasiswa baru (pelamar/diterima) program S1 melebihi target yaitu mencapai 12,83, keketatan seleksi mahasiswa baru program S2 melebihi target 2,44, sedangkan program S3 mencapai 1,94 dan jumlah mahasiswa baru internasional belum memenuhi target.

Tabel 2.10. Capaian SIMAKER *Kualitas Input Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru* Departemen TIN tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persenta
Simaker 2024				
241	Kualitas Input-Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru			
FD2	Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S1	10	12.83	
FD3	Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S2	2	2.44	
FD4	Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S3	2	1.94	
FD5	Jumlah mahasiswa baru Internasional	7	1	

c. Kualitas Dosen

Kinerja dosen dalam hal publikasi internasional terindeks scopus mencapai 4,74/dosen dan publikasi nasional terindeks sinta (1-4) mencapai 1,11/dosen, dan jumlah sitasi artikel ilmiah scopus per dosen dalam 5 tahun terakhir telah memenuhi target (**Tabel 2.11**). Capaian kualitas dosen tetap dipertahankan atau ditingkatkan lagi.

Tabel 2.11. Capaian SIMAKER *Kualitas Dosen* Departemen TIN tahun 2024

243	Kualitas pembelajaran				
FD11	Persentase dosen dengan EPBM > 3.0	100	99.76		99.76
FD12	Persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (IKU 2)	40	37.45		93.62
FD13	Persentase MK yang menerapkan "Merdeka Belajar" (IKU 7)	50	52.83		105.66

d. Kualitas Pembelajaran

Capaian kualitas pembelajaran diukur nilai EPBM dan IKU2 dan IKU7. Capaian kualitas pembelajaran dosen EPBM > 3.0 mencapai 99,76% dan persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (IKU2) mencapai 37,45 (**Tabel 2.12.**) perlu ditingkatkan lagi agar memenuhi target. Capaian mata kuliah yang menerapkan merdeka belajar (IKU7) mencapai 52,83, telah memenuhi target (**Tabel 2.12.**). Capaian kualitas pembelajaran ini harus dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi.

Tabel 2.12. Capaian SIMAKER *Kualitas Pembelajaran* Departemen TIN tahun 2024

243	Kualitas pembelajaran				
FD11	Persentase dosen dengan EPBM > 3.0	100	99.76		99.76
FD12	Persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (IKU 2)	40	37.45		93.62
FD13	Persentase MK yang menerapkan "Merdeka Belajar" (IKU 7)	50	52.83		105.66

e. Kualitas Tata Kelola

Capaian kinerja kualitas tata kelola, akreditasi S1 dan akreditasi S3 Unggul, sedangkan akreditasi S2 bernilai A telah memenuhi target. Jumlah prodi yang terakreditasi internasional atau IABEE adalah program S1 (**Tabel 2.13**). Persentase lulus tepat waktu program S1 mencapai 81,48% telah melebihi target

60%. Persentase lulus tepat waktu program S2 perlu ditingkatkan agar memenuhi target, terutama persentase lulus tepat waktu program S3 benar-benar harus diperjuangkan dan diperbaiki.

Kinerja kenaikan pangkat dosen adalah 7,79 tahun (38,51%) masih jauh dari target 3 tahun. Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan PPM baru mencapai 4 dari target 15 unit.

Tabel 2.13. Capaian SIMAKER *Kualitas Tata Kelola* Departemen TIN tahun 2024

244	Kualitas tata kelola				
FD15	Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BANPT/LAMPT Program S1	100	100		100
FD16	Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BANPT/LAMPT Program S2	100	100		100
FD17	Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BANPT/LAMPT Program S3	100	100		100
FD18	Jumlah prodi terakreditasi internasional yang diakui DIKTI-IKU 8	1	1		100
FD20	Persentase lulus tepat waktu Program S1	60	81,48		135,8
FD21	Persentase lulus tepat waktu Program S2	30	10		33,33
FD22	Persentase lulus tepat waktu Program S3	20	0		0
FD23	Rata-rata waktu kenaikan pangkat dosen (tahun)	3	7,79		38,51
FD24	Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan PPM	15	4		26,67
FD25	Jumlah dana yang diperoleh dari kerjasama (miliar rupiah)	1,5	0		0

f. Kinerja Dosen

Capaian kinerja dosen di Departemen Teknik Industri (TIN) tahun 2024 menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam bidang publikasi ilmiah dan sitasi. Berdasarkan data SIMAKER, indikator-indikator kinerja dosen yang diukur meliputi:

1. **Publikasi internasional terindeks Scopus (per dosen)** dengan capaian sebesar **1,8** pada nilai acuan dan **4,74** pada nilai realisasi, menghasilkan skor kinerja sebesar **263%**.
2. **Publikasi nasional terindeks SINTA (1–4) (per dosen)** menunjukkan nilai acuan **1,1** dan realisasi **1,11**, dengan skor kinerja sebesar **101%**.
3. **Sitasi artikel ilmiah Scopus per dosen (dalam 5 tahun terakhir)** menunjukkan capaian yang baik dengan nilai acuan **55**, realisasi **62,2**, dan skor kinerja sebesar **113%**.

Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut mencerminkan bahwa dosen di Departemen TIN aktif dalam publikasi ilmiah dan memiliki dampak akademik yang terukur melalui sitasi.

Tabel 2.14. Capaian SIMAKER *Kinerja Dosen* Departemen TIN tahun 2024

245	Kinerja dosen				
FD27	a. Publikasi internasional terindeks scopus (per dosen)	1,8	4,74		263,49
FD28	b. Publikasi nasional terindeks SINTA (1–4) (per dosen)	1,1	1,11		101,3
FD29	Sitasi artikel ilmiah scopus per dosen (dalam 5 tahun terakhir)	55	62,2		113,09

g. Kualitas Lulusan

Capaian kualitas lulusan Departemen Teknik Industri (TIN) tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik, ditunjukkan melalui indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. **Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional (FD31)** menunjukkan kinerja maksimal dengan nilai capaian **27 dari 27**, menghasilkan skor sempurna sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan dukungan dan pembinaan yang optimal terhadap mahasiswa dalam mengikuti kompetisi tingkat nasional.
2. **Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat internasional (FD32)** mencapai **5 dari target 7**, dengan skor capaian sebesar **71,43%**. Capaian ini menggambarkan adanya partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan berskala internasional, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk tahun-tahun mendatang.
3. **Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha (FD33)** mencapai **56,69% dari target 80%**, dengan skor kinerja **70,87**. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas lulusan telah terserap dalam dunia kerja atau pendidikan lanjutan, namun diperlukan upaya strategis lanjutan untuk mendekati target nasional yang ditetapkan dalam IKU-1.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa UPPS TIN memiliki performa yang baik dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, dengan prestasi di tingkat nasional dan internasional, serta kesiapan lulusan untuk masuk ke dunia kerja atau melanjutkan studi.

Tabel 2.15. Capaian SIMAKER *Kualitas Lulusan* Departemen TIN tahun 2024

246	Kualitas lulusan				
FD31	Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional	27	27		100
FD32	Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat internasional	7	5		71.43
FD33	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. (IKU-1)	80	56.69		70.87

7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindaklanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS dan program studi yang diakreditasi.

Visi misi dari Departemen TIN dan Program Magister PS TIP telah mencapai kinerja 80%, sehingga angka ini memberikan gambaran bahwa apa yang dikerjakan oleh Departemen TIN sebagai UPPS sudah mengikuti VMTS. Masalah yang dihadapi adalah penyesuaian strategi tersebut pada saat pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, diperlukan proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin terlaksananya VMTS yang telah disusun dan agar VMTS yang telah disusun tersebut berhasil menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan. Kinerja ketercapaian VTMS dalam data SIMAKER UPPS Departemen TIN pada tahun 2024 telah atau melebihi target (**Tabel 2.16**) adalah sebagai berikut :

- a. Persentase dosen dengan EPMB > 3 (99,76%)
- b. Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional (100%)
- c. Sitasi artikel ilmiah scopus per dosen (dalam 5 tahun terakhir) (113%)
- d. Publikasi nasional terindeks SINTA (1-4) (per dosen) (101%)
- e. Publikasi internasional terindeks scopus (per dosen) (263%)
- f. Persentase lulus tepat waktu Program S1 (135,8%)

- g. Jumlah prodi terakreditasi internasional yang diakui DIKTI-IKU 8 (100%)
- h. Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT/ LAM PT Program S3 (100%)
- i. Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT/ LAM PT Program S2 (100%)
- j. Persentase A atau Unggul akreditasi prodi BAN PT/ LAM PT Program S1 (100%)
- k. Persentase MK yang menerapkan "Merdeka Belajar" (IKU 7) (106%)
- l. Persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (IKU 2) (93,62%)
- m. Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S1 (128%)
- n. Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S2 (122%)
- o. Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program S3 (97,06%)
- p. Persentase dosen S3 (99,52%)
- q. Persentase dosen yang memiliki jabatan Guru Besar (96,94%)
- r. Persentase dosen yang memiliki pengalaman sebagai praktisi (5 tahun terakhir)- IKU 3 (125%)
- s. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri (IKU-4) (102%)
- t. Jumlah praktisi/akademisi unggul dari luar IPB yang mengajar di kampus (bagian dari IKU-4) (510%)

Kinerja tersebut akan dipertahankan atau ditingkatkan sesuai dengan kemampuan UPPS Departemen TIN. Pada tahun 2024, berdasarkan hasil pengolahan data secara umum, indikator kinerja utama SIMAKER masih terdapat beberapa nilai di bawah standar (**Tabel 2.16**) yaitu:

- a. Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan PPM (26,67%)
- b. Rata-rata waktu kenaikan pangkat dosen (tahun) (38,51%)
- c. Persentase lulus tepat waktu Program S3 (0%)
- d. Persentase lulus tepat waktu Program S2 (33,33%)
- e. Jumlah mahasiswa baru internasional (14,29%)

Dalam rangka perbaikan kualitas manajemen yang berkelanjutan guna pencapaian VMTS yang lebih baik maka dirumuskan langkah-langkah ke depan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan mitra perguruan tinggi, BRIN, Industri, dan Kementerian/Lembaga.
- b. Memotivasi dosen untuk mengurus kenaikan jabatan dosen dan memfasilitasi pengurusan kenaikan pangkat dosen.
- c. Meningkatkan kualitas calon mahasiswa program magister dan doktor dengan meningkatkan kualitas promosi, meningkatkan keketatan seleksi, workshop persiapan ujian prakualifikasi tertulis, penentuan ketua komisi pembimbing segera setelah diterima menjadi mahasiswa, penawaran mata kuliah Topik Khusus di semester 2 untuk menyusun proposal penelitian tesis, dilaksanakannya pra kolokium terjadwal dan *colloquium week* yang dilaksanakan pada alih semester 2 ke 3, UPPS mempertahankan keberlangsungan penyelenggaraan konferensi internasional ITaMSA untuk memfasilitasi publikasi mahasiswa pascasarjana TIP.
- d. Membuka program double/joint degree (University of Adelaide, UPM, University of Queensland, dan QUT) dan kelas internasional.
- e. Menyesuaikan kurikulum dan menjalankan K2025 sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023, dan arahan IPB yang membuat regulasi K2025.

Dengan berbagai kegiatan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan diatas, UPPS Departemen TIN dapat mewujudkan tujuan dan sasarannya sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

D.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait manajemen, kepemimpinan akademik dan Kerja sama.

Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN) merupakan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dari Program Studi Magister Teknik Industri Pertanian (PS S2 TIP). Program studi ini memiliki mandat untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertanian. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang kompeten, melaksanakan penelitian inovatif yang memberikan solusi terhadap permasalahan industri pertanian, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan mandat tersebut, diperlukan tata pamong dan tata kelola yang efektif serta kepemimpinan akademik yang visioner.

Pengelolaan di Departemen TIN mengacu pada prinsip-prinsip manajemen yang terstruktur PDCA, meliputi perencanaan (Plan), pelaksanaan (Do), monitoring (*Check*), evaluasi, dan perbaikan (Act), sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik yang sesuai dengan karakteristik institusi pendidikan tinggi. Budaya dan suasana akademik yang tinggi terus dikembangkan untuk mendukung kontrol kolegial antara staf pengajar dan tim manajemen departemen. Pendekatan ini mendukung pelaksanaan misi dan strategi secara terintegrasi dalam mencapai tujuan UPPS dan PS Magister TIP. Pengelolaan departemen dirancang dengan menekankan pada tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Prosedur operasional baku pun terus dikembangkan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara berkala, sementara teknologi informasi dan sistem manajemen informasi digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Agar pembagian kerja organisasi lebih efektif dan efisien, maka dibentuk struktur organisasi Departemen TIN yang mengikuti struktur organisasi unit pelaksana di IPB. Dalam struktur tersebut, tercermin fungsi dan tanggung jawab setiap pengelola termasuk jalur koordinasi dan kendalanya. Setiap pengelola dalam struktur tersebut memiliki deskripsi tugas pokok dan fungsi yang dijadikan sebagai acuan kerja (**Lihat Bab 2 C**). Pola kepemimpinan sangat menentukan efektivitas berjalannya tata pamong dan tata kelola di Departemen TIN. Pola kepemimpinan yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat mengarahkan dan mengendalikan struktur organisasi dengan baik pula dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan departemen. Kemampuan manajerial diperlukan dalam perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk dimiliki. Dalam menjalankan kepemimpinan, tentu tidak hanya sebatas menjalankan organisasi berjalan dengan baik, tetapi juga harus dengan mutu yang baik dan terjamin. Oleh sebab itu, diperlukan indikator kinerja mutu yang jelas dan terukur dengan baik. Dalam hal ini IPB telah memiliki perangkat yang jelas dan terukur seperti SIMAKER (Sistem Manajemen Kinerja) dan Pencapaian IKU (Indeks Kinerja Utama) dan IKT (Indeks Kinerja Tambahan). SIMAKER dan IKU ini ditujukan untuk menunjukkan unit pelaksana berjalan dengan mutu yang baik dan terjamin yang direpresentasikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Departemen TIN setiap tahun melakukan evaluasi, untuk memastikan mutu penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi mencapai target yang ditetapkan oleh IPB.

Keberhasilan suatu unit tentu tidak begitu saja mudah dicapai, terdapat risiko yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, dalam tata pamong dan tata kelola organisasi perlu implementasi manajemen risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Departemen TIN

telah mengimplementasikan manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko dalam proses bisnisnya, hingga tindak lanjut yang harus dilakukan apabila risiko tersebut terjadi. Selain itu, tata pamong dan tata kelola organisasi yang baik juga tercermin dari kerjasama yang dilakukan untuk terus mengembangkan organisasi. Kerjasama yang dilakukan Departemen TIN kepada pihak lain yang terdiri dari berbagai elemen, seperti pihak Perguruan Tinggi lain, pemerintah (kementerian/lembaga), swasta maupun LSM/NPO baik didalam maupun diluar negeri. Kerjasama ini sangat penting untuk memperluas jaringan (networking) khususnya dalam menambah kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama ini memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada civitas akademik dan sekaligus sebagai promosi Departemen TIN kepada pihak luar. Hal ini dapat mempermudah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Departemen TIN yang sudah ditetapkan.

2. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama yang diacu oleh UPPS.

Sesuai dengan statuta IPB tahun 2013, IPB memiliki mandat menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam rumpun ilmu pertanian dan ilmu-ilmu yang mendukung berkembangnya pertanian dalam arti luas untuk pembangunan Indonesia dengan kompetensi utama pertanian tropika. Pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi diturunkan pada tingkat fakultas dan departemen. Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah institusi pendidikan tinggi pertama dan terdepan di Indonesia yang berfokus pada integrasi dalam industri berbasis hasil hayati. Departemen TIN IPB telah meluluskan SDM handal serta menghasilkan riset, inovasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang agroindustri. TIN mengemban mandat institusi dari IPB (SK Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005) dalam pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang agroindustri yang mencakup teknik dan manajemen industri, teknologi proses dan bioproses (yang mengarah ke non-pangan), dan teknik dan manajemen lingkungan industri. Sistem tata kelola dan tata pamong dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh IPB University sebagai induk organisasi. Beberapa peraturan formal yang mendasari kebijakan pelaksanaan tata kelola dan tata pamong di Departemen TIN adalah:

- Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta IPB tahun 2013
- Peraturan MWA IPB No. 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB
- Keputusan Rektor IPB No. 148/I3/OT/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Ketua dan Sekretaris Departemen
- Keputusan Rektor IPB No. 149/I3/OT/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Departemen
- Keputusan Rektor IPB No. 148/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Komisi yang Membantu di Departemen
- Keputusan Rektor IPB No 126/I3/OT/2008 tentang Pembentukan Divisi di Departemen TIN IPB.
- Peraturan Rektor IPB No.3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB
- Keputusan Rektor IPB No. 234/IT3/DT/2016 Tentang Prosedur Operasional Baku Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- SK Rektor No 245/IT3/OT/2020 tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Penerapan Manajemen Risiko

Peraturan MWA 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB menunjukkan bahwa Departemen adalah pelaksana akademik di bawah Fakultas. Tugas Departemen adalah merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu. Fungsi departemen adalah:

- a. Penyusunan rencana strategis dan operasional departemen mengacu pada renstra IPB dan Fakultas
- b. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai mandat departemen
- c. Pengendalian mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Departemen
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pengembangan keilmuan di divisi sesuai dengan mandat departemen
- e. Pembinaan organisasi dan kegiatan mahasiswa di Departemen
- f. Pelaksanaan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan mitra kerja
- g. Pembinaan dosen dan tenaga kependidikan di Departemen
- h. Pelaksanaan kegiatan promosi untuk kemajuan Departemen

Pengelola departemen terdiri atas: a) Ketua; b) Sekretaris; c) Kepala Divisi; dan d) Kepala Tata Usaha. Program Studi ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan pendidikan sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan serta kompetensinya. Program Studi melaksanakan fungsi: a) pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai mandat Program Studi; dan b) pengendalian mutu kegiatan tridharma di tingkat Program Studi. Tata pamong dan kepemimpinan di PS S2 TIN merupakan bagian dari struktur organisasi dan tata pamong di Departemen TIN. Berdasarkan struktur organisasi Departemen TIN, mekanisme dan prosedur, aturan main serta kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat di antara berbagai komponen dalam organisasi Departemen, tata pamong dan kepemimpinan di Departemen TIN dan PS S2 TIN telah tertata sedemikian rupa sehingga dapat mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi, dan tercapainya tujuan melalui pelaksanaan strategi-strategi pencapaian tujuan yang efektif.

Prinsip-prinsip kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab dan keadilan telah ditegakkan dengan baik, tercermin antara lain dari mekanisme penetapan pimpinan Departemen dan program studi yang baku, mekanisme pengambilan keputusan yang akomodatif dan partisipatif, mekanisme komunikasi yang terbuka dan intensif, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban berjenjang, serta sistem reward and penalti yang adil.

Untuk pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan tingkat pascasarjana, berada dalam struktur organisasi IPB yang dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana. Tugas Sekolah Pascasarjana seperti dinyatakan dalam peraturan MWA tersebut adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan tingkat pascasarjana untuk program studi monodisiplin serta dapat menyelenggarakan program tersebut yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin di dalam IPB maupun dengan perguruan tinggi lain.

Adapun Sekolah Pascasarjana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penerimaan mahasiswa pascasarjana baru dengan mengacu pada sistem yang berlaku di IPB;
- b. Pelaksanaan koordinasi mata kuliah wajib Sekolah Pascasarjana
- c. Penjaminan mutu pendidikan tingkat pascasarjana di lingkungan IPB;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana multidisiplin;
- e. Pelaksanaan promosi program pendidikan pascasarjana secara intensif dan efisien; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi kerjasama pendidikan pascasarjana dengan pihak lain, baik di dalam maupun dengan pihak luar negeri.

Sesuai dengan Peraturan MWA IPB No 06/MWA-IPB/P/2020 tentang organisasi dan tata kerja Institut Pertanian Bogor, pengelola Sekolah Pascasarjana terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik;
- c. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Kerja sama dan Pengembangan;
- d. Komisi Sekolah Pascasarjana; dan
- e. Bagian Tata Usaha

Terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu di IPB, seperti diatur dalam Pasal 119, maka Kantor Manajemen Mutu (KMM) IPB melaksanakan tugas teknis dan administratif IPB dalam pengembangan sistem penjaminan mutu, merumuskan dan mengusulkan standar mutu dalam penyelenggaraan program dan kegiatan IPB baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kantor Manajemen Mutu melaksanakan fungsi:

- a. Pembinaan unit kerja di lingkungan IPB terkait dengan penegakan aturan, pencapaian standar mutu dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan program dan kegiatan IPB;
- b. Penguatan sistem penjaminan mutu berbasis digital bidang akademik dan non akademik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penilaian sistem penjaminan mutu, evaluasi standar mutu penyelenggaraan program dan kegiatan IPB serta dokumentasi TIN pelaksanaannya;
- d. Pelaksanaan koordinasi proses akreditasi dan sertifikasi tingkat nasional maupun internasional pada level institut, fakultas, departemen, program studi dan/atau unit kerja pelaksana administrasi/penunjang;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal ke seluruh unit di IPB, mencakup audit investigasi, audit kinerja, audit kepatuhan dan audit mutu bidang akademik dan non akademik, baik secara reguler maupun penugasan khusus;
- f. Pembinaan dan pengembangan tenaga auditor internal IPB;
- g. Pelaksanaan koordinasi unit kerja di lingkungan IPB dalam pemeriksaan oleh auditor eksternal serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi TIN audit.
- h. Pelaksanaan koordinasi pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kebijakan tentang sistem penjaminan mutu yang diacu oleh Departemen TIN dan diberlakukan di IPB diatur lebih detil dalam Peraturan Rektor IPB berikut ini.

- a. Peraturan Rektor IPB No 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor
- b. Peraturan Rektor IPB No. 23/I3/OT/2011 tentang Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Program Pendidikan Sarjana IPB
- c. Peraturan Rektor IPB No. 11/IT3/DT/2013 tentang Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB.

Untuk kegiatan kerjasama, dalam pasal 6 Peraturan MWA IPB No 06/MWA-IPB/P/2020 tersebut, Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama melaksanakan tugas Rektor dan menjabarkan kebijakan strategis IPB di bidang riset dan kerjasama dalam menyelenggarakan pengembangan riset dan inovasi, pengembangan program pembinaan profesionalisme lulusan dan pembinaan hubungan alumni, serta pengembangan kerjasama dan program internasional. Dalam pasal 101 dari peraturan MWA tersebut diatur bahwa Direktorat Kerjasama dan dan Hubungan Alumni melaksanakan tugas dalam perintisan dan pengembangan kerjasama nasional dan internasional di bidang akademik. Direktorat Kerjasama dan Program Internasional melaksanakan fungsi:

1. Perintisan dan pelaksanaan negosiasi dengan mitra kerjasama nasional bidang akademik dan nonakademik;
2. Penguatan sinergi dan kerjasama dengan lembaga penelitian, Lembaga pemerintahan, swasta dan lembaga non pemerintahan;

3. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dalam implementasi kerjasama yang telah disepakati;
4. Pengelolaan pangkalan data kerjasama di seluruh unit kerja di lingkungan IPB;
5. Penguatan peran alumni dalam memajukan IPB di bidang akademik dan nonakademik melalui kerjasama strategis;
6. Pengembangan peran alumni untuk meningkatkan akses lapangan kerja bagi lulusan IPB dalam rangka memperpendek masa tunggu mendapatkan pekerjaan; dan
7. Pengelolaan pangkalan data alumni untuk membangun kerjasama strategis.

Dalam pengelolaan kerjasama, peraturan yang digunakan dan diacu oleh Departemen TIN adalah Peraturan Rektor No. 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama IPB yang telah direvisi dengan Peraturan Rektor No. 20/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No. 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama IPB.

3. Strategi Pencapaian Standar

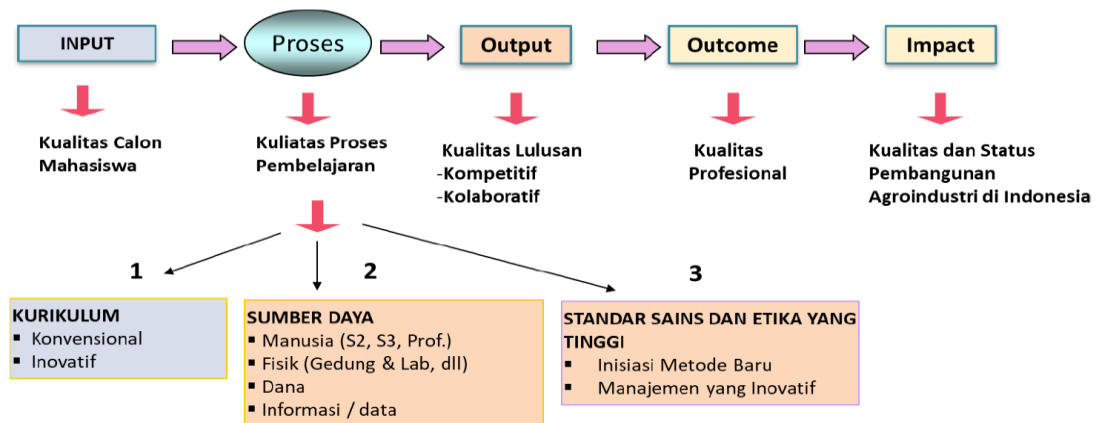
Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerja sama serta sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dan mekanisme kontrol ketercapaian.

Dalam upaya mencapai standar yang telah ditetapkan termasuk visi, misi dan tujuan Departemen, Departemen TIN menjalankan operasional kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi fungsi yang telah ditetapkan untuk Departemen. Departemen TIN menyusun Rencana Strategi (renstra) dan Rencana Operasional setiap 4-5 tahun sekali dengan acuan Renstra IPB dan Fateta. Agar lulusan PS S2 TIN sesuai dengan mandat Departemen TIN, maka profil lulusan disusun oleh pimpinan Departemen bersama dengan seluruh dosen PS TIN dalam lokakarya pendidikan setiap tahun dan lokakarya evaluasi kurikulum setiap 4-5 tahun sekali. Dalam lokakarya tersebut, pihak luar diundang, khususnya instansi pemerintah dan swasta yang bergabung sebagai KPE (Komisi Penasehat Eksternal), untuk memberikan masukan terkait dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan strategi ini, profil lulusan PS S2 TIN akan memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Dari profil lulusan ini, penjabaran kebutuhan kurikulum dapat dilakukan.

Untuk kegiatan pendidikan, Gugus Kendali Mutu (GKM) di Departemen yang dipimpin oleh Sekretaris Departemen sesuai dengan SK Dekan FATETA IPB No 54 Tahun 2022 Tentang Pembentukan GKM Program Pasca Sarjana Fateta Periode 2022 - 2026. GKM melakukan fungsi pengendalian mutu pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan akademik. Pada awal semester, rapat pimpinan dan tim dosen untuk menentukan tim pengajar dengan memperhatikan keilmuan masing-masing dosen dan beban kerja. Pelaksanaan kegiatan akademik juga terus dimonitor oleh GKM sehingga berjalan dengan baik. Sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), tim GKM melakukan evaluasi soal ujian untuk memastikan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Setelah UAS, evaluasi secara sistem melalui EPBM (Evaluasi Proses Belajar Mengajar) dilakukan secara online oleh mahasiswa. Hasil evaluasi (EPBM) ini digunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada semester berikutnya.

Departemen TIN berkomitmen tinggi dalam mengimplementasikan sistem jaminan mutu yang mengadopsi standar nasional dan internasional serta budaya mutu di kalangan civitas akademika. Penjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung diukur dengan efektivitas proses pendidikan dan ketersediaan dokumen mutu yang telah diterapkan melalui Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu pendidikan sesuai dengan ISO 9001:

2015 dan ISO/IEC 17025: 2017 untuk pengelolaan laboratorium pengujian. Sistem Penjaminan Mutu (akademik dan non-akademik) dilaksanakan secara sistematis yang dilengkapi dengan dokumen atau arsip formal, seperti : 1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) Dokumen mutu mencakup kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) Siklus penjaminan mutu (siklus Plan-Do Check-Action (PDCA) atau Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan dari Standar Nasional (PPEPP)), dan 4) Bukti pelaksanaan manajemen yang efektif.



Gambar 2.2. Kaitan antara input, proses, output, outcome, dan dampak (impact) dalam proses pendidikan

Pada kegiatan penelitian, pimpinan Departemen bersama Kepala Divisi (Kadiv) melakukan pertemuan untuk membahas pengembangan keilmuan masing-masing divisi termasuk membuat roadmap. Departemen mendorong kepada setiap dosen untuk membuat pengajuan proposal penelitian yang ditujukan kepada Kemenristek-Dikti ataupun lembaga lain yang berkaitan. Segala informasi yang masuk berkaitan dengan penelitian disebarluaskan ke dosen melalui sosial media, seperti WAG (Whatsapp Group). Sedangkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) pimpinan departemen bersama kadiv berusaha untuk memperluas jaringan kerjasama dalam rangka diseminasi IPTEK kepada masyarakat sesuai dengan roadmap PKM yang telah disusun. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini Departemen TIN telah menyelenggarakan Proyek Desain Utama Agroindustri (Produta) sebagai Tugas Akhir mahasiswa S1 dimana dalam produta ini mahasiswa/kelompok mahasiswa diberi tantangan untuk menjawab dan memberikan solusi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri. Tercatat telah terekam sekitar 30 judul Produta yang bekerja sama dengan 30 industri lokal dan internasional. Kegiatan tridarma juga dilaksanakan dengan pendanaan dari IPB lewat skema Dosen Pulang Kampung maupun hibah berkompetensi dari Dikti seperti hibah pengabdian masyarakat. Evaluasi kinerja dosen dilakukan dengan isian target yang dan realisasi tahunan pada form Sistem Kinerja Pegawai (SKP) yang ditandatangani oleh setiap dosen dan pimpinan departemen. Selain itu kinerja dosen juga diukur melalui BKD (Beban Kinerja Dosen) oleh IPB dan sister (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi) oleh Kemendikti Saintek (Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi).

Departemen juga senantiasa menjalin kerjasama dengan mitra, baik dari swasta maupun pemerintahan. Kegiatan kerjasama dikoordinasikan departemen dengan Fakultas maupun IPB (dalam hal ini Direktorat Riset dan Inovasi IPB). MoU ditandatangani oleh Rektor IPB, sedangkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ditandatangani oleh Dekan ataupun Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim.

Pimpinan departemen mendorong setiap dosen untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama tersebut. Departemen juga melakukan pembinaan pada dosen dan tenaga kependidikan, dengan mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain.

4. Indikator Kinerja Utama

a) Sistem Tata Pamong

Bagian ini berisi memuat ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah implementasi. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan MWA No. 06/MWA-IPB/P/2020 tentang struktur organisasi dan tata kerja IPB merupakan dokumen formal yang dijadikan dalam menentukan struktur organisasi, tata pamong dan tata kelola Departemen. Adapun tugas pokok dan fungsi Ketua dan Sekretaris Departemen diatur dalam SK Rektor No.148/I3/2009, sedangkan untuk Kepala Tata Usaha (KTU) diatur dalam SK Rektor IPB No. 149/I3/OT/2009. Pengangkatan Ketua Departemen (Kadep) Departemen TIN berdasarkan SK Rektor IPB No. 146/IT3/KP/2020 tentang penugasan Kadep Departemen TIN periode 2022-2027, sedangkan Sekretaris Departemen (Sekdep) diangkat berdasarkan SK Rektor IPB No. 244/Tahun 2022 Tentang Penugasan Sekretaris Departemen TIN. Adapun mekanisme pengangkatan Kadep dan Sekdep didasarkan pada SK Rektor IPB No 16/IT3/KP/2017 dan No. 23/IT3/KP/2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kadep dan Sekdep. Untuk urusan administrasi, Kepala Tata Usaha (KTU) Departemen TIN diangkat oleh Rektor IPB berdasarkan SK Rektor IPB No 41/IT3/KP/2016. Untuk mendukung pengembangan keilmuan, personalia Kadiv di lingkungan Departemen TIN diangkat berdasarkan SK Dekan Fateta No 4 tahun 2021 bersama-sama dengan personalia komisi-komisi yang ada di Departemen TIN. Pembentukan Divisi termasuk mandat dan ruang lingkup keilmuan didasarkan pada SK Rektor No 226/I3/OT/2010.

Departemen TIN selama ini telah memberikan perhatian khusus terhadap Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama sebagai salah satu faktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menentukan efektivitas, efisiensi, dan capaian kegiatan. Departemen TIN memilih pemimpin akademik dalam lingkup Departemen maupun program studi dengan pertimbangan rasional, sehingga pemimpin terpilih memiliki sifat kredibel, transparan, akuntabel, dan tanggung jawab. Lingkungan akademik yang telah terbangun memungkinkan kontrol kolegial kuat dalam aspek manajemen tersebut. Departemen TIN mengarahkan orientasi sistem tata pamong dari "Trusted by People" menjadi "Trusted by System" sehingga organisasi tidak tergantung pada keberadaan orang melainkan kepada mekanisme sistem yang ada. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Departemen TIN mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu mencakup dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsi serta diimplementasikan secara konsisten untuk menjamin tata pamong yang baik, berjalan efektif, dan efisien. Kaidah good governance dalam sistem tata pamong pendidikan tinggi (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) diterapkan secara konsisten untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu. Tim manajemen dan dosen memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional, dan kepemimpinan publik yang mampu 1) Melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan) secara efektif dan efisien yang menjadi dasar tindak lanjut, 2) Mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai masalah pada berbagai situasi, dan 3) Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Pelaksanaan Tridharma dilakukan dengan kerjasama menggunakan sumberdaya yang ada dengan bekerjasama

dengan institusi pemerintah maupun swasta yang memiliki visi dan misi serupa. Setiap kerjasama dikembangkan dan diterapkan berorientasi pada aspek 1) Memberikan manfaat bagi institusi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM, 2) Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung, 3) Memberikan kepuasan kepada mitra, dan 4) Menjamin keberlanjutan kerjasama dan pemanfaatan hasil-hasilnya.

Departemen TIN sebagai pengelola PS S2 TIP memiliki struktur yang disajikan pada **Gambar 2.3**. Ketua Departemen bersama Sekdep, dan Kadiv bertugas merencanakan pengembangan Departemen. Sekdep membantu Kadek khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan dan sebagai atasan langsung KTU. KTU membawahi bidang-bidang administrasi baik keuangan, kepegawaian, akademik dan kemahasiswaan, pelayanan teknis dan pelayanan umum. Kadek dan Sekdep sebagai komponen pimpinan Departemen juga mengelola pendidikan multi-strata termasuk sarana dan prasarana pendukungnya bersama-sama komisi yang ada, baik program Pendidikan Sarjana, Pendidikan Pascasarjana, Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Promosi.

Adapun secara spesifik, berikut tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen pada struktur organisasi Departemen TIN berdasarkan dokumen formal yang ada.

Ketua Departemen mengelola dan mengembangkan Departemen sebagai ujung tombak penyelenggaraan kegiatan akademik strata satu (S1), strata dua (S2), dan strata tiga (S3); Ketua Departemen bertugas antara lain, 1) menyusun rencana dan program kerja departemen, 2) memberikan tugas dan mengevaluasi dosen di departemen dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi; 3) meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan 4) Menyusun rencana biaya operasional tahunan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketua Departemen juga bertugas dalam perbaikan berkelanjutan kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam keterkaitannya dengan pemenuhan tuntutan stakeholder, serta intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi. Ketua Departemen merangkap sebagai Ketua Program Studi strata satu (Program Sarjana).

Ketua Departemen sebagai pemimpin akademik di tingkat departemen memiliki tugas dalam pemenuhan tuntutan dua tuntutan besar peranan institusi pendidikan tinggi, yaitu sebagai universitas pengajaran (Teaching University), dan universitas riset (Research University). Tugas utamanya tidak sekedar mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien, tetapi yang lebih penting adalah memimpin segenap unsur organisasi departemen untuk siap berubah menuju yang lebih baik, merumuskan visi dan memahaminya, serta mewujudkannya secara bersama terlepas dari tantangan dan kendala yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang. Sejalan dengan amanat SK Rektor IPB No. 148/I3/OT/2009, Ketua Departemen juga bertugas dalam perbaikan berkelanjutan kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam keterkaitannya dengan pemenuhan tuntutan stakeholder, intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi ke arah perwujudan visi menjadi institusi pendidikan yang unggul dan bertaraf internasional. Perwujudan visi dan misi inilah yang menjadi tantangan utama (*main challenge*) bagi ketua departemen.

Sekretaris Departemen membantu tugas-tugas Ketua Departemen, baik di bidang akademik dan kemahasiswaan maupun di bidang administrasi dan keuangan. Secara khusus, bersama Ketua Departemen, melaksanakan program-program unggulan: 1) Meningkatkan mutu pendidikan dan mempertahankan akreditasi internasional; 2) Meningkatkan kualitas penelitian, diseminasi dan publikasi pada jurnal nasional dan internasional, selain juga meningkatkan kepesertaan dosen dan forum-forum ilmiah internasional; 3) Mengembangkan berbagai program internasional bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra IPB; 4)

Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat melalui program advokasi, pendampingan dan berbagai program yang konkrit menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat; 5) Meningkatkan peran dalam merespon isu-isu strategis dalam rangka pengarusutamaan pertanian melalui media massa maupun media lain; 6) Membangun atmosfer internasionalisasi dalam kegiatan kemahasiswaan melalui program-program fieldtrip, internship, student-exchange, seminar, conference, lomba dan berbagai kegiatan internasional serta peningkatan prestasi mahasiswa pada ajang mahasiswa berprestasi dan PIMNAS; serta 7) Mengembangkan karakter, *soft skill*, *leadership*, dan jiwa kewirausahaan mahasiswa.

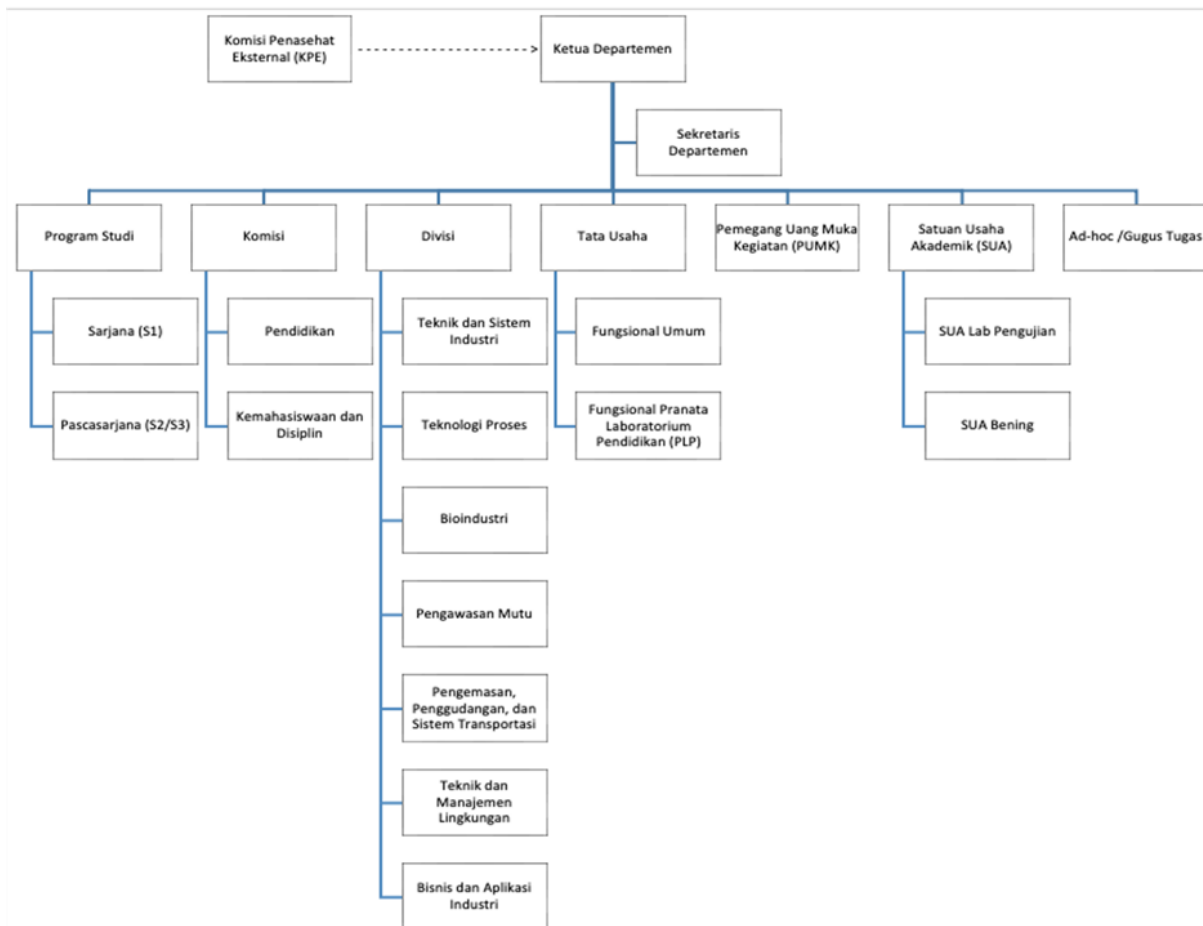
Ketua Program Studi Pascasarjana (S2/S3) bertanggung jawab urusan di bidang akademik program studi; Memajukan program studi pascasarjana strata dua dan strata dua sesuai dengan mandat yang telah diberikan; Meningkatkan daya tarik program studi; Mereduksi masa studi; Meningkatkan mutu lulusan; Meningkatkan kualitas publikasi mahasiswa; Mengembangkan program-program khusus unggulan seperti program khusus logistik, ataupun program internasional unggulan seperti *double degree/joint degree*, *joint research*, *joint publication*, maupun program pertukaran mahasiswa (*student exchange*).

Kepala Tata Usaha (KTU) memiliki tugas pokok melaksanakan tugas administratif departemen dalam penataan dan pelaksanaan administrasi akademik dan non-akademik untuk mendukung kelancaran tugas departemen. KTU berfungsi dalam pelaksanaan administrasi akademik yang mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan sesuai program departemen. Selain itu, KTU juga bertanggung jawab atas pelayanan administrasi non-akademik, termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan urusan umum. Fungsi lainnya meliputi penataan dan pengembangan administrasi akademik, pengaturan tugas tenaga kependidikan, pengelolaan kebersihan, ketertiban, keamanan departemen, serta penyelesaian masalah administrasi untuk mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran tugas departemen.

Kepala Divisi. Divisi merupakan kelompok keilmuan. Divisi berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu. Divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi. Kepala Divisi bertugas mengembangkan keilmuan dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat dan lingkup divisinya; Mengasuh dan mengembangkan mata kuliah di lingkup divisinya baik untuk program S1, S2 maupun S3; Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan produk-produk R & D yang mampu mendukung proses pendidikan dan berkontribusi dalam pembangunan agroindustri dan IPTEK, dan Mendiseminasikan produk penelitian dan temuan inovatif kepada pihak pemangku kepentingan (stakeholders), serta Menjalankan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Departemen TIN didukung oleh 7 (tujuh) laboratorium keilmuan di TIN yang saat ini dikenal sebagai Divisi atau Bagian dan juga didukung oleh laboratorium fisik lainnya di lingkungan IPB tempat dosen TIN melakukan penelitian bagi pengembangan keilmuan termasuk kurikulum pendidikan. Bagian yang ada di Departemen TIN saat ini adalah:

1. Bagian Teknik dan Sistem Industri
2. Bagian Teknologi Proses
3. Bagian Bioindustri
4. Bagian Pengendalian Mutu
5. Bagian Pengemasan, Penyimpanan dan Sistem Transportasi
6. Bagian Teknik dan Manajemen Lingkungan, dan
7. Bagian Bisnis dan Aplikasi Industri.

Nama bagian (divisi), mandat bagian, ranah/ruang lingkup, serta topik-topik utama penelitian di masing-masing bagian tersebut di atas disajikan pada **Tabel 2.23**. Sesuai dengan kebijakan IPB, topik-topik penelitian yang relevan dengan agroindustri 4.0 juga perlu dikembangkan, seperti pengembangan dan aplikasi sensors, remote sensing, drone, artificial intelligent (AI), bioinformatik dan chemoinformatics, blockchain dan traceability, robotics, big data dan analitik, *cloud technology*, *Internet of Things (IoT)*, *Internet of Persons*, *Automation*, *3D Printing*, *Augmented Reality*, *Nanotechnology*, dan Bioteknologi.



Gambar 2.3. Struktur organisasi Departemen TIN

Tabel 2.16. Nama divisi, mandate, ranah/ruang lingkup, serta topik-topik utama penelitian ((SK Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005)

No.	Nama Bagian	Mandat Bagian	Ranah/Ruang Lingkup	Topik-Topik Utama Penelitian
-----	-------------	---------------	---------------------	------------------------------

1	TEKNIK DAN SISTEM INDUSTRI	Pengembangan ilmu teknik dan sistem industri dan aplikasinya dalam memperbaiki efektivitas, efisiensi, produktivitas dan jejaring agroindustri	1. Teknik industri dengan fokus sistem produksi dan manajemen 2. Ilmu dan teknik sistem yang mencakup soft-system dan hard-system, pemodelan dan simulasi sistem, <i>knowledge engineering</i> , dan sistem bisnis cerdas.	Sistem produksi, rancang bangun industri, manajemen rantai pasok, <i>human resource and knowledge engineering</i> , metodologi dan penerapan soft-system dan hard-system untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas, <i>total quality management</i> , sistem pendukung industri modern (modern industrial support system), pemodelan dan simulasi, berbasis komputer (<i>computer aided control engineering/CACE</i>) dalam agroindustri
2	TEKNOLOGI PROSES	Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi proses pada agroindustri	Perancangan proses, optimasi proses, ganda skala (<i>scale up</i>), pengembangan produk dan pengembangan bahan baru	Perancangan dan pengembangan teknologi proses untuk meningkatkan nilai tambah, kajian ganda skala, pengembangan bahan dan produk baru.

3	BIOINDUSTRI	Pengembangan dan aplikasi bioteknologi dan rekayasa bioproses untuk agroindustri	Identifikasi dan pemanfaatan mikroba dan enzim untuk industri; produksi dan pengembangan produk, proses, dan jasa bioteknologi untuk industri; optimasi dan ganda skala (<i>scale up</i>) bioproses dan bioindustri.	Kinetika dan optimasi bioproses, Perancangan dan pengembangan proses bioteknologi (fermentasi microbial, konversi enzimatik, dan konversi selular (tanaman)) untuk industri-bio, perancangan bioreaktor, produksi dan pengembangan bioproduct baru (enzim, bioinsektisida, biopolymer, biosurfaktan, bioenergi) untuk berbagai penggunaan
4	PENGENDALIAN MUTU	Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi yang menyangkut mutu bahan, proses dan produk agroindustri	Karakterisasi bahan dan produk, pengendalian mutu bahan, proses dan produk, pengembangan parameter dan standar mutu, dan pengembangan teknik pengujian/analisis mutu	Kajian mutu bahan dan produk, pengembangan dan aplikasi teknik pengendalian mutu bahan dan proses, pengembangan dan aplikasi teknik pengujian/analisis mutu

5	TEKNOLOGI PENGEMASAN, PENYIMPANAN DAN SISTEM TRANSPORTASI	Pengembangan ilmu dan teknik pengemasan, penyimpanan dan penggudangan, serta sistem transportasi komoditas pertanian dan produk agroindustri	Bahan kemasan, alat dan proses pengemasan, teknik penyimpanan dan penggudangan, ekonomi pengemasan, dan sistem transportasi	Pengembangan bahan kemasan baru, migrasi/interaksi bahan kemasan dan produk, penerapan dan pengembangan teknologi pengemasan, penerapan dan pengembangan teknik penyimpanan dan penggudangan, dan sistem transportasi komoditas pertanian dan produk agroindustri
6	TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN INDUSTRI	Pengembangan ilmu, teknik dan manajemen lingkungan dan penerapannya dalam pengembangan agroindustri yang ramah lingkungan	Pengembangan dan aplikasi teknologi pengendalian pencemaran (input dan output pollution control) pada sistem agroindustri	Perencanaan lingkungan agroindustri, pengembangan dan aplikasi teknik minimisasi limbah, produksi bersih, eko-efisiensi, pengembangan teknologi penanganan limbah industri (limbah cair, gas, padat dan B3), bioremediasi, pengembangan sistem manajemen lingkungan (EMS), pengembangan teknologi penyediaan air bersih/air minum

7	BISNIS DAN APLIKASI INDUSTRI	Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi yang menyangkut bisnis industri dan aplikasi industri dalam ranah agroindustri.	Eksplorasi potensi agroindustri, penapisan dan penilaian teknologi dan teknik aplikasi agroindustri, kapitalisasi potensi pertanian bagi agroindustri, kajian perancangan paket teknologi dan scale up, perencanaan dan evaluasi proyek dan bisnis agroindustri, analisis dan jaringan investasi, analisis dan riset bisnis, teknopreneurship, pemasaran.	Pengembangan dan pengkajian teknologi agroindustri, pengembangan ide inovasi teknologi, pengembangan rencana bisnis agroindustri, studi kelayakan, kajian prospek bisnis, rantai pasokan komoditas dan produk agroindustri, dan aplikasi teknologi informasi (<i>Computer Aided Design for Industrial Business and Industrial Application/CADIBIA</i>)
---	------------------------------	---	---	--

Komisi Pendidikan menjalankan dan mengembangkan layanan dan atmosfer akademik, mencakup layanan administrasi akademik, penjadwalan kuliah/praktikum, pengembangan tugas akhir, pelaksanaan dan pengembangan program Praktek Lapang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Seminar mahasiswa, ujian skripsi, fasilitasi dan pembimbingan program technopreneurship mahasiswa, serta mengembangkan program-program pengembangan staf pengajar dan staf penunjang. Mengembangkan kurikulum dan proses belajar-mengajar (*curriculum delivery*) dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi baik dalam hal keahlian dan keterampilan, tanggung jawab dan motivasi, termasuk melalui implementasi kurikulum yang berorientasi technopreneurship dan penguatan kelas / program internasional, serta akreditasi nasional dan internasional.

Komisi Kemahasiswaan dan Kedisiplinan Mahasiswa mengembangkan kegiatan dan atmosfer kondusif kegiatan kemahasiswaan; Membina, memfasilitasi dan membimbing kegiatan ko- dan ekstrakurikuler; Membimbingan kompetisi kemahasiswaan di tingkat IPB, nasional, maupun internasional; Membangun atmosfer internasionalisasi dalam kegiatan kemahasiswaan melalui program-program fieldtrip, internship, student-exchange, seminar, conference, lomba dan berbagai kegiatan internasional; Meningkatkan prestasi mahasiswa pada ajang mahasiswa berprestasi (Mawapres) dan PIMNAS; serta Mengembangkan karakter, soft skill, leadership, dan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Komisi ini juga bertugas mengembangkan, menerapkan, dan mengawasi mahasiswa dalam hal etika, tata krama, dan tata tertib kehidupan kampus, serta meningkatkan kedisiplinan dan menangani masalah yang terkait dengan pelanggaran kedisiplinan dan etika mahasiswa.

Tim Ad hoc atau Gugus Tugas (*Task force*) dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pilar dalam mewujudkan good

university governance senantiasa dilaksanakan dalam tata pamong di Departemen TIN dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Masing-masing terlaksananya lima pilar tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kredibilitas

Kredibilitas mencerminkan kualitas dan kapabilitas SDM dalam mewujudkan kepercayaan dalam mengelola organisasi yang profesional. Departemen TIN memiliki SDM dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya yang dicerminkan dari kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Selain itu, kegiatan akademik maupun non-akademik memiliki standar yang terukur dan jelas dengan dilengkapi Prosedur Operasional Baku (POB) baik tingkat institusi (IPB), Fakultas (Fateta) maupun Departemen. Kegiatan di Departemen TIN direncanakan dengan baik, untuk kemudian dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksana dengan baik dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas.

b. Transparan

Prinsip transparansi selalu dipegang teguh oleh Departemen TIN. Prinsip ini merupakan usaha untuk menciptakan kepercayaan kepada stakeholder Departemen TIN melalui penyediaan informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut. Informasi yang diberikan kepada stakeholder berupa informasi yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik termasuk kebijakan dan layanan akademik baik langsung maupun tidak langsung melalui website dan media lain. Adapun informasi mengenai Departemen TIN dapat diakses melalui <http://tin.ipb.ac.id/>. Pencapaian kinerja Departemen TIN juga disampaikan secara transparan kepada stakeholder khususnya di dalam internal IPB melalui website SPMI (<http://newspmi.ipb.ac.id>) dan SIMAKER (<http://simaker.ipb.ac.id>). POB tentang penjaminan mutu di lingkungan IPB yang berlaku termasuk untuk Departemen TIN dapat diakses oleh seluruh civitas akademik IPB maupun masyarakat luas dapat diakses pada website KMMI pada situs <https://kmm.ipb.ac.id/>. Untuk informasi mengenai kegiatan akademik seperti kalender akademik, jadwal ujian dan sebagainya dapat diakses pada situs sistem informasi akademik IPB (SIMAK) melalui situs <http://simak.ipb.ac.id>. Bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui proses masuk IPB termasuk persyaratannya dapat diakses pada <http://admisi.ipb.ac.id>.

c. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas di Departemen TIN diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab pengelola dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi sejauh mana kinerja Departemen TIN sesuai dengan standar. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja Departemen TIN dilaporkan berkala setiap tahun dalam bentuk laporan tahunan, hasil SPMI maupun SIMAKER. Indikator kinerja terhadap akuntabilitas kegiatan Departemen TIN dapat dilihat dari berhasilnya Departemen TIN akreditasi berdasarkan penilaian *Washington Accord* dari IABEE (*Indonesia Accreditation Board for Engineering Education*) untuk bidang Teknik pada tahun 2023.

d. Tanggung Jawab

Setiap personal pengelola dari Kadep sampai komisi-komisi bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap personal melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sesuai dengan jalur koordinasi yang telah ditetapkan. Muara dari bentuk tanggung jawab seluruh personal pengelola Departemen TIN adalah laporan kinerja tahunan termasuk laporan SPMI dan SIMAKER. Evaluasi terus

dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kualitas. Termasuk didalamnya juga laporan keuangan yang dikelola sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan diatur oleh Direktorat Keuangan dan Akuntansi IPB.

e. Berkeadilan

Prinsip berkeadilan dicerminkan dari terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing, baik dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa. Seluruh dosen mendapatkan beban kerja sesuai dengan kemampuan dan kepangkatan. Sebagai contoh penyusunan beban kerja pengajaran dan pembimbingan selalu dibahas di awal semester baik ganjil maupun genap dalam merencanakan perkuliahan yang akan datang, sehingga tidak ada dosen yang mendapatkan beban yang berlebihan maupun kurang. Untuk tenaga kependidikan juga diberlakukan prinsip berkeadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak ada tenaga kependidikan yang diistimewakan. Setiap dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang dievaluasi hasilnya secara berkala. Sistem reward dan punishment diterapkan sesuai pencapaian SKP dan BKD yang berlaku di IPB. Untuk mahasiswa, prinsip berkeadilan juga diterapkan dalam bentuk tidak adanya perbedaan terhadap akses informasi dan pelayanan akademik maupun non-akademik. Mahasiswa mendapatkan pelayanan yang adil sesuai dengan POB yang telah diterapkan.

Hal yang pertama yang dilakukan agar operasional suatu organisasi berjalan dengan baik adalah perencanaan. Ketua Departemen TIN melakukan perencanaan operasional tahunan dan mensosialisasikannya dengan seluruh staf baik dosen maupun tendik. Pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun direncanakan dengan baik termasuk pencapaian target kinerja. Rencana operasional ini diselaraskan dengan rencana strategis di tingkat Fakultas. Adapun rencana operasional yang dilakukan menyangkut beberapa perspektif yaitu *stakeholder, research and academic excellence, internal business process* dan *capacity building*.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Untuk kegiatan akademik khususnya proses belajar mengajar, IPB telah mengembangkan EPBM (Evaluasi Proses Belajar Mengajar) dengan menggunakan platform online dimana setiap mahasiswa memberikan penilaian terhadap materi maupun personil pengajar setiap Mata Kuliah. Proses ini dilakukan setiap akhir semester baik ganjil maupun genap untuk multi strata di IPB. Hasil EPBM dapat diakses oleh manajemen Departemen dan masing masing dosen dapat mengakses hasil EBPM melalui <https://hrportal.ipb.ac.id>. EPBM sangat efektif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di IPB.

Evaluasi juga dilaksanakan untuk kurikulum yang diterapkan. Lokakarya evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dilakukan setiap tahun. Demikian juga setiap tahun ada pertemuan Komisi Penasehat Eksternal (KPE) yang akan memberi masukan terkait isu isu terkini untuk pengayaan materi pembelajaran dan juga hal hal yang terkait dengan permintaan user akan lulusan. Evaluasi kurikulum dilakukan setiap 4-5 tahun sekali dengan mengadakan lokakarya pendidikan dengan mengundang para stakeholder untuk memberikan masukannya. Evaluasi untuk setiap dosen dilakukan dengan penilaian BKD dan SKP. Setiap dosen harus mencapai target target BKD minimal dan SKP yang sudah ditandatangani diawal tahun. *Reward* bagi dosen yang mencapai BKD minimal mendapatkan SIJ (Sistem Imbal Jasa) dari IPB termasuk untuk beban lebih. Bagi yang tidak memenuhi, maka dosen yang bersangkutan juga akan mendapatkan sanksi berupa penghentian sementara tunjangan profesi (serdos).

b) **Kepemimpinan dan kemampuan manajerial**

Bagian ini mendeskripsikan komitmen pimpinan UPPS yang berisi ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi. Kapabilitas Pimpinan UPPS yang berisi dokumen formal dan bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS.

Efektivitas kepemimpinan di Departemen TIN termasuk PS S2 TIN mencakup tiga aspek kajian berikut:

1. **Kepemimpinan operasional** juga diimplementasikan dengan cara memberi contoh nyata terlebih dahulu dalam penyelesaian suatu tugas yang berlaku bagi semua dosen. Dalam hal ini, pimpinan departemen memberi contoh dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan cara demikian, dosen yang lain akan menjadi terpacu untuk segera menyelesaikan tugas mereka. Dengan menggunakan cara ini, pimpinan departemen juga bisa mengingatkan anggota departemen yang lain karena pimpinan telah menyelesaikan tugasnya lebih awal. Hal lain yang mendukung kepemimpinan yang baik adalah adanya umpan balik dari para dosen dan tenaga kependidikan terhadap suatu rencana atau program departemen yang dicanangkan. Dosen dan tenaga kependidikan dapat dengan bebas menyampaikan masukannya demi perbaikan program departemen.
2. **Kepemimpinan organisasi:** Kepemimpinan organisasi melingkupi pengelolaan organisasi internal maupun eksternal. Secara internal pimpinan mengelola sumberdaya yang ada dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar termasuk pembimbingan mahasiswa melalui POB teknis yang dikembangkan. Pimpinan selalu berkoordinasi dengan Sekdep dan Kadiv baik dalam penugasan dosen dan tendik maupun dalam penambahan tenaga honorer serta penyusunan rencana kegiatan. Ketua PS S2 TIN selalu melibatkan semua dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan program studi baik dengan menyampaikan berbagai informasi terkait maupun dengan meminta masukan. Selain itu hubungan tata kerja antar komponen organisasi departemen dalam pengelolaan PS S2 TIN berjalan efektif dan harmonis tidak saja dalam lingkup departemen maupun luar departemen. Secara eksternal, Ketua Program Studi bersama-sama dengan Kadep secara intensif menjajaki peluang kerjasama riset di dalam maupun luar negeri dan inisiasi dengan universitas di luar negeri. Kepemimpinan organisasi yang baik antara pimpinan departemen dengan pimpinan IPB dapat dinilai dari pelaksanaan berbagai program yang datang baik langsung maupun tidak langsung dari Pimpinan IPB. Kepemimpinan organisasi dapat digambarkan juga dengan berhasilnya pendirian program Magister DD dengan University of Adelaide.
3. **Kepemimpinan publik:** dalam melaksanakan, pimpinan mengupayakan sosialisasi departemen yang masih relatif baru ini dengan cara yang baik dan terencana kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam berbagai forum. Ketua departemen juga terus aktif mengikuti pertemuan Forum PS TIP Indonesia guna terus menerus ikut berkiprah dalam perhimpunan ilmiah yang terkait. Selain itu, pimpinan departemen juga secara aktif memperkenalkan Departemen TIN dalam pertemuan ilmiah dalam bidang agroindustri di Indonesia agar keberadaannya bisa membawa manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.

c) Kerjasama

Bagian ini memuat mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama UPPS yang relevan dengan program studi yang diakreditasi serta memiliki bukti sahih pelaksanaan kerjasama untuk memberikan peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi dan fasilitas pendukung, memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, dan menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

Kerjasama terus dilakukan baik Kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Departemen TIN berusaha untuk memperluas jejaring kerjasama baik secara institusi nasional maupun internasional. Departemen TIN sangat aktif dalam menjalankan kerjasama dengan 42 mitra, terdiri dari 21 mitra internasional, 18 mitra nasional, dan 3 mitra lokal/wilayah. Kerjasama yang dilakukan baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Beberapa mitra kerjasama pada bidang pendidikan antara lain (LKPS Tabel 1.1): Adelaide University, Villanova University (Amerika), Colorado School of Mines (Amerika), Maejo University (Thailand), Nong Lam University (Vietnam), Selangor Islamic University (Malaysia) dan Universiti Putra Malaysia (Malaysia). Beberapa mitra praktisi luar negeri adalah kerjasama dengan 42 mitra, terdiri dari 21 mitra internasional, 18 mitra nasional, dan 3 mitra lokal/wilayah Hillkoff Co. (Thailand), *L'ILE CROIX International Hospitality* (Amerika) dan dari Vietnam yaitu *Institute of Agriculture Engineering and Post-Harvest Technology, Chavi Garden, Mylan Group, dan Green Food*). Pada bidang pendidikan, beberapa manfaat yang diperoleh dari kegiatan kerjasama ini adalah:

1. Menambah jejaring kerjasama internasional
2. Kesempatan dosen tamu (*inbound*) dalam kegiatan perkuliahan baik masuk dalam kurikulum maupun sebagai tambahan seperti *summer course* dan juga kegiatan *visiting professor*.
3. Memudahkan mahasiswa memperoleh tempat praktek lapangan maupun lokasi penelitian untuk penyelesaian tugas akhir
4. Memperkaya konten Mata Kuliah (MK) yang diampu oleh Departemen TIN khususnya di program magister
5. Menambah wawasan mahasiswa di dunia industri melalui kuliah tamu
6. Peluang dalam pendirian program *Double Degree* dan *Joint Degree*.

Adapun kerjasama di bidang penelitian (**LKPS Tabel 1.2**) kerjasama dengan 70 mitra, terdiri dari 1 mitra internasional, 48 mitra nasional, dan 21 mitra lokal/wilayah. Beberapa mitra Departemen TIN antara lain: The University of Tokyo, Maejo University, Badan Riset dan Inovasi Nasional, PT Bridgestone, PT Laris Manis Utama, PT Agro Boga Utama, Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia dan masih banyak lagi. Manfaat yang diperoleh Departemen TIN dari kerjasama ini antara lain:

1. Peningkatan kinerja penelitian
2. Menambah jejaring dengan mitra penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri
3. Meningkatkan kompetensi dosen khususnya dalam menambah jumlah publikasi
4. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dengan mitra
5. Meningkatkan rekognisi Departemen dalam bidang penelitian

Demikian pula kegiatan PkM yang dilakukan berupa pelatihan, pendampingan dan jasa konsultasi kepada mitra (**LKPS Tabel 1.3**) : kerjasama dengan 53 mitra, terdiri dari 32 mitra internasional, 8 mitra nasional, dan 13 mitra lokal/wilayah. Manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Meningkatkan kinerja PkM Departemen
2. Menambah rekognisi Departemen
3. Sarana penyebaran/diseminasi IPTEK yang dihasilkan dari Departemen TIN
4. Sebagai upaya inisiasi dan promosi untuk menambah jumlah mahasiswa magister S2 TIN

Kerjasama yang dilakukan terus berkelanjutan dengan dicirikan kerjasama multi-year baik untuk mitra dari dalam maupun luar negeri.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Bagian ini memuat indikator kinerja tambahan tata kelola, tata pamong, dan kerja sama yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.

Indikator kinerja utama berbasis SMP IPB dan SPMI, sedangkan indikator kinerja tambahan yang dapat digunakan adalah sistem manajemen kinerja IPB (SIMAKER). Sistem tersebut menggunakan lima perspektif yaitu Kualitas input-keketatan seleksi mahasiswa baru, Kualitas dosen, Kualitas pembelajaran, Kualitas tata kelola, Kinerja dosen dan Kualitas lulusan. Pada tahun 2024 Departemen TIN mendapatkan nilai 80,07% atau berada pada Tingkat Baik.

Untuk setiap perspektif terdiri dari beberapa indikator yang mencerminkan kinerja untuk perspektif tersebut. Untuk setiap tahun, Departemen TIN diberikan target target kinerja tertentu yang harus dicapai. Pengisian data dan informasi atau capaian terkait kinerja tambahan tersebut dapat diisi secara periode dan dievaluasi setiap semesternya melalui web <http://simaker.ipb.ac.id>. Hasil capaian kinerja kelima perspektif ini diakumulasikan dari mulai capaian kinerja departemen, dibawa ke tingkat fakultas, sehingga diakumulasi di level institusi IPB. Agar target-target kinerja SIMAKER tersebut dapat tercapai, Departemen TIN memberikan arahan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk strategi pencapaiannya, dan memberikan dukungan dalam hal dana dan fasilitas lainnya. Setiap tahun SIMAKER selalu dievaluasi, dan kemungkinan besar untuk terus ditingkatkan targetnya. Beberapa Keunggulan dan Prestasi Departemen TIN adalah sebagai berikut:

1. Program studi berbasis sumberdaya hayati (*bioresource based industry*), yang ketersediaannya sangat melimpah dan berkelanjutan di daerah tropis
2. Sistem pendidikan OBE (*Outcome-Based Education*), berbasis keteknikan, berorientasi technopreneurship dan mengintegrasikan keilmuan teknik proses, teknik sistem industri, dan lingkungan
3. Program Studi Terakreditasi Nasional (BAN PT) dan Internasional (ABET (2012-2019); IABEE (2022))
4. Menawarkan Program Kelas Internasional (S1) untuk meningkatkan daya saing global
5. Pelayanan Akademik. Komitmen terhadap kualitas, Kurikulum akademis sebagai rujukan, Fasilitas pendidikan modern, Suasana akademik yang kondusif, Jaringan kerjasama luas nasional dan internasional. Dosen yang kompeten (35 orang bergelar Doktor dari berbagai negara, 20 diantaranya dengan jabatan Guru Besar/Profesor), didukung tenaga kependidikan terlatih dan kompeten
6. Fasilitas Pembelajaran yang Lengkap. Memiliki 7 laboratorium keilmuan, laboratorium referensi (ISO/IEC 18025: 2017), Laboratorium komputer dilengkapi audio visual dan jaringan internet, Unit Pilot Plant dan Teaching Industry, Perpustakaan dengan koleksi buku up to date dan lengkap, dan fasilitas teleconference.
7. Penelitian Inovatif: Departemen dengan kekayaan intelektual paling banyak di IPB 2017-2018
8. Departemen dengan Kekayaan Intelektual terbanyak 2017-2018 IPB (2019)
9. Departemen Paling Produktif Peringkat 1 di IPB (2020)

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Secara umum, tata pamong, tata kelola dan kerjasama telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen formal dan tata kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain itu, target kinerja terkait tata pamong dapat dicapai baik indikator kinerja utama dan tambahan. Meskipun demikian, kadangkala capaian kinerja Departemen TIN belum maksimal meskipun didukung dengan tata pamong yang baik. Optimalisasi peran setiap unsur yang ada di Departemen perlu ditingkatkan. Bagi pimpinan Departemen, kepemimpinan publik perlu diasah dan ditingkatkan dengan senantiasa mengevaluasi dan meminta masukan dari kolega. Tugas Gugus Kendali Mutu (GKM) perlu ditingkatkan khususnya dalam masalah pelaksanaan akademik bersama dengan komisi-komisi yang ada. Pengelolaan program pascasarjana juga perlu lebih efektif dan efisien, sehingga lulus tepat waktu dapat ditingkatkan. Efisiensi dan efektivitas kerja organisasi, yang mengarah pada pencapaian, misi, tujuan, dan sasaran departemen dan program studi perlu ditingkatkan khususnya hal-hal berikut ini:

- a. Jumlah publikasi dosen.
Meskipun kerjasama penelitian dengan mitra baik dalam maupun luar negeri sudah baik, tetapi jumlah publikasi ilmiah masih perlu ditingkatkan. Iklim penelitian kolaborasi di dalam Departemen TIN perlu ditingkatkan, termasuk melibatkan dosen muda. Jumlah publikasi ilmiah DTPS dapat dilihat pada **LKPS Tabel 3.b.4**.
- b. Aset dan sarana pendidikan dan penelitian
Kerjasama dengan mitra perlu lebih ditingkatkan secara berkesinambungan, khususnya dalam mendapatkan tambahan sarana untuk pendidikan dan penelitian. Kerjasama yang terjalin selama ini masih terbatas pada topik-topik tertentu.
- c. Promosi Departemen
Rekognisi Departemen TIN perlu ditingkatkan. Hasil hasil penelitian harus sedapat mungkin di desiminasi lebih massif melalui kegiatan PkM yang terencana sesuai denganroadmapnya.
- d. Kapasitas dan Kompetensi Tendik
Sebagian besar tenaga kependidikan Departemen TIN masih berstatus pegawai kontrak dengan kapasitas dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas ini bisa dengan memberikan kesempatan studi lanjut melalui program universitas terbuka dimana ybs tetap bisa bekerja dan kuliah dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, juga perlu diberikan training dan workshop untuk peningkatan kapasitas. Untuk status kepegawaiannya perlu terus berkoordinasi dengan Direktorat SDM IPB karena yang dapat mengangkat menjadi pegawai tetap adalah direktorat tersebut.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait tata pamong, tatakelola, dan kerja sama pada program studi yang diakreditasi.

Departemen TIN telah memiliki tata pamong dan tata kelola organisasi yang baik dengan mengikuti peraturan nasional dan kebijakan yang berlaku di IPB. Departemen TIN juga telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan dan mengacu dokumen formal yang ada. Strategi pencapaian standar pada tata pamong, tata kelola dan kerjasama ditempuh dengan cara menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi fungsi yang telah ditetapkan. Departemen TIN menyusun rencana strategi (renstra) dan rencana operasional setiap 4-5 tahun sekali dengan acuan renstra IPB dan Fateta. Hal ini tentunya untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Target yang diharapkan terhadap kinerja utama dan tambahan hampir semua dapat tercapai dengan baik. Departemen TIN memiliki mitra kerjasama yang luas baik dalam maupun luar negeri untuk bidang pendidikan, penelitian dan PkM. Dari hasil kerjasama ini, salah satu prestasi Departemen TIN adalah mendapatkan penghargaan nasional untuk *Academic Leader (Silver Winner)* oleh Prof Erliza Hambali pada Tahun 2024. Namun demikian masih ada yang perlu ditingkatkan lagi khususnya kepemimpinan publik dan optimalisasi peran dan fungsi struktur organisasi Departemen TIN. Hal ini sangat penting mengingat masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama, diantaranya: jumlah publikasi dosen, aset dan sarana pendidikan dan penelitian, kapasitas dan kompetensi Dosen dan tendik.

Tindak lanjut dari evaluasi ini antara lain:

- Penguatan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan sistem jaminan mutu internal dan eksternal dengan mengadopsi sistem mutu nasional dan internasional secara bersamaan
- Peningkatan kompetensi di bidang agroindustri untuk memenuhi prasyarat kemampuan SDM dalam era industri 5.0
- Penguatan implementasi dan komersialisasi hasil penelitian dan teknologi yang relevan dalam bidang agroindustri modern untuk mengatasi daya saing dari PS sejenis
- Peningkatan kegiatan promosi keunggulan secara lebih luas, intensif, dan efektif melalui brosur, kualitas website, leaflet, booklet, dan media lainnya
- Peningkatan kegiatan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan pendanaan di Departemen TIN
- Pemanfaatan peluang kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana modern untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- Pengoptimalan bantuan dana penelitian dari lembaga dalam luar negeri dalam menunjang kegiatan pendidikan mahasiswa terutama dalam penelitian dan penyelesaian tugas akhir
- Penguatan kurikulum berbasis *outcome (outcome based education)* dan sistem pengajaran (*curriculum delivery system*)

D.3 Mahasiswa

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait kemahasiswaan.

Pengelolaan Program Studi Magister TIP terhadap mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari seleksi mahasiswa baru sampai kelulusan, baik berupa pelayanan akademik maupun non-akademik. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelayanan mahasiswa bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan integritas pada bidang teknik industri pertanian. Kegiatan pelayanan akademik seperti proses belajar mengajar (PBM) dan pembimbingan tugas akhir, serta kegiatan non-akademik berupa pemberian kesempatan mahasiswa untuk melakukan pengembangan kompetensi mahasiswa, seperti seminar/simposium, dan pelatihan-pelatihan/training *soft skills* dapat mendukung tujuan PS magister TIP dalam memenuhi

kebutuhan kompetensi lulusan. Hasil evaluasi menjadi input untuk pengendalian dan peningkatan standar mutu melalui perbaikan SOP atau Prosedur Operasi Baku.

Pada intinya Indikator Kinerja Utama Mutu Pendidikan di program Magister IPB berfokus pada:

- Persentase kelulusan tepat waktu
- Akreditasi program studi
- Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru

Sistem penerimaan mahasiswa baru dan pendidikan pascasarjana IPB dapat dilihat pada Buku panduan mahasiswa pascasarjana IPB melalui website Sekolah Pascasarjana IPB. Di website tersebut, tersedia berbagai panduan dan edaran yang relevan, seperti Pedoman dan Tata Tertib Kampus IPB, Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana, Panduan Seminar, dan Surat Edaran Kewajiban Publikasi. Selain itu, SIMAK IPB juga menyediakan Buku Panduan Akademik Multistrata yang mencakup panduan untuk berbagai program pendidikan di IPB, termasuk pascasarjana.

Sebagai input, seleksi penerimaan mahasiswa program magister TIP dilakukan oleh program studi dengan tujuan mendapatkan mahasiswa dengan kualifikasi yang sesuai. Sistem penerimaan mahasiswa baru terdiri dari 5 jalur : **jalur reguler, jalur khusus (*Double Degree*), jalur penelitian (*by research*), program Sinergi Sarjana – Magister, dan PMDSU** adalah program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Kelayakan calon peserta PMDSU yaitu Sarjana unggul (*fresh graduate*) sesuai dengan ketentuan Kementerian. Persyaratan dan kualifikasi calon mahasiswa serta proses penyelenggaraan program magister disesuaikan dengan jalur pendidikan tersebut.

Program pendidikan PS Magister TIP dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang berlaku K2020 dapat diakses pada web : <https://tin.ipb.ac.id/> dan <https://pasca.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/K2020-TIP-S2-dan-S3-1.pdf>. Program studi magister TIP berusaha memberikan peningkatan kualifikasi mahasiswa yang diterima menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pemenuhan level 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan kompetensi yang kuat pada bidang teknik industri pertanian. Oleh karena itu Program Studi Magister TIP secara terus menerus menjaga komitmen dalam meningkatkan standar mutu pendidikan melalui penyiapan pelayanan yang maksimal, baik peningkatan pada bidang pengajaran yang optimal ataupun penyiapan beberapa sarana dan fasilitas pendukung yang efektif dan efisien, sehingga pendidikan berkelanjutan (*Sustainability Education*) dapat tercapai dengan lebih baik.

2. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup metoda rekrutmen dan sistem seleksi, serta layanan kemahasiswaan.

Kebijakan pelaksanaan kegiatan program studi terhadap mahasiswa dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Baku (POB) Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Keputusan Rektor IPB No. 183/IT3/PP/2020). Prosedur operasional baku penyelenggaraan pendidikan pascasarjana terdiri dari 31 prosedur, diantaranya adalah (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa, (2) Penyelenggaraan mata kuliah, (3) pelaksanaan penelitian (tugas akhir), (4) evaluasi kemajuan dan Masa Studi, (5) Ujian/Sidang tugas akhir, dan lain-lain. Adapun indikator pencapaian penyelenggaraan kegiatan program studi mengacu pada kebijakan Standar Mutu Pendidikan IPB (SPMI) untuk program magister. Dengan arahan kebijakan yang ada tersebut, Program Studi S2-TIP dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih maksimal sehingga lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya dapat memberikan arahan yang sangat jelas terhadap pelaksanaan kegiatan akademik pada program studi. Arahan lainnya yang juga harus dilaksanakan oleh pengelola program studi adalah adanya target penyelesaian masa studi yang tepat waktu sebagai indikator kinerja program studi. Arahan tersebut memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan operasional yang lebih efektif dan efisien, dengan menerapkan jadwal *milestone* yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. Mahasiswa Program Studi Magister TIP diwajibkan mengambil MK Topik Khusus yang luarannya adalah Proposal Penelitian lengkap dengan perencanaan waktu pencapaian Milestone, yaitu kolokium, penerbitan jurnal, dan ujian tesis. MK Topik Khusus ini memaksa mahasiswa atas penyelesaian proposal dan hal ini merupakan kebijakan internal PS TIP.

Kebijakan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan adalah layanan bimbingan konseling, pemberian kesempatan untuk mengembangkan diri dalam organisasi kemahasiswaan Forum Mahasiswa Pascasarjana (WACANA) untuk tingkat IPB dan Forum Mahasiswa TIP (FORMATIP), kesehatan, informasi beasiswa, dan informasi keikutsertaan mahasiswa dalam proyek penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. Pembentukan Forum Mahasiswa TIP (FORMATIP) dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi *soft skills* untuk mahasiswa. Sedangkan dalam pengembangan karir dan kegiatan pasca kampus, mahasiswa S2-TIP diarahkan juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengembangan Karir (*Career Development and Alumni Affairs, CDA*) IPB.

3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait kemahasiswaan. Pada bagian ini juga diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaian.

PS Magister TIP adalah pendidikan akademik yang didirikan atas keyakinan dan kesadaran akan pentingnya pembangunan agroindustri nasional. Pembangunan agroindustri meniscayakan ketersediaan SDM yang handal dalam menguasai ilmu dan teknologi secara inovatif. Kondisi geografis dan iklim, wilayah kepulauan, dan kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan landasan pengembangan akademik dan penciri profesionalisme PS Magister TIP. Dengan demikian, lulusan PS Magister TIP diharapkan mampu memahami kebutuhan lokal (nasional), dan berdaya saing di tingkat internasional. Integritas PS Magister TIP juga dapat dilihat dari keterpaduan bidang ilmu yang menjadi wujud (*entity*) dari Teknologi Industri Pertanian, yaitu Pertanian, Teknik dan Teknologi, serta Ekonomi dan Manajemen dan dapat melibatkan *artificial intelligence*.

Kompetensi yang dirancang untuk dikuasai oleh lulusan PS magister TIP secara singkat intinya adalah :

- a. Mampu merencanakan, menghasilkan, dan mengembangkan berbagai produk industri dari komoditas hasil pertanian,
- b. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengevaluasi, dan mengembangkan teknologi proses/bioproses, teknik sistem industri dan teknik dan manajemen lingkungan di bidang agroindustri,
- c. Mampu melakukan rancang bangun dan analisis untuk optimasi pendayagunaan sumberdaya industri pertanian, pemanfaatan limbah, dan pengendalian lingkungan.

Departemen TIN dan PS Magister TIP telah menetapkan persyaratan khusus bagi pelamar/calon mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas baik dan sesuai dengan kompetensi dan mandat Departemen TIN di bidang

agroindustri. Persyaratan ini dievaluasi setiap tahun untuk meningkatkan proses seleksi yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seleksi mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan POB yang ditetapkan oleh IPB mencakup standar penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi kriteria calon mahasiswa PS Magister TIP. Seleksi dilaksanakan secara bertahap pada tingkat SPs dan PS Magister TIP. Secara umum, persyaratan penerimaan mahasiswa baru SPs yang diatur dalam POB Pascasarjana IPB adalah sebagai berikut:

1. Syarat Utama
 - Nilai IPK strata sebelumnya minimal 2.75 (0-4) atau yang setara
 - Pelamar dengan IPK 2,50 - 2,74 (0-4) atau yang setara dapat dipertimbangkan untuk diterima dengan status percobaan dengan wajib menyertakan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih dari/ sama dengan 450.
2. Syarat Penunjang
 - Sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL internasional atau institusional atau yang setara)
 - Nilai TPA
 - Syarat tambahan lainnya seperti latar belakang studi dan pengalaman kerja.

PS Magister TIP menetapkan standar persyaratan akademik untuk calon mahasiswa diantaranya:

1. Lulusan Program Sarjana pada bidang teknologi industri pertanian, teknologi pertanian, teknik, manajemen industri, pertanian, dan bidang–bidang lain yang masih relevan dengan PS Magister TIP
2. Pertimbangan rekomendasi dari dosen pembimbing program sarjana atau 2-3 orang staf pengajar saat di jenjang pendidikan sarjana.

SDM yang terlibat dalam proses seleksi mahasiswa baru PS Magister TIP diantaranya pimpinan IPB, dekan fakultas, ketua Departemen dan ketua PS Magister TIP. Rapat pleno 1 dilakukan untuk seleksi administrasi di tingkat SPs. Hasil seleksi di tingkat fakultas dilanjutkan dengan Rapat Pleno II untuk memutuskan calon mahasiswa PS Magister TIP dengan status biasa, diterima dengan status percobaan, dan ditolak.

Dalam mewujudkan visi IPB menuju *World Class University* (WCU), Sekolah Pascasarjana IPB menerima mahasiswa asing pada berbagai program yang berbahasa Indonesia dengan ketentuan menguasai Bahasa Indonesia, memenuhi syarat-syarat yang berlaku, serta menyerahkan bukti izin khusus (persetujuan) dari Kementerian terkait. Mahasiswa asing yang mengikuti program Internasional tidak diharuskan menguasai Bahasa Indonesia. PS Magister TIP sampai saat ini baru memiliki satu orang mahasiswa asing regular full-time berbahasa Indonesia selama 3 tahun terakhir.

Selain program reguler, PS Magister TIP melaksanakan program khusus *Double Degree* dengan universitas mitra. *Double degree* merupakan kerjasama pendidikan yang dilakukan oleh dua PT atau lebih pada PS yang berbeda dan jenjang sama untuk menghasilkan dua gelar (degree). Sistem penerimaan mahasiswa baru program ini sama dengan penerimaan mahasiswa baru program reguler dengan persyaratan utama (<https://pasca.admisi.ipb.ac.id/id/info/double-degree>):

1. Mahasiswa Program Magister TIP
2. Kemampuan Berbahasa Inggris:
 - Memiliki skor TOEIC minimal = 740
 - Memiliki skor TOEFL(ITP/iBT/CBT) minimal = 550/80/213
 - Memiliki skor IELTS minimal = 5,5, atau
 - Memiliki sertifikat setara lainnya
3. *Letter of Acceptance* (LoA) dari universitas mitra

4. Lulus seleksi / wawancara

4. Indikator Kinerja Utama

a) Kualitas Input Mahasiswa

Bagian ini menjelaskan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Berdasarkan POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, proses penerimaan mahasiswa baru SPs mencakup proses pendaftaran, seleksi, dan pemanggilan calon mahasiswa baru SPs. Secara umum, seleksi penerimaan mahasiswa baru SPs dilakukan secara bertahap yaitu seleksi administrasi, seleksi nilai IPK, kesesuaian bidang studi sebelumnya, dan pertimbangan prestasi yang dihasilkan. Seleksi dilakukan pada tingkat SPs, tingkat Departemen TIN, dan tingkat PS Magister TIP. POB dapat dilihat pada link berikut : <https://pasca.ipb.ac.id/pendaftaran/>. Khusus untuk seleksi calon mahasiswa PMDSU oleh calon promotor terpilih melalui program Kemenristekdikti pada web : <https://pmdsu.kemdiktisaintek.go.id/>.

Calon mahasiswa baru mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan kembali formulir yang telah diisi beserta persyaratan lain yang telah ditentukan ke SPs. Formulir pendaftaran mahasiswa baru dapat diperoleh dari Divisi Promosi, Kehumasan, dan alumni SPs, PS Magister TIP, atau diunduh dari halaman penerimaan mahasiswa baru SPs IPB. Mahasiswa baru pascasarjana yang akan diterima ditentukan oleh rapat pleno pengelola/manajemen PS TIP, dan rapat Pleno Fateta yang pesertanya terdiri dari pimpinan PS di bawah Fakultas. Setelah itu, dilaporkan ke SPs dan SPs akan mengirimkan surat penerimaan resmi kepada calon mahasiswa yang diterima tersebut.

Tahap pertama dalam seleksi mahasiswa baru adalah pemeriksaan administrasi meliputi pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi secara umum, termasuk pemeriksaan di laman PDDikti. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka tahapan seleksi selanjutnya dilakukan oleh PS-TIP. Calon mahasiswa PS Magister TIP dengan latar belakang PS sebidang (*linear*) yang telah memenuhi syarat utama dan syarat penunjang dapat diterima secara langsung untuk mengikuti perkuliahan reguler. Sedangkan, calon mahasiswa PS Magister TIP dengan latar belakang pendidikan yang tidak sebidang (tidak linear) diwajibkan untuk mengambil mata kuliah dasar yang disyaratkan oleh program studi sebanyak antara 3-9 sks sesuai kebutuhan. Sistem penerimaan mahasiswa baru PS Magister TIP lebih rinci mengacu pada POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB (POB-SPs-01).

Pada tingkat PS Magister TIP, proses seleksi mahasiswa baru oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Ketua Departemen TIN terdiri atas Ketua dan Sekretaris Departemen TIN, Ketua dan Sekretaris PS Magister TIP, serta Kepala Bagian. Seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan akademik yang ditetapkan oleh SPs dan PS Magister TIP. Bagi pelamar dengan IPK 2,50 – 2,74 dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan. Berdasarkan hasil seleksi di tingkat Fakultas, SPs mengadakan Rapat Pleno II yang diketuai oleh Pimpinan IPB, dekan fakultas, dan ketua departemen, untuk memutuskan dan menetapkan nama-nama mahasiswa baru bersama statusnya: (a) diterima dengan status biasa, (b) diterima dengan status percobaan, dan (c) ditolak. Prosedur ini juga berlaku dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru untuk program double degree. Diagram alir prosedur penerimaan mahasiswa baru disajikan pada Gambar 2C.3.1 (POB SPs 0.1 Seleksi Mahasiswa Baru).

Prosedur penerimaan mahasiswa baru mengikuti POB SPs 0.1 Seleksi Mahasiswa Baru. Selain itu juga terdapat tambahan kegiatan seleksi yaitu verifikasi berkas pendaftaran sekaligus

melakukan kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui motivasi calon mahasiswa mendaftar pada PS Magister TIP. Sementara itu, untuk mengetahui kemampuan intelektual calon mahasiswa, dilakukan ujian tertulis melalui ujian TPA. Nilai TPA harus dilampirkan dalam berkas pendaftaran mahasiswa baru dan hanya diwajibkan untuk pelamar dengan IPK 2,50-2,74 (skala 0-4). Nilai TPA minimal yang harus didapatkan oleh calon mahasiswa baru adalah ≥ 450 . Seleksi tertulis juga dilakukan melalui penulisan sinopsis tentang identifikasi masalah dan rencana awal penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil yang diharapkan.

Dalam rangka memperbaiki dan menjamin tercapainya target pemenuhan standar kelulusan program studi magister teknik industri pertanian perlu dilakukan

1. Meningkatkan kualitas calon mahasiswa dengan menaikkan standar IPK minimal menjadi 3,00;
2. Menerapkan syarat TPA dan TOEFL yang lebih tinggi (setara atau mendekati TOEFL 475) untuk semua calon mahasiswa reguler;
3. Melakukan wawancara mendalam pasca penerimaan secara administratif di level IPB untuk memastikan kesiapan calon mahasiswa menyelesaikan semua tahap milestone studi sesuai dengan jadwal maksimum yang ditetapkan SOP sekolah pasca IPB;
4. Mensosialisasikan lebih awal SOP lokal prodi magister teknik industri pertanian terkait pemantauan dan evaluasi jejak milestone studi mahasiswa.

b) Daya Tarik Program Studi

Bagian ini merupakan hasil analisis data terhadap peningkatan minat calon mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa.

Hasil seleksi calon mahasiswa PS Magister TIP menunjukkan rasio jumlah pelamar calon mahasiswa dengan jumlah mahasiswa baru berkisar antara (1,08 - 2,43) : 1 dengan rata-rata 5 tahun terakhir berada pada angka rasio 1,69 : 1. Angka rasio tertinggi terjadi pada tahun TS-2 (2021/2022), dimana jumlah pelamar menjadi mahasiswa magister TIP mencapai jumlah tertinggi, sedangkan angka terendah terjadi pada TS (2023/2024) yaitu 1,08:1, dimana jumlah pendaftar berada pada jumlah terendah. **Tabel 2.17.** menunjukkan rasio yang menggambarkan input penerimaan calon mahasiswa magister TIP.

Tabel 2.17. Rasio jumlah pelamar dan jumlah mahasiswa baru

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Baru		Rasio
		Pendaftar	Lulus Seleksi	Reguler	Transfer	
TS-4	30	34	29	29	0	1,17
TS-3	30	28	20	14	0	2,00

TS-2	30	56	27	23	0	2,43
TS-1	30	39	33	22	0	1,77
TS	30	26	26	24	0	1,08
Jumlah		183	135	112	0	1,69

Berdasarkan **Tabel 2.17**, menjelaskan dengan daya tampung sebanyak 30 mahasiswa, jumlah pendaftar (pelamar) berada di sekitar daya tampung, kecuali pada TS-2 (2021/2022) yang mencapai 56 pendaftar. Hal ini dimungkinkan karena saat itu terjadi keterbatasan kegiatan, sehingga banyak masyarakat memutuskan untuk melanjutkan kegiatan pendidikannya.

Penurunan angka rasio (1,08) dan jumlah pendaftar pada tahun TS (2023/2024) menggambarkan adanya penurunan daya tarik calon mahasiswa terhadap PS Magister TIP. Penurunan ini dapat disebabkan oleh adanya penambahan jumlah program studi magister di IPB dan pembukaan program studi magister TIP dan sejenisnya di berbagai perguruan tinggi lain. Hal lainnya adalah terbukanya informasi beasiswa untuk calon mahasiswa S2 untuk dapat melanjutkan studi ke luar negeri.

Peningkatan daya tarik calon mahasiswa harus dan telah dilakukan oleh pengelola PS Magister TIP dengan membuat profil program studi yang dapat dikirimkan ke kolega Perguruan Tinggi, Perusahaan ataupun Pusat Penelitian (Kajian) yang berkaitan dengan industri pertanian. Usaha lainnya adalah dengan mendorong mahasiswa program sarjana (S1) untuk mengambil program sinergi (*Fast-Track*) dengan bantuan “beasiswa” UKT selama 2 semester, dan mempromosikan program *Double Degree*, yang dibantu oleh Direktorat Pendidikan Internasional IPB. Peningkatan kualifikasi dosen sebagai calon promotor program PMDSU, pada tahun 2023/2024 diterima 2 orang mahasiswa PMDSU yang terseleksi dari belasan calon mahasiswa lulusan IPB dan luar IPB.

c) Layanan Kemahasiswaan

Bagian ini berisi layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bidang: (1) penalaran, minat dan bakat; (2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan (3) Bimbingan karir dan kewirausahaan.

Program Studi Magister TIP memberikan dukungan terhadap mahasiswa PS Magister TIP untuk mengembangkan kompetensi diri dan bidang teknik industri pertanian, berupa pelayanan akademik dan non akademik. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang atmosfer pembelajaran, yang dilakukan oleh Departemen, Fakultas, dan IPB seperti ruang kuliah yang memadai, Laboratorium, ruang diskusi, perpustakaan, dan akses sambungan internet (*ipb access*) yang baik. Sarana dan prasarana tersebut mempermudah mahasiswa dalam menjalankan aktivitas dan mendapatkan informasi yang mendukung pembelajaran, baik dari dalam maupun luar negeri.

PS Magister TIP bersama dengan Departemen TIN, Fakultas, dan IPB secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar internasional (ITaMSA) dan seminar nasional/simposium (Agroindustri) yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk melakukan komunikasi

ilmiah dengan berbagai pihak yang merupakan stakeholder di bidang industri pertanian (agroindustri). Pelibatan mahasiswa S2-TIP dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen PS Magister TIP baik dalam bentuk Hibah Penelitian atau Kerjasama dengan pihak swasta, memberikan kemudahan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir (tesis). Penelitian DTPS yang melibatkan Mahasiswa dapat dilihat pada **LKPS Tabel 6.a**, baik kerjasama dengan mitra atau dalam skema penelitian hibah dari Kemendiktisaintek.

Pengembangan kemampuan *soft skills* dan ekstrakurikuler mahasiswa PS Magister TIP, dibuatkan wadah perhimpunan mahasiswa agroindustri (FORMATIP). Organisasi ini mempunyai fungsi sebagai wadah mahasiswa PS Magister TIP untuk mengembangkan kompetensi diri di bidang keilmuan agroindustri dan wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa untuk mengembangkan wawasan, pembinaan interaksi, komunikasi, dan kerjasama anggota FORMATIP. Forum mahasiswa ini secara aktif menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait kompetensi dan kegiatan non akademik lainnya. Di tingkat SPs, mahasiswa PS Magister TIP dapat mengembangkan minat dan bakat serta aktif dalam berorganisasi melalui Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) IPB, Salah satu program kerja tahunan Forum Wacana IPB adalah Pasca Cup sebagai upaya untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa Pascasarjana IPB di bidang olahraga dan seni.

Pelayanan bimbingan karir secara terpusat pada tingkat IPB dilakukan oleh bagian (kantor) Pengembangan Karir atau dikenal *Career Development and Alumni Affairs* (CDA IPB). CDA IPB adalah unit yang menangani persiapan mahasiswa dan lulusan memasuki dunia kerja dan informasi beasiswa pendidikan. CDA IPB berupaya menjadi fasilitator untuk mensinergikan kepentingan lulusan dan alumninya dengan kepentingan dunia usaha sebagai penyedia lapangan kerja. Jenis dan layanan yang diberikan CDA antara lain: (1) Pelatihan persiapan masuk kerja dan seminar ketenagakerjaan, (2) Pelatihan kewirausahaan, (3) informasi dan rekrutmen Perusahaan, (4) Kerjasama ketenagakerjaan

Kesejahteraan mahasiswa perlu dijamin agar mahasiswa dapat melakukan kegiatan akademik dan non-akademik yang mendukung pencapaian kompetensi. Dukungan kesejahteraan mahasiswa dapat dilakukan dengan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penanggulangan kondisi darurat. Layanan kesehatan diberikan untuk menjamin kondisi kesehatan fisik dan mental mahasiswa IPB dalam keadaan baik, disamping itu terdapat layanan konselor sebaya yang dikoordinasikan oleh Tim Bimbingan dan Konseling Fakultas.

Layanan beasiswa mahasiswa IPB terpusat pada Direktorat Kemahasiswaan, khususnya pada Subdit Kesejahteraan Mahasiswa. Mahasiswa PS Magister TIP dapat mendaftar sebagai calon penerima beasiswa yang difasilitasi oleh IPB sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh lembaga pemberi beasiswa. Saat ini, program pascasarjana IPB menerima pendaftar melalui jalur beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, BPI dari Kementerian Pendidikan dan riset, beasiswa PMDSU beasiswa lainnya yang diperoleh oleh calon mahasiswa baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan terhadap mahasiswa diberikan oleh IPB dalam bentuk Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM). Pelayanan kesehatan mahasiswa diberikan oleh Poliklinik IPB pada waktu jam kerja (08:00-20:00). Selain itu, IPB bekerjasama dengan rumah sakit di sekitar wilayah Bogor, antara lain Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi dan Rumah Sakit Medika Dramaga IPB.

Layanan pengembangan karakter dan kecakapan hidup mahasiswa dilaksanakan melalui program pembimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling diberikan kepada mahasiswa agar mampu mengembangkan diri secara optimal dalam memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Kegiatan konseling mahasiswa PS S2 TIP juga berkaitan seputar dengan permasalahan sosial,

kejiwaan, keluarga dan lainnya, umumnya tidak banyak dimunculkan oleh mahasiswa karena rata-rata mahasiswa program magister merupakan orang-orang yang dari segi fisik dan mental sudah lebih dewasa sehingga permasalahan tersebut umumnya bisa dihadapi oleh pribadi masing-masing. Namun demikian pihak Departemen TIN dan Fakultas (Fateta) tetap menyiapkan tim Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa multistrata.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja tambahan kemahasiswaan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.

Indikator kinerja tambahan merupakan indikator lain yang ditetapkan oleh SPs IPB yang bukan merupakan indikator kinerja utama. Salah satu indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh SPs adalah adanya prosedur pelayanan akademik mahasiswa pascasarjana IPB yang tertuang dalam POB Program Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana. Dalam proses seleksi mahasiswa baru, PS Magister TIP juga menetapkan indikator kinerja tambahan lainnya yaitu mahasiswa baru PS Magister TIP harus mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana (S1) yang relevan dengan bidang Teknologi Industri Pertanian, misalnya lulusan program sarjana pada bidang teknologi industri pertanian, teknologi pertanian, ekonomi pertanian, teknik, manajemen industri, teknik kimia, teknologi hasil pertanian, dan bidang-bidang lain yang masih relevan dengan PS Magister TIP. Mahasiswa baru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana yang relevan dengan Teknologi Industri Pertanian wajib mengikuti matrikulasi dengan status percobaan.

Selain pelayanan akademik, indikator kinerja tambahan lain adalah indikator yang berkaitan dengan Standar Kemahasiswaan yang terkait dengan mobilitas mahasiswa. Mobilitas mahasiswa baik *inbound* maupun *outbound* merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses internasionalisasi PT sebagai salah satu upaya mencapai visi IPB menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Program mobilitas mahasiswa terutama *inbound* dilakukan secara paripurna serta perlu persiapan aspek akademis dan fasilitas pendukung lain seperti layanan keramahan (*hospitality*), keimigrasian, dan layanan akademik termasuk di dalamnya transfer kredit, kesiapan fasilitas atau infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia pendukung program mobilitas. Program mobilitas internasional dilakukan dalam konteks pencapaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah disusun secara spesifik untuk setiap program studi. Oleh karena itu, program mobilitas bukan hanya ditujukan untuk pencapaian pembelajaran (*learning outcomes*) terkait pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan teknis (*technical skills*), akan tetapi juga *learning outcomes* terkait managerial, *success*, dan *soft skills*.

PS Magister TIP terus aktif meningkatkan kegiatan mobilitas internasional mahasiswa melalui program *Double Degree* maupun kegiatan lainnya seperti *summer course* dan lain-lain. Berdasarkan data capaian kinerja ini dapat diketahui bahwa capaian kinerja Departemen TIN telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Meskipun demikian, *inbound* dan *outbound* mahasiswa ini merupakan data multistrata. Untuk mahasiswa PS Magister TIP, dalam tiga tahun terakhir terdapat 4 orang mahasiswa yang melaksanakan *outbound* ke luar negeri dalam rangka *Double Degree*.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Kualitas input mahasiswa PS Magister TIP telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah pascasarjana IPB sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Seleksi penerimaan mahasiswa pascasarjana IPB sampai saat ini masih menggunakan pemeriksaan berkas persyaratan, sinopsis penelitian, dan wawancara. Khusus untuk seleksi calon mahasiswa PMDSU oleh calon promotor terpilih melalui program Kemenristekdikti pada web : <https://pmdsu.kemdiktisaintek.go.id/>. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan langsung tidak diterima oleh program studi magister TIP.

Fluktuasi jumlah pendaftar dan terlihat kecenderungan dari 2021-2023 menunjukkan berkurangnya pelamarnya, dengan alasan masih dalam pemulihan dari wabah Covid 2019, dimana kondisi ekonomi sangat terganggu. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh program studi menunjukkan bahwa bidang industri pertanian masih menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu keunggulan komparatif bangsa Indonesia. Oleh karena kegiatan promosi harus lebih aktif lagi terutama kepada *stakeholder* di bidang industri pertanian. Selain itu memperbanyak jumlah mahasiswa Sinergi dan PMDSU.

Layanan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Program Studi dan IPB telah dilakukan dengan baik. Adanya wadah kelembagaan mahasiswa pascasarjana TIP (FORMATIP) memberikan kemudahan dalam peningkatan kompetensi dan membangun kerjasama antar mahasiswa, serta koordinasi dan komunikasi dengan mahasiswa. Kemudahan ini dapat memberikan dampak positif untuk kegiatan pasca kampus untuk lulusan. Survei tingkat kepuasan mahasiswa pada program studi menunjukkan angka 94 persen sangat baik dan baik.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait mahasiswa pada program studi yang diakreditasi.

Penjaminan mutu kemahasiswaan di program studi magister TIP telah dilakukan secara optimal dan mencapai target penjaminan mutu mahasiswa IPB dan Kemenristekdikti. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dan peningkatan agar kualitas mahasiswa dan lulusan program magister TIP dapat memiliki kualitas yang tinggi dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh program studi magister TIP adalah:

1. Meningkatkan jumlah calon mahasiswa sehingga prodi dapat meningkatkan keketatan seleksi untuk meningkatkan mutu mahasiswa
2. Menjelaskan dan memfasilitasi mahasiswa untuk mendapat bantuan beasiswa atau bantuan dana riset melalui Kemristekdikti
3. Mengembangkan jejaring internasional untuk menciptakan kesempatan kegiatan ke luar negeri, misalnya kerjasama penelitian, seminar, training, dan lain lain.

D.4. Sumber Daya Manusia

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan mutu pendidikan tinggi pada Departemen Teknologi Industri Pertanian sebagai UPPS tidak terlepas dari peran strategis sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan SDM yang berkualitas, kompeten, dan profesional menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan visi dan misi UPPS serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Pengelolaan SDM yang efektif dan efisien merupakan faktor kunci dalam mencapai standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup aspek perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kinerja SDM secara berkelanjutan, pengendalian dan peningkatan standar. Sebagai PTN BH, IPB merencanakan pengembangan SDM Dosen tidak hanya dari kualitas dan kualifikasi pendidikan formal saja, namun juga memperhatikan pengembangan kompetensi dan profesi baik Dosen maupun tenaga kependidikan.

IPB menetapkan beberapa kategori Dosen, yaitu Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. Dosen Tetap dapat berstatus ASN dan non ASN (kontrak dengan IPB), dan Dosen Tidak Tetap dari Pensiunan Dosen IPB yang sebelum pensiun bergelar Profesor menjadi Dosen ber-NIDK. Di UPPS terdapat Dosen Tetap ASN dan Dosen Tidak Tetap dari Dosen yang berakhir masa tugasnya namun diperlukan kepakarannya. Bagi dosen baru syarat utamanya adalah memiliki kualifikasi lulusan program Doktor dengan bidang keilmuan yang relevan. Namun yang masuk sebelum peraturan baru 2023, dan yang masih bergelar magister wajib studi lanjut baik di dalam maupun di luar negeri, dengan fasilitas beasiswa pemerintah atau dari IPB sendiri. Bidang keilmuan yang boleh diambil untuk studi lanjut merujuk pada salah satu streamline keilmuan yang membentuk TIP, yaitu Teknik dan Sistem Industri, Teknik Proses dan Bioproses, serta Teknik dan Manajemen Lingkungan. Para dosen senantiasa didorong untuk meningkatkan profesionalitas maupun kompetensi khusus sesuai dengan pengembangan karirnya. Pengembangan diri baik melalui pelatihan maupun uji kompetensi dibiayai sepenuhnya oleh IPB. Disisi lain untuk pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui mentoring, coaching, pelatihan dan partisipasi aktif dalam workshop yang relevan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Dosen Tetap (DTPS) pada PS S2 TIP pada TS 2023/2024 (**LKPS Tabel 3.a.1**) sebanyak 29 orang, terdiri dari 20 orang memiliki jabatan akademik profesor, 4 orang Lektor Kepala, dan 5 orang masih Lektor. Terdapat 3 dosen tetap Departemen Teknologi Industri Pertanian tidak aktif yang bergelar S2 dan sedang melanjutkan program S3 di IPB 2 orang dan di Universitas Gottingen Jerman 1 orang. Disamping itu, ada 1 orang sebagai dosen tidak tetap bergelar profesor (**LKPS Tabel 3.a.4**) aktif mengajar di program S1 TIN, S2 dan S3 TIP. Jumlah dosen aktif tahun 2023/2024 pada program S1 TIN 30 orang, program S2 TIP dan S3 TIP adalah 30 orang. Mahasiswa aktif tahun 2023/2024 pada program S1, S2 dan S3 berjumlah 623 orang (**LKPS Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi** (UPPS)), maka rasio dosen terhadap mahasiswa menjadi 1:21. Berdasarkan homebase di PDikti dosen TIP program S2 terdapat 6 orang dan 56 orang mahasiswa, sehingga rasio dosen terhadap mahasiswa 1:10.

Kegiatan pendidikan mencakup beberapa komponen tugas, yaitu:

1. Merencanakan dan mengembangkan bahan kuliah secara berkelanjutan,

2. Melaksanakan perkuliahan/responsi, dan pembelajaran di laboratorium,
3. Membimbing penelitian dan tesis,
4. Membimbing seminar mahasiswa, serta menguji ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
5. Membina dan mendampingi kegiatan kemahasiswaan melalui Forum Mahasiswa TIP (FORMATIP).
6. Memelihara dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkala.

Disamping itu, dosen juga dapat menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya, dan melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

Setiap akhir semester UPPS mengevaluasi kinerja PS dan dilanjutkan dengan merencanakan aktivitas pembelajaran di semester berikutnya. UPPS menyadari pentingnya memiliki proporsi dan beban kerja dosen yang seimbang untuk menjamin mutu pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa untuk 3 program yaitu program sarjana, magister dan doktor. Disamping mengajar di UPPS, para dosen juga mengajar di PS lain di IPB seperti di program magister PS Bioteknologi, PS (S2 dan S3) Ilmu Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, PS S2 Pengembangan Industri Kecil Menengah, PS Bisnis, PS S2 Logistik Agro Maritim, PS Pendidikan Profesi Insinyur. Beban pengajaran dosen UPPS rata rata 3,21 sks di PS Magister TIP, 13,42 sks di luar PS, 0 sks PS di luar IPB, 0,97 sks Penelitian, 6,06 sks PkM, dan 7,09 sks tugas tambahan/penunjang. Dengan demikian, beban pengajaran total semua penugasan 29,24 sks/tahun, sehingga Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah 14,62 sks per semester (**LKPS Tabel 3.a.3**)

Strategi komprehensif yang diimplementasikan oleh Departemen untuk mencapai standar IPB terkait SDM, dengan memperhatikan aspek perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan keberlanjutan. Sebelum merumuskan strategi, Departemen melakukan analisis situasi mengenai kondisi SDM yang dimiliki:

1. **Pemetaan kompetensi dosen** dalam menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)
2. **Analisis beban kerja dosen** untuk memastikan keseimbangan antara tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
3. **Identifikasi rasio dosen-mahasiswa** untuk memastikan standar kecukupan dosen sesuai ketentuan Ditjen Dikti, bahwa utk bidang eksakta minimum rasio 1:20 (dosen/mahasiswa).
4. **Evaluasi kualifikasi akademik dosen** (persentase doktor, profesor, sertifikasi profesi)
5. **Pemetaan kompetensi tenaga kependidikan** dalam memberikan layanan administrasi dan dukungan akademik
6. **Identifikasi kesenjangan kompetensi** antara kondisi saat ini dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi

Dari butir 1 sampai dengan 4, DTPS di UPPS dalam posisi sangat baik, dari sisi kompetensi, beban kerja, dan rasio dosen/mahasiswa serta kualifikasi akademik.

2. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, Pengelolaan SDM yang, kegiatan pengembangan

Institut Pertanian Bogor menerapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) diatur dalam SK Rektor No 7 tahun 2021 tentang Peraturan Pegawai Institut Pertanian Bogor. Kebijakan tersebut dipublikasikan untuk mengatur tentang Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Penerimaan, Seleksi dan Pengangkatan Pegawai, Sistem Karir, Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai, Manajemen Kinerja, Sanksi Kepegawaian, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, serta Organisasi Pegawai. Pengelolaan Pegawai IPB menganut asas profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, keadilan, proporsional, dan non diskriminasi.

Rektor memiliki kewenangan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan, dan manajemen pegawai. Berdasarkan Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Statuta IPB No 66 tahun 2013, dan ditindaklanjuti dengan SK Rektor tersebut bahwa klasifikasi Pegawai IPB terdiri atas : a. Pegawai PNS, b. Pegawai Tetap, c. Pegawai Tidak Tetap. Berdasarkan pasal 7 Dosen digolongkan menjadi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. Dosen yang bekerja di IPB harus sesuai dengan keilmuan, kecakapan menyampaikan keilmuannya, mengembangkan keilmuan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Tenaga Kependidikan yang merupakan pegawai IPB dipekerjakan berdasarkan Tingkat Pendidikan, kemampuan yang dapat menopang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mensinergikan *hard skills* dan *soft skills* nya.

Pegawai PNS berlaku disiplin waktu kerja PNS, sedangkan Pegawai IPB diwajibkan memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja. Salah satu yang berlaku untuk semua yaitu mengisi daftar kehadiran (lama bekerja harian) baik melalui *finger print* maupun melalui *seamless system* (melalui mobile masing-masing selagi terhubung dengan IPB Access, dan dapat menggunakan secara manual di HR Portal. Ketaatan untuk mengisi daftar presensi melalui berbagai media memudahkan kepada pegawai untuk terbiasa dengan taat asas dan disiplin. Bagi dosen diwajibkan mengisi Berita Acara Perkuliahan dan Praktikum melalui IPB *Lecture*, sedangkan mahasiswanya wajib mengisi presensi di IPB Student setelah Dosennya mengisi BAP. Jadi dalam hal ini terjadi saling menguntungkan jika dosen taat azas terhadap aturan yang dibuat IPB.

Pengadaan pegawai didasarkan pada hasil analisis kebutuhan dan mengacu pada Renstra IPB, Fakultas dan Departemen yang memuat sasaran lima tahun, Program Kerja dan RKAT. Pengadaan Pegawai Dosen dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pengembangan keilmuan, dan kaderisasi, serta menjaga rasio dosen dan mahasiswa agar Pendidikan terselenggara sesuai standar mutu yang ada. Pengadaan Tenaga Kependidikan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan akademik di laboratorium, dan administrasi berjalan dengan baik, walaupun sudah banyak dibantu oleh sistem aplikasi.

Pengadaan pegawai IPB dilakukan secara terpusat dengan mempertimbangkan Rencana Strategis IPB, arsitek pengembangan ilmu, target kinerja, rencana kerja kegiatan tridharma, beban kerja ideal, regenerasi, dan kemampuan keuangan institusi. Rekrutmen Dosen berupa seleksi kemampuan dasar dilakukan oleh BKN (Badan Kepegawaian Nasional), dan interview serta *microteaching* dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia (SDM) IPB.

Persyaratan yang diminta oleh IPB untuk calon Dosen diantaranya a) memiliki kualifikasi Magister, b) sesuai dengan bidang keilmuan yang diperlukan, c) memiliki IPK $\geq 3,25$, dan lebih diprioritaskan untuk berkualifikasi doktor. Dosen dengan kualifikasi Magister senantiasa didorong untuk melanjutkan studi lanjut. Pengadaan Dosen berdasarkan pengajuan dari Departemen ke Fakultas yang akan diusulkan ke Rektor. Perencanaan pengadaan Dosen dan Tenaga Kependidikan IPB didasarkan pada *Manpower Planning* yang disusun oleh Direktorat SDM IPB.

Setiap Departemen termasuk Departemen TIN diberi kewenangan untuk merekrut tenaga harian lepas yaitu tenaga kependidikan yang belum dapat diangkat oleh IPB sebagai tenaga kependidikan tetap non ASN atau PPPK. Di IPB diterapkan juga Dosen Tamu, Dosen NIDK (Dosen Profesor yang purna tugas, namun kepakarannya masih diperlukan oleh IPB). Di pusat-pusat penelitian di bawah Lembaga Riset terdapat tenaga peneliti non Dosen, yaitu insan yang direkrut untuk membantu penelitian dan pengajaran (sebagai asisten mahasiswa).

Pengembangan karir Dosen dan Pegawai mendapat perhatian yang sangat baik, dan setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi untuk mendukung kualitas kerja dan IPB. Dosen diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui belajar mandiri, sertifikasi kompetensi, seminar, pelatihan, dan studi lanjut yang mendukung kapabilitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pegawai tenaga kependidikan juga diberi pelatihan yang relevan, *workshop*, *mentoring* dan *coaching*, serta studi lanjut.

Penilaian kinerja pegawai memperhatikan target, capaian, hasil dan perilaku pegawai. Sedangkan metodenya meliputi nilai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan nilai perilaku kerja secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Apabila pegawai melanggar akan dikenai sanksi pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat. Bentuk sanksi diberlakukan mulai sanksi lisan, tertulis, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Mutasi, rotasi, promosi, dan demosi dapat dilakukan oleh IPB dengan pertimbangan kebutuhan pengembangan organisasi, unit kerja, dan kompetensi individual. Pegawai juga mendapat hak cuti (ada tujuh jenis cuti), dan mendapat motivasi yang lebih baik, berupa fasilitas finansial dan non finansial, seperti bantuan Hari Raya Idul Fitri.

Selain kebijakan di atas IPB juga memberikan penghargaan seperti tanda kehormatan, pegawai berprestasi, dan penghargaan lainnya kepada pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja.

Dosen dan tenaga kependidikan memperoleh imbalan gaji, tunjangan, dan honor lembur dan jika ditunjuk menjadi panitia ad Hoc yang diakumulasi dalam kelebihan beban kerja, di akhir semester, dan dibayarkan di awal semester. Remunerasi diberikan dalam tunjangan yang dikenal dengan *pay for person*, *pay for position*, *pay for performance*.

Ketentuan SDM di Program Magister Teknik Industri Pertanian

Peraturan tentang Dosen pengampu mata kuliah dan pembimbing Program Magister, disusun dalam bentuk Prosedur Operasi Baku (POB) ditetapkan melalui Keputusan Rektor No 183/IT3/PP/2020, minimal kualifikasi pembimbing adalah lulusan program Doktor. Ketua komisi pembimbing adalah dosen tetap IPB yang mengajar pada program studi TIP dan sudah pernah menjadi anggota komisi pembimbing, harus telah meluluskan minimal dua mahasiswa program

magister, dan memiliki jabatan minimal Lektor. SPs juga menetapkan bahwa komisi pembimbing yang telah memasuki masa pensiun atau Professor Emeritus tidak dapat diberi tugas sebagai ketua komisi pembimbing, tetapi boleh sebagai anggota komisi pembimbing. Apabila komisi pembimbing pensiun sebelum meluluskan mahasiswa, maka yang bersangkutan berubah status menjadi anggota komisi pembimbing, dan ketuanya diganti oleh salah seorang anggota komisi pembimbing yang bidang keahliannya paling relevan dengan topik penelitian mahasiswa dan memenuhi persyaratan sebagai ketua komisi pembimbing.

Prosedur Operasi Baku yang disusun oleh SPs juga mengatur penggantian komisi pembimbing. Prosedur ini mengatur tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan perubahan komisi pembimbing. Pergantian dimungkinkan jika 1) Ketua dan/atau anggota komisi berhalangan tetap; 2) Ketua dan/atau anggota komisi berhalangan dalam waktu yang lama atau alasan lain yang dapat diterima pimpinan SPs. 3) Ketua komisi pembimbing pensiun, sehingga sesuai ketentuan IPB status yang bersangkutan berubah menjadi anggota komisi pembimbing, kecuali mahasiswa akan segera menempuh ujian; 4) Ada perubahan topik penelitian tesis/disertasi sehingga tidak sesuai lagi dengan kepakaran pembimbing; 5) Ada permasalahan lain yang dinilai oleh SPs dan/atau program studi dapat mengganggu kelancaran studi mahasiswa dan proses pembimbingan. 6) Ada permasalahan yang terkait dengan mahasiswa yang tidak menunjukkan kemajuan proses pembimbingan.

Tim penguji pada ujian tesis program magister terdiri dari komisi pembimbing, satu orang penguji luar komisi bergelar doktor yang berkompeten (ditetapkan oleh ketua program studi), dan ketua program studi atau yang mewakili (dosen yang kompeten) sebagai ketua sidang. Penguji luar komisi dapat berasal dari IPB atau luar IPB (apabila dipandang perlu).

3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait SDM (dosen sebagai pendidik, peneliti, dan pelaksana PKM, serta tenaga kependidikan).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dalam mewujudkan keunggulan perguruan tinggi. Dalam konteks perguruan tinggi, SDM terdiri dari dosen yang menjalankan peran tridharma (pendidik, peneliti, dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat/PkM) serta tenaga kependidikan yang mendukung operasional akademik dan administratif. Departemen sebagai unit pengelola program studi memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa kualitas dan kinerja SDM memenuhi standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. IPB memiliki beberapa strategi untuk memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam proses pendidikan tinggi, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, memenuhi standar yang telah ditetapkan. UPPS senantiasa melanjutkan berbagai informasi dari IPB kepada para dosen dan tendik.

Lima tahun ke depan dosen akan berkurang demikian juga jumlah guru besar akan berkurang, dan diperkirakan sekitar 5 orang akan pensiun, namun mulai tahun depan tidak ada alokasi untuk PNS. Strategi yang dilakukan oleh IPB adalah merekrut dosen tetap non PNS, namun tergantung kepada kondisi finansial IPB. Demikian pula pada tenaga kependidikan yang hanya hanya 9 orang PNS, didukung oleh 5 orang non PNS dan 7 tenaga harian lepas (kontrak dengan Departemen) dirasakan cukup, namun perlu dicari solusi lain untuk mengurangi resiko karena status kepegawaian.

IPB memiliki beberapa strategi untuk memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam proses pendidikan tinggi, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, memenuhi standar yang telah ditetapkan. UPPS senantiasa melanjutkan berbagai informasi dari IPB kepada para dosen dan tendik. Strategi-strategi tersebut antara lain:

a. Pengembangan Kompetensi Dosen sebagai Pendidik

Dosen di IPB memiliki tugas melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, artinya tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga sebagai peneliti dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dosen menjadi prioritas utama. IPB melakukan berbagai upaya seperti:

1. Program pelatihan dan sertifikasi:

Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, profesionalisme di bidang keahlian masing-masing, serta kemampuan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) telah memiliki agenda berkala untuk pelatihan penulisan proposal, penulisan publikasi, bahkan mentoring untuk menjadi corresponding author. Disisi lain LKST (Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi) mengadakan workshop secara periodic kepada para dosen yang akan mengajukan HaKI). Pelatihan sertifikasi/kompetensi dapat dibiayai oleh IPB, terutama bagi sertifikasi yang ditawarkan secara massal kepada dosen oleh IPB. Dosen juga diminta untuk membuat perencanaan 5 tahun guna peningkatan kompetensi yang beragam dan memelihara kompetensinya, sesuai kebutuhan individu guna meningkatkan kualitas organisasi.

Hal ini sangat sejalan dengan konsep Learning Organization dimana organisasi akan bertumbuh pada saat modal manusianya berkembang, memiliki visi, senang berbagi wawasan pengetahuan, dan memiliki mental model yang beragam. Kecakapan tersebut diperoleh dari berbagai pelatihan, workshop, dan mentoring yang dilaksanakan secara terstruktur dan terprogram.

- Workshop dan seminar : IPB secara rutin mengadakan workshop, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam hal metodologi pengajaran yang inovatif dan terkini. Dit. Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran (DTPTP) bersama Dekan Sekolah Pascasarjana memiliki program untuk memperbaharui kurikulum termasuk juga konten dan metodologi pembelajaran. Manajemen TIP selalu mengikuti workshop tersebut dan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum yang dikenal dengan K2020 dan digunakan sampai sekarang. Seminar Nasional dan Internasional secara berkala dua tahunan telah diselenggarakan oleh UPPS, dengan nama Seminar Nasional Agroindustri (SNA), dan International (ITaMSA) yang diikuti oleh dosen TIP, mahasiswa TIP, dan dosen serta mahasiswa yang memiliki relevansi tinggi se Indonesia seperti dari program Teknologi Industri Pertanian. Setiap tahun Direktorat Konektivitas Global mengundang pengajuan proposal penyelenggaraan *international conference*, dan ITaMSA selalu mendapat bantuan hibah penyelenggaraan. Disamping itu, dosen juga diberi kesempatan untuk mengikuti seminar nasional dan internasional lain yang ditawarkan oleh Lembaga lain.
- Program Magang dan Kolaborasi Internasional: Dosen juga diberi kesempatan untuk magang di institusi internasional atau bekerja sama dengan peneliti luar negeri guna meningkatkan kapasitas riset dan pengajaran. Namun program magang ini masih belum berjalan dengan baik, karena masalah manajemen waktu.

2. Sumber Daya yang Dialokasikan

Untuk mendukung pencapaian standar SDM, IPB mengalokasikan berbagai sumber daya yang mencakup:

- Dana pendidikan dan pelatihan: IPB menyediakan dana khusus untuk pelatihan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Dana ini digunakan untuk mengirimkan dosen ke konferensi internasional, mengadakan pelatihan-pelatihan di dalam negeri, serta mendukung program pengembangan kompetensi lainnya.
- Fasilitas fisik dan teknologi: IPB juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang mendukung pembelajaran dan penelitian, seperti laboratorium penelitian, ruang kelas dengan teknologi canggih, serta platform pembelajaran daring yang interaktif. Dana pemeliharaan rutin diberikan melalui UPPS.
- Program beasiswa dan insentif: Dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi diberi beasiswa untuk pendidikan lanjutan atau insentif bagi dosen untuk mendukung riset dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahun Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKASRA) memberi kesempatan kepada dosen yang menghasilkan publikasi di Q1 s.d. Q3 untuk mengajukan permohonan dana *Article Publishing Charge* (APC). Besaran dananya tergantung hasil evaluasi pengajuan dari dosen, dan ketersediaan dana IPB di tahun berjalan.

3. Mekanisme Pemantauan Ketercapaian Kinerja

Untuk memastikan bahwa standar SDM tercapai, IPB menerapkan mekanisme kontrol yang ketat dan terstruktur. Sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terpusat di IPB menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER) berbasis *balanced scorecard*. Proses pengukuran dan penilaian kinerja dimulai dengan proses pengumpulan data dari dosen dan tendik maupun unit pelaksana akademik (departemen, fakultas), unit penunjang akademik, dan unit pelaksana administrasi (kantor, direktorat, pusat). Data yang diperlukan dalam pengukuran berupa data primer dari individu dosen dan tenaga kependidikan, serta unit terkait. Data dalam bentuk angka, diisikan ke dalam borang yang relevan dengan 29 kriteria. SIMAKER dibangun terdiri atas sistem informasi finansial, sistem informasi SDM, sistem informasi akademik sehingga tidak hanya memberikan informasi penting data penentuan ukuran manajemen kinerja, tetapi juga memudahkan pengelolaan database untuk Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dan akreditasi. SIMAKER dapat diakses secara daring di website <http://simaker.ipb.ac.id>. Hal tentang pemantauan ini dapat dilihat pada tercantum dalam buku SIMAKER Menuju IPB sebagai *Learning Organization* Unggul dan buku pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yang disusun oleh Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor (https://ppid.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Layout_Buku-Pedoman-SDM-IPB-2018_Edit_Revisi-5.pdf).

Hal lain yang dapat dijelaskan tentang pemantauan adalah tentang evaluasi, IKU, dan Audit Mutu Internal. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan merupakan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui penilaian dari mahasiswa, rekan sejawat, serta pimpinan fakultas dan universitas. Evaluasi ini mencakup aspek pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan administrasi. Penilaian mahasiswa kepada dosen dan mata kuliah dilakukan melalui EPBM. Hasil EPBM dapat dilihat pada HR Portal masing-masing dosen, dan SIMAKER. Indikator kinerja utama (IKU) menjelaskan bahwa IPB memiliki indikator kinerja utama yang jelas untuk dosen dan tenaga kependidikan,

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian standar SDM. Indikator ini meliputi jumlah publikasi ilmiah, jumlah penelitian yang berhasil dilaksanakan, serta kontribusi dalam Pengabdian kepada Masyarakat. Audit internal dan eksternal : IPB melaksanakan audit internal secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas program pengembangan SDM dan kontrol terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. AMI merupakan bagian dari SPMI yang dilakukan oleh program studi yang mengikuti arahan dari Kantor Manajemen Mutu (KMM) IPB. Pengisian borang SPMI merupakan masukan pada saat diakreditasi oleh pihak eksternal dalam hal ini LAM Teknik sebagaimana yang dapat dilihat pada link <https://spmi.ipb.ac.id/Account/Login> oleh staff yang ditunjuk oleh UPPS.

Dengan penerapan strategi yang sistematis, alokasi sumber daya yang memadai, serta mekanisme pemantauan yang ketat, IPB berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar SDM yang tinggi, guna mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan yang berperan mendukung kegiatan administrasi akademik dan non-akademik juga menjadi bagian penting dalam pencapaian standar SDM. Strategi yang dilakukan untuk tenaga kependidikan meliputi:

- **Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial:** Untuk meningkatkan kinerja administratif, IPB memberikan pelatihan dalam hal pengelolaan sumber daya, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi, serta pemahaman tentang perkembangan kebijakan pendidikan tinggi.
- **Program pengembangan karier:** IPB memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti program-program pengembangan karier yang mendukung peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa dan civitas akademika.

Pelatihan untuk tenaga kependidikan diselenggarakan secara terpusat di tingkat IPB melalui penyelenggara oleh pihak instansi luar. Jenis pelatihan tersebut terdiri atas pelatihan yang mensinergikan *hard-skills* dan *soft-skills*, misalnya pelayanan prima.

c. Penguatan Penelitian dan PkM

Dosen sebagai peneliti dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat menghasilkan karya yang berkualitas dan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. IPB memberikan dukungan dalam bentuk:

- **Fasilitas penelitian:** IPB menyediakan laboratorium terpadu dan advance Lab., dana penelitian, dan akses ke jurnal ilmiah (langganan oleh IPB melalui manajemen Lembaga Sumberdaya Informasi (LSI)) untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.

Kolaborasi dengan industri dan masyarakat: IPB juga mendorong dosen untuk bekerja sama dengan industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang bermanfaat langsung bagi perkembangan sektor pertanian, kelautan, agroindustri, dan lingkungan.

4. Indikator Kinerja Utama

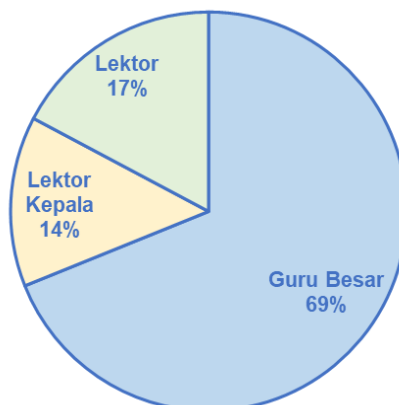
a) Profil Tenaga Pendidik

Bagian ini menjelaskan data SDM. Penyajian menggunakan teknik representasi yang relevan dan komprehensif, serta disimpulkan kecenderungannya.

Data SDM Kecukupan jumlah dosen tetap IPB (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS TIP disajikan pada **LKPS Tabel 3.a.1**. Jumlah dosen tetap sebanyak 29 orang sangat cukup untuk mengampu program magister dengan perbandingan dosen:mahasiswa 1:2. Dari 29 orang tersebut telah mencapai Pendidikan tertinggi 100% dengan gelar doktor berbagai bidang. Bidang yang dimiliki yaitu yang mendukung teknik industri pertanian, diantaranya Teknik Proses (bioproses, biosains, bioteknologi, biomaterial), Teknik Sistem dan Industri (teknik komputer, teknik sistem, teknik informasi, teknik manufaktur, teknik pertanian, penjaminan mutu), dan Teknik dan Manajemen Lingkungan (teknik lingkungan).

Disamping memiliki ijazah doktor, DTPS juga memiliki berbagai keahlian di luar hasil pendidikan formal, yaitu sertifikat profesi (hasil Pendidikan Profesi Insinyur), sertifikat keinsinyuran dari PII, dan sertifikat kompetensi (sertifikat *Project Management*, *Cloud Computing*, Sumber Daya Manusia/Manajer Pelatihan dan Pengembangan, *Business Communication*, dan Entrepreneurship) dari berbagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP). Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi dapat dilihat 79% dari jumlah DTPS yang terdiri dari 20 sertifikat insinyur, dan 11 sertifikat kompetensi lain yang mendukung karir dosen. Sertifikat kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepribadian, kualitas pembelajaran, dan membekali dosen menjadi lebih diakui/rekognisi di tingkat nasional dan internasional.

Pembinaan karir yang terencana dan terprogram, berdampak pada jabatan akademik yang sangat baik di UPPS. Dewan Guru Besar (DGB) IPB memiliki program berkala untuk mempercepat jabatan akademik Profesor melalui Program Percepatan Guru Besar IPB. DGB bekerjasama dengan Direktorat SDM dalam pemilihan peserta yang diundang ke dalam workshop dan mentoring. Peserta didaftar oleh Direktorat SDM yaitu semua dosen yang sudah layak mengajukan ke jabatan Profesor. Materi workshop berfokus pada penulisan karya ilmiah sebagai syarat khusus professor. Di UPPS pengembangan karir dilakukan melalui pembinaan dosen yang lebih senior membina yang masih yunior dalam hal penulisan artikel, penulisan buku, dan penentuan bidang keahlian guru besar. Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor sebanyak 19 orang, Lektor kepala 5 orang, dan Lektor 5 orang, yang dapat dilihat di **Gambar 2.4**. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan karir dosen berjalan dengan baik.



Gambar 2.4. Persentase Jabatan Akademik Dosen UPPS

b) Kinerja dosen

Bagian ini menjelaskan terkait kinerja dosen yang meliputi Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS, Penelitian DTPS, Pengabdian kepada Masyarakat DTPS, Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir, Produk/Jasa DTPS yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat, Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.

Kinerja dosen dipantau secara berkala sebagai Beban Kinerja Dosen/BKD (<https://kinerjadosen.ipb.ac.id>) yang dinyatakan satuan sks dan setiap dosen harus memiliki sks minimum 12 sks per semester. BKD digunakan untuk mengevaluasi kinerja dosen oleh pimpinan sebagai dasar pemberian Sistem Imbal Jasa (SIJ) di tingkat IPB yang disusun per semester. Dosen PS TIP umumnya telah melampaui beban kerja minimal yang disyaratkan yaitu 12 sks. Komponen kinerja dosen mencakup kinerja di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan kinerja tambahan/penunjang.

Selain itu, sebanyak 100% dosen tetap yang ditugaskan mengajar di PS TIP telah memiliki sertifikat pendidik profesional. Uraian lengkap tentang dosen disajikan di **LKPS Tabel 3.a.1**. Pembimbingan mahasiswa dilakukan berdasarkan minat mahasiswa yang relevan dengan kegiatan dosen, atau penugasan kepada mahasiswa dari institusinya. Dalam tiga tahun ini rata-rata bimbingan mahasiswa sebanyak 1 orang mahasiswa per dosen di PS TIP (**LKPS Tabel 5.a.2**). Jika dilihat dari semua PS di IPB rata-rata bimbingan per tahun 4 mahasiswa per dosen, karena di PS luar program Magister TIP rata-rata 7 mahasiswa per dosen.

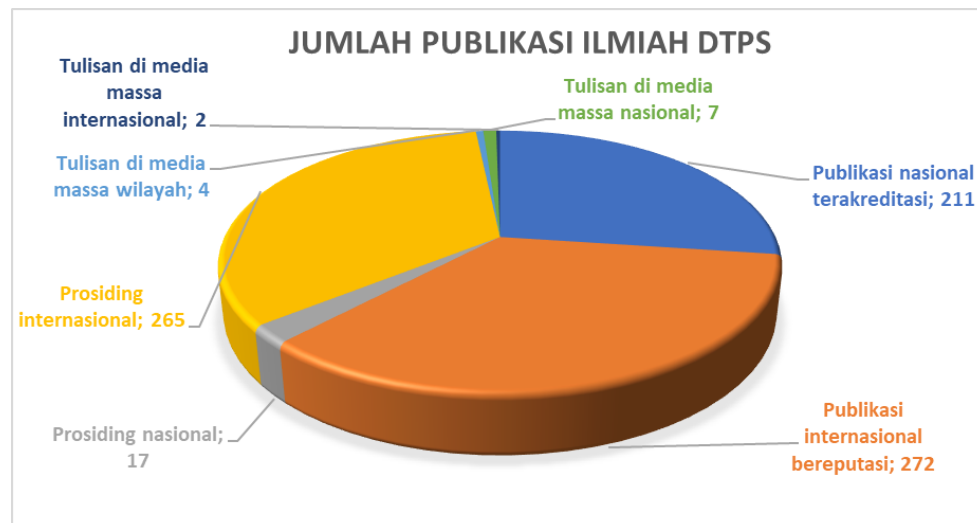
Disamping kinerja pengajaran, kinerja dosen UPPS tergolong sangat baik dilihat dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan prestasi dalam bidang tridharma tersebut, para dosen telah direkognisi oleh IPB, lembaga lain di tingkat nasional dan internasional. Selama 3 tahun terakhir ini lebih dari 74 pengakuan berupa penghargaan, pengakuan sebagai staf ahli, narasumber, editor dan mitra bestari serta pengakuan lainnya (**LKPS Tabel 3.b.1**). Hal ini menunjukkan bahwa para DTPS telah melakukan pengembangan keilmuannya, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara konsisten, dan dikenal serta diakui oleh IPB dan lembaga di luar IPB.

Penelitian dalam 3 tahun terakhir terdapat 314 judul dengan 176 judul dari biaya perguruan tinggi dan mandiri, sedangkan dari lembaga luar IPB terdapat cukup banyak 132 judul dan 6 dengan kerjasama luar negeri (**LKPS Tabel 3.b.2**). Dari 314 judul tersebut menghasilkan karya ilmiah mencakup publikasi ilmiah nasional, internasional, buku, HaKI (paten, paten sederhana, hak cipta), dan bentuk publikasi lainnya. Output karya ilmiah dimonitor melalui Sistem Karya Ilmiah (Sipakaril) (<https://sipakaril.ipb.ac.id>).

Para dosen telah mengerjakan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berdasarkan pada peta jalan dan juga karena kebutuhan lingkungan yang terjadi spontan. Capaian dosen DTPS pada pengabdian kepada Masyarakat DTPS dalam 3 tahun terakhir disajikan pada **LKPS Tabel 3.b.3**, menunjukkan ada 3 Jumlah PkM yang sumber pembiayaan luar negeri, 120 jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri, dan 78 Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri.

Produktivitas dosen di UPPS termasuk tinggi, yaitu 272 publikasi jurnal internasional bereputasi, 265 proseding internasional, 211 publikasi nasional terakreditasi, 17 proseding

nasional, 7 tulisan di media massa nasional, 4 tulisan di media massa wilayah, 2 tulisan di media massa internasional (LKPSTabel 3.b.4) dan karya ilmiah terindeks scopus selama tiga tahun terakhir sebanyak 107 karil (LKPS Tabel 3.b.6) dengan rata-rata 2-3 karil per orang per tahun. Dosen berhimpun dalam Divisi dalam mengembangkan keilmuan dan mata kuliah. Dengan adanya wadah divisi mempercepat dalam pengembangan keilmuan yang menghasilkan Jumlah publikasi ilmiah DTPS dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.



Gambar 2.5. Jumlah publikasi ilmiah DTPS

Dalam lanskap publikasi ilmiah terkini, beberapa nama menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan reputasi akademik melalui jumlah kutipan yang mereka perolehan (LKPS Tabel 3.b.6) 107 jumlah artikel yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Endang Warsiki dan Khaswar Syamsu muncul sebagai tokoh sentral dengan rekam jejak yang kuat dalam riset material berbasis selulosa dan teknologi pengemasan fungsional. Warsiki, dengan total kutipan mencapai 54, menonjol melalui artikelnya dalam Food Control dan Starch/Staerke, yang menunjukkan fokus pada mekanisme antimikroba dan penguatan material alami. Sementara itu, Syamsu mencatat 89 kutipan, di antaranya artikel dalam Biofuels, Bioproducts and Biorefining serta Materials Chemistry Frontiers menunjukkan kedalaman risetnya pada pupuk pelepas lambat dan aplikasi produk selulosa dalam percetakan 3D. Dominasi kutipan dari kedua sosok ini mengindikasikan relevansi riset mereka dalam konteks keberlanjutan agroindustri dan teknologi material terbarukan.

Selain itu, kontribusi dari Erliza Hambali, Marimin, dan Farah Fahma juga layak disoroti untuk keperluan sitasi dalam studi keberlanjutan dan rekayasa agroindustri. Hambali mengumpulkan 61 kutipan melalui riset multidisiplin mulai dari bioenergi berbasis sawit hingga model penilaian keberlanjutan, yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi seperti IEEE Access dan Heliyon. Marimin, dengan 42 kutipan, berfokus pada sistem pendukung keputusan dan pengolahan citra cerdas di sektor perkebunan, seperti ditunjukkan dalam publikasinya di Scientific Data dan IEEE Access. Sementara itu, Fahma telah mengukuhkan dirinya di bidang biomaterial dengan 34 kutipan, terutama melalui risetnya dalam produksi nanokristalin selulosa dan scaffold bioaktif. Tokoh-tokoh ini patut menjadi rujukan utama dalam studi berbasis teknologi agroindustri yang mengutamakan aspek keberlanjutan dan inovasi.

Kontribusi DTPS dalam tiga tahun terakhir telah memperoleh 23 HKI Paten /Paten Sederhana (LKPS Tabel 3.b.8-1), 33 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) (LKPS Tabel 3.b.8-

2), 27 luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) (**LKPS Tabel 3.b.8-3**), dan 21 luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (**LKPS Tabel 3.b.8-4**).

c) Pengembangan Dosen

Bagian ini menjelaskan kesesuaian rencana dan realisasi pengembangan DTPS terhadap rencana pengembangan SDM pada rencana strategis UPPS.

Pengembangan kepakaran dosen dilakukan melalui studi lanjut, pelatihan, dan kolaborasi dengan industri serta institusi lain secara terencana dan berkelanjutan. Dalam hal pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi, dosen dihadapkan pada sebuah dilemma karena tuntutan mengajar, menguji, dan menjadi moderator seminar juga dituntut penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan diri yang mengkonsumsi waktu dan tenaga.

Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, profesionalisme di bidang keahlian masing-masing, serta kemampuan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) telah memiliki agenda berkala untuk pelatihan penulisan proposal, penulisan publikasi, bahkan mentoring untuk menjadi corresponding author. Disisi lain LKST (Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi) mengadakan workshop secara periodik kepada para dosen yang akan mengajukan HaKI). Pelatihan sertifikasi/kompetensi dapat dibiayai oleh IPB, terutama bagi sertifikasi yang ditawarkan secara massal kepada dosen oleh IPB. Dosen juga diminta untuk membuat perencanaan 5 tahun guna peningkatan kompetensi yang beragam dan memelihara kompetensinya, sesuai kebutuhan individu guna meningkatkan kualitas organisasi, dan ini berlaku di lingkungan IPB.

Pengembangan kompetensi di TS telah diikuti dosen dengan baik sesuai dengan minat pengembangan diri yang menunjang karir dosen. Jenis sertifikat kompetensi dosen yang diperoleh di luar Sertifikat Pendidik Profesional (serdos) dalam tiga tahun terakhir sebanyak 26 oleh 20 dosen (**LKPS Tabel 3.a.1**) dalam bentuk sertifikat keinsinyuran dari PII, dan sertifikat kompetensi (sertifikat *Project Management*, *Cloud Computing*, Sumber Daya Manusia/Manajer Pelatihan dan Pengembangan, *Business Communication*, dan Entrepreneurship) dari berbagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP). Jenis sertifikat yang diperoleh setiap dosen DTPS pada dapat **LKPS Tabel 3.a.1**. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rwK4a6bWI9269s4m3pQ_5PwFxfAifaFI.

Pembinaan karir yang terencana dan terprogram, berdampak pada jabatan akademik yang sangat baik di UPPS. Dewan Guru Besar (DGB) IPB memiliki program berkala untuk mempercepat jabatan akademik Profesor melalui Program Percepatan Guru Besar IPB. DGB bekerjasama dengan Direktorat SDM dalam pemilihan peserta yang diundang ke dalam workshop dan mentoring. Peserta didaftar oleh Direktorat SDM yaitu semua dosen yang sudah layak mengajukan ke jabatan Profesor. Materi workshop berfokus pada penulisan karya ilmiah sebagai syarat khusus professor. Di UPPS pengembangan karir dilakukan melalui pembinaan dosen yang lebih senior membina yang masih junior dalam hal penulisan artikel, penulisan buku, dan penentuan bidang keahlian guru besar. Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor sebanyak 20 orang (69%), Lektor kepala 4 orang (14%), dan Lektor 5 orang (17%) yang dapat dilihat pada **Gambar 2.6**. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan karir dosen berjalan dengan baik.

Dalam konteks pengembangan dosen, UPPS berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta *passion* dosen.

2. Mendorong pencapaian kinerja dan prestasi dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendukung pelayanan prima kepada pemangku kepentingan.

Penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi terkait SDM didasarkan pada analisis kebutuhan, tantangan, dan peluang yang dihadapi setiap program studi, serta mengacu pada regulasi dan kebijakan yang berlaku, baik Tingkat nasional maupun IPB. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan SDM yang berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

d) Tenaga Kependidikan

Bagian ini menjelaskan tentang kecukupan, kualifikasi dan sertifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan untuk melayani sivitas akademika di UPPS, program studi yang diakreditasi, dan institusi.

Tenaga kependidikan sebagai unsur pendukung juga memiliki peran penting dalam memberikan layanan akademik dan administratif yang berkualitas. Pembagian beban kerja untuk layanan administrasi, layanan lab, layanan system IT, dilakukan secara terencana dan terprogram setiap semester. Selama tiga tahun terakhir tenaga kependidikan UPPS sebanyak 9 orang PNS, dan selebihnya tenaga kontrak dengan IPB dan tenaga kontrak dengan Departemen TIN (tenaga harian lepas), sehingga totalnya menjadi 22 orang. Jumlah ini tidak memadai dari sisi kualifikasi akademik, dan kompetensi. UPPS menerapkan sistem *resource sharing* untuk tenaga kependidikan, sehingga lebih efisien dalam pendayagunaannya.

Tenaga kependidikan membutuhkan program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan sebagai tenaga administrasi, pranata lab, dan teknisi komputer. Pelatihan yang dilaksanakan seperti pelayanan sistem akademik untuk staf fungsional, serta pelatihan keahlian pada berbagai bidang yang menunjang kegiatan operasional laboratorium. Disamping itu tenaga administrasi juga diikuti dalam workshop aplikasi sistem IT dan pelatihan yang dilakukan oleh IPB dan mentoring oleh Fakultas. Pembinaan tenaga kependidikan akan terjadi di akhir tahun ini ketika Fakultas Teknologi Pertanian berubah menjadi Sekolah Teknik

5. Indikator Kinerja Tambahan

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja tambahan SDM yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.

Indikator kinerja tambahan terkait dengan SDM pada Departemen TIN / UPPS sesuai yang tercantum pada Rencana Strategis 2019-2023, meliputi : Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat profesi. Seluruh DTPS telah memiliki sertifikat pendidik nasional, sesuai dengan target 100% yang diajukan pada Rencana Strategis. Selain sertifikat pendidik, 20 DTPS juga memiliki sertifikat profesi insinyur. Pada tahun 2023 untuk meningkatkan pengakuan kompetensi dosen pada lingkup bidang keilmuan Teknik Industri Pertanian diajukan usulan 5 tahun dalam peningkatan kompetensi lain yang mendukung karir dosen, yang hasilnya sebanyak 11 sertifikat kompetensi telah diraih oleh DTPS.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi

yang ditetapkan perguruan tinggi.

Departemen saat ini berada dalam posisi yang kontradiktif, di mana terdapat pencapaian yang sangat baik dari segi kualitas dan kinerja SDM, namun dibayangi oleh tantangan keberlangsungan di masa depan. Kondisi aktual dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Capaian Positif:** Jumlah dan kualifikasi dosen telah memenuhi standar pendidikan tinggi, kinerja tridharma perguruan tinggi dosen menunjukkan hasil yang sangat baik, luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berada pada level yang sangat memuaskan
2. **Tantangan Keberlanjutan:** 25% dosen akan pensiun dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang tanpa adanya perencanaan regenerasi yang memadai, kekurangan tenaga administrasi dan laboran dari segi jumlah, dari 22 orang pegawai administrasi, hanya 9 orang (40,9%) yang berstatus PNS, terdapat kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pada tenaga kependidikan.

Hasil evaluasi capaian kinerja dibagi menjadi beberapa aspek, salah satunya adalah Indikator Kuantitas dan Kualifikasi Dosen. Rasio dosen dan mahasiswa sudah memadai (1:18), persentase kualifikasi doktor sangat bagus, persentase dengan jabatan LK dan profesor sangat tinggi, persentase sertifikat pendidik sempurna. Departemen TIN telah berhasil membangun basis dosen yang kuat dari segi kuantitas dan kualifikasi; Kualifikasi akademik dosen yang tinggi menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas, distribusi jabatan fungsional akademik yang baik menunjukkan jenjang karir dosen yang berjalan optimal

Resiko keberlanjutan kualifikasi dan jumlah DTPS perlu dianalisis sebab 25% dosen akan pensiun dalam 3-5 tahun mendatang tanpa adanya regenerasi yang memadai, terdapat potensi penurunan drastis pada rasio dosen-mahasiswa jika tidak ada rekrutmen baru, kemungkinan terjadinya kehilangan kepakaran pada bidang-bidang tertentu akibat pensiunnya dosen senior, dan tenaga kependidikan, yang kemungkinan mutase (berdasarkan pengalaman). Dari sisi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, rata-rata mengajar sudah terpenuhi, hasil publikasi ilmiah melampaui standar, perolehan dana penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian kepada Masyarakat sangat baik, ditambah lagi dengan kepuasan mahasiswa yang unggul terhadap kinerja dosen. Dari informasi itu dapat disimpulkan bahwa 1) Dosen menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi; 2) Produktivitas publikasi ilmiah internasional mencerminkan kualitas penelitian yang dihasilkan; 3) Kemampuan memperoleh dana penelitian eksternal menunjukkan daya saing dosen dalam skema kompetitif; 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak nyata kepada Masyarakat; 5) Indikator luaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang membanggakan. Hal ini menunjukkan bahwa luaran hasil penelitian dosen menunjukkan kualitas yang sangat baik dari segi publikasi dan sitasi. Namun demikian potensi resiko selalu ada terutama jika dalam 5-10 tahun terdapat banyak dosen senior yang pensiun, keberlanjutan riset akan menurun dan kapasitas pembimbingan mahasiswa juga rendah.

Dari sisi tenaga kependidikan rasio tenaga kependidikan berbanding mahasiswa terlalu rendah, rasio laboran terhadap laboratorium hanya mencapai standar minimum, dan persentase tenaga kependidikan PNS terlalu rendah. Departemen mengalami kekurangan jumlah tenaga administrasi untuk mendukung layanan akademik dan non-akademik. Hal ini beresiko penurunan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa dan dosen.

Akar masalahnya adalah 1) moratorium rekrutmen PNS di Tingkat nasional. 2) belum adanya *manpower planning* yang tuntas, 3) rekrutmen yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Hal ini akan menyebabkan daya saing Departemen akan menurun, akibat terjadi penurunan produktivitas dan kualitas layanan.

Sebagai kesimpulan bahwa evaluasi ketercapaian indikator kinerja Departemen menunjukkan paradoks yang menarik, di mana terdapat pencapaian yang sangat baik pada aspek kualitas dan kinerja dosen saat ini, namun dibayangi oleh ancaman keberlanjutan SDM di masa depan. Departemen telah berhasil membangun basis dosen berkualitas tinggi dengan produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang memuaskan, namun menghadapi tantangan serius dengan potensi kehilangan 25% dosen akibat pensiun dalam 3-5 tahun mendatang tanpa adanya perencanaan regenerasi yang memadai.

Di sisi lain, aspek tenaga kependidikan menunjukkan ketidakberhasilan dalam memenuhi standar kuantitas, status kepegawaian, dan kompetensi. Kekurangan jumlah tenaga administrasi dan laboran, dominasi status non-PNS, serta kesenjangan kompetensi menjadi tantangan utama yang perlu ditangani segera untuk memastikan kelancaran operasional departemen. Situasi ini menuntut pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada upaya mitigasi jangka pendek, tetapi juga transformasi model pengelolaan SDM jangka panjang. Departemen perlu mengembangkan strategi keberlanjutan SDM yang mencakup perencanaan regenerasi dosen, optimalisasi kinerja tenaga kependidikan, serta penguatan sistem pengembangan kompetensi berkelanjutan. Tanpa upaya sistematis untuk mengatasi tantangan ini, pencapaian gemilang yang telah diraih saat ini berisiko tidak berkelanjutan di masa depan, yang pada akhirnya akan berdampak pada daya saing dan reputasi departemen secara keseluruhan.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait sumber daya manusia pada program studi yang diakreditasi.

Posisi sumber daya manusia UPPS sudah sangat bagus dengan dukungan kebijakan IPB dan pengembangan SDM yang dilakukan oleh Direktorat SDM, Fakultas, DRI, dan Departemen, DTPS mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik. Walaupun demikian perlu dicari strategi lain untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Pencapaian standar pendidikan tinggi terkait SDM memerlukan pendekatan yang strategis, sistematis, dan berkelanjutan. Departemen perlu memastikan bahwa setiap dosen memiliki kompetensi unggul dalam menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi, sementara tenaga kependidikan memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan administrasi dan layanan akademik yang berkualitas.

Melalui implementasi strategi yang komprehensif, departemen dapat membangun ekosistem SDM yang tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga mampu mendorong keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Keberlanjutan implementasi strategi perlu didukung oleh komitmen pimpinan, alokasi sumber daya yang memadai, dan budaya perbaikan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan strategi pencapaian standar SDM tidak hanya diukur dari pemenuhan indikator kuantitatif, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas lulusan, kontribusi penelitian, dan kebermanfaatannya kepada masyarakat yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Tindak lanjut yang akan dikerjakan adalah bertumpu pada SDM sebagai motor tridharma perguruan tinggi, yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Dengan tetap mempertahankan strategi pengembangan SDM dan meningkatkan kesejahteraan pegawai IPB diharapkan dapat memotivasi pegawai secara lebih baik. Beberapa hal yang strategis lain yang harus diperhatikan ke depan yaitu :

1. Identifikasi dan Mitigasi Risiko
 - Mengidentifikasi potensi risiko dalam pengelolaan SDM (pensiun, rotasi, brain drain)
 - Mengidentifikasi potensi risiko dalam pengelolaan SDM (pensiun, rotasi, brain drain)
 - Menyusun strategi mitigasi risiko
 - Mengembangkan sistem *knowledge management* untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan
 - Mempersiapkan *succession planning* untuk posisi-posisi strategis
2. Strategi Keberlanjutan
 - Membangun budaya organisasi pembelajar (*learning organization*)
 - Mengembangkan sistem manajemen pengetahuan untuk mendokumentasikan praktik terbaik
 - Memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan antar generasi
 - Mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap program pengembangan SDM

D.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait dengan keuangan dan fasilitas.

Pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang dijalankan secara transparan dan akuntabel merupakan aspek krusial dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan operasional institusi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, IPB berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dengan mekanisme pendanaan yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 26 Tahun 2015. Pendanaan IPB dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari sumber-sumber lain seperti kontribusi masyarakat, biaya pendidikan, serta kerja sama. Peraturan tersebut juga mengatur detail peruntukan dan distribusi dana.

Pengelolaan keuangan melibatkan empat tahapan utama: perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai instrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja IPB beserta seluruh unitnya. Setiap unit, termasuk departemen, menerima pagu anggaran tahunan yang ditentukan melalui mekanisme internal IPB. Penyusunan RKA dilakukan berdasarkan pagu tersebut serta target kinerja yang tercantum dalam Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER). SIMAKER ini dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan berbagai unsur organisasi, mulai dari tingkat departemen hingga lembaga dan unit pendukung.

Dalam hal pengalokasian, dana disalurkan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit. Investasi bernilai besar umumnya dibiayai melalui APBN, sedangkan dana operasional pendidikan bersumber dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH) dan Dana Masyarakat (DM). Dana BPPTN BH diperuntukkan bagi kegiatan operasional pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, gaji dan tunjangan dosen serta tenaga kependidikan non-PNS, pengadaan sarana dan prasarana, serta program pengembangan sesuai rencana strategis PTN-BH. Sebaliknya, dana dari DM digunakan untuk mendukung operasional kantor, pendidikan, kemahasiswaan, pembelian barang persediaan, serta pengadaan aset bernilai kecil.

Realisasi anggaran diupayakan sesuai dengan rencana awal. Namun, jika terdapat kebutuhan mendesak yang belum tercantum dalam RKA, unit dapat mengusulkan perubahan. Semua bentuk penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Mengenai sarana dan prasarana, penyediaannya disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk mendukung pelaksanaan Tridharma. Manajemen sarana dan prasarana meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Departemen wajib mengelola sarana dan prasarana secara efektif sesuai standar yang berlaku untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Walaupun saat ini ketersediaan sarana dan prasarana dinilai memadai, peningkatan tetap diperlukan guna mengoptimalkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal tentang pengelolaan dan pengelolaan sarana dan prasarana.

Dokumen formal yang berfungsi sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan di IPB adalah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Di dalam RKA ini tercantum program-program serta rincian alokasi anggaran IPB secara keseluruhan, yang menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkungan IPB dalam mengelola dana yang berasal dari APBN, BPPTN, maupun Dana Masyarakat (DM). Dalam praktik pengelolaan keuangannya, IPB, melalui Direktorat Keuangan, telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang wajib diikuti oleh seluruh unit kerja.

Mekanisme pengajuan dana operasional unit diawali dari seksi pengendalian anggaran, kemudian dilanjutkan ke seksi pengeluaran serta utang-piutang hingga dana dapat diterima oleh unit terkait. Sementara itu, untuk pengajuan dana dari kerja sama, proses diawali di seksi pendapatan kerjasama, penelitian, dan satuan usaha, lalu dilanjutkan ke seksi perpajakan. Setelah proses verifikasi ini, dokumen akan diteruskan ke seksi pengendalian anggaran dan akhirnya dicairkan melalui seksi pengeluaran dan utang-piutang.

Agar pengelolaan keuangan dapat berjalan transparan dan akuntabel sekaligus mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Keuangan IPB menggunakan panduan prosedural sebagai berikut:

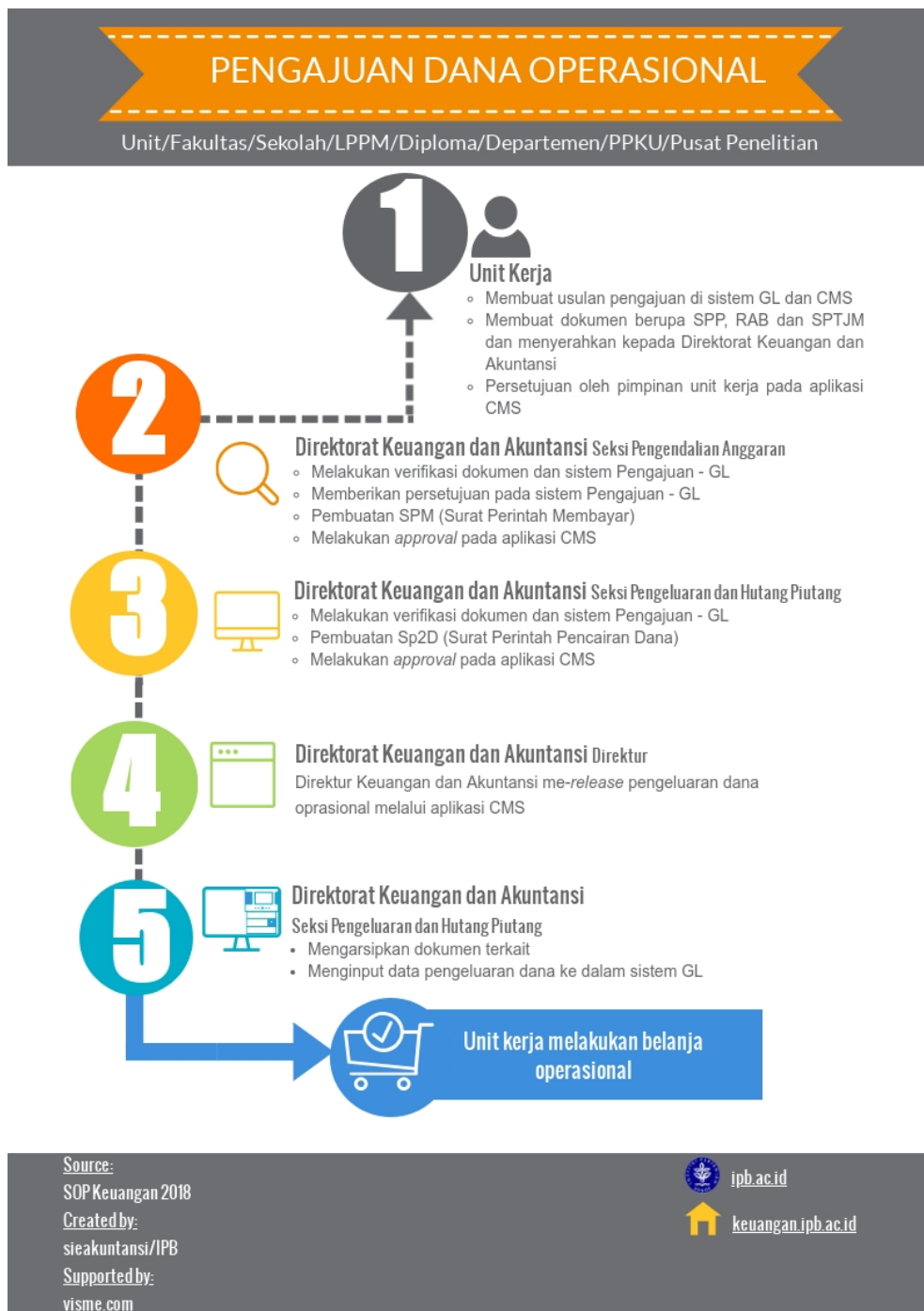
Prosedur Pengajuan Dana Operasional:

- **Unit Kerja:**
 - Membuat permohonan dana melalui sistem iplan.ipb.ac.id (General Ledger IPB),

- Menyusun dokumen pendukung seperti Surat Perintah Pembayaran (SPP)-RAB dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja untuk diajukan ke Fakultas.
- Pembuatan surat persetujuan SPP dari Fakultas ke Direktorat keuangan.
- **Direktorat Keuangan dan Akuntansi (Seksi Pengendalian Anggaran)**
 - Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan pengajuan di sistem General Ledger (GL)
 - Memberikan persetujuan atas pengajuan di sistem
 - Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
 - Menyetujui permohonan di aplikasi CMS
- **Direktorat Keuangan dan Akuntansi (Seksi Pengeluaran dan Hutang Piutang):**
 - Memverifikasi kembali dokumen serta pengajuan di GL
 - Menyusun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Melakukan approval akhir di CMS.
- **Direktur Keuangan dan Akuntansi:**
 - Melakukan pelepasan (release) dana operasional melalui aplikasi CM.
- **Direktorat Keuangan dan Akuntansi (Seksi Pengeluaran dan Hutang Piutang):**
 - Mengarsipkan dokumen transaksi
 - Menginput data pengeluaran ke dalam sistem GL
- **Unit Kerja:**
 - Melaksanakan belanja sesuai dengan pengajuan yang telah disetujui.
Untuk pengajuan dana kerja sama, prosedurnya pada prinsipnya serupa, namun terdapat tambahan tahapan. Setelah pengajuan dari unit kerja, dokumen harus terlebih dahulu diverifikasi oleh seksi pendapatan kerja sama, penelitian, satuan usaha, serta seksi perpajakan sebelum berlanjut ke seksi pengendalian anggaran dan seterusnya mengikuti alur pengajuan dana operasional. Perlu diperhatikan bahwa dana kerja sama hanya dapat disalurkan melalui rekening kerjasama (KS) fakultas atau lembaga/pusat. Departemen atau unit tidak dapat langsung menerima dana kerja sama karena Surat Perjanjian Kerja (SPK) dibuat di tingkat fakultas atau lembaga. Apabila departemen membutuhkan pencairan dana, mereka harus mengajukan surat permohonan kepada fakultas dengan melampirkan RAB dan proposal. Selanjutnya alur proses pengajuan dana operasional dan kerjasama dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 2.6. Proses Pengajuan Dana Operasional dan Kerjasama



Gambar 2.7. Prosedur Pengajuan Dana Operasional

Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, IPB telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjadi pedoman unit kerja, mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Untuk usulan dan proses pengadaan, unit mengacu pada Peraturan Rektor IPB Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara untuk pengelolaan sarana dan prasarana, digunakan Peraturan Rektor IPB Nomor 6/IT3/LK/2017 mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan IPB. Selain itu, penyusunan RKA tahunan IPB juga dapat dijadikan acuan dalam proses pengadaan sarana dan prasarana di setiap unit kerja.

3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait dengan keuangan dan fasilitas pendidikan maupun penunjang pendidikan.

1. Pengelolaan Keuangan

Sebagai bagian dari IPB, Departemen TIN selaku pengelola Program Studi S2 TIP menjalankan Prosedur Operasional Baku (POB) atau *Standard Operational Procedure* (SOP) keuangan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Keuangan IPB (DKA IPB). Sistem pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pengelolaan program studi sesuai dengan ketentuan SN Dikti dan SPM IPB dapat tercapai. IPB sendiri menggunakan sistem keuangan terintegrasi berbasis online untuk mengelola seluruh data program dan kegiatan unit kerja, dengan rujukan utama pada dokumen RKA IPB yang telah disahkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Dalam sistem ini, rincian program dan kegiatan dituangkan lebih detail melalui Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, pengajuan dan pencairan anggaran, serta monitoring, evaluasi, dan pertanggung-jawabannya.

Strategi pencapaian standar keuangan diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Implementasi Kegiatan dan Anggaran (RIKA) Departemen setiap tahunnya. Proses penyusunan RIKA dilakukan dalam rapat kerja yang melibatkan pimpinan Departemen (Kadep dan Sekdep), Kepala Divisi, berbagai Komisi, Kepala Tata Usaha (KTU), serta Pengelola Keuangan Unit (PKU). Penyusunan ini diawali dengan evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya dan mempertimbangkan pagu anggaran yang tersedia, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja tahunan beserta rincian alokasi anggarannya.

Secara teknis, realisasi penggunaan anggaran diawali dengan pengajuan dana oleh Departemen melalui pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Dana Masyarakat (SPP-DM), yang harus disetujui oleh pejabat terkait. Pengajuan ini mencakup kebutuhan yang sudah direncanakan dalam RIKA dan dilengkapi dengan RAB operasional. Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening Departemen atas nama Rektor IPB, dengan estimasi waktu pencairan sekitar tiga hari setelah pengajuan.. Pengelolaan dana dilakukan oleh PKU di bawah pengawasan langsung Sekdep.

Untuk pertanggungjawaban, PKU wajib melaporkan penggunaan dana secara online melalui Sistem General Ledger (GL) dengan melampirkan bukti fisik pengeluaran, seperti kwitansi dan faktur yang telah dikodekan sesuai jenis pengeluarannya pada bulan yang sama. Namun ada toleransi 3 hari pada bulan berikutnya hari jika pengeluaran terjadi pada akhir bulan. Setiap awal dilakukan rekonsiliasi di tingkat Fakultas yang dihadiri oleh PKU Departemen dan bendahara Fakultas. PKU juga bertanggung jawab membuat buku kas umum, buku bank, dan kontrol pagu anggaran. Buku kas umum mencatat transaksi berdasarkan tanggal, sementara buku bank berfungsi mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran guna memastikan kesesuaian saldo dengan catatan bank. Melalui kontrol pagu anggaran, jumlah dana yang telah digunakan dan sisa dana yang tersedia dapat dimonitor secara berkala. Selain itu, pengelolaan dana Departemen juga diaudit secara rutin oleh auditor internal (Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal) maupun auditor eksternal (BPK, BPKP).

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dimulai dari tahap perencanaan dan pengadaan barang. Perencanaan sarana dilakukan di awal tahun bersamaan dengan perencanaan kegiatan lainnya. Proses pengadaan barang mengikuti regulasi yang berlaku, dimana pengadaan dengan nilai di bawah Rp50 juta dapat dilaksanakan langsung oleh unit terkait, sedangkan untuk pengadaan di atas nilai tersebut harus melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan spesifikasi barang yang terperinci. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dapat berasal dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun sumber pendanaan lain, misalnya melalui pengajuan alat laboratorium yang dikelola oleh Direktorat Umum dan Infrastruktur (DUI), biasanya menggunakan dana BPPTN BH.

Untuk memastikan pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana berjalan optimal, dilakukan rekonsiliasi aset secara berkala setiap tiga bulan. Rekonsiliasi ini mencocokkan jenis, lokasi, dan harga barang dengan kondisi fisik, data aset, serta nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses rekonsiliasi dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dalam periode Januari–Maret, April–Juni, Juli–September, dan Oktober–Desember. Mekanismenya, tenaga kependidikan bagian sarpras mendata ATK dan aset ke dalam formulir berformat MS Excel, yang kemudian ditandatangani oleh PKU, KTU, dan Ketua Departemen. Data yang sudah terkumpul diserahkan ke DUI untuk evaluasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, staf terkait akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi, dilengkapi dengan berita acara. Data yang telah tervalidasi akan dimasukkan ke dalam database SIMA.

Dalam hal prasarana, fasilitas ruang kuliah dan sarana perkuliahan dikelola bersama oleh Fakultas dan IPB. Pemeliharaan ruang dilakukan secara berkala, termasuk usulan perbaikan seperti pengecatan, perbaikan jendela, teralis, dan pintu, melalui pengajuan ke Fakultas. Sementara itu, sarana pendukung perkuliahan seperti sound system, wireless whiteboard, kursi kuliah, screen/TV, dikelola oleh Fakultas namun untuk laptop dan ATK dikelola langsung oleh Departemen melalui bagian sarpras. Ruang lain seperti ruang dosen dan ruang tenaga kependidikan juga berada dalam pengelolaan Departemen. Pengelolaan fasilitas dipisahkan berdasarkan kegiatan akademik dan non-akademik. Saat ini, kondisi sarana dan prasarana Departemen secara umum baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pemeliharaan dilakukan berdasarkan jenjang kepemilikan (departemen, fakultas, atau institusi) dengan pengecekan rutin oleh bagian sarpras dan pengajuan kebutuhan ke Departemen atau IPB.

Perawatan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin melalui inspeksi dan perbaikan segera terhadap kerusakan untuk memastikan fasilitas tetap bisa digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Penerapan aturan pemeliharaan bertujuan agar seluruh civitas akademika ikut menjaga keberlangsungan fasilitas yang ada.

Apabila ada barang yang sudah tidak layak pakai, proses penghapusan akan dilakukan. Tenaga kependidikan sarpras melakukan pendataan terhadap barang rusak, lalu hasilnya diproses oleh KTU dan diajukan penghapusannya oleh pimpinan Departemen ke IPB. Selanjutnya, IPB akan berkoordinasi dengan KTU dan bagian sarpras untuk melaksanakan penghapusan, mengikuti prosedur resmi penghapusan aset yang telah ditetapkan oleh IPB.

4. Indikator Kinerja Utama

Data keuangan, sarana dan prasarana disajikan dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif, dan disimpulkan kecenderungannya. Data dan analisis yang disampaikan meliputi aspek:

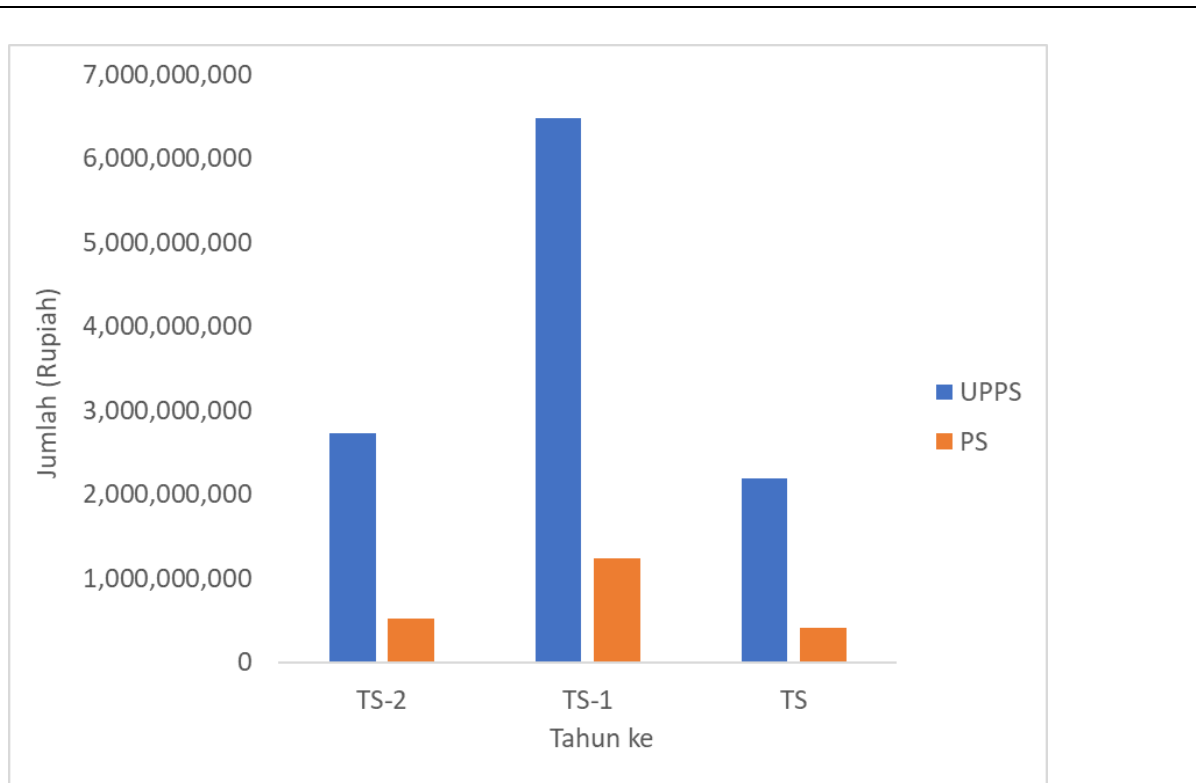
a) Keuangan

Bagian ini menjelaskan alokasi dan penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan. Penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen tetap: rata-rata dana penelitian DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir. Penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap: rata-rata dana PkMDTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir. Penggunaan dana untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam 3 tahun terakhir.

Pengelolaan keuangan program studi berada di bawah koordinasi Departemen. Dalam tiga tahun terakhir, Departemen mengelola Dana Operasional TIN dengan kisaran rata-rata sebesar Rp. 17.860.777.088 (Lihat **LKPS Tabel 4.a** untuk lebih detail). Porsi alokasi biaya terbesar adalah Dana Operasional Pendidikan (DOP) yaitu sebesar 11,98 miliar, yang terdiri atas a) Biaya Dosen (Gaji, Honor), b) Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor), c) Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai), d) Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.), dan e) Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). Dengan jumlah mahasiswa aktif pada Tahun Akademik 2023/2024 sebanyak 623 orang dari seluruh jenjang strata, dengan rata-rata Dana Operasional Pendidikan (DOP) per mahasiswa mencapai sekitar **Rp 19,24 juta per tahun**. Nilai ini masih lebih rendah dibandingkan standar ideal sebesar **Rp 28 juta per mahasiswa per tahun**, sebagaimana tercantum dalam matriks Penilaian Laporan Kinerja Program Studi. Meskipun demikian, alokasi ini menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh UPPS dalam mengelola dana pendidikan secara optimal.

Sebagai perbandingan, alokasi sebesar **Rp 19,24 juta per tahun per mahasiswa** juga masih di bawah ambang batas minimum **Rp 24 juta per mahasiswa per tahun** menurut indikator penilaian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran yang tersedia terbatas, pengelolaan dana tetap dilakukan secara efektif agar kegiatan akademik tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, Alokasi dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai Dana Operasional Pendidikan (DOP) (67,10%) yang terdiri dari Biaya dosen (76,90%), tenaga kependidikan (9,85%), biaya operasional pembelajaran (1,84%), biaya operasional tidak langsung (10,08%), dan biaya operasional kegiatan kemahasiswaan (1,32%).

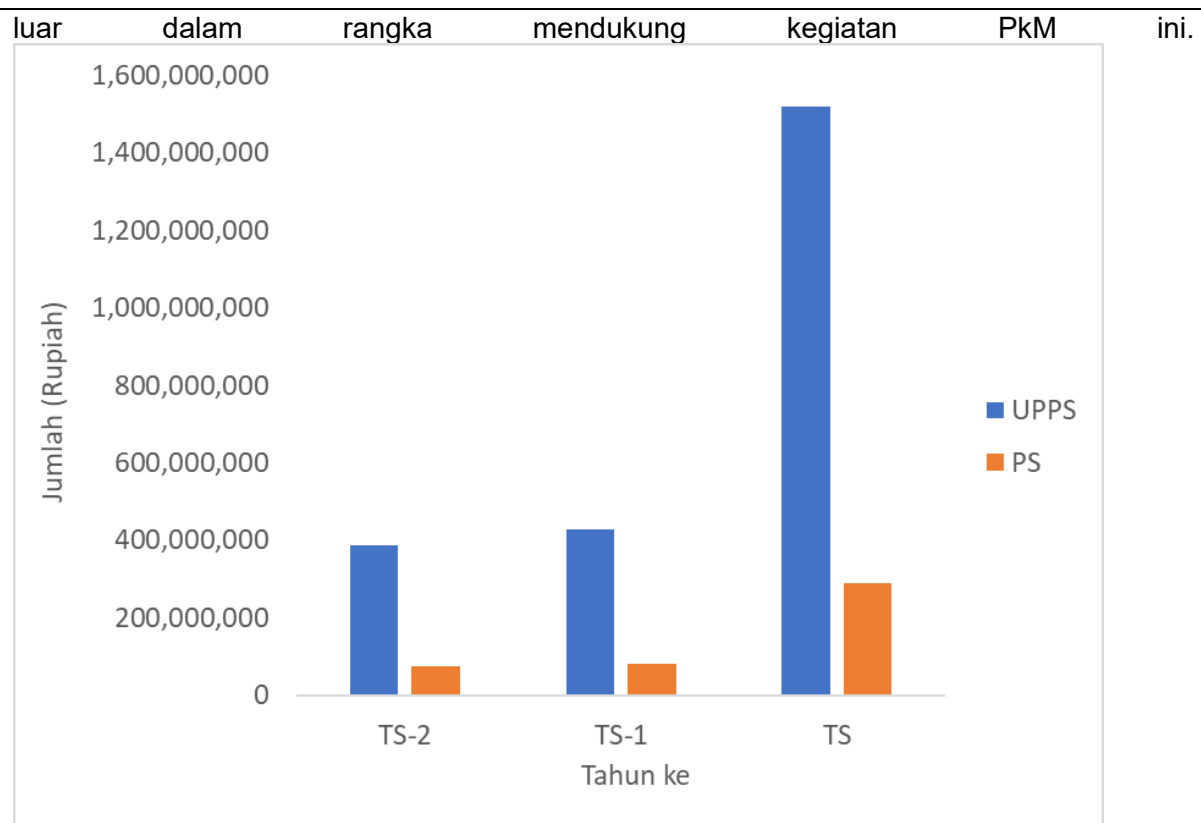
Dalam hal penelitian, rata-rata dana penelitian selama tiga tahun terakhir mencapai hampir 3,79 miliar rupiah (Lihat Gambar 2.11). Meskipun terdapat tren penurunan dari tahun ke TS, rata-rata dana penelitian Tahun 2022 sampai dengan 2024 untuk Program Studi mencapai 721.835.356. Jika jumlah dosen tetap PS adalah 29 orang maka dana penelitian mencapai 24.890.874 rupiah per dosen per tahun. Alokasi ini masih di atas standar minimum yang menetapkan ≥ 20 juta rupiah per dosen. Seperti dipahami bahwa pencapaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang cukup kompleks. Salah satunya adalah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil, sehingga berdampak pada pengurangan pagu dana hibah kompetitif dari pemerintah, baik melalui skema Kementerian Pendidikan maupun lembaga riset lainnya.



Gambar 2.8. Dana penelitian selama 3 tahun terakhir

Di sisi lain, kondisi keuangan beberapa mitra industri dan perusahaan juga sedang mengalami pelemahan, yang menyebabkan menurunnya minat dan kapasitas mereka untuk menjalin kontrak penelitian atau kerjasama pendanaan. Situasi ini diperparah oleh dampak jangka panjang pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak perusahaan harus menghentikan operasional atau bahkan dinyatakan pailit. Akibatnya, sumber pendapatan non-pemerintah seperti dari jasa analisis laboratorium khususnya pengujian kualitas air yang sebelumnya menjadi sumber pemasukan rutin mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan tajam dalam permintaan jasa ini turut mengurangi potensi dana internal yang dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan penelitian dosen, sehingga menyebabkan capaian rata-rata pendanaan per dosen tetap belum mampu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh institusi.

Selanjutnya, dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang tercatat di Departemen rata rata sebesar 778,154 juta rupiah per tahun dengan proporsi untuk PS adalah 19% atau sebesar 147.849.329 juta rupiah per tahun (Gambar 2.12). Nilai dana untuk kegiatan ini maka rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat sebesar 5, 098 juta/tahun/dosen. Nilai ini masih lebih besar dari standar penilaian kinerja yang sebesar 5 juta/tahun/dosen. Penyumbang dana PkM terbesar diperoleh pada pada TS dimana dana ini merupakan hasil kompetisi seperti Kedai Reka dan kerjasama Bulog dan Bridgestone. Walaupun demikian Departemen harus tetap memberikan perhatian untuk merancang kerjasama dengan pihak



Gambar 2.9. Dana PkM selama 3 tahun terakhir

Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi memiliki peran yang sangat krusial dalam proses Pendidikan yang akan membawa proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan pendidikan. Komponen-komponen ini juga berpengaruh besar terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan. Pada dasarnya, keberadaan fasilitas fisik dan sistem informasi sangat bergantung pada ketersediaan dana, baik untuk pengadaan, pemeliharaan, maupun pengelolaannya yang semuanya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Beberapa tantangan dalam hal pendanaan mencakup terbatasnya dana untuk kegiatan praktikum dan penelitian skripsi mahasiswa, minimnya anggaran untuk menyediakan fasilitas modern dan meningkatkan kapasitas laboratorium, serta keterbatasan dana dalam pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Kekuatan Program Studi TIN dalam aspek pendanaan terletak pada kemampuannya dalam mengakses dana hibah, baik yang bersifat kompetitif maupun non-kompetitif, termasuk melalui kerjasama penelitian dan kontrak, serta sumber dana dari masyarakat di luar SPP seperti melalui kerjasama eksternal dan Satuan Usaha Akademik (SUA). Kekuatan ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, fasilitas yang memadai dengan standar laboratorium internasional, serta komitmen alumni dalam mendukung mahasiswa kurang mampu melalui pemberian beasiswa.

Pengelolaan dana investasi Program Studi menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan strategis dengan realisasi kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi institusi. Investasi yang dilakukan mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), sarana pembelajaran, dan prasarana penunjang proses akademik. Rata-rata dana investasi yang direalisasikan dalam tiga tahun terakhir (TS-2 s.d. TS) adalah sebesar Rp1.298.723.347 per tahun.

Pengeluaran untuk investasi sarana menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan rata-rata Rp 942.396.549 per tahun dan realisasi tertinggi pada TS (Rp1.216.389.431). Dana ini dimanfaatkan untuk pengadaan fasilitas laboratorium, alat praktikum, perangkat teknologi informasi, serta media pembelajaran berbasis digital. Sarana yang diperbarui tersebut secara langsung meningkatkan efektivitas pembelajaran, baik dalam kelas maupun di laboratorium, serta mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Investasi pada aspek prasarana juga menunjukkan peningkatan, terutama pada TS yang mencapai Rp 480.800.000 dibandingkan TS-1 (Rp128.494.601) dan TS-2 (Rp315.115.640), dengan rata-rata Rp 308.136.747 per tahun. Dana ini dialokasikan untuk pemeliharaan, renovasi, dan pengembangan infrastruktur fisik seperti ruang kuliah, ruang diskusi mahasiswa, dan fasilitas umum lainnya. Ketersediaan prasarana yang representatif berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi civitas akademika.

b) Fasilitas

Bagian ini menjelaskan kecukupan dan aksesibilitas fasilitas pendidikan. Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM. Ketersediaan prasarana dan peralatan utama laboratorium yang digunakan oleh PS. Kecukupan dan aksesibilitas sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Di samping aspek pendanaan dan pengelolaan anggaran, capaian kinerja utama program studi juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan serta sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Fasilitas fisik yang tersedia, seperti ruang kelas, laboratorium, ruang diskusi, perpustakaan, serta ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan, dinilai telah memenuhi kebutuhan operasional akademik. Letak ruang-ruang tersebut relatif strategis dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas akademika, baik dari segi lokasi, waktu penggunaan, maupun kelayakan fasilitas pendukung seperti pencahayaan, sirkulasi udara, dan aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus.

Laboratorium pendidikan dan penelitian telah dilengkapi dengan peralatan utama serta bahan pendukung yang memadai, dan secara rutin dilakukan pemutakhiran untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Evaluasi terhadap kelayakan fasilitas juga dilakukan secara berkala guna menjaga kualitas layanan akademik dan menunjang proses belajar mengajar.

Dalam hal TIK, Departemen telah mengadopsi berbagai sistem digital untuk mendukung manajemen pendidikan dan layanan akademik, seperti Sistem Akademik (SIMAK IPB), sistem keuangan terpadu (General Ledger), serta platform pembelajaran daring yang terintegrasi. Koneksi internet dapat diakses melalui jaringan Wi-Fi IPB yang tersebar luas di lingkungan kampus, termasuk di gedung-gedung perkuliahan dan fasilitas laboratorium. Mahasiswa dan dosen juga difasilitasi dengan akun institusi untuk mengakses jurnal ilmiah, data penelitian, serta berbagai media pembelajaran digital.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan, antara lain keterbatasan kapasitas jaringan saat penggunaan tinggi dan perlunya pembaruan perangkat teknologi di sejumlah ruang kuliah. Untuk itu, departemen terus mengupayakan peningkatan kualitas infrastruktur TIK melalui pengadaan perangkat baru dan koordinasi dengan unit pengelola TIK IPB. Kegiatan

pelatihan penggunaan sistem informasi akademik juga rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dan dosen dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Secara keseluruhan, keberadaan fasilitas pendidikan yang layak dan dukungan TIK yang terus ditingkatkan memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas proses akademik, pengembangan riset, dan layanan administrasi yang adaptif terhadap tuntutan era digital.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja tambahan keuangan, sarana dan prasarana yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.

Selain mengacu pada SN Dikti dan SMP IPB, kinerja keuangan juga dapat dipantau melalui SIMAKER. Evaluasi kinerja keuangan tiap unit, dalam hal ini Departemen, dilakukan pada tingkat institusi oleh Direktorat Keuangan dan Akuntansi (DKA). Selama ini, pengelolaan keuangan di tingkat Departemen selalu memenuhi standar dan tidak pernah mendapat catatan negatif dari DKA, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Efisiensi penggunaan anggaran pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tercermin dari besarnya Dana Operasional Pendidikan (DOP) per mahasiswa per tahun yang hanya mencapai 68% dari kebutuhan standar yang telah ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja internal UPPS. Meskipun menunjukkan efisiensi, capaian ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan pendanaan yang perlu segera diatasi untuk menjamin mutu proses pembelajaran dan layanan akademik. Oleh karena itu, UPPS terus berupaya untuk meningkatkan DOP melalui berbagai strategi, antara lain menjalin kerja sama dengan mitra industri dan lembaga eksternal, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal, serta mendorong program-program inovatif yang berpotensi menghasilkan pendapatan mandiri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya dukung keuangan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembelajaran yang bermutu.

Sementara itu, untuk pengelolaan sarana dan prasarana, belum terdapat instrumen penilaian khusus. Namun, Departemen selalu mematuhi peraturan yang berlaku dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Proses rekonsiliasi sarana dan prasarana juga dilakukan sesuai sistem yang telah dikembangkan oleh IPB.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Selama ini, pembiayaan Departemen TIN dinilai memadai dalam mendukung berbagai aktivitas operasional pendidikan, termasuk kegiatan akademik, pengelolaan harian, pengembangan program, serta pembayaran gaji dan honorarium. Sumber utama dana tersebut berasal dari kontribusi masyarakat. Pola pendanaan serupa juga diterapkan pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut masih sangat bergantung pada inisiatif dosen dalam menjalin

kerja sama eksternal maupun mengikuti program hibah dari Kemenristek-Dikti. Akibatnya, jumlah dana yang dapat dikelola setiap tahun cenderung tidak stabil.

Untuk mengatasi hal ini, dosen didorong untuk terus aktif dalam mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian kepada instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu, diperlukan adanya payung atau kerangka program yang menaungi kegiatan penelitian dan pengabdian agar pelaksanaannya lebih terarah.

Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas yang tersedia dinilai cukup memadai dan mudah diakses untuk mendukung kegiatan pendidikan. Namun, dalam konteks penelitian, fasilitas yang ada masih perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kekinian. Penambahan fasilitas laboratorium juga diperlukan untuk melengkapi prasarana yang telah tersedia.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait keuangan, sarana dan prasarana pada program studi yang diakreditasi.

Secara umum, pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana di Departemen TIN telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku di lingkungan IPB University. Seluruh aktivitas pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam SN DIKTI maupun Standar Mutu Pendidikan (SMP) IPB. Ketersediaan dana, fasilitas fisik, dan peralatan pendukung pendidikan telah mencukupi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan akademik, operasional, serta sebagian besar kebutuhan Tridarma Perguruan Tinggi.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu mendapat perhatian dan penguatan, khususnya dalam hal peningkatan alokasi dana untuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan investasi pengembangan sarana dan prasarana. Peningkatan anggaran penelitian sangat penting untuk mendukung produktivitas dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi di jurnal nasional maupun internasional, serta untuk memperkuat posisi akademik Departemen dalam kancah global. Sementara itu, peningkatan dana pengabdian kepada masyarakat menjadi krusial untuk memperluas rekognisi Departemen di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mempertegas kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan di tingkat lokal maupun nasional. Di sisi lain, penguatan dan pembaruan fasilitas laboratorium sangat diperlukan guna menunjang kualitas proses belajar-mengajar, riset, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar semakin relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini.

Dalam hal sistem informasi dan komunikasi, masih diperlukan sejumlah perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan akademik. Beberapa aspek yang menjadi prioritas pengembangan meliputi:

1. Penyempurnaan database akademik yang dapat diakses secara real-time dan terintegrasi oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
2. Peningkatan kompetensi tenaga administrasi dalam hal sistem kearsipan, penginputan, serta pengolahan data akademik secara digital.
3. Pengembangan dan implementasi prosedur operasional baku (SOP) dalam sistem administrasi akademik untuk menjamin konsistensi dan mutu layanan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan akademik secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan serta merancang perbaikan berkelanjutan.

5. Peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang sistem informasi akademik berbasis digital yang handal dan mudah diakses.

Untuk mendukung agenda tersebut, beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pelatihan intensif bagi tenaga administrasi akademik dalam penggunaan perangkat keras dan lunak pendukung sistem informasi.
2. Pengembangan sistem manajemen akademik yang dimulai dengan pembaruan database akademik yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.
3. Mengundang tenaga ahli (Technical Assistance) dalam rangka mempercepat peningkatan kapasitas SDM dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK), sistem kearsipan digital, serta layanan akademik lainnya.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan akademik secara rutin setiap tiga bulan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
5. Peningkatan dan perawatan berkelanjutan terhadap jaringan informasi akademik berbasis internet yang andal, aman, dan berdaya jangkauan luas.

Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan sistem tata kelola keuangan, sarana prasarana, serta informasi dan komunikasi di Departemen akan semakin efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan akademik di era digital.

D.6 Pendidikan

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum PS S2 TIP dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari Departemen TIN, diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan rencana pembelajaran satu semester (RPS). Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dan mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya. Dalam RPS diuraikan deskripsi matakuliah, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), dan satuan perkuliahan pertemuan, serta metoda penilaian CPMK. Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kurikulum PS Magister TIP didasarkan pada integrasi 3 disiplin ilmu yaitu Teknik Sistem dan Industri (Industrial System Engineering), Teknik Proses dan Bioproses (Process and Bioprocess Engineering), dan Teknik dan Manajemen Lingkungan (Environmental Management and Engineering) (Gambar 1). Integrasi ini diharapkan mampu memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri yang dibutuhkan stakeholders

terutama di era Industri 4.0. Rancangan kurikulum ini digunakan untuk rancang bangun (design), perbaikan (improvement), dan pembangunan (establishment/construction, installation) serta pengembangan (development) agroindustri melalui pendekatan sistem yang mengintegrasikan sumber daya manusia, bio-material (bahan hasil pertanian), informasi, mesin/peralatan, kapital (uang), dan energi.



Gambar 2.10. Konsep Pengembangan Keilmuan PS Magister TIP

2. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pendidikan dan panduan akademik yang memuat tujuan dan sasaran pendidikan, strategi, metode, dan instrumen untuk mengukur efektivitasnya.

Dokumen-dokumen formal kebijakan pendidikan, standar serta panduan-panduan untuk pelaksanaan kegiatan akademik yang juga memuat tujuan, sasaran, strategi, metode dan instrumen untuk mengukur efektifitas pendidikan diantaranya adalah:

- Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor. Peraturan Rektor ini merupakan revisi terhadap ketentuan pada Peraturan Rektor IPB Nomor 25/IT3/PP/2017 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB.
- Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor 20/IT3/PP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan terdapat beberapa standar mengenai kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan dosen. Hal tersebut telah disesuaikan pada Lampiran Peraturan Rektor IPB Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1KnJYZZb8NnKOlrzNQ0qN3rtzchUDMAE9/view?usp=drive_link Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor 20/IT3/PP/2018 memuat perubahan 10 poin pada link berikut:

https://drive.google.com/file/d/11h2I1NJPb8KVzDpX3ukXGul8P3iojmik/view?usp=drive_link.

c. Buku Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor

Buku Standar Mutu Pendidikan IPB (SMP IPB), menjadi dasar bagi implementasi kebijakan dalam menentukan standar mutu mulai dari kompetensi lulusan, isi dan proses serta penilaian pembelajaran, standar mutu dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI). Buku ini disusun sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus ditindaklanjuti oleh setiap perguruan tinggi dan dijadikan standar mutu di masing-masing perguruan tinggi.

Buku SMP IPB ini dituangkan dalam Peraturan Rektor IPB nomor 3/IT3/PP/2018 dan berisi standar mutu pendidikan multistrata di IPB yang meliputi program pendidikan vokasi, akademik dan profesi mulai dari program diploma tiga (D3) sampai program doctoral. Standar mutu ini menjadi acuan bagi peningkatan kualitas pendidikan di setiap strata yang diselenggarakan oleh IPB.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka buku SMP IPB ini juga telah direvisi dengan Peraturan Rektor IPB nomor 20/IT3/PP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB.

Secara garis besar, terdapat delapan (8) standar mutu pendidikan IPB yang meliputi: (1) Kompetensi Lulusan; (2) Isi Pembelajaran; (3) Proses Pembelajaran; (4) Penilaian Pembelajaran; (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan; (6) Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (7) Pengelolaan Pembelajaran; dan (8) Pembiayaan Pembelajaran.

d. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB.

Peraturan Rektor ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (I) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/D172015 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh IPB secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. SPMI di lingkungan IPB bertujuan untuk: (1) Menetapkan standar mutu pelaksanaan pendidikan di lingkungan IPB; (2) Melaksanakan sistem manajemen untuk mencapai standar mutu IPB; (3) Mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di bidang akademik dan non-akademik; (4) Mengendalikan dan meningkatkan standar mutu pelaksanaan pendidikan IPB.

Ruang lingkup penyelenggaraan SPMI di lingkungan IPB meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani manajemen mutu dan audit internal. Penjaminan mutu internal diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu kegiatan akademik dan non-akademik. Penjaminan mutu ini dilaksanakan secara berjenjang, yaitu di tingkat Institut, tingkat

Fakultas/Sekolah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan tingkat Departemen, Pusat Studi, Kantor, Biro, Direktorat, dan unit kerja lain di lingkungan 1PB.

- e. **Buku Panduan Program Pendidikan Pasca Sarjana**
Buku ini direvisi dan diterbitkan setiap tahun serta ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB. Buku ini berisi informasi yang dibutuhkan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB yaitu mengenai kurikulum, tata cara penerimaan mahasiswa, registrasi, penyelenggaraan pendidikan, perkuliahan, penelitian, ujian, pelanggaran dan sanksi, penilaian hasil belajar, keputusan studi, dan kelulusan.
- f. **Prosedur Operasional Baku (POB) Penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana IPB**
Buku POB Program Pascasarjana yang terbaru ditetapkan dengan Keputusan Rektor no 183/IT3/PP/2020 dan berisi 31 Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana di IPB. Buku SOP ini merupakan pedoman bagi semua unit kerja di lingkungan IPB dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana di IPB.

Dokumen-dokumen formal kebijakan pendidikan, standar serta panduan-panduan untuk pelaksanaan kegiatan akademik yang juga memuat tujuan, sasaran, strategi, metode dan instrumen untuk mengukur efektifitas pendidikan diantaranya adalah:
- g. **Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor** Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor. Peraturan Rektor ini merupakan revisi terhadap ketentuan pada Peraturan Rektor IPB Nomor 25/IT3/PP/2017 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB.
- h. **Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor 20/IT3/PP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan terdapat beberapa standar mengenai kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan dosen. Hal tersebut telah disesuaikan pada Lampiran Peraturan Rektor IPB Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor 20/IT3/PP/2018 memuat perubahan 10 poin pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/11h2l1NJPb8KVzDpX3ukXGul8P3iojmik/view?usp=drive_link.
- i. **Buku Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor**
Buku Standar Mutu Pendidikan IPB (SMP IPB), menjadi dasar bagi implementasi kebijakan dalam menentukan standar mutu mulai dari kompetensi lulusan, isi dan proses serta penilaian pembelajaran, standar mutu dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI). Buku ini disusun sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi yang harus ditindaklanjuti oleh setiap perguruan tinggi dan dijadikan standar mutu di masing-masing perguruan tinggi.

Buku SMP IPB ini dituangkan dalam Peraturan Rektor IPB nomor 3/IT3/PP/2018 dan berisi standar mutu pendidikan multistrata di IPB yang meliputi program pendidikan vokasi, akademik dan profesi mulai dari program diploma tiga (D3) sampai program doctoral. Standar mutu ini menjadi acuan bagi peningkatan kualitas pendidikan di setiap strata yang diselenggarakan oleh IPB.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka buku SMP IPB ini juga telah direvisi dengan Peraturan Rektor IPB nomor 20/IT3/PP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan IPB.

Secara garis besar, terdapat delapan (8) standar mutu pendidikan IPB yang meliputi: (1) Kompetensi Lulusan; (2) Isi Pembelajaran; (3) Proses Pembelajaran; (4) Penilaian Pembelajaran; (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan; (6) Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (7) Pengelolaan Pembelajaran; dan (8) Pembiayaan Pembelajaran.

- j. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB.

Peraturan Rektor ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (I) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/D172015 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh IPB secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. SPMI di lingkungan IPB bertujuan untuk: (1) Menetapkan standar mutu pelaksanaan pendidikan di lingkungan IPB; (2) Melaksanakan sistem manajemen untuk mencapai standar mutu IPB; (3) Mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di bidang akademik dan non-akademik; (4) Mengendalikan dan meningkatkan standar mutu pelaksanaan pendidikan IPB.

Ruang lingkup penyelenggaraan SPMI di lingkungan IPB meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani manajemen mutu dan audit internal. Penjaminan mutu internal diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu kegiatan akademik dan non-akademik. Penjaminan mutu ini dilaksanakan secara berjenjang, yaitu di tingkat Institut, tingkat Fakultas/Sekolah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan tingkat Departemen, Pusat Studi, Kantor, Biro, Direktorat, dan unit kerja lain di lingkungan IPB.

- k. Buku Panduan Program Pendidikan Pasca Sarjana

Buku ini direvisi dan diterbitkan setiap tahun serta ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB. Buku ini berisi informasi yang dibutuhkan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB yaitu mengenai kurikulum, tata cara penerimaan mahasiswa, registrasi, penyelenggaraan pendidikan, perkuliahan, penelitian, ujian, pelanggaran dan sanksi, penilaian hasil belajar, pemutusan studi, dan kelulusan.

- I. Prosedur Operasional Baku (POB) Penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana IPB
Buku POB Program Pascasarjana yang terbaru ditetapkan dengan Keputusan Rektor no 183/IT3/PP/2020 dan berisi 31 Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana di IPB. Buku SOP ini merupakan pedoman bagi semua unit kerja di lingkungan IPB dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana di IPB.

3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pendidikan.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

Mekanisme penyusunan materi kuliah umumnya dilakukan dalam bentuk power point dan/atau bahan kuliah yang disusun oleh tim dosen yang mengajar dalam mata kuliah yang sama. Setiap materi kuliah dan praktikum yang disiapkan oleh tim dosen disusun berdasarkan silabus mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum PS S2 TIP. Materi kuliah untuk 14 kali pertemuan tersedia untuk seluruh mata kuliah. Materi kuliah dievaluasi oleh tim dosen secara rutin untuk pemutakhiran dan pengayaan isi bahan ajar. Untuk memastikan bahwa materi kuliah/praktikum dan perangkat evaluasi (*assessment tools*) yang digunakan telah sesuai dengan silabus mata kuliah, maka dilakukan kaji ulang secara internal oleh divisi pengampu mata kuliah tersebut termasuk perangkat evaluasinya. Hasil kaji ulang tersebut digunakan sebagai bahan masukan bagi dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan bahan ajar dan perangkat evaluasi.

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perkuliahan/praktikum dilakukan tiap semester oleh Sekretaris Departemen selaku koordinator Gugus Kendali Mutu (GKM) Departemen dan penanggung jawab kegiatan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Monitoring dan evaluasi mencakup: (1) beban mengajar dosen per semester; (2) kelengkapan pengisian daftar hadir mahasiswa, berita acara perkuliahan/praktikum, dan borang evaluasi proses belajar mengajar (EPBM) pada setiap semester; (3) Persen kehadiran mahasiswa dan mengumumkannya kepada mahasiswa dan dosen penanggung jawab mata kuliah/praktikum; (4) pencapaian sasaran mutu Departemen yang terkait dengan proses belajar mengajar, yaitu (a) rata-rata nilai EPBM kuliah/praktikum, (b) rata-rata IPK semester berjalan, (c) persen mahasiswa yang mengulang mata kuliah; dan (5) Melakukan rekapitulasi, analisis data, serta dokumentasi kegiatan belajar mengajar untuk setiap semester. Hal ini sesuai dengan SOP Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Program Pascasarjana IPB.

Penanggung jawab GKM mengkoordinir pendokumentasian hasil proses belajar mengajar untuk seluruh mata kuliah di setiap semester per tahun ajaran yang terdiri dari: (1) Jadwal Kuliah; (2) Daftar Absensi Kuliah/Praktikum; (3) Berita Acara Perkuliahan/Praktikum; (4) Nilai Hasil Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM) Kuliah dan Praktikum dari Direktorat Akademik; (5) Soal UTS/UAS; (6) Berita Acara Ujian; (7) Daftar Nilai Ujian dan Huruf Mutu; dan (8) Total Beban Mengajar per Semester. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk tindakan koreksi pada tahun ajaran berikutnya.

4. Indikator Kinerja Utama

a) Kurikulum

Bagian ini menjelaskan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dokumen kurikulum, data kurikulum yang meliputi struktur program dan beban belajar mahasiswa, peta jalan pembelajaran setiap kompetensi lulusan, konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/ praktik/praktik lapangan, pembimbingan Tugas Akhir, jumlah SKS atau persentase keseluruhan ilmu dasar sains dan matematika, ketersediaan *Capstone design project*.

Kurikulum PS S2 TIP disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). PS S2 TIP merumuskan kompetensi/profil lulusan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) level 8 dalam KKNI. Dari rumusan kompetensi (*learning outcomes*) tersebut, PS S2 TIP menyusun mata kuliah dan besaran sks-nya.

Peninjauan kurikulum dilakukan setiap lima tahun sekali melalui lokakarya kurikulum di Departemen TIN. Peninjauan kurikulum dilakukan secara mandiri dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan internal dan eksternal sesuai visi dan misi program studi. Peninjauan kurikulum juga memperhatikan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan keilmuan di bidang teknik industri pertanian. Lokakarya akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum dilakukan secara berkala dan diikuti oleh seluruh dosen dalam program studi, pengguna lulusan, alumni, pakar dari universitas lain, serta praktisi untuk memberikan masukan terkait tren keilmuan, manajemen dan perkembangan teknologi informasi.

Proses pemutakhiran kurikulum yang berlaku di IPB dilakukan melalui pengecekan, pengkajian, dan evaluasi, diantaranya:

1. Kesesuaian profil lulusan dengan tujuan pendidikan (nasional dan institusional) serta tujuan kurikuler.
2. Pernyataan kompetensi PS yang bersangkutan selaras dengan profil lulusan
3. Jabaran kompetensi ke dalam bahan ajar serta kesesuaian ranah keilmuan dengan mandat departemen dan distinct dengan yang ditawarkan PS lainnya. Bahan Ajar harus mampu mencerminkan kesesuaian terhadap Gelar Akademik yang akan diperoleh lulusan.
4. Jabaran bahan ajar ke dalam distribusi mata kuliah serta kedalaman dan sebaran waktu (jumlah sks dan semester).
5. Sosialisasi konstruksi dan peninjauan kurikulum melalui mekanisme lokakarya.
6. Implementasikan dan legalisir hasil konstruksi dan peninjauan kurikulum.

Selama 4-5 tahun terakhir, PS Magister TIP telah mengimplementasikan 3 hasil evaluasi atau perubahan kurikulum, diantaranya kurikulum berbasis Teknologi Industri Pertanian, kurikulum berbasis Teknik Industri Pertanian, dan K2020. Perubahan kurikulum ini dirancang sesuai dengan perkembangan IPTEK dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Departemen TIN dan Program Studi) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan). Alumni dan pengguna lulusan memberikan masukan melalui mekanisme *tracer study* setiap

tahunnya. Sebelum diimplementasikan, perubahan kurikulum di-review oleh pakar di bidang keilmuan PS, industri, dan asosiasi profesi, sebagai berikut:

1. Kurikulum Teknologi Industri Pertanian

Kurikulum ini terakhir diimplementasikan pada tahun akademik 2018/2019. Peninjauan kurikulum ini menghasilkan penetapan 3 disiplin keilmuan teknik (*engineering*) sebagai dasar 3 stream keilmuan Teknologi Industri Pertanian, yaitu 1) Stream Teknik Sistem dan Industri dari keilmuan Teknik Industri, 2) Stream Teknik Proses dan Bioproses dari keilmuan Teknik Kimia, dan 3) Stream Teknik dan Manajemen Lingkungan dari keilmuan Teknik Lingkungan. Keilmuan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan bahan ajar keteknikan walaupun masih bernama PS Teknologi Industri Pertanian.

2. Kurikulum Teknik Industri Pertanian

Kurikulum ini diberlakukan sejak perubahan nama PS Teknologi Industri Pertanian menjadi Teknik Industri Pertanian sebagai penyempurnaan bahan ajar berbasis keteknikan dari kurikulum Teknologi Industri Pertanian. Peninjauan kurikulum ini dilaksanakan pada Februari-Maret 2018 dan hasil kesepakatan telah disosialisasikan pada “Lokakarya Kurikulum Program Studi Pascasarjana” pada 13-14 Maret 2018. Lokakarya ini juga menghasilkan perubahan capaian pembelajaran lulusan (CPL), program *educational objective*, perubahan struktur kurikulum (penambahan, penghapusan, perubahan nama MK), penetapan mata kuliah wajib mewakili stream, dan perubahan isi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

3. Kurikulum K2020

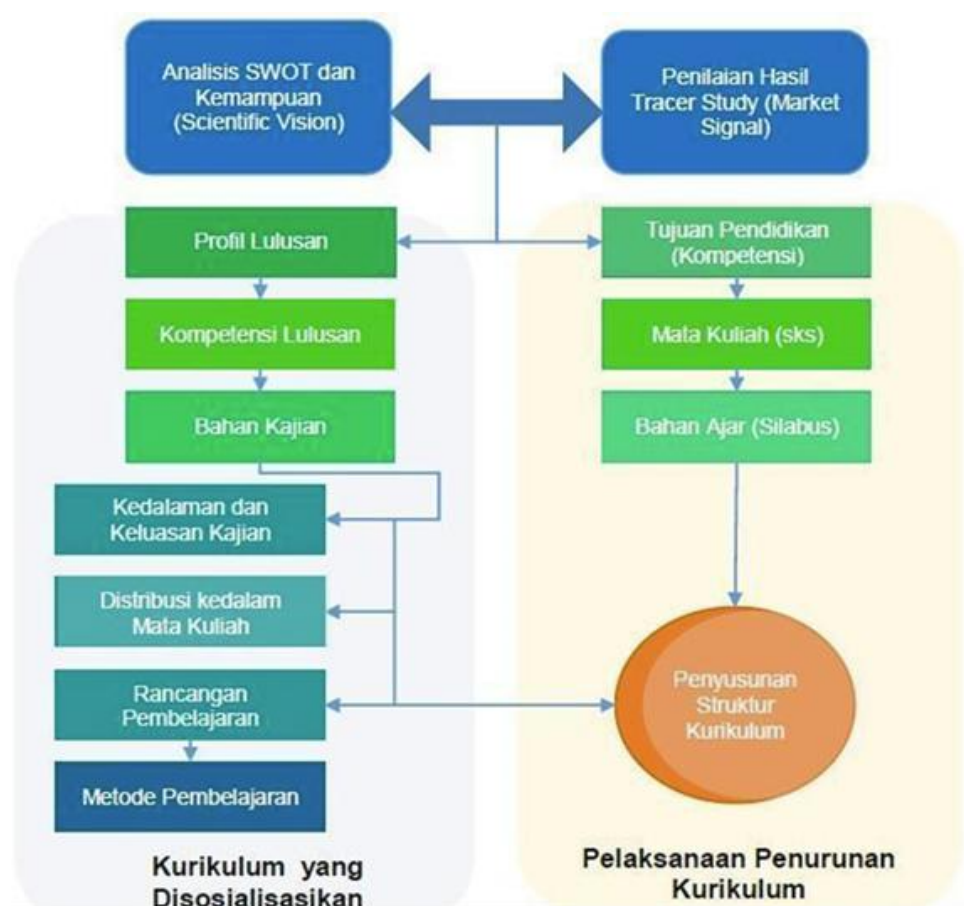
Kurikulum ini mengintegrasikan kurikulum Teknik Industri Pertanian dalam menanggapi Industri 4.0, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pembelajaran Daring (RPD) yang mengintegrasikan *future ready mindset* dan *skill sets* abad 21, serta menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTs) dalam perspektif ketercapaian *learning outcome*. Hasil rancangan kurikulum K2020 PS Magister TIP disajikan pada **Gambar 3**. Pada lokakarya perubahan tugas akhir tanggal 10 dan 17 Juni tahun 2020, tugas akhir menjadi 14 sks. Atas panduan implementasi kurikulum K2020 multistrata IPB No. 38/IT3/PP/2020n tanggal 18 Desember 2020. Perubahan kurikulum ini diimplementasikan mulai tahun 2021.

SEMESTER	39 sks						SKS
4			Seminar (1)	Tesis (6)	Ujian Tesis (2)		9
3				Publikasi Nasional (2)	Penelitian		2
2	Kolokium (1)	Proposal Tesis (2)	ADSPA (3)	RPP (3)	Metlit (3)	MK Pilihan (3)	15
1	B. Inggris	TPTA (2)	RPLI (3)	PPA (2)	AnStat (3)	MK Pilihan (3)	13

Wajib Non SKS	CC	ACC	TA	EC	FC	IC
---------------	----	-----	----	----	----	----

Keterangan : Common Course (CC); Foundational Course (FC); Academic Core Courses (ACC)
Enrichment Course (EC); In-depth Course (IC); Tugas Akhir (TA)

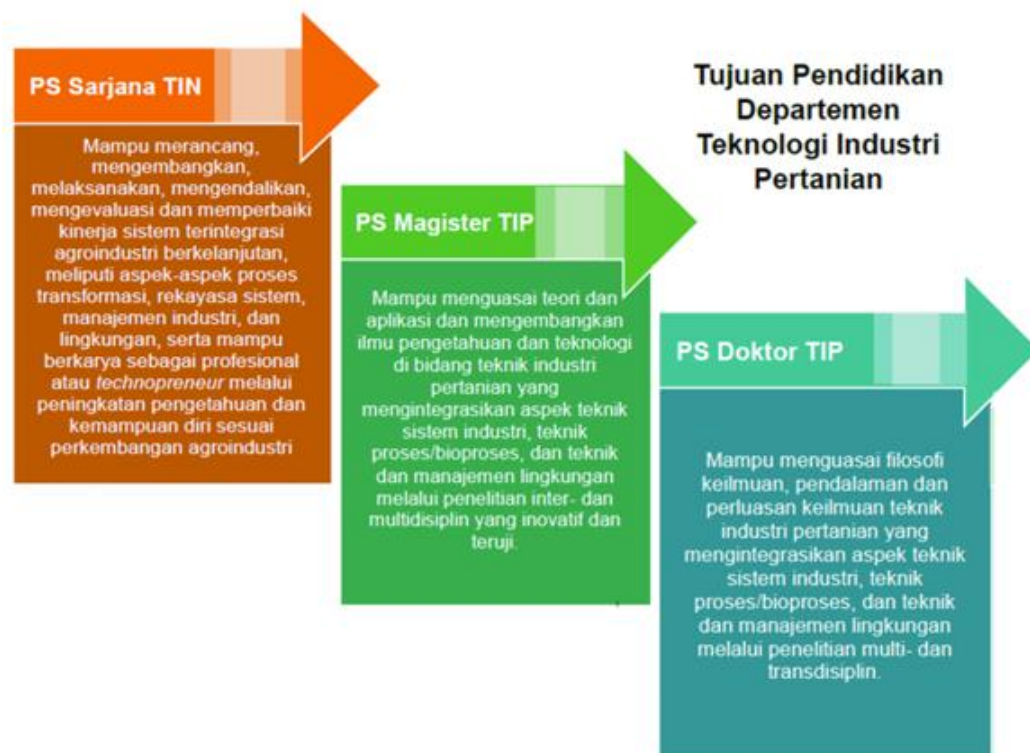
Gambar 2.11. Hasil Rancangan Kurikulum K2020 PS Magister TIP



Gambar 2.12. Mekanisme pemutakhiran kurikulum dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai gambar berikut:

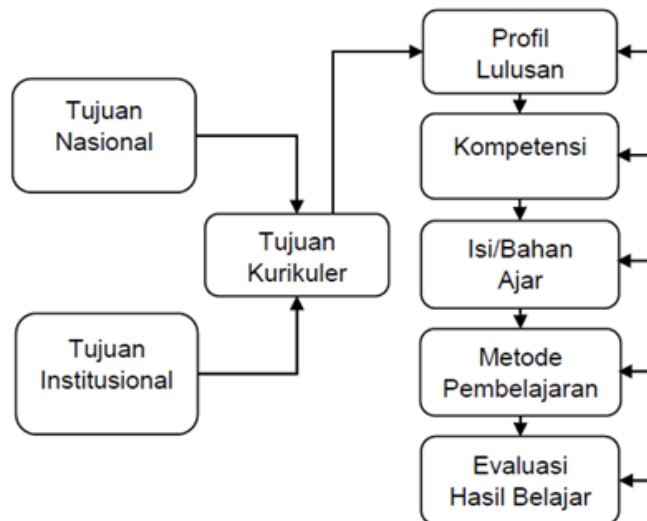
Pengembangan kurikulum melalui penyusunan dokumen kurikulum sesuai standar KKNi yang mencakup Analisis Instruksional (AI), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Sistem Penilaian, *Lecture Management System* (LMS), dan Kontrak Perkuliahan. Pengembangan dan penjaminan mutu kurikulum dilakukan melalui rapat departemen yang dilakukan secara periodik, satu kali dalam setiap semester. Program Studi kemudian mensosialisasikan kurikulum kepada para pemangku kepentingan yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pengguna lulusan dan alumni.

Penetapan standar kompetensi lulusan mengacu pada KKNi yang dimuat dalam pasal 29 UU No 12 Tahun 2012, telah direview oleh pakar eksternal dan telah mendapat kesepakatan dari Forum Pendidikan Tinggi Teknologi Industri Pertanian Indonesia dan Asosiasi Agroindustri Indonesia (AGRIN). Profil lulusan setiap jenjang pendidikan agroindustri di Departemen TIN (**Gambar 2.13**) dikembangkan dari Renstra IPB dan Fateta. CPL dan kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan untuk masing-masing jenjang pendidikan di Departemen TIN, serta dilengkapi dengan kegiatan Kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk memperkuat kemampuan soft skill.



Gambar 2.13. Profil Lulusan PS di Departemen TIN

Profil lulusan PS Magister TIP dihasilkan melalui proses pembelajaran oleh seluruh unit akademik atau sivitas akademika di lingkungan IPB, baik secara tatap muka maupun daring. Rancangan profil lulusan ini diturunkan dari tujuan pendidikan (tujuan nasional dan tujuan institusional/muatan lokal) dan tujuan kurikuler (kompetensi utama dan kompetensi penunjang termasuk didalamnya *hard skills* dan *soft skills*). Kompetensi dijabarkan ke dalam keilmuan teknik industri pertanian (integrasi 3 stream) dalam bentuk bahan ajar secara terintegrasi dan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah dengan bobot sks tertentu sesuai kompetensi yang hendak dicapai (praktikum/responsi atau kuliah). Evaluasi hasil pembelajaran digunakan untuk menilai kemampuan bahan ajar dan pengajar untuk disampaikan secara efektif atau tidak melalui metoda pembelajaran. Secara ringkas, proses pencapaian tujuan pendidikan melalui perbaikan kurikulum ditunjukkan pada **Gambar 2.14**.



Gambar 2.14. Proses Pencapaian Tujuan Pendidikan melalui Perbaikan Kurikulum

Capaian pembelajaran digunakan untuk menghasilkan lulusan agar memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi dalam memenangkan kompetisi sesuai kebutuhan masyarakat/industri/profesi untuk mengisi pasar kerja di Industri baik nasional maupun multinasional, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga keuangan dan perbankan, dan lembaga pemerintahan maupun dalam rangka menciptakan kesempatan-kesempatan kerja sebagai *entrepreneur (job creator)*. Rumusan capaian pembelajaran merujuk pada Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti yang diperbaharui menjadi Permendikbud Ristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang secara umum dirumuskan menjadi 8 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yaitu:

1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, mensintesis, dan menyelesaikan masalah rekayasa dalam agroindustri yang kompleks secara kreatif, inovatif dan teruji dengan menerapkan prinsip rekayasa, matematika dan pengetahuan alam.
2. Mampu menerapkan rancangan agroindustri yang mengintegrasikan aspek teknik proses/bioproses, teknik sistem industri dan teknik dan manajemen lingkungan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan teruji untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal agroindustri.
3. Mampu menghasilkan inovasi perancangan sistem, teknologi proses, manajemen dan pengembangan bisnis, atau produk (barang/jasa) agroindustri yang berdaya saing prima, dan berwawasan lingkungan, melalui analisis dan sintesis, atau penyusunan solusi komputasi.
4. Mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan serta hasil penelitian secara efektif pada bidang Teknik Industri Pertanian secara lisan dan tertulis dalam bentuk karya ilmiah pada forum kegiatan ilmiah dan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
5. Mampu memahami, berkomitmen dan bertanggung-jawab dalam mengambil keputusan secara kritis dan sistematis pada permasalahan Teknik Industri Pertanian berdasarkan etika profesi, serta mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.
6. Mampu berperan aktif dalam tim yang multidisiplin atau multikultural serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif untuk mencapai tujuan.

7. Mampu merencanakan dan melakukan penelitian dan pengembangan di laboratorium, dan/ atau lapangan, mengolah, menganalisis dan menafsirkan data, serta menggunakan justifikasi keteknikan untuk menarik kesimpulan dalam pengembangan agroindustri.
8. Mampu mencari dan menerapkan secara mandiri pengetahuan baru yang dibutuhkan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin melalui jejaring kerja.

Tabel 2.18. Pemetaan CPL terhadap KKNI Level 8 (SN Dikti No 3 tahun 2020) dan Magister TIP

No	MAGISTER LEVEL 8 (KKNI)	MAGISTER TIP
	Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	
1	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, mensintesis, dan menyelesaikan masalah rekayasa dalam agroindustri yang kompleks secara kreatif, inovatif dan teruji dengan menerapkan prinsip rekayasa, matematika dan pengetahuan alam. 2. Mampu menerapkan rancangan agroindustri yang mengintegrasikan aspek teknik proses/bioproses, teknik sistem industri dan teknik dan manajemen lingkungan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan teruji untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal agroindustri. 4. Mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan serta hasil penelitian secara efektif pada bidang Teknik Industri Pertanian secara lisan dan tertulis dalam bentuk karya ilmiah pada forum kegiatan ilmiah dan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.

2	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui mengembangkan pengetahuan dan keahliannya;	1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, mensintesis, dan menyelesaikan masalah rekayasa dalam agroindustri yang kompleks secara kreatif, inovatif dan teruji dengan menerapkan prinsip rekayasa, matematika dan pengetahuan alam. 2. Mampu menerapkan rancangan agroindustri yang mengintegrasikan aspek teknik proses/bioproses, teknik sistem industri dan teknik dan manajemen lingkungan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan teruji untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal agroindustri.
3	c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	3. Mampu menghasilkan inovasi rancangan sistem, teknologi proses, manajemen dan pengembangan bisnis, atau produk (barang/jasa) agroindustri yang berdaya saing prima, dan berwawasan lingkungan, melalui analisis dan sintesis, atau penyusunan solusi komputasi. 4. Mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan serta hasil penelitian secara efektif pada bidang Teknik Industri Pertanian secara lisan dan tertulis dalam bentuk karya ilmiah pada forum kegiatan ilmiah dan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
4	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin	6. Mampu berperan aktif dalam tim yang multidisiplin atau multikultural serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif untuk mencapai tujuan. 7. Mampu merencanakan dan melakukan penelitian dan pengembangan di laboratorium, dan/ atau lapangan, mengolah, menganalisis dan menafsirkan data, serta menggunakan justifikasi keteknikan untuk menarik kesimpulan dalam pengembangan agroindustri.

5	e. mampu mengambil Keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data	5. Mampu memahami, berkomitmen dan bertanggung-jawab dalam mengambil keputusan secara kritis dan sistematis pada permasalahan Teknik Industri Pertanian berdasarkan etika profesi, serta mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.
6	f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas	8. Mampu mencari dan menerapkan secara mandiri pengetahuan baru yang dibutuhkan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin melalui jejaring kerja.
7	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri	8. Mampu mencari dan menerapkan secara mandiri pengetahuan baru yang dibutuhkan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin melalui jejaring kerja.
8	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi	7. Mampu merencanakan dan melakukan penelitian dan pengembangan di laboratorium, dan/ atau lapangan, mengolah, menganalisis dan menafsirkan data, serta menggunakan justifikasi keteknikan untuk menarik kesimpulan dalam pengembangan agroindustri.

Tabel 2.19. Hubungan Capaian Pembelajaran dan Keterkaitan dengan Profil Umum

No.	Capaian Pembelajaran	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
1.	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan	V	V		

	bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;				
2.	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;		V	V	
3.	c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	V		V	
4.	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin		V		V
5.	e. mampu mengambil Keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang		V	V	

	memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data				
6	f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas	V		V	
7	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri			V	
8.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi			V	

Tabel 2.20. Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran

No.	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi ¹⁾	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam ²⁾	Capaian Pembelajaran ³⁾				Dokumen Rencana Pembelajaran ⁴⁾	Unit Penyelenggara
					Kuliah/Responsi/Tutorial	Seminar	Praktikum/Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ganjil/Genap	PP S1500	Bahasa Inggris	-	3	-	-	136	-	-	V	-	RPS	SPs

2	Ge na p	TIN 159 2	Metodol ogi Peneliti an	V	3	-	-	136	-	-	V	-	RP S	PS- TIP
3	Ge na p	TIN 151 1	Analisis dan Desain Sistem Produks i Agroind ustri (ADSP A)	V	3	-	-	136	-	-	-	-	RP S	PS- TIP
4	Ge na p	TIN 152 1	Rekaya sa Peranc angan Proses (RPP)	V	3			136	-	-	-	-	RP S	PS- TIP
5	Ga njil	TIN 155 1	Penge mbanga n Produk Agroind ustri (PPA)	V	2			90. 67	-	-	-	-	RP S	PS- TIP
6	Ga njil	TIN 156 3	Rekaya sa dan Pengelo laan Lingkun gan Industri (RPLI)	V	3			136	-	-	-	-	RP S	PS- TIP
7	Ga njil	TIN 157 1	Teknoe konomi dan Peranc angan Terpad u Agroind ustri (TPTA)	V	2			90. 67	-	-	-	-	RP S	PS- TIP
8	Ga njil	ST K15 14	Statistik a untuk Ketekni kan	V	3				-	-	-	-	RP S	Depa rteme n. Statis tika

9	Ge na p	TIN 153 2	Teknolo gi Proses Hilir	V	2		1	136		V	-	V	RP S	PS- TIP
10	Ge na p	TIN 156 2	Produk si Bersih Lanjut	V	2		1	136		V	-	V	RP S	PS- TIP
11	Ga njil	TIN 157 2	Rekaya sa Enterpr ais Agroind ustri	V	2		1	136		V	-	V	RP S	PS- TIP
12	Ga njil	TIN 161 1	Teknik Optima si Agroind ustri	V	2			90. 67	V		V	V	RP S	PS- TIP
13	Ge na p	TIN 161 2	Rekaya sa Sistem Mutu	V	1		1	90. 67		V	V		RP S	PS- TIP
14	Ga njil	TIN 161 4	Sistem Perenc anaan dan Pengen dalian Produk si	V	2			90. 67		V		V	RP S	PS- TIP
15	Ga njil	TIN 161 5	Simulas i Sistem Agroind ustri		2		1	136		V	V		RP S	Depa rteme n. Statis tika
16	Ga njil/ Ge na p	TIN 161 A	Komput asi Lunak untuk Agroind ustri	V		1			V			V	-	PS- TIP
17	Ga njil/ Ge na p	TIN 161 7	Sistem Informa si Logistik dan Rantai Pasok	V		2			V			V	-	PS- TIP
18	Ga njil/ Ge	TIN 161 8	Teknik dan Manaje	V		2					V	V	-	PS- TIP

	na p		men Logistik											
1 9	Ga njil/ Ge na p	TIN 161 9	Sistem Intelijen sia Bisnis			1			V		V	V	-	SPs
2 0	Ga njil/ Ge na p	TIN 162 1	Rekaya sa Proses dan Produk Berbasi s Pati	V			4	181 .33			V		-	PS- TIP
2 1	Ge na p	TIN 162 2	Rekaya sa Proses dan Produk Berbasi s Minyak/ Lemak	V	2		1	136		V		V	RP S	PS- TIP
2 2	Ge na p	TIN 162 3	Rekaya sa Proses dan Produk Berbasi s Minyak Atsiri	V	2		1	136		V		V	RP S	PS- TIP
2 3	Ge na p	TIN 162 5	Rekaya sa Proses dan Produk Berbasi s Kulit	V	3			136		V	V	V	RP S	PS- TIP
2 4	Ge na p	TIN 162 B	Rekaya sa Proses dan Produk Berbasi s Polimer Alami	V	2		1	136				V	RP S	PS- TIP
2 5	Ge na p	TIN 162 A	Rekaya sa Proses	V	2		1	136		V		V	RP S	PS- TIP

			dan Produk Bioenergi											
26	Ganjil	TIN 1629	Nanoteknologi untuk Agroindustri	V	2		1	136		V		V	RPS	PS-TIP
27	Ganjil	TIN 1631	Rekayasa Bioproses	V	2		1	136		V		V	RPS	PS-TIP
28	Ganjil	TIN 1632	Teknologi Enzim Industri	V	3			136		V		V	RPS	PS-TIP
29	Ganjil	TIN 1633	Teknologi Biotransformasi	V	2		1	136		V		V	RPS	PS-TIP
30	Genap	TIN 1643	Dinamika Kemasan Distribusi	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
31	Genap	TIN 1644	Rekayasa Proses Pengemasan dan Mutu Produk	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
32	Ganjil	TIN 1646	Inovasi Teknologi Kemasan	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
33	Ganjil	TIN 1651	Pengendalian Mutu	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
34	Ganjil	TIN 1661	Teknologi Pengolahan Air dan Air Limbah	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP

35	Ganjil	TIN 1662	Teknologi Pengelolaan Limbah Padat dan B3	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
36	Ganjil	TIN 1663	Teknologi Pengendalian dan Pencemaran Udara	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
37	Ganjil	TIN 1664	Analisis dan Pengelolaan Resiko Lingkungan	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
38	Genap	TIN 1665	Ekologi Industri	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
39	Genap	TIN 1671	Rantai Pasok Agroindustri	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
40	Genap	TIN 1672	Strategi Teknologi dan Manajemen Inovasi	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
41	Genap	TIN 1673	Inovasi dan Strategi Pemasaran Agroindustri	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
42	Genap	TIN 1674	Rekayasa Keterandalan	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
43	Genap	TIN 1675	Teknopreneurship dan Inovasi Bisnis	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP

44	Genap	TIN 1676	Kreasi dan Pengembangan Bisnis Agroindustri	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
45	Ganjil	TIN 1677	Kebijakan dan Regulasi Logistik	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
46	Ganjil	TIN 1678	Teknik Distribusi dan Transportasi	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
47	Genap	TIN 1679	Inovasi Produk dan Bisnis Bioenergi	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
48	Genap	TIN 1651	Pengendalian Mutu	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
49	Ganjil	TIN 1661	Teknologi Pengolahan Air dan Air Limbah	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
50	Genap	TIN 1662	Teknologi Pengelolaan Limbah Padat dan B3	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
51	Genap	TIN 1663	Teknologi Pengendalian dan Pencemaran Udara	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP
52	Genap	TIN 2664	Analisis dan Pengelolaan	V	2		1	136		V	V	V	RPS	PS-TIP

			Resiko Lingku gan											
5 3	Ga njil	TIN 166 5	Ekologi Industri	V	2		1	136		V	V	V	RP S	PS- TIP
5 4	Ga njil	TIN 167 1	Rantai Pasok Agroind ustri	V	2		1	136		V	V	V	RP S	PS- TIP
5 5	Ge na p	TIN 167 2	Strategi Teknolo gi dan Manaje men Inovasi	V	2		1	136		V	V	V	RP S	PS- TIP
5 6	Ga njil	TIN 167 3	Inovasi dan Strategi Pemasa ran Agroind ustri	V	2		1	136		V	V	V	RP S	PS- TIP
5 7	Ge na p	TIN 167 4	Rekaya sa Keteran dalam	V	3			136		V	V	V	RP S	PS- TIP
5 8	Ga njil	TIN 167 5	Teknopr eneursh ip dan Inovasi Bisnis	V	3			136		V	V	V	RP S	PS- TIP
5 9	Ge na p	TIN 167 6	Kreasi dan Penge mbanga n Bisnis Agroind ustri	V	3			136		V	V	V	RP S	PS- TIP
6 0	Ga njil	TIN 167 7	Kebijak an dan Regulas i Logistik	V	3			136		V	V	V	RP S	PS- TIP
6 1	Ge na p	TIN 167 8	Teknik Distribu si dan Transpo rtasi	V	3			136		V	V	V	RP S	PS- TIP

62	Ga njil/ Ge na p	TIN 169 1	Topik Khusus Penyus unan Propos al Tesis	V			1	45. 33		V	V	V	RP S	PS- TIP
63	Ga njil/ Ge na p	TIN 169 2	Kolokiu m	V			2	90. 67		V	V	V	RP S	PS- TIP
64	Ga njil/ Ge na p	PP S16 91	Semina r Tesis	V			1	45. 33		V	V	V	RP S	PS- TIP
65	Ga njil/ Ge na p	PP S16 92	Publika si Ilmiah Nasiona l	V			2	90. 67		V	V	V	RP S	PS- TIP
66	Ga njil/ Ge na p	TIN1 693	Ujian Tesis	V			2	90. 67		V	V	V	RP S	PS- TIP
67	Ga njil/ Ge na p	TIN 169 9	Tesis	V			6	272		V	V	V	RP S	PS- TIP
68	Ga njil	TIN 167 3	Inovasi dan Strategi Pemasa ran Agroind ustri	V	2		1	136		V	V	V	RP S	PS- TIP

Tabel 2.21. Pemetaan mata kuliah dalam pemenuhan CPL Magister TIP

Kode mata kuliah	Nama Mata kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
	Mata wajib								
TIN1592	Metodologi Penelitian				x			x	x
TIN1511	Analisis dan Desain Sistem	x	x	x				x	

	Produksi Agroindustri (ADSPA)								
TIN1521	Rekayasa Perancangan Proses (RPP)	x	x	x				x	
TIN1551	Pengembangan Produk Agroindustri (PPA)	x	x	x				x	x
TIN1563	Rekayasa dan Pengelolaan Lingkungan Industri (RPLI)	x	x					x	x
TIN1571	Teknoekonomi dan Perancangan Terpadu Agroindustri (TPTA)	x	x	x	x	x	x	x	x
STK1514	Statistika untuk Ketechnikan	x	x					x	
	Mata kuliah pilihan								
TIN1532	Teknologi Proses Hilir	x	x	x				x	
TIN1562	Produksi Bersih Lanjut	x	x	x	x	x	x	x	x
TIN1572	Rekayasa Enterprais Agroindustri	x	x					x	x
TIN1611	Teknik Optimasi Agroindustri	x	x	x					
TIN1612	Rekayasa Sistem Mutu	x	x					x	
TIN1614	Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi	x	x	x				x	
TIN1615	Simulasi Sistem Agroindustri	x	x				x		
TIN161A	Komputasi Lunak untuk Agroindustri	x		x			x		
TIN1617	Sistem Informasi Logistik dan Rantai Pasok	x	x	x					
TIN1618	Teknik dan Manajemen Logistik	x	x				x	x	

TIN1619	Sistem Intelijensia Bisnis	x	x	x	x	x	x	x	
TIN1621	Rekayasa Proses dan Produk Berbasis Pati	x	x	x				x	
TIN1622	Rekayasa Proses dan Produk Berbasis Minyak/Lemak	x	x	x					x
TIN1623	Rekayasa Proses dan Produk Berbasis Minyak Atsiri	x		x				x	
TIN1625	Rekayasa Proses dan Produk Berbasis Kulit	x	x						
TIN162B	Rekayasa Proses dan Produk Berbasis Polimer Alami	x	x						
TIN162A	Rekayasa Proses dan Produk Bioenergi	x	x	x	x				
TIN1629	Nanoteknologi untuk Agroindustri	x	x	x					
TIN1631	Rekayasa Bioproses	x		x				x	x
TIN1632	Teknologi Enzim Industri	x	x	x				x	
TIN1633	Teknologi Biotransformasi	x	x	x				x	
TIN1643	Dinamika Kemasan Distribusi	x	x	x	x	x			
TIN1644	Rekayasa Proses Pengemasan dan Mutu Produk	x	x	x				x	
TIN1646	Inovasi Teknologi Kemasan	x	x	x				x	
TIN1651	Pengendalian Mutu	x	x	x	x				
TIN1661	Teknologi Pengolahan Air dan Air Limbah	x	x	x					
TIN1662	Teknologi Pengelolaan Limbah Padat dan B3	x	x	x					

TIN1663	Teknologi Pengendalian dan Pencemaran Udara	x	x	x				x	
TIN1664	Analisis dan Pengelolaan Resiko Lingkungan	x	x					x	x
TIN1665	Ekologi Industri	x	x	x					
TIN1672	Strategi Teknologi dan Manajemen Inovasi	x				x	x		
TIN1673	Inovasi dan Strategi Pemasaran Agroindustri	x				x	x		
TIN1674	Rekayasa Keterandalan	x	x	x				x	
TIN1675	Teknopreneurship dan Inovasi Bisnis	x				x	x		
TIN1676	Kreasi dan Pengembangan Bisnis Agroindustri	x	x			x	x		
TIN1677	Kebijakan dan Regulasi Logistik					x	x		
TIN1678	Teknik Distribusi dan Transportasi	x	x			x	x		
TIN1679	Inovasi Produk dan Bisnis Bioenergi	x	x	x		x	x		
TIN 1691	Topik Khusus Penyusunan Proposal Tesis	x	x	x	x			x	x
TIN1692	Kolokium	x			x			x	
PPS169 2	Publikasi Ilmiah Nasional	x			x			x	x
PPS169 3	Seminar				x		x	x	x
TIN1693	Ujian Tesis			x	x	x		x	
TIN1699	Tesis	x		x	x	x		x	x

Tabel 2.22. Hubungan Capaian Pembelajaran dan Keterkaitan dengan Profil Umum

No.	Capaian Pembelajaran	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
1.	a. mampu mengembangkan	v	v		

	pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;				
2.	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui mengembangkan pengetahuan dan keahliannya;		V	V	
3.	c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	V		V	
4.	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang		V		V

	dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin				
5.	e. mampu mengambil Keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data		V	V	
6	f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas	V		V	
7	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri			V	
8.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi			V	

b) Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Bagian ini menjelaskan kegiatan belajar yang direncanakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan MBKM meliputi beban total paket perkuliahan untuk belajar di luar program studi dan data pelaksanaan kegiatan belajar dalam kegiatan MBKM.

Penyelenggaraan MBKM dilakukan pada kurikulum program sarjana (S1) UPPS. Program studi S2 TIP tidak menyelenggarakan MBKM.

c) Penelitian/PkM dalam Pembelajaran

Bagian ini menjelaskan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran dan luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah.

PS S2 TIP mengimplementasikan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk mencapai profil lulusan yang sesuai dengan Permendikbud Ristek no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperbaharui dengan Permendikbud no 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Uraian karakteristik pembelajaran secara rinci sebagai berikut:

Interaktif: Proses pembelajaran di PS S2 TIP mendorong interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Diskusi kelompok dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam setiap sesi kuliah, sehingga mahasiswa aktif terlibat dalam pembelajaran.

1. Holistik: Pembelajaran di PS S2 TIP dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk membentuk pola pikir komprehensif. Mahasiswa diajak untuk memahami keunggulan lokal dan nasional dalam konteks industri pertanian.
2. Integratif: Proses pembelajaran di PS S2 TIP mengintegrasikan berbagai mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan. Pendekatan multidisiplin diterapkan agar mahasiswa dapat melihat hubungan antar bidang ilmu dalam konteks agroindustri.
3. Saintifik: Pembelajaran di PS S2 TIP berfokus pada pendekatan ilmiah, di mana mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan analitis. Kegiatan penelitian dan praktikum menjadi bagian integral dari proses belajar untuk membangun pemahaman berbasis data dan fakta.
4. Kontekstual: Materi ajar di PS S2 TIP disesuaikan dengan kebutuhan dunia nyata dan tantangan yang dihadapi dalam industri pertanian. Kasus-kasus nyata digunakan sebagai studi kasus untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap aplikasi teori dan mengandung entrepreneurial spirit.
5. Tematik: Pembelajaran di PS S2 TIP dilakukan dengan mengaitkan materi dengan isu-isu aktual di sektor pertanian. Pendekatan tematik membantu mahasiswa memahami relevansi ilmu yang dipelajari dengan situasi di lapangan.
6. Efektif: Proses pembelajaran di PS S2 TIP dirancang agar mencapai tujuan pendidikan secara efisien. Penilaian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mahasiswa memahami materi dengan baik dalam waktu yang optimal.
7. Kolaboratif: Mahasiswa di PS S2 TIP didorong untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau tugas. Metode pembelajaran kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan kemampuan kerja tim.
8. Berpusat pada Mahasiswa: Kurikulum di PS S2 TIP dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa dengan memberikan ruang bagi kreativitas dan kemandirian. Mahasiswa didorong untuk aktif mencari pengetahuan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Dengan penerapan karakteristik tersebut, lulusan PS S2 TIP diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta siap menghadapi tantangan di dunia industri pertanian. Mereka akan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Ketersediaan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk PS S2 TIP sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. RPS yang disusun mencakup mata kuliah wajib dan pilihan, serta metodologi riset yang relevan. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan dokumen terpisah yang dapat diunduh, memberikan gambaran jelas tentang materi dan tujuan pembelajaran. RPS ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pembelajaran memenuhi standar capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan, serta memberikan panduan yang jelas bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. RPS PS S2 TIP dihimpun pada link : <https://ipb.link/rpsmkpascatip-2024>.

RPS PS S2 TP juga selalu di update di setiap periode/tahun, di awal perkuliahan. Tujuan update RPS PS S2 TIP di setiap periode/tahun adalah: (1) Memastikan kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang teknologi pembelajaran; (2) Mengakomodasi perubahan kebutuhan pasar kerja dan tuntutan profesional; (3) Menyelaraskan dengan kebijakan pendidikan tinggi terbaru; (4) Meningkatkan mutu pembelajaran berdasarkan evaluasi dan umpan balik sebelumnya; (5) Menyesuaikan dengan kebijakan IPB dan transformasi keilmuan, semakin menguatkan ketechnikan; dan (6) Memenuhi standar akreditasi dan penjaminan mutu terkini. Update RPS secara berkala juga memungkinkan program studi untuk mengintegrasikan metode pembelajaran yang lebih efektif, teknologi baru, dan materi yang relevan untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dalam menghadapi tantangan dunia nyata di bidang teknologi pembelajaran.

Pelaksanaan proses pembelajaran dalam PS S2 TIP melibatkan berbagai bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, serta pemantauan yang ketat terhadap kesesuaian proses dengan rencana pembelajaran. Dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada mahasiswa. Kegiatan seperti kuliah interaktif, diskusi kelompok, responsi, simulasi dan sesi tanya jawab digunakan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Sumber belajar yang beragam, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan media digital, data hasil penelitian dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Praktikum di laboratorium dan kunjungan lapangan juga menjadi bagian integral dari pengalaman belajar. Proses pembelajaran dipantau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan RPS.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian tugas, ujian, dan umpan balik dari mahasiswa untuk menilai efektivitas metode yang diterapkan. Metode seperti *Cooperative Learning*, *Problem-Based Learning*, dan *Project-Based Learning* diterapkan untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dan kreatif. Ini membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep kompleks dalam konteks nyata. Praktikum di laboratorium memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari. Hal ini penting untuk membangun keterampilan praktis yang relevan dengan industri.

Kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terintegrasi dalam proses pembelajaran. Mahasiswa didorong untuk terlibat dalam proyek penelitian yang relevan dengan isu-isu agroindustri terkini, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan akademis dalam konteks praktis. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan masyarakat dan industri pertanian. Dengan pendekatan ini, PS S2 TIP berupaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang siap diterapkan di lapangan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di PS S2 TIP mencakup karakteristik interaktif, perencanaan detail, pelaksanaan strategis, dan evaluasi yang terintegrasi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang sesuai. Monitoring dilakukan oleh KTU dan tendik PS TIP dalam hal kehadiran Dosen dan Mahasiswa yang terpantau dalam IPB Mobile for Lecturer. Satu semester Evaluasi pembelajaran menggunakan kuesioner yang disebarluaskan melalui *Google Form* kepada seluruh mahasiswa. Hasil evaluasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar mahasiswa. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk grafis dan/atau tabel untuk memvisualisasikan respons mahasiswa terhadap mata kuliah, dosen, dan proses pelaksanaan pembelajaran. Ini membantu identifikasi area yang perlu diperbaiki dan dinilai efektivitas strategi pembelajaran yang dilakukan dosen.

Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran di PS S2 TIP berfokus pada pengukuran ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian dirancang untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa, membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Hal ini dilakukan melalui evaluasi formatif seperti kuis, tugas, dan diskusi kelas. Penilaian mencakup tugas-tugas yang mencerminkan situasi nyata di industri pertanian, seperti proyek berbasis lapangan dan studi kasus. Ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan di konteks praktis. Proses penilaian menggunakan kriteria yang jelas dan terukur, sehingga hasilnya dapat diandalkan. Rubrik penilaian disediakan untuk setiap tugas agar mahasiswa mengetahui ekspektasi dan standar yang harus dicapai. Setiap hasil penilaian dicatat dan dilaporkan dengan transparan kepada mahasiswa. Hal ini memastikan bahwa mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan hasil belajar mereka dan memahami bagaimana nilai mereka diperoleh. Kriteria penilaian dan proses evaluasi diinformasikan kepada mahasiswa di awal semester melalui dokumen RPS. Ini menciptakan kejelasan tentang bagaimana capaian pembelajaran akan dinilai.

Hampir semua Dosen PS TIP memiliki kemampuan untuk memperoleh pendanaan penelitian dan PkM. Dosen-dosen tersebut memiliki penelitian masing-masing yang pengalamannya dapat dibagikan kepada mahasiswa PS Magister TIP terutama pada metodologi penelitian, mata kuliah teknologi, manajemen, sistem, dan lingkungan industri. Selain itu bersama dengan mahasiswa Magister TIP, para dosen memiliki penelitian yang sebagian atau keseluruhan menjadi bagian dari tesis mahasiswa bimbingan (terkait dengan mata kuliah penyusunan proposal, seminar dan tesis). Oleh karena itu penelitian dosen yang terkait penelitian tesis mahasiswa adalah terintegrasi dengan mata kuliah Metodologi Penelitian, Topik Khusus, Kolokium, Seminar Hasil, dan Ujian Tesis.

Luaran penelitian dan PkM di PS S2 TIP diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan pengembangan mata kuliah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi materi ajar dengan isu-isu terkini. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran telah dilakukan DTPS sesuai dengan matakuliah yang diampu dapat dilihat pada **LPKS Tabel 5.c**. Pelaksanaan integrasi mata kuliah dan PkM, terdiri 18 matakuliah, melibatkan DTPS 18 orang, dengan 18 judul penelitian/PkM. Dari aspek tahun pelaksanaan, sebagian besar penelitian dilaksanakan pada tahun sekarang (TS) dengan total 13 penelitian, sementara beberapa penelitian dilakukan pada TS-1 (5 penelitian) dan TS-2 (4 penelitian), dengan penelitian Prof. Marimin yang berlangsung konsisten selama tiga tahun berturut-turut (TS-2 hingga TS). Ditinjau dari tingkat penelitian, mayoritas berada pada tingkat nasional dengan 16 penelitian, sedangkan 2 penelitian dilaksanakan pada tingkat PT/Wilayah, dan tidak ada yang berada pada tingkat internasional. Dari segi kesesuaian dengan roadmap, seluruh penelitian (18 penelitian) tercatat sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan, ditandai dengan centang pada kolom "Sesuai", dan tidak ada yang masuk dalam kategori "Kurang Sesuai"

atau "Tidak Sesuai". Data ini menunjukkan bahwa program studi telah berhasil menyelaraskan kegiatan penelitian dosen dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan, dengan mayoritas penelitian dilaksanakan pada tingkat nasional dan pada tahun berjalan, serta seluruhnya sesuai dengan roadmap yang direncanakan.

Pada LKPS Tabel 5.c menunjukkan capaian 18 judul penelitian/PkM, namun pada pelaksanaan proses pembelajaran selama tahun 2023/2024, tercatat 12 mata kuliah diberikan dengan pengayaan dari hasil penelitian DTSP (Tabel 2.xx). Perolehan nilai rata-rata mata kuliah tersebut, berkisar antara 76,81 - 83,81 dengan rata-rata 80,1 dengan rata-rata EPBM 3,82. Integrasi penelitian terhadap keberhasilan proses belajar mengajar telah menunjukkan proses yang sangat baik.

Tabel 2.23. Daftar mata kuliah terkait integrasi penelitian dengan proses perkuliahan pada pembelajaran tahun 2023/2024

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Nilai Terendah	Rata-rata	Nilai Tertinggi	Rataan EPBM
1	TIN1511	Analisis dan Disain Sistem Produksi Agroindustri	79	82	89	3,82
2	TIN1551	Pengembangan Produk Agroindustri	70	74	80	3,79
3	TIN1563	Rekayasa dan Pengelolaan Lingkungan Industri	75	78	85	3,73
4	TIN1592	Metodologi Penelitian	71	74	76	3,79
5	TIN1629	Nanoteknologi untuk Agroindustri	82,75	84,6	86,25	3,9
6	TIN162B	Rek Proses dan Produk Polimer Alami	80	81	83	3,8
7	TIN1631	Rekayasa Bioproses	77,5	81	83,6	4,0
8	TIN1662	Teknologi Pengelolaan limbah Padat dan B3	78	81,5	84	3,85
9	TIN1665	Ekologi Industri	80	81	82	3,55
10	TIN1672	Strategi Teknologi dan Manajemen Inovasi	83	83	85	4,0
11	TIN1673	Inovasi dan Strategi Pemasaran Agroindustri	70,5	80	85	3,8
12	TIN1675	Teknopreneurship dan Inovasi Bisnis	75	81	86,9	3,8

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran di PS S2 TIP disajikan pada LPKS Tabel 5.d. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap keandalan (*reliability*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan adalah sangat baik (83,33%). Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap daya tanggap (*responsiveness*): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat adalah sangat baik (75,00%). Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana (*Tangible*) adalah sangat baik (62,50%) dan baik (33,33%). Secara keseluruhan, 376% total nilai sangat baik (rata-rata 75,2% per aspek), 96% baik (rata-rata 19,2% per aspek), 20% cukup (rata-rata 4% per aspek), dan 8% kurang (rata-rata 1,6% per

aspek). Rencana tindak lanjut UPPS/PS umumnya berfokus pada mempertahankan dan meningkatkan kemampuan dosen dan staf melalui pelatihan, pengembangan metode pembelajaran, penguatan kurikulum, pendidikan technopreneurship, pendidikan karakter, serta peningkatan fasilitas dan sarana prasarana.

Kegiatan penelitian DTSPS sesuai road map telah melibatkan mahasiswa PS S2 TIP mencapai 170 kegiatan, terdiri 85 kegiatan tugas akhir, 73 perancangan, dan 12 pengembangan produk (LKPS Tabel 6.a).

d) Suasana akademik

Bagian ini menjelaskan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan akademik di luar kegiatan pembelajaran terstruktur yang menunjukkan adanya interaksi antara sivitas akademika untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.

Suasana akademik sangat menunjang keberhasilan pendidikan, sehingga selalu dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan-kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten. Suasana akademik mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa, diberikan secara proporsional di dalam proses belajar mengajar kepada dosen maupun mahasiswa melalui berbagai kegiatan formal maupun informal. Secara formal mahasiswa-dosen berinteraksi dalam perkuliahan di kelas dan dalam pembimbingan tugas akhir. Mahasiswa diberikan keleluasaan memilih topik penelitian sesuai bidang keilmuan teknik industri pertanian, memiliki kebebasan mengakses berbagai sumber informasi daring maupun luring. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal-jurnal teknik/teknologi nasional maupun internasional.

Kegiatan interaksi antara dosen mahasiswa secara informal dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menunjang prestasi akademis maupun yang mempererat hubungan antara dosen dan mahasiswa misalnya dalam kegiatan profesi, field trip, penelitian bersama mahasiswa dan dosen pembimbing, monev kemajuan penelitian mahasiswa (2 x per semester). Secara langsung maupun tidak langsung kegiatan-kegiatan ini menunjang peningkatan kualitas pembelajaran dan pengkayaan softskill mahasiswa.

Rancangan pengembangan suasana akademik:

- Kegiatan proses belajar mengajar yang dinamis, terbuka, dan transparan
- Kritik dan saran konstruktif dalam penciptaan suasana akademik yang kondusif
- Partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran
- Transparansi sistem penilaian ujian
- Pelatihan (K3, SLR, Program pengolahan data, penulisan karya ilmiah, dsb) dan pembimbing
- Publikasi hasil penelitian
- Upaya pencegahan dan penerapan sanksi akademis pada perilaku indisipliner.
- Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Kegiatan Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Industri Pertanian (FORMATIP) mendukung kegiatan pendalaman akademik, field trip, pelibatan dalam proses belajar mengajar, dsb.

- j. Partisipasi mahasiswa dalam evaluasi kinerja program studi dan memberi umpan balik kepada pengelola program studi.
- k. Jejaring dengan lembaga lain untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- l. Prasarana dan sarana yang mendukung terciptanya interaksi akademik antara sivitas \akademika,
- m. Kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun, seperti *International Conference On Innovation In Technology And Management For Sustainable Agroindustry* (ITaMSA) pada tahun ganjil dan Simposium Nasional Agroindustri (SNA) pada tahun genap, dan berpartisipasi pada pertemuan ilmiah skala nasional atau internasional.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja tambahan pendidikan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.

Selain SN Dikti, indikator kinerja tambahan dapat dilihat di SPMI SPs. Indikator tambahan berupa (1) persyaratan dalam mengikuti pendidikan magister dan persyaratan kelulusan; dan (2) sistem pembimbingan penelitian tesis dan penulisan tesis. Indikator pencapaian untuk persyaratan dalam mengikuti pendidikan magister dan persyaratan kelulusan dapat tertuang di dalam kriteria berikut:

- Persentase mata kuliah menerapkan penentuan nilai akhir dengan memasukkan komponen tugas >75%.
- Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa-mahasiswa (mulai dari semester 3) ~12 bulan.
- Ada kewajiban untuk mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (*state of the art*) dalam bidangnya.
- Penyajian dan penilaian rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing.
- Hasil penelitian tesis disajikan dalam seminar.
- Ada tim penjaminan mutu tesis di tingkat unit pengelola dan tingkat program studi yang melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
- Ada keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister (terdiri atas komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis).

Adapun indikator pencapaian untuk sistem pembimbingan penelitian dan penulisan tesis tertuang pada kriteria berikut:

- Ada panduan tertulis tentang penulisan tesis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.
- Tidak ada dosen yang memiliki indeks pembimbingan mahasiswa magister >35 (bobot sebagai pembimbing ketua = 2 poin, sebagai pembimbing anggota = 1 poin).

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan terhadap seluruh aspek penjaminan mutu pendidikan yang mencakup: 1) kurikulum; 2) pembelajaran; 3) integrasi kegiatan penelitian dan PkM

dalam pembelajaran; dan 4) suasana akademik, dapat dihasilkan evaluasi capaian sebagai berikut :

- PS S2 TIP telah melakukan penyusunan kurikulum, bahan ajar serta capaian pembelajaran dan akan dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kembali setiap 4-5 tahun dengan melibatkan dosen, pakar ahli serta pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal untuk menjamin kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait proses pendidikan pada program studi yang diakreditasi.

1. Pemosisian

Program Studi Magister Teknik Industri Pertanian telah memosisikan proses pendidikannya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan internal IPB. Proses pendidikan difokuskan pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor agroindustri yang berkelanjutan. UPPS mendukung penyelenggaraan pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), dengan pelibatan aktif dosen berkualifikasi doktor.

2. Masalah dan Akar Masalah

Beberapa masalah utama dalam proses pendidikan yang diidentifikasi antara lain:

- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran daring dan hybrid.
- Ketidakesesuaian antara metode pembelajaran dengan karakteristik mata kuliah, khususnya dalam konteks pengembangan keterampilan analitis dan praktik profesional.
- Ketidakteraturan dalam evaluasi kurikulum dan penyelarasan CPL dengan kebutuhan industri.

Akar dari masalah ini sebagian besar berasal dari:

- Keterbatasan infrastruktur dan pelatihan teknologi untuk dosen dan mahasiswa.
- Kurangnya sistem *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas metode pembelajaran.
- Rendahnya pelibatan pemangku kepentingan eksternal (*stakeholder* industri) dalam proses peninjauan kurikulum.

3. Rencana Perbaikan dan Pengembangan

Untuk mengatasi masalah tersebut, UPPS merumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Penguatan kapasitas dosen melalui pelatihan penggunaan *Learning Management System* (LMS) dan pendekatan pedagogi berbasis teknologi.
- Evaluasi dan pembaharuan kurikulum secara berkala, dengan pelibatan dosen, alumni, dan mitra industri guna menjamin kesesuaian CPL dan relevansi materi kuliah.
- Peningkatan sistem penjaminan mutu internal melalui audit akademik reguler dan survei kepuasan mahasiswa.
- Pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran interaktif dan praktikum, termasuk laboratorium digital dan perangkat simulasi agroindustri.

D.7 Penelitian

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait penelitian.

Penelitian merupakan salah satu Tridharma PT yang memegang peranan sangat penting dalam menghasilkan produk-produk inovatif untuk menunjang dharma pendidikan dan dharma pengabdian kepada masyarakat. Penguatan IPB University sebagai *Research Based University* terus dilakukan melalui penguatan budaya riset, sarana & prasarana, pendanaan, sistem informasi manajemen, sistem insentif untuk publikasi, serta manajemen inovasi dan kekayaan intelektual.

Standar mutu penelitian IPB digunakan sebagai acuan keunggulan mutu penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar IPB untuk pengembangan mutu program penelitian. Sistem pengelolaan penelitian dilakukan terintegrasi dengan penjaminan mutu Departemen dan Pusat Studi yang ada di lingkungan IPB guna mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi IPB University. Mutu penyelenggaraan program penelitian IPB terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, IPB memiliki akses luas seluruh program penelitian dan mendayagunakan sumber daya untuk mendukung kegiatan penelitian. IPB berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan kesinambungan kegiatan penelitian seluruh dosen dan peneliti di lingkungan IPB.

IPB merumuskan delapan 8 standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di IPB yaitu: 1). Standar hasil penelitian, 2). Standar isi penelitian, 3). Standar proses penelitian, 4). Standar penilaian penelitian, 5). Standar peneliti, 6). Standar sarana dan prasarana penelitian, 7). Standar pengelolaan penelitian, dan 8). Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sejalan dengan keinginan IPB untuk menjadi PT riset bertaraf dunia, maka standar mutu penelitian sangat penting sebagai pedoman menuju *World Class University*

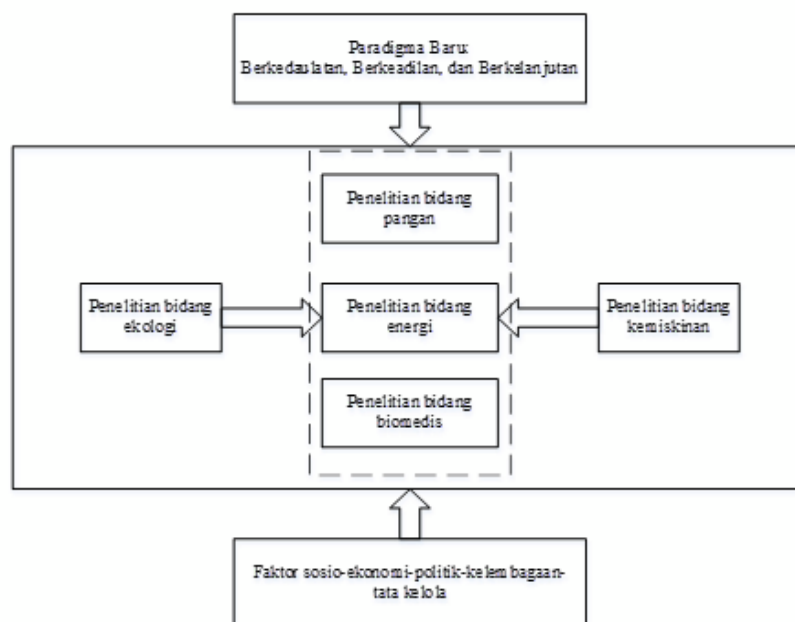
Standar mutu penelitian dan PkM IPB dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi Dan Pengembangan Agromaritim. Dengan adanya standar mutu penelitian, arah penelitian serta luaran dari penelitian semua sivitas akademika IPB dapat lebih terarah dan mutu penelitian lebih terjamin. Standar penelitian ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi institusi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan IPB dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian. Standar mutu penelitian ini memberikan panduan kepada dosen, teknisi, laboran, dan mahasiswa termasuk dosen dan mahasiswa di lingkungan PS Magister TIP. Standar mutu penelitian IPB mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di IPB dan di tingkat nasional.

2. Kebijakan

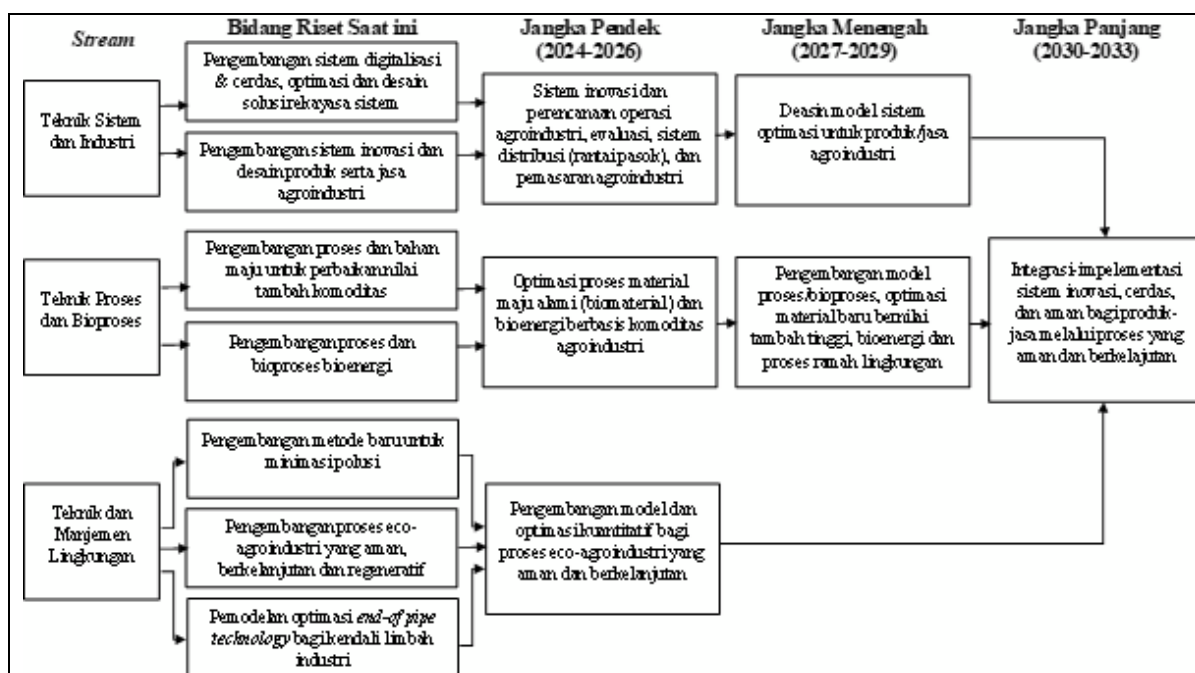
Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam penelitian dosen. Kebijakan penelitian juga harus memastikan adanya peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa.

Rencana Induk Penelitian (RIP) IPB tahun 2016-2025 telah disusun dan diterapkan dengan tujuan (1) Memberikan arahan dan fokus penelitian jangka panjang, (2) Memberikan arahan bagi opsi kebijakan yang akan dilakukan IPB terkait peningkatan kinerja penelitian, (3) Memacu konvergensi penelitian IPB, (4) Meningkatkan utilitas

sumber daya penelitian IPB melalui pendekatan penelitian multi/inter/trans disiplin yang terintegrasi, (5) Mengarahkan penyusunan program dan proposal penelitian yang realistis dan inspiratif yang mampu melibatkan dan memobilisasi pihak terkait, serta (6) Menjamin IPB dengan kompetensi yang dimiliki sebagai *trendsetter* penelitian bidang pertanian. Penelitian IPB terdiri dari 5 bidang strategis yaitu pangan, energi, ekologi, penanggulangan kemiskinan dan biomedis. Penelitian-penelitian dosen dan mahasiswa harus mengacu pada uraian RIP-IPB. Fokus penelitian IPB meliputi bidang pangan, energi dan biomedis yang didukung dengan penelitian di bidang pengentasan kemiskinan dan penelitian bidang ekologi. Penelitian-penelitian IPB sangat memperhatikan faktor-faktor eksternal terutama perubahan paradigma yang mengarah pada berkedaulatan, berkeadilan dan berkelanjutan, serta faktor-faktor sosio-ekonomi-politik-kelembagaan dan tata kelola. *Roadmap* penelitian IPB dapat dilihat pada Gambar 2.17. Fokus penelitian IPB merupakan landasan untuk menyusun *roadmap* penelitian pada unit kerja di pusat-pusat dan level fakultas termasuk di dalamnya departemen dan program studi. Gambar 2.15. menunjukkan *roadmap* penelitian Departemen TIN.



Gambar 2.15. Fokus Penelitian IPB



Gambar 2.16. Peta Jalan Penelitian Departemen TIN

Tabel 2.23. Standar Mutu Penelitian IPB beserta Indikator Pencapaiannya

No.	Standar Penelitian IPB	
	Standar	Indikator Capaian
1	Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Keterkaitan penelitian dengan pendidikan	- Persentase judul penelitian per dosen min 30% - Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa minimal 60%
	Mempunyai nilai komersial	Persentase hasil penelitian yang memiliki kesiapan untuk dikomersialkan (<i>Technological Readiness Level Score</i> minimal 7) minimal 4% per tahun.
	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional) dan HaKI/paten	- Persentase hasil penelitian yang memperoleh HaKI minimal 4% per tahun - Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk, buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 80%. - Jumlah karya penelitian yang memperoleh penghargaan/<i>award</i> di tingkat provinsi/nasional/internasional minimal 20 per tahun
	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	- Persentase proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program Diploma dan Sarjana minimal 10%. - Persentase proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program Diploma dan Sarjana minimal 30%.
2	Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian yang	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat departemen dan ruang lingkup pusat minimal 80%.

	sesuai dengan mandat departemen/pusat.	
	Penelitian yang bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 25%.
3	Perencanaan Penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di departemen/pusat/fakultas/ LPPM
	Pelaksanaan Penelitian	• Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan <i>roadmap</i> minimal 80%. • Persentase penelitian multi tahun yang dilaksanakan secara paripurna minimal 80%. • Pelaksanaan penelitian harus sesuai dengan <i>good research practices</i> (GRP).
	Monitoring dan evaluasi penelitian	Semua penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak penelitian/Surat Perintah Kerja (SPK).
4	Pelaksanaan	• Ada kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal • Ada kesesuaian isi penelitian dengan proposal. • Ada kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. • Ada kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
5	Profesionalisme peneliti	Persentase kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian minimal 90%.
	Capaian peneliti berupa Jumlah penghargaan yang diperoleh:	• Persentase peneliti memiliki H indeks = 2 (<i>scholar google</i>) minimal 50%. • Jumlah peneliti yang mendapatkan penghargaan penelitian tingkat provinsi/nasional/internasional minimal 20 orang per tahun.
	Sumber daya peneliti yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase peneliti utama bergelar doktor yang mengikuti <i>sabbatical leave</i> , <i>post doc</i> , atau kerjasama penelitian di luar negeri >4% (terhadap jumlah peneliti di departemen).
6	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	• Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik. • Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dan lain-lain yang semuanya dilengkapi dengan peralatan yang memadai).

7	Pengelolaan Penelitian	- Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset IPB. - Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. - Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. - Adanya pengelolaan basis data penelitian.
8	Dana penelitian yang memadai	- Rata-rata dana penelitian dosen minimal Rp. 50 juta per dosen tetap per tahun. - Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat minimal 5% dari total RKAT IPB.
9	Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah dan non-pemerintah yang relevan dengan mandat	Persentase pendanaan penelitian yang berasal dari sumber non-pemerintah minimal 35%

Standar Penelitian IPB yang tertuang dalam Peraturan Rektor IPB No. 11/IT3/Dt/2013 tentang Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB dinyatakan bahwa:

- Jumlah dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda >75%.
- Lingkup jaringan penelitian dosen mencakup tingkat internasional
- Jumlah artikel yang tercatat di dalam lembaga sitasi >25.
- Persentase penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen >50%
- Jumlah karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh hak paten atau bentuk HAKI lainnya dari lembaga nasional/ internasional dalam 5 tahun terakhir >2.
- Lebih dari 75% hasil penelitian berdampak nyata terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat atau mutu lingkungan.

3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait penelitian dosen dan mahasiswa.

Strategi Departemen TIN dalam pencapaian standar mutu penelitian yang sudah ditetapkan oleh IPB adalah sebagai berikut:

- Strategi pencapaian Standar Mutu Hasil Penelitian:
 - Mendorong setiap dosen untuk mengajukan proposal penelitian kompetitif melalui penyebaran informasi dan fasilitasi.
 - Mendorong dosen untuk melibatkan mahasiswa program sarjana, magister dan doktor dalam penelitiannya melalui penugasan dari departemen maupun divisi.
 - Memberi bantuan penelitian bagi mahasiswa PS-TIP dan menugaskan dosen melakukan pembimbingan.
 - Memetakan hasil riset dosen dan mahasiswa Departemen TIN berdasarkan skor TKT (Tingkat Kesiapterapan Teknologi/ *Technological Readiness Level*).
 - Mendorong dosen untuk melakukan penelitian yang berpotensi publikasi ilmiah melalui intensifikasi kerjasama dengan mitra internasional atau

lembaga penelitian di luar IPB yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan reputasi tinggi.

- f. Mendorong dosen untuk senantiasa mensinergikan penelitian dengan kegiatan pengajaran sehingga kemudian akan meningkatkan kualitas pengajaran.

2. Strategi pencapaian Standar Mutu Isi Penelitian:

- a. Mensosialisasikan topik-topik penelitian aktual dalam scope mandat departemen atau divisi secara rutin
- b. Mendorong persiapan proposal untuk dilakukan secara matang yang memperhatikan topik aktual dan melaksanakannya secara sistematis.

3. Standar pencapaian Standar Mutu Proses Penelitian:

- a. Memperbaharui roadmap penelitian departemen sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara reguler
- b. Melakukan sosialisasi roadmap actual secara rutin
- c. Mensosialisasikan *good research practices* (GRP) dan menekankan kembali kepada dosen untuk melaksanakan penelitian harus sesuai GRP

4. Strategi pencapaian Standar Mutu Peneliti

- a. Menggiatkan atau meningkatkan peran divisi dalam meningkatkan kompetensi peneliti melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar nasional dan internasional secara reguler dan kolaborasi dengan asosiasi profesi.
- b. Memperbanyak publikasi dan sitasi melalui peran aktif di media *research repository* seperti *Researchgate*, *Peer.us* dan *Academia.edu*
- c. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengajukan usulan-usulan lomba penghargaan penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional.
- d. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan *sabbatical leave*, *post doc*, atau kerjasama penelitian di luar negeri lainnya.

5. Strategi pencapaian Standar Mutu Pencapaian Sarana dan Prasarana:

- a. Meng-*upgrade* fasilitas-fasilitas untuk penelitian mahasiswa dan dosen serta melakukan penggalangan dana dari alumni.

6. Strategi pencapaian Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

- a. Menginformasikan tawaran-tawaran penelitian dari berbagai skema dan sumber pendanaan.
- b. Memfasilitasi persiapan dan proses aplikasi proposal penelitian.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan industri dalam melakukan penelitian

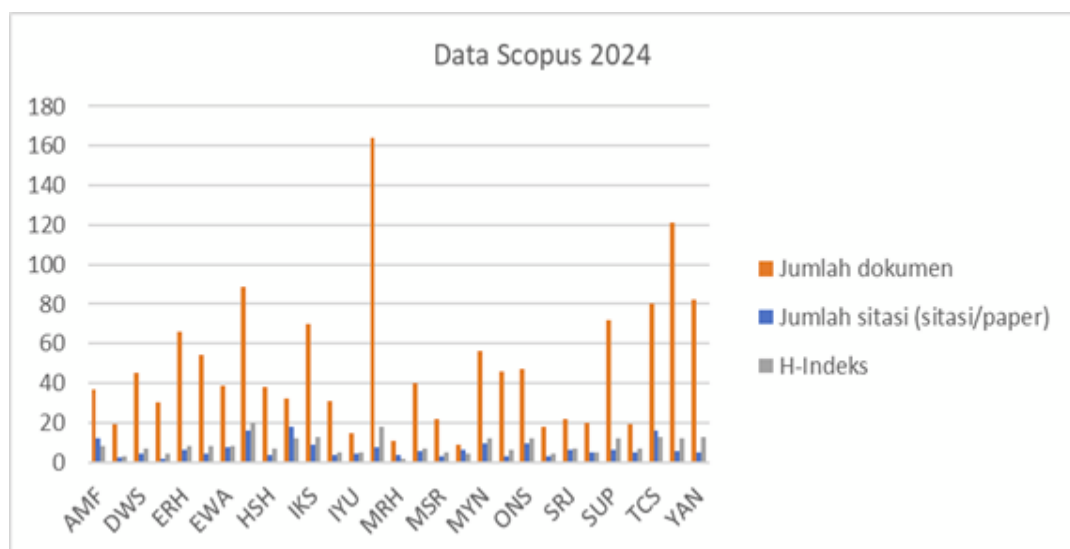
Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan oleh LPPM IPB dan Kemenristekdikti mencakup standar mutu penilaian dan pengelolaan penelitian. Departemen TIN berkontribusi dalam menjaga standar mutu penelitian melalui hal-hal yang terurai secara detail dalam strategi-strategi di atas.

4. Indikator Kinerja Utama

a) Relevansi penelitian DTPS di UPPS

Bagian ini menjelaskan peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian. Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan, dan menggunakan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.

Kinerja utama penelitian Departemen TIN secara umum telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh IPB. Kinerja PS Magister TIP juga telah memenuhi Standar Mutu dalam SPMI pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB. Selama 3 tahun terakhir (2022-2024), jumlah penelitian dosen PS Magister TIP berjumlah sebanyak 408 judul penelitian dari sumber pembiayaan mandiri, IPB, dalam negeri (diantaranya Kemenristekdikti), dan internasional. Rata-rata penelitian dosen sebanyak 9-10 judul penelitian selama 3 tahun dengan tema penelitian sesuai dengan agenda penelitian masing-masing dosen/divisi dan mandat Departemen TIN. Lingkup penelitian PS Magister TIP meliputi teknologi proses, teknik sistem dan industri, teknologi kemasan, penyimpanan penggudangan dan sistem transportasi, pengawasan mutu, bisnis dan aplikasi agroindustri, serta teknologi dan manajemen lingkungan. Jumlah dosen PS Magister TIP yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan 100% sesuai dengan agenda penelitian Departemen TIN dan PS TIP. Sebagian penelitian dosen yang telah dilakukan oleh dosen penelitian bersifat internasional. Penelitian dosen PS Magister TIP menunjukkan kualitas yang sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi dan sitasi Dosen dan Mahasiswa Program Magister TIP. Gambar 2.18 menunjukkan kinerja penelitian/publikasi dosen PS Magister TIP ditinjau dari jumlah publikasi hingga saat ini, sitasi rata-rata per artikel, H-Indeks Scopus. Kinerja penelitian/publikasi rata-rata sangat baik. Publikasi dosen PS Magister rata-rata telah mencapai 48,1 publikasi, rata-rata sitasi 6,6 per artikel. Rata-rata H-Indeks Scopus 8,5.



Gambar 2.17. Kinerja Penelitian/Publikasi Dosen PS Magister TIP (Data Scopus, 2024)

- b) Data penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa disajikan dengan teknik representasi yang relevan

Bagian ini menjelaskan keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir, kegiatan penelitian DTPS yang digunakan sebagai rujukan tema tesis atau disertasi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir

Penelitian dosen PS Magister TIP juga melibatkan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen ini diharapkan dapat

memperkuat kompetensi mahasiswa dalam bidang agroindustri. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, terdapat 85 judul penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa PS Magister TIP. Lebih dari 65% mahasiswa telah terlibat dalam melakukan penelitian bersama dosen. Perkembangan judul penelitian yang melibatkan mahasiswa dapat dilihat pada **LKPS Tabel 6a dan 6b**.

Kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk membantu kegiatan penelitian dosen dan membantu meringankan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas tesis. Selain itu, juga diharapkan agar dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mahasiswa yang terlibat. Selama periode 3 tahun terakhir terdapat total 85 judul tesis (71%) sebagai hasil rujukan dari kegiatan penelitian dosen. Tema penelitian tesis tersebut sesuai dengan tema penelitian dosen pembimbing mahasiswa (Tabel D.7.2).

Secara umum hasil-hasil penelitian dosen PS Magister TIP telah digunakan untuk memperkaya bahan ajar sehingga mendukung proses pembelajaran. Sejumlah buku ber-ISBN telah dihasilkan oleh dosen PS Magister TIP yang meliputi buku referensi, buku *monograf*, dan *book chapter*. Penelitian dosen Departemen TIN sejalan dengan mandat Departemen TIN dan peta jalan penelitian yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Departemen TIN. Terdapat 3 *stream* dalam bidang keilmuan Departemen TIN, yaitu Teknik Sistem dan Industri, Teknik Proses dan Bioproses, dan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Ketiga *stream* tersebut didukung oleh 7 divisi yang ada di Departemen TIN, yaitu:

- a. Divisi Teknik Sistem dan Industri
- b. Divisi Teknologi Proses
- c. Divisi Bioindustri
- d. Divisi Pengendalian Mutu
- e. Divisi Pengemasan, Penyimpanan dan Sistem Transportasi
- f. Divisi Teknik dan Manajemen Lingkungan
- g. Divisi Bisnis dan Aplikasi Industri

Setiap dosen PS Magister TIP memiliki tema penelitian yang diuraikan dari *roadmap* penelitian PT dan Departemen TIN yang disesuaikan dengan bidang keahlian dosen. Peta jalan penelitian Departemen TIN dapat dilihat pada Gambar 2.16 dan tema penelitian dosen PS Magister dapat dilihat pada Tabel D.7.2. Beberapa hasil penelitian kemudian dilaporkan selain dalam bentuk tesis juga dalam bentuk publikasi ilmiah ataupun disampaikan dalam seminar ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2.24. H-index Scopus Dosen PS Magister TIP

No	Nama	Kode	Jumlah Sitasi	Rata-rata sitasi (Sitas/paper)	Jumlah Dokumen	H-Indeks Scopus
1	Anas Miftah Fauzi	AMF	448	12,1	37	8
2	Andes Ismayana	AND	39	2,1	19	3
3	Dwi Setyaningsih	DWS	181	4,0	45	7
4	Elisa Anggraeni	ELA	55	1,8	30	4
5	Erliza Hambali	ERH	413	6,3	66	8
6	Erliza Noor	ERN	229	4,2	54	8
7	Endang Warsiki	EWA	285	7,3	39	8
8	Farah Fahma	FFH	1414	15,9	89	20
9	Hartrisari Hardjomidjojo	HSH	145	3,8	38	7

10	Ika Amalia Kartika	IAK	568	17,8	32	12
11	Khaswar Syamsu	IKS	615	8,8	70	13
12	Illah Sailah	ILS	118	3,8	31	5
13	Indah Yuliasih	IYU	64	4,3	15	5
14	Marimin	MAR	1270	7,7	164	18
15	Mulyorini Rahayuningsih	MRH	40	3,6	11	2
16	Muhammad Romli	MRY	212	5,3	40	7
17	Meika Syahbana Rusli	MSR	71	3,2	22	5
18	Muslich	MUS	56	6,2	9	4
19	Moh. Yani	MYN	535	9,6	56	12
20	Nastiti Siswi Indrasti	NSI	143	3,1	46	6
21	Ono Suparno	ONS	453	9,6	47	12
22	Prayoga Suryadarma	PSD	60	3,3	18	4
23	Sapta Raharja	SRJ	133	6,0	22	7
24	Sugiarto	SUG	93	4,7	20	5
25	Suprihatin	SUP	457	6,3	72	12
26	Tajuddin Bantacut	TAJ	96	5,1	19	7
27	Titi Candra Sunarti	TCS	1287	16,1	80	13
28	Taufik Djatna	TFK	644	5,3	121	12
29	Yandra Arkaeman	YAN	422	5,1	82	13
	Rata-rata		363,7	6,6	48,1	8,5

Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen PS Magister TIP bersama dengan mahasiswa ataupun tidak, akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun industri. Penelitian juga terkait dengan pengajaran sehingga dapat meningkatkan wawasan mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa PS Magister TIP didukung oleh tujuh bagian/laboratorium yang berada di bawah Departemen TIN dan juga didukung oleh laboratorium fisik lainnya di lingkungan IPB. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Laboratorium lainnya, dimana dosen PS Magister TIP melakukan penelitian yang bekerja sama dengan badan atau lembaga litbang lainnya seperti berikut:

1. Laboratorium Terpadu
2. Laboratorium Matematika Industri
3. Laboratorium Komputer
4. Laboratorium Kimia Lingkungan
5. Laboratorium Sistem dan Manajemen Teknik Pertanian
6. Balai Pengkajian Bioteknologi – BPPT
7. Pusat Teknologi Bioindustri – BPPT
8. Balitbang Deptan (Balai Pasca Panen, Balitro, Balai Klimat, Balai Karet, Biotrop)
9. Pusat Kajian Buah-buahan dan Tropika
10. *Surfactant and Bioenergy Research Center* (SBRC – IPB)
11. Badan Litbang Perindustrian

Sebanyak 22 paten dan 20 buku ber-ISBN telah dihasilkan oleh dosen PS Magister TIP melalui kegiatan penelitian. Selama periode 2016-2018 jumlah publikasi ilmiah dosen PS

Magister TIP mencapai 570 judul. Capaian ini jauh melebihi Standar Mutu IPB dan SPMI program pendidikan pascasarjana IPB yang mensyaratkan bahwa persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI minimal 4% per tahun dan persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk, buku, prosiding, seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 80%. Rincian karya ilmiah yang mendapatkan paten dan berbentuk buku dapat dilihat pada **LKPS Tabel 3.b.7-Bagian 1 dan Tabel 3.b.7-Bagian 4**. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Departemen TIN:

1. Memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
3. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Proses evaluasi ini dikendalikan dengan mekanisme penetapan dosen pembimbing dan proses persetujuan /mekanisme pembimbingan untuk proposal Penelitian Mahasiswa dan Kolokium, serta diperkuat dengan mekanisme mata kuliah Topik Khusus.
4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. IPB melalui LPPM IPB secara rutin melakukan proses monitoring dan evaluasi Standar Penelitian dosen yang didanai oleh Kemenristekdikti. Proses evaluasi biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus-September dengan indikator capaian seperti dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti. Sedangkan proses evaluasi penelitian tesis mahasiswa dilakukan melalui penilaian Seminar Hasil dan Ujian Akhir.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja tambahan penelitian yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.

Secara umum Standar Mutu Penelitian yang ditetapkan oleh IPB telah melampaui SN-Dikti. Berdasarkan Tabel 3.b.4 dan 3.b.7, karya penelitian yang memperoleh penghargaan di tingkat provinsi/nasional/internasional sebanyak 10 buah pada tahun 2016 (7 peneliti), 6 buah pada tahun 2017 (8 peneliti), dan 10 buah pada tahun 2018 (8 peneliti). Terdapat beberapa indikator kinerja tambahan untuk kegiatan penelitian diantaranya adalah:

1. Persentase hasil penelitian yang memiliki kesiapan untuk dikomersialkan (Technological Readiness Level Score minimal 7) minimal 4% per tahun.
2. Jumlah peneliti yang mendapatkan penghargaan penelitian tingkat provinsi/nasional/internasional minimal 20 orang per tahun.
3. Persentase peneliti memiliki H indeks = 2 (scholar google) minimal 50%. Berdasarkan data H-indeks google scholar, persentase dosen peneliti PS Magister TIP yang memiliki H-indeks = 2 sebesar 87.5%. Nilai H-indeks google scholar dosen PS Magister TIP dapat dilihat pada Tabel D.7.2. Hal ini menunjukkan mutu peneliti PS Magister TIP telah melampaui SN-Dikti dan Standar Mutu Penelitian IPB.
4. Persentase peneliti utama bergelar doktor yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri >4% (terhadap jumlah peneliti di Departemen). Berdasarkan data borang kriteria SDM sub penelitian, tercatat 4 peneliti PS Magister TIP yang mengikuti kerjasama penelitian di luar negeri selama 3 tahun.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

PS Magister TIP telah berhasil mencapai standar kinerja penelitian. Mahasiswa telah turut aktif dilibatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen. Hasil penelitian juga telah berhasil dipublikasikan dalam skala nasional maupun internasional, dan sebagian berhasil mendapatkan paten. Keberhasilan pencapaian standar tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, diantaranya peran Departemen TIN sebagai fasilitator serta adanya beberapa peluang yang ada. Peluang-peluang tersebut diantaranya adalah bidang agroindustri yang terus berkembang, sumber dana dari dalam negeri (misal hibah kompetitif dari berbagai sumber) dan dari luar negeri, dan keberadaan lembaga-lembaga penelitian mitra yang mendukung. Bidang agroindustri yang terus berkembang menjadi peluang untuk terus memperbaiki dan memperbanyak penelitian sesuai dengan tema/topik penelitian. Rincian pencapaian standar penelitian oleh PS Magister TIP berdasarkan Standar Mutu Penelitian IPB dan SPMI pada program pendidikan pascasarjana IPB dapat dilihat pada **Tabel 2.25**

Tabel 2.25 Pencapaian standar penelitian oleh PS Magister TIP berdasarkan Standar Mutu Penelitian IPB dan SPMI pada program pendidikan pascasarjana

No.	Standar	Kriteria Pencapaian Standar	Capaian Standar
Standar Hasil Penelitian			
1	Etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian.	Sesuai dengan rencana induk penelitian IPB
2	Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	- Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: - Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian - Jumlah penelitian yang memperoleh HAKI minimal 1 per departemen/pusat dalam setiap 3 tahun. - Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per departemen/pusat dalam setiap 3 tahun.	- Dosen PS Magister TIP telah melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Selama 3 tahun terakhir telah ada 49 penelitian yang melibatkan mahasiswa - Dosen PS Magister TIP juga telah berhasil mendapatkan 22 paten dari temuan penelitian yang dilakukan
3	Mempunyai nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per departemen/pusat dalam setiap 3 tahun.	

4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	- Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. - Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun. - Jumlah HAKI yang diregistrasi minimal 1 per departemen dan/atau pusat per 3 tahun.	- Terdapat 573 karya dihasilkan oleh dosen PS Magister TIP dengan berbagai kategori publikasi. - Sebanyak 43 penghargaan tingkat nasional dan 4 penghargaan tingkat internasional 22 karya yang telah mendapatkan paten
6	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Sebanyak 408 karya penelitian telah dilakukan dengan pendanaan mandiri, PT, dalam negeri maupun luar negeri
Standar Isi Penelitian			
7	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat departemen/pusat.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat departemen/pusat masing-masing minimal 80%.	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian yang ada dan sesuai dengan bidang keahlian dosen
8	Penelitian yang bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional	Sebanyak 570 publikasi ilmiah dosen PS Magister TIP
Standar Proses Penelitian			
9	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>roadmap</i>) di departemen/pusat.	Setiap dosen memiliki <i>roadmap</i> penelitian yang diturunkan dari <i>roadmap</i> penelitian IPB
10	Pelaksanaan penelitian	- Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> - Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i>.	Penelitian yang dilakukan telah mengikuti <i>roadmap</i> penelitian
11	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Kegiatan Monev dilaksanakan
Standar Penilaian Penelitian			

12	Perencanaan	- Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan - Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.	Untuk penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti, penilaian mengikut ketentuan yang berlaku
13	Pelaksanaan	- Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. - Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. - Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. - Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.	Untuk penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti, penilaian mengikut ketentuan yang berlaku
14	Evaluasi dan perbaikan	- Ada checklist penilaian kesesuaian - Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian	Untuk penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti, penilaian mengikut ketentuan yang berlaku
Standar Peneliti			
15	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.	Tema penelitian sesuai dengan bidang keahlian
16	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh: - Minimal 1 penghargaan berskala nasional per departemen/pusat per 2 tahun - Minimal 1 penghargaan berskala internasional per departemen/pusat per 3 tahun	Terlampir di LKPS
17	Sumber daya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave</i> , <i>post doc</i> , atau kerjasama penelitian di luar negeri > 4% (terhadap jumlah dosen di departemen)	8 penelitian adalah hasil kerjasama dengan LN selama periode 2016-2018
Sarana dan Prasarana Penelitian			

18	Pengelolaan penelitian	- Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset IPB. - Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. - Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.	Roadmap penelitian diturunkan dari Rencana Strategis Penelitian IPB
Standar Pengelolaan Penelitian			
19	Pengelolaan penelitian	- Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset IPB. - Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. - Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.	Kegiatan penelitian telah sesuai dengan rencana induk penelitian IPB yang dimonitor dan dievaluasi oleh Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) IPB.
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
20	Dana penelitian yang memadai	- Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun - Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 10% total pemasukan dana	Rata-rata dana penelitian yang diterima dosen Magister TIP jauh lebih besar dari Rp 3 juta per tahun dengan persentase penggunaan dana penelitian lebih dari 90% (C5. Kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana)
21	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	- Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan Dalam Negeri > 50% - Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan Luar Negeri > 30%	Selama periode 2016-2018, jumlah penelitian dengan pembiayaan Dalam Negeri sebesar 21% dan Luar negeri sebesar 2%. Sebesar 61% merupakan penelitian secara mandiri
Evaluasi terhadap capaian Standar Penelitian dilakukan secara periodik. Evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh peneliti dan mitra terkait kepuasan terhadap pelaksanaan penelitian. PS Magister TIP berhasil dalam melampaui			

capaian Standar Penelitian dari pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, beberapa karya penelitian yang mendapatkan hak paten, terciptanya kerjasama bertaraf internasional, dan lain-lain.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS terkait kegiatan penelitian pada program studi yang diakreditasi.

Standar mutu penelitian melalui Rencana Induk Penelitian (RIP) IPB tahun 2016-2025, Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB tahun 2014, Standar Penelitian dalam Peraturan Rektor IPB No 11/IT3/Dt/2013 tentang Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB, SPMI Pascasarjana, dan Rencana Strategis Departemen TIN menjadi panduan dalam pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi penelitian yang dilakukan oleh Departemen TIN.

Sebagian kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa dan beberapa diantaranya menjadi rujukan tugas akhir mahasiswa. Banyak hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dengan analisa SWOT (Tabel 2.26).

Tabel 2.26. Hasil analisis SWOT dan strategi pengembangan kriteria penelitian

Penelitian	<u>Kekuatan (S)</u>	<u>Kelemahan (W)</u>
	- Kualifikasi dan keahlian peneliti - Jejaring kerjasama cukup luas (nasional maupun internasional) - Tenaga laboratorium yang memiliki kompetensi - Temuan penelitian yang dipublikasikan atau diterapkan oleh masyarakat	- Roadmap penelitian belum diikuti sepenuhnya - Keterbatasan sumber dana penelitian - Ketergantungan pada institusi - Keterbatasan fasilitas laboratorium yang modern
<u>Peluang (O)</u>	<u>Strategi S-O</u>	<u>Strategi W-O</u>
- Sumber dana dari luar negeri - Hibah kompetitif dari pemerintah	<u>SO-1)</u> - Memperluas jaringan Kerjasama nasional dan internasional <u>SO-2)</u> - Melakukan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (penelitian kemitraan) dan berpotensi untuk dipublikasikan jurnal internasional bereputasi	<u>WO-1)</u> - Implementasi roadmap penelitian dengan melakukan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak <u>WO-2)</u> - Memperluas jaringan dan mengintensifkan kerjasama dengan industri

Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
- Adanya kegiatan plagiarisme dan pembajakan temuan penelitian - Industri masih kecenderungan untuk menggunakan teknologi dari luar	ST-1) Mendaftarkan dan komersialisasi temuan pada HKI	WT-1) Mengembangkan kerjasama lebih luas dan intensif berdasarkan roadmap penelitian

Departemen TIN dapat melakukan strategi agresif (S-O) yaitu memaksimalkan semua kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang-peluang yang potensial untuk dijalankan. Peluang yang mendapatkan bobot tinggi yaitu tersedianya hibah kompetitif dari pemerintah yang memungkinkan untuk diambil dan diserap oleh staf dan mahasiswa PS Magister TIP. Peluang tersebut dapat diserap dengan terus berupaya memaksimalkan kekuatan yang dimiliki yaitu kualifikasi dan keahlian peneliti. Jadi, dengan terpenuhinya kekuatan berupa kualifikasi dan keahlian peneliti baik staf pengajar dan tenaga laboratorium akan mendukung terpenuhinya peluang berupa hibah penelitian dari pemerintah.

Tabel 2.27. Reputasi Dosen TIN dalam Bidang Publikasi Ilmiah (Sumber: Sinta 2024)

No	Nama	SINTA	SINTA	Nasional	IPB	Scopus	Google
		Skor Overall	Skor 3Yr	Urutan Overall	Urutan Overall	h-Index	h-Index
1	Prof. Dr. Ir. Ono Suparno, S.T.P., M.T.	2.665	384	2.132	197	12	22
2	Prof. Dr. Endang Warsiki, S.T.P., M.Si.	3.021	334	1.578	150	9	17
3	Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng.	1.801	344	5.361	375	8	18
4	Prof. Dr. Ir. Erliza, M.Si.	4.395	728	537	53	8	24
5	Prof. Dr. Ir. Erliza Noor	3.226	455	1.331	124	8	17
6	Prof. Dr. Farah Fahma S.T.P., M.T.	3.291	924	1.252	118	21	25
7	Prof. Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA	1.566	402	7.091	418	8	15
8	Prof. Dr. Ika Amalia Kartika S.T.P., M.Si.	2.267	250	3.206	266	14	15
9	Prof. Dr. Ir. Illah Sailah, MS.	1.546	446	7.264	423	5	17
10	Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc. St	4.289	1.055	585	56	14	23

11	Prof. Dr. Ir. Marimin M.Sc.	5.529	916	276	26	20	29
12	Prof. Dr. Ir. Moh. Yani M.Eng	2.385	570	2.773	240	16	19
13	Prof. Dr. Ir. Muhammad Romli, M.Sc. St	1.569	262	7.066	415	9	7
14	Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti	2.061	545	3.978	326	6	15
15	Prof. Dr. Ing. Ir. Suprihatin	3.084	557	1.495	144	13	19
16	Prof. Dr. Ir. Tajuddin Bantacut M.Sc.	1.303	256	10.204	518	7	20
17	Prof. Dr. Taufik, S.T.P., M.Si.	4.142	653	652	62	13	20
18	Prof. Dr. Ir. Titi Candra Sunarti, M.Si.	3.333	590	1.219	114	14	29
19	Prof. Dr. Ir. Yandra Arkeman, M.Eng	3.119	762	1.448	137	13	21
20	Dr. Andes Ismayana, S.T.P., M.T.	1.156	342	12.748	596	4	10
21	Dr. Dwi Setyaningsih, S.T.P., M.Si.	3.129	700	1.436	136	7	18
22	Dr. Elisa Anggraeni, S.T.P., M.Sc.	1.052	433	15.221	639	5	9
23	Dr. Indah Yuliasih, S.T.P., M.Si.	1.492	209	7.780	444	5	13
24	Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc.Agr.	1.621	612	6.631	406	5	13
25	Dr. Ir. Mulyorini Rahayuningsih, M.Si.	928	137	18.813	704	2	10
26	Dr. Ir. Muslich, M.Si.	325	23	75.621	1194	4	1
27	Dr. Prayoga Suryadarma, S.T.P., M.T.	1.208	199	11.754	565	4	10
28	Dr. Ir. Sapta Raharja, D.E.A.	1.551	254	7.215	422	7	15
29	Dr. Ir. Sugiarto, M.Si.	666	208	31.405	867	5	1

Total	163,09				51	106
Rata-rata	9,59				3	6

D.8 Pengabdian kepada Masyarakat

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. PkM adalah program yang dirancang untuk memberikan kontribusi nyata dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di kampus. Melalui PkM, civitas akademika berupaya memberikan solusi konkret terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di sekitar. Hal ini tentunya juga diterapkan pada IPB sebagaimana yang tertuang pada misinya yaitu “sebagai perguruan tinggi pada bidang pertanian tropika fokus menyelenggarakan kegiatan PkM yang mengedepankan inovasi IPTEKS dan berkarakter kewirausahaan”. PkM yang dilakukan tentunya berbasis pada hasil penelitian dan memberikan solusi pada permasalahan masyarakat secara riil. Fokus kegiatan PkM PS S2 TIP adalah Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Penguatan Sistem Agroindustri, dan Optimasi Proses dan Sistem Produksi.

Pengembangan teknologi tepat guna meliputi kegiatan yang fokus dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, fokus pada teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian dan industri pertanian, dan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kemudahan adopsi oleh masyarakat.

Penguatan sistem agroindustri meliputi kegiatan yang fokus dalam membantu pengembangan rantai nilai produk pertanian, memberikan pendampingan dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian, dan mendukung pengembangan UKM berbasis pertanian.

Optimasi proses dan sistem produksi meliputi kegiatan yang fokus dalam membantu masyarakat dalam mengoptimalkan proses produksi, menerapkan prinsip-prinsip teknik industri dalam sistem produksi pertanian, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Latar belakang pelaksanaan PkM PS S2 TIP mencakup dua sisi, yaitu masyarakat umum dan kalangan akademisi perguruan tinggi. Pada sisi masyarakat umum, PkM PS S2 TIP mencakup pemenuhan kebutuhan pengembangan pada masyarakat yang meliputi pendampingan dan bantuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, peningkatan kesejahteraan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memfasilitasi akses terhadap inovasi dan teknologi terbaru. Selain itu, PkM pada sisi masyarakat umum juga berusaha dalam menyelesaikan potensi sumber daya lokal yang belum termanfaatkan secara optimal, kemampuan teknis dan manajerial yang masih perlu ditingkatkan, serta keterbatasan jaringan dan akses terhadap pasar yang lebih luas. Sedangkan pada sisi akademisi perguruan tinggi, PkM PS S2 TIP mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial institusi pendidikan tinggi kepada masyarakat, sarana untuk mengimplementasikan hasil penelitian dan pengembangan,

kesempatan untuk menerapkan teori dan konsep dalam kondisi nyata, media untuk memvalidasi dan menyempurnakan hasil penelitian, sumber pembelajaran dan pengalaman berharga bagi civitas akademika, membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial. Kedua sisi ini saling melengkapi dan menguntungkan, dimana masyarakat mendapatkan solusi dan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan, perguruan tinggi mendapatkan pengalaman praktis dan umpan balik untuk pengembangan keilmuan, tercipta kolaborasi yang berkelanjutan antara dunia akademik dan masyarakat, serta terjadi transfer pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan PkM PS S2 TIP adalah:

1. Penerapan IPTEK
 - Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang teknik industri pertanian
 - Mentransfer teknologi tepat guna kepada masyarakat, khususnya di sektor agroindustri
 - Meningkatkan adopsi inovasi teknologi dalam sistem produksi pertanian dan pengolahan
2. Pemberdayaan Masyarakat
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya pertanian
 - Mengembangkan kewirausahaan berbasis agroindustri
 - Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui optimasi sistem produksi
3. Pengembangan Sistem Agroindustri
 - Memperkuat rantai nilai produk pertanian
 - Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan
 - Mengoptimalkan sistem produksi agroindustri
4. Penguatan Kemitraan
 - Membangun jejaring dengan stakeholders terkait
 - Mengembangkan kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, dan masyarakat
 - Memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat
5. Pengembangan Institusi
 - Meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat
 - Memperkaya pengalaman praktis civitas akademika
 - Menghasilkan umpan balik untuk pengembangan penelitian dan pembelajaran
6. Kontribusi Pembangunan
 - Mendukung program pembangunan nasional di sektor pertanian dan industri
 - Berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - Mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pertanian

Strategi pencapaian kegiatan PkM PS S2 TIP mencakup beberapa parameter seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Penguatan Sistem Internal
 - Pembentukan tim PkM yang solid dan kompeten
 - Pengembangan sistem manajemen PkM yang efektif
 - Alokasi sumber daya yang memadai untuk kegiatan PkM
 - Integrasi kegiatan PkM dengan penelitian dan pembelajaran

2. Pengembangan Program Berbasis Kebutuhan
 - Melakukan analisis kebutuhan masyarakat secara berkala
 - Menyusun program PkM yang sesuai dengan roadmap program studi
 - Merancang kegiatan yang berdampak dan berkelanjutan
 - Mengutamakan pendekatan partisipatif dalam perencanaan program
3. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan
 - Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah
 - Menjalin kemitraan dengan sektor industri
 - Berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi lain
 - Mengembangkan jaringan dengan komunitas dan kelompok masyarakat
4. Implementasi Program yang Terukur
 - Menetapkan indikator keberhasilan yang jelas
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
 - Mendokumentasikan best practices dan lessons learned
 - Menerapkan sistem penjaminan mutu PkM
5. Pengembangan Keberlanjutan Program
 - Membangun kapasitas masyarakat untuk kemandirian
 - Mengembangkan model PkM yang dapat direplikasi
 - Menciptakan multiplier effect dari setiap program
 - Memastikan keberlanjutan program setelah pendampingan selesai
6. Peningkatan Publikasi dan Diseminasi
 - Mendokumentasikan hasil-hasil PkM
 - Mempublikasikan hasil PkM dalam berbagai media
 - Mengadakan forum-forum diseminasi hasil PkM
 - Berbagi pengalaman dan praktik baik dengan stakeholders
7. Penguatan Sistem Pendanaan
 - Mengoptimalkan pendanaan internal perguruan tinggi
 - Mengakses dana hibah kompetitif
 - Mengembangkan kerjasama pendanaan dengan mitra
 - Mengelola pendanaan PkM secara efisien dan akuntabel

2. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan PkM yang mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam PkM dosen. Kebijakan PkM juga harus memastikan adanya peta jalan PkM yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa.

Acuan kebijakan untuk kegiatan PkM PS S2 TIP meliputi: (1) Rencana Strategis IPB University; (2) Rencana Induk Penelitian IPB University; (3) Peta Jalan (Roadmap) PkM Program Studi; (4) Kebutuhan masyarakat dan industri; (5) Kebijakan pembangunan nasional dan daerah; dan (6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). IPB sebagai PTN-BH memberikan peluang/kesempatan kepada setiap pelaksana kegiatan khususnya dalam melaksanakan kegiatan PPM secara mandiri dengan mengoptimalkan sumberdaya maupun pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Peta jalan PkM dosen dan mahasiswa diuraikan sebagai berikut. Peta Jalan Pengabdian Masyarakat dan Perencanaan Pengembangan Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB (2021-2040). Berdasarkan dokumen peta jalan riset Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB untuk tahun 2025-2040, berikut adalah perencanaan pengabdian masyarakat yang selaras dengan arah penelitian setiap divisi:

Divisi Teknik Sistem dan Industri

Pengabdian Masyarakat Jangka Pendek (2021-2025)

1. Program Pendampingan UMKM Agro-industri
 - Pelatihan implementasi lean manufacturing untuk UMKM pengolahan hasil pertanian
 - Pendampingan peningkatan efisiensi produksi melalui perbaikan layout dan alur proses
 - Workshop penerapan IoT sederhana untuk monitoring produksi skala kecil
2. Kolaborasi dengan Kelompok Tani
 - Pembentukan sistem rantai pasok kolaboratif antara petani dan industri pengolahan
 - Pengembangan sistem traceability sederhana untuk komoditas unggulan daerah
 - Pelatihan penggunaan aplikasi DSS (sistem pendukung keputusan) untuk pengelolaan hasil panen
3. Program Peningkatan Mutu dan Produktivitas
 - Pendampingan sertifikasi mutu (ISO/HACCP) untuk industri makanan olahan skala kecil
 - Workshop implementasi TQM dan continuous improvement untuk IKM agro
 - Pelatihan audit internal dan pengukuran produktivitas bagi pelaku usaha agro

Pengabdian Masyarakat Jangka Panjang (2026-2040)

1. Pengembangan Smart Village
 - Implementasi model smart factory skala desa untuk pengolahan komoditas unggulan
 - Pengembangan ekosistem digital farming terintegrasi dengan pengolahan pasca panen
 - Pelatihan penggunaan teknologi AI dan robotika sederhana untuk peningkatan efisiensi produksi
2. Digitalisasi Rantai Pasok Pertanian
 - Pengembangan platform blockchain untuk transparansi rantai pasok dari petani hingga konsumen
 - Program pendampingan implementasi IoT untuk pelacakan produk dan monitoring kualitas
 - Pembangunan jaringan supply chain digital tingkat kabupaten/provinsi
3. Pusat Pengembangan SDM Industri 4.0
 - Pendirian pusat pelatihan keterampilan digital untuk petani dan pelaku industri pertanian
 - Program sertifikasi kompetensi digital bagi tenaga kerja agroindustri
 - Pengembangan modul e-learning berbasis AI untuk transfer pengetahuan teknologi

Divisi Teknologi Proses

Pengabdian Masyarakat Jangka Pendek (2021-2025)

1. Pengembangan Produk Bernilai Tambah
 - Pelatihan produksi biodiesel skala kecil dari minyak jelantah untuk masyarakat
 - Workshop ekstraksi minyak atsiri dari tanaman lokal untuk diversifikasi pendapatan petani
 - Pendampingan pengolahan resin/gum dari tanaman lokal menjadi produk komersial
2. Program Transfer Teknologi Ramah Lingkungan
 - Pelatihan teknik penyamakan kulit menggunakan bahan alami untuk IKM kulit
 - Workshop pembuatan surfaktan berbasis minyak sawit untuk produk rumah tangga
 - Pendampingan penerapan teknologi ekstraksi ramah lingkungan untuk petani rempah
3. Inovasi Material Berkelanjutan
 - Pelatihan produksi material kemasan biodegradable dari limbah pertanian
 - Workshop pembuatan nanofiber sederhana dari limbah tandan kosong kelapa sawit
 - Pembentukan kelompok usaha baru berbasis pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah

Pengabdian Masyarakat Jangka Panjang (2026-2040)

1. Pusat Inovasi Material Berkelanjutan
 - Pengembangan pusat riset dan produksi material bioplastik berbasis masyarakat
 - Program inkubasi usaha berbasis material nano dari limbah pertanian
 - Pembangunan jaringan produsen dan pengguna material berkelanjutan
2. Pengembangan Biorafinery Skala Komunitas
 - Implementasi sistem biorafinery terintegrasi di sentra-sentra pertanian
 - Program pendampingan produksi bahan bakar nabati generasi lanjut dari limbah pertanian
 - Pengembangan jaringan energi terbarukan berbasis biomassa di kawasan pedesaan
3. Industrialisasi Produk Nabati Berkelanjutan
 - Pembangunan pusat produksi surfaktan biosintetik untuk substitusi impor
 - Program komersialisasi industri hilir berbasis minyak atsiri dan resin lokal
 - Pengembangan sentra industri kulit ramah lingkungan dengan sertifikasi global

Divisi Bioindustri

Pengabdian Masyarakat Jangka Pendek (2021-2025)

1. Pengembangan Bioproses Skala Komunitas
 - Pelatihan produksi biogas dari limbah pertanian dan peternakan untuk energi rumah tangga
 - Workshop fermentasi untuk pengawetan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian
 - Pendampingan produksi biopestisida dari mikroba lokal untuk pertanian organik

2. Program Bioindustri Skala Kecil
 - Pembentukan kelompok usaha produksi enzim untuk industri makanan lokal
 - Pelatihan desain bioreaktor sederhana untuk fermentasi produk pangan tradisional
 - Workshop pembuatan biopolimer untuk kemasan dari hasil fermentasi bakteri
3. Energi Terbarukan Berbasis Biomassa
 - Pengembangan sistem biogas komunal terintegrasi dengan peternakan
 - Pelatihan produksi bioetanol skala kecil dari limbah pertanian
 - Pendampingan implementasi sistem energi terintegrasi (biogas + solar) untuk fasilitas umum pedesaan

Pengabdian Masyarakat Jangka Panjang (2026-2040)

1. Biovillage Mandiri Energi
 - Pengembangan desa mandiri energi berbasis bioenergi terpadu
 - Implementasi smart-grid bioenergi untuk pedesaan terpencil
 - Program pendampingan pengembangan industri bio-hidrogen dan bio-solar fuel berbasis komunitas
2. Pusat Pengembangan Bioplastik
 - Pembangunan sentra produksi bioplastik dari limbah pertanian skala industri kecil
 - Program kemitraan industri-komunitas untuk produksi kemasan biodegradable
 - Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular berbasis biopolimer dan nanomaterial
3. Inovasi Bioenzim dan Biokatalisis
 - Pendirian pusat produksi enzim rekayasa untuk aplikasi agroindustri
 - Program pendampingan industri kecil dalam pemanfaatan enzim untuk proses produksi
 - Pelatihan teknologi immobilisasi enzim untuk efisiensi jangka panjang

Divisi Pengawasan Mutu

Pengabdian Masyarakat Jangka Pendek (2021-2025)

1. Program Peningkatan Standar Mutu UMKM
 - Pendampingan penerapan HACCP/GMP untuk UMKM pangan
 - Pelatihan sanitasi dan higiene produksi untuk pelaku usaha makanan
 - Workshop pengendalian mutu sepanjang rantai pasok untuk komoditas ekspor
2. Pusat Layanan Pengujian Mutu Komunitas
 - Pengembangan laboratorium mini untuk pengujian cepat mutu produk pertanian
 - Pelatihan penggunaan alat uji sederhana untuk deteksi residu pestisida/logam berat
 - Pendampingan sertifikasi produk tradisional (organik, halal) untuk penetrasi pasar
3. Program Monitoring Kualitas Bahan Pangan
 - Pembentukan jaringan pemantau mutu pangan berbasis masyarakat

- Pelatihan teknik karakterisasi mutu bahan pangan dengan metode sederhana
- Workshop pengembangan protokol QC untuk produk fermentasi tradisional

Pengabdian Masyarakat Jangka Panjang (2026-2040)

1. Sistem Jaminan Mutu Digital Terintegrasi
 - Implementasi sistem pelacakan mutu berbasis blockchain untuk komoditas unggulan
 - Pengembangan jaringan sensor IoT terdistribusi untuk pengawasan mutu dari petani ke konsumen
 - Program pendampingan implementasi standar mutu internasional untuk penetrasi pasar global
2. Inovasi Teknologi Sensor Mutu
 - Pelatihan penggunaan sensor cerdas berbasis AI untuk analisis mutu di lapangan
 - Pengembangan aplikasi mobile untuk deteksi cepat kualitas produk pertanian
 - Program pendampingan implementasi lab-on-a-chip untuk pengujian mutu pada UMKM
3. One Health Approach dalam Keamanan Pangan
 - Pengembangan sistem terpadu pemantauan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat
 - Program edukasi keterhubungan mutu pangan dengan kesehatan konsumen
 - Pembangunan database transparansi mutu terpadu untuk keamanan pangan nasional

Divisi Teknologi Pengemasan, Penyimpanan dan Transportasi

Pengabdian Masyarakat Jangka Pendek (2021-2025)

1. Inovasi Kemasan Ramah Lingkungan
 - Pelatihan produksi kemasan biodegradable dari bahan lokal untuk UMKM
 - Workshop pengembangan material kemasan aktif dengan senyawa antimikroba alami
 - Pendampingan desain kemasan cerdas sederhana untuk produk unggulan daerah
2. Program Pengelolaan Rantai Dingin (Cold Chain)
 - Pengembangan sistem penyimpanan berpendingin energi rendah untuk kelompok tani
 - Pelatihan teknologi ATM (Atmosfer Termodifikasi) sederhana untuk petani buah/sayur
 - Workshop optimalisasi cold chain lokal untuk mengurangi kehilangan pascapanen
3. Optimasi Sistem Transportasi Komoditas
 - Pelatihan model logistik multimoda untuk efisiensi distribusi produk pertanian
 - Workshop optimalisasi rute distribusi menggunakan algoritma sederhana
 - Implementasi GPS dan IoT sederhana untuk supply chain visibility di tingkat petani

Pengabdian Masyarakat Jangka Panjang (2026-2040)

1. Pengembangan Smart Packaging Center
 - Pembangunan pusat inovasi kemasan pintar bagi UMKM dan industri lokal

- Program inkubasi usaha berbasis teknologi kemasan aktif dan pintar
 - Implementasi sistem kemasan terhubung smartphone untuk pelacakan produk
2. Infrastruktur Cold Chain Nasional
 - Pengembangan jaringan penyimpanan berpendingin terdesentralisasi berbasis komunitas
 - Program kemitraan untuk implementasi kendaraan berpendingin listrik/hidrogen
 - Pembangunan sistem logistik terintegrasi untuk komoditas sensitif suhu
 3. Logistik Cerdas dan Berkelanjutan
 - Implementasi sistem gudang pintar berbasis komunitas dengan robot pengambil barang
 - Program pendampingan implementasi blockchain untuk rekam jejak produk
 - Pengembangan sistem manajemen rantai pasok terpadu secara digital untuk respons gangguan pasokan

Divisi Teknik dan Manajemen Lingkungan

Pengabdian Masyarakat Jangka Pendek (2021-2025)

1. Program Produksi Bersih Industri Kecil
 - Pendampingan implementasi cleaner production untuk UMKM pengolahan hasil pertanian
 - Workshop minimasi limbah dan efisiensi energi untuk industri kecil
 - Pelatihan pemanfaatan limbah sebagai bahan baku produk bernilai tambah
2. Pengelolaan Limbah Agroindustri
 - Pengembangan sistem pengolahan limbah cair terintegrasi untuk industri kecil
 - Pelatihan pengolahan lumpur ADIPA menjadi biogas atau pupuk organik
 - Workshop pengelolaan limbah B3 dengan metode stabilisasi untuk industri pengolahan
3. Program Bioremediasi Lingkungan
 - Pengenalan teknologi fitoremediasi untuk lahan tercemar industri
 - Pelatihan penggunaan mikroba lokal untuk remediasi limbah agroindustri
 - Workshop pengembangan biofilter mikroba untuk pengolahan air limbah

Pengabdian Masyarakat Jangka Panjang (2026-2040)

1. Pengembangan Eco-Industrial Park
 - Pembangunan kawasan industri hijau dengan prinsip ekonomi sirkular
 - Program implementasi industri emisi nol dengan pengolahan CO₂ menjadi bahan bakar
 - Pengembangan jaringan penanaman biofilter dan vegetasi industri untuk mitigasi polusi udara
2. Sistem Pengelolaan Air Berkelanjutan
 - Implementasi sistem penyediaan air bersih berkelanjutan untuk kawasan pertanian
 - Program daur ulang air domestik dengan sistem irigasi cerdas pertanian
 - Pengembangan teknologi desalinasi skala kecil untuk air minum pertanian
3. Manajemen Lingkungan Berbasis Big Data

- Implementasi sistem integrasi data pemantauan kualitas lingkungan dengan AI
- Program penerapan insentif dan regulasi dinamis (pajak karbon, subsidi hijau)
- Pengembangan pabrik hijau (green factory) dengan energi terbarukan sepenuhnya

Divisi Bisnis dan Aplikasi Industri

Pengabdian Masyarakat Jangka Pendek (2021-2025)

1. Program Inkubasi Kewirausahaan Agro
 - Pelatihan kewirausahaan dan pengembangan model bisnis untuk startup agritech
 - Workshop market entry strategy untuk produk pertanian bernilai tambah
 - Pendampingan branding dan pemasaran produk lokal untuk pasar nasional
2. Digitalisasi Bisnis UMKM Pertanian
 - Pelatihan pemanfaatan e-commerce untuk pemasaran produk agro
 - Workshop implementasi sistem informasi CRM untuk industri pangan skala kecil
 - Pendampingan pengembangan platform digital untuk pemasaran produk pertanian
3. Studi Kelayakan dan Komersialisasi Produk
 - Pendampingan analisis kelayakan teknis-ekonomi untuk inovasi proses/produk
 - Workshop pengembangan SOP bisnis startup berbasis teknologi industri pertanian
 - Pelatihan perencanaan bisnis dengan Business Intelligence berbasis dataset pertanian

Pengabdian Masyarakat Jangka Panjang (2026-2040)

1. Ekosistem Inovasi Agro Terpadu
 - Pembangunan inkubator dan akselerator teknologi pertanian di sentra-sentra produksi
 - Program pengembangan model bisnis ekonomi sirkular untuk UMKM agro
 - Implementasi platform digital yang mempertemukan petani, produsen, investor, dan konsumen
2. Transformasi Digital Agroindustri
 - Program implementasi industri 4.0 dalam agroindustri skala kecil dan menengah
 - Pelatihan tenaga kerja untuk operasi bisnis dengan AI dan otomasi
 - Pengembangan klaster industri hilir dengan implementasi IoT pertanian skala nasional
3. Perdagangan Agribisnis Digital
 - Pengembangan marketplace digital skala nasional untuk produk agroindustri
 - Program implementasi analitik big data untuk personalisasi penawaran pasar
 - Implementasi teknologi VR/AR untuk pemasaran wisata agro dan pelatihan praktis industri

Strategi Implementasi Lintas Divisi

1. Pengembangan Pusat Riset-Pengabdian Terpadu
 - Membangun fasilitas bersama untuk riset aplikatif dan pengabdian masyarakat

- Mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan solusi masalah konkret di masyarakat
 - Mengembangkan model triple-helix (akademia-industri-pemerintah) dalam program pengabdian
2. Program Desa Binaan Terintegrasi
 - Mengembangkan desa percontohan dengan penerapan teknologi dari seluruh divisi
 - Membangun model agroindustri berkelanjutan dari hulu ke hilir di tingkat desa
 - Mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi dampak berbasis data
 3. Platform Kolaborasi Lintas Stakeholder
 - Membangun jaringan kerjasama dengan industri, pemerintah, dan masyarakat
 - Mengembangkan mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk program pengabdian
 - Menyelenggarakan forum rutin untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik
 4. Pengembangan Kapasitas SDM
 - Melatih dosen, mahasiswa, dan teknisi untuk melaksanakan program pengabdian
 - Mengembangkan modul pelatihan terstandar untuk berbagai kelompok sasaran
 - Membangun sistem sertifikasi kompetensi untuk peserta program pengabdian
 5. Sistem Monitoring dan Evaluasi Dampak
 - Mengembangkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan program
 - Membangun dashboard monitoring dampak program pengabdian
 - Melakukan evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan program pengabdian

Dokumen landasan pelaksanaan kegiatan PPM tersebut mencakup standar dan proses serta pelaksanaan PPM antara lain:

1. Standar mutu PPM
Pelaksanaan PPM dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh kementerian, yang meliputi: a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), dalam Permendikbud No 3 tahun 2020; dan b) Standar Mutu Pendidikan IPB (SMP IPB) tahun 2018.
2. Tata kelola PPM
Tata kelola pelaksanaan PPM di Departemen TIN / PS TIP mengacu pada ketentuan yang diatur dalam SK Rektor IPB tentang organisasi dan SK Rektor tentang unit LPPM IPB.
3. Lingkup kegiatan PPM
Ruang lingkup kegiatan PPM yang dilakukan mengacu pada dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Rencana Strategis (Renstra IPB, Fakultas Teknologi Pertanian dan Departemen TIN / PS TIP). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

dibutuhkan dalam mendukung pembangunan nasional dengan mengacu pada Renstra terkait (IPB, Fakultas dan Departemen/PS).

4. Pelaksanaan PPM

Pelaksanaan PPM diikuti oleh seluruh komponen sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) serta alumni, sesuai dengan panduan PPM oleh Kemenristek –Dikti dan IPB serta Prosedur Operasional Baku (POB PPM IPB)

Untuk mencapai tujuan tersebut maka telah dirumuskan roadmap PkM 2020-2024 dengan fokus pada Peningkatan dan Penguatan Peran Departemen TIN / PS TIP dalam kontribusi memberikan solusi pada Masyarakat sesuai bidang yang ada di Departemen TIN / PS TIP. Dalam pelaksanaannya, Departemen TIN / PS TIP menugaskan kepada tenaga administrasi untuk mencatat, memantau, dan melaporkan kegiatan dan hasil PkM untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIPPM) yang berbasis web drive.

3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait PkM dosen dan mahasiswa.

Agar tujuan dan standard PkM dapat dicapai (SN DIKTI dan SMP IPB), Departemen TIN berusaha mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan PkM guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara terprogram dan berkelanjutan. Bentuk fasilitasi ini antara lain dalam dukungan penyediaan mitra dan pendanaan/pembiayaan. Departemen TIN juga senantiasa membangun kerjasama dengan berbagai mitra, baik dari tingkat nasional maupun internasional.

Departemen TIN terus mendorong dan memfasilitasi staf pengajar untuk berperan aktif dalam pengembangan profesi baik di Tingkat nasional maupun internasional. Dengan cara demikian, kontribusi Departemen TIN dapat semakin nyata di masyarakat profesi, disamping dosen dapat mengumpulkan dan mengaktualkan pengalaman dari dunia profesi yang sangat penting memperkaya khasanah materi pengajaran, serta memperluas dan memperkuat jejaring kerjasama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan misi Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, Departemen TIN perlu bekerjasama secara lebih erat dengan asosiasi profesi, misalnya Asosiasi Agroindustri Indonesia (Agrin), atau Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Kerjasama dengan asosiasi profesi dapat dalam bentuk desain dan penyelenggaraan Program Studi Profesi Insinyur (PPI) di IPB. Departemen TIN senantiasa memberikan dukungan juga dalam bentuk alokasi sumber daya manusia (tendik) untuk membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, laporan akhir, penggunaan anggaran, serta pelaporan hasil PkM. Hal ini untuk membantu transparansi, efisiensi dan akuntabilitas kegiatan PkM. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh pimpinan Departemen khususnya pada akhir tahun, untuk perbaikan dan peningkatan kualitas PkM ke depannya.

4. Indikator Kinerja Utama

a) Relevansi PkM DTSP di UPPS.

Bagian ini menjelaskan peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi yang diakreditasi, dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi yang diakreditasi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan mahasiswa telah dirancang dan dilaksanakan dengan merujuk pada Peta Jalan Pengabdian Masyarakat dan Perencanaan Pengembangan Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB (2021-2040). Peta jalan ini memayungi seluruh aktivitas PkM melalui enam divisi keilmuan, masing-masing memiliki arah pengembangan jangka pendek (2021–2025) dan jangka panjang (2026–2040) yang selaras dengan kompetensi program studi.

Tema-tema dalam PkM mencakup isu strategis seperti: pendampingan UMKM agroindustri, penguatan sistem rantai pasok pertanian, transfer teknologi tepat guna (*lean manufacturing*, IoT, bioproses, kemasan ramah lingkungan), pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan pelibatan komunitas. Kegiatan ini menjadi cerminan nyata dari penerapan dan hilirisasi hasil riset, sekaligus sarana untuk menyebarkan keilmuan program studi kepada masyarakat.

Berdasarkan dokumen LKPS (Tabel 3.b.8-1, 3.b.8-2, 3.b.8-3, 3.b.8-4, 5.c, 6.a, dan 6.b) menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan PkM yang dilakukan DTPS dan mahasiswa memiliki kesesuaian langsung dengan tema roadmap PkM. Contohnya, pelatihan HACCP untuk UMKM pangan oleh dosen Divisi Pengawasan Mutu selaras dengan roadmap “Pusat Layanan Pengujian Mutu Komunitas”, serta kegiatan mahasiswa terkait digitalisasi pemasaran UMKM mendukung agenda “Transformasi Digital Agroindustri”. Kegiatan pengolahan biodiesel skala kecil dari minyak jelantah dan pelatihan biopestisida dari mikroba lokal mencerminkan transfer teknologi hasil penelitian ke masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM menunjukkan penguatan aspek pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), sekaligus mendukung pengembangan soft skills, kepemimpinan, dan orientasi kewirausahaan. Aktivitas ini juga memperkuat integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Evaluasi atas kesesuaian kegiatan PkM terhadap roadmap menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar telah sesuai, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan dokumentasi eksplisit tentang hubungan antara kegiatan PkM dengan roadmap masing-masing divisi. Oleh karena itu, telah dilakukan perbaikan melalui:

- Penerapan template evaluasi PkM yang mengukur keterkaitan tema, metode, dan luaran dengan roadmap dan keilmuan program studi.
- Keterlibatan reviewer internal untuk mengevaluasi relevansi dan dampak kegiatan PkM secara sistematis.
- Penyesuaian kurikulum berbasis hasil pengabdian dan umpan balik dari mitra masyarakat.

Hasil evaluasi juga digunakan untuk menyusun rencana pengembangan roadmap PkM tahap selanjutnya, dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Strategi penguatan dilakukan melalui program *Desa Binaan Terintegrasi*, pengembangan *Pusat Riset-Pengabdian Terpadu*, dan penyusunan dashboard evaluasi berbasis data untuk memantau capaian dan dampak kegiatan PkM. Rencana tindak lanjut kedepannya, kegiatan PkM akan lebih difokuskan untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), meningkatkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperkuat posisi program studi dalam mengembangkan agroindustri berkelanjutan berbasis inovasi dan teknologi.

Dengan demikian, kegiatan PkM dosen dan mahasiswa di lingkungan program studi telah berjalan sesuai dengan arah roadmap, memperkuat hilirisasi keilmuan, dan berkontribusi pada pengembangan kapasitas masyarakat serta penguatan keunggulan akademik program studi.

b) Data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.

Bagian ini menjelaskan keterlibatan mahasiswa pada kegiatan PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.

Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dalam Program Studi TIN sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan agroindustri secara berkelanjutan berbasis hasil penelitian. Tabel 2.30 menampilkan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dalam Program Studi TIN. Tabel 2.31 menampilkan Produk/Jasa DTPS yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat.

Tabel 2.30 Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dalam Program Studi TIN IPB.

No	Lembaga Mitra	Tingkat			Judul Kegiatan Kerjasama	Manfaat bagi PS yang Diakreditasi	Waktu dan Durasi	Bukti Kerjasama	Tahun Berakhirnya Kerjasama
		Internasional	Nasional	Wilayah/Lokal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Kesehatan Kota Depok		V		Pemeriksaan Sampel Air Bersih dari Masyarakat, Air Minum Isi Ulang, Air Bersih di Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Usap Peralatan di TPM, dan Limbah Cairan Puskesmas	Peningkatan jejaring, pengembangan keilmuan	10 April 2017-Sekarang	Surat Perjanjian Kerjasama	Masih Berlaku
2	Dinas Kesehatan Kota Depok		V		Jasa Pengujian Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Minum dan Air Bersih	Peningkatan Jejaring	2018-Sekarang	Surat Perjanjian Kerjasama	Masih Berlaku

3	PT Pertamina		V		Penelitian & Aplikasi	Fasilitas dan dana penelitian untuk pengembangan surfaktan	2010-sekarang	Laporan Penelitian	Masih Berlaku
4	PT Tirta Marta		V		Pengembangan produk	Penelitian pengembangan bioplastik	2010-Sekarang	Laporan Penelitian	Masih Berlaku
5	PT. Indokordsa		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2014-Sekarang	Surat Perjanjian Kerjasama	Masih Berlaku
6	Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2017-Sekarang	Perjanjian Kerjasama	Masih Berlaku
7	PT Petrokimia Gresik		V		Komersialisasi Riset dalam aplikasi surfaktan	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Transfer Pengetahuan, Penelitian	2020-sekarang	Perjanjian kerjasama	Masih Berlaku
8	CV Sari Sehat Multifarm			V	Peran Teknologi Proses dalam Pengembangan Produk dan Peningkatan Kualitas Produk Herbal di CV Sari Sehat Multifarm – Kabupaten Bogor	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Transfer Pengetahuan, Penelitian	1 Tahun	Laporan	2022

9	Kelompok Tani Amanat Nanggung			V	Kerjasama Pendidikan dan Penelitian	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Transfer Pengetahuan, Penelitian	6 bulan	Tugas Akhir Mahasiswa	2023
10	Kelompok Tani Hutan Cibulao			V	Kerjasama Pendidikan dan Penelitian	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Transfer Pengetahuan, Penelitian	6 bulan	Tugas Akhir Mahasiswa	2023
11	PT. Haengnam Sejahtera Indonesia		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
12	PT. Dagsap Endura Eatore		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
13	PT. Astra Otoparts Plant 1		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
14	Blanko Lab Pengujian Dept TIN IPB		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
15	PT. Bentonit Alam Indonesia		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
16	PT. Liza Herbal		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
17	PT. Vaksindo Satwa		V		Pemeriksaan laboratorium	Peningkatan jejaring dan	2023	Surat Perjanjian	2023

	Nusantara Plant 1				m sampel air limbah	pengembangan keilmuan		Kerjasama	
18	PT. Simex Pharmaceutical Indonesia		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
19	PT. Aspex Kumbong		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
20	PT. Agrinusa Jaya Santosa		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
21	PT. Vosen Pratita Kemindo		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
22	PT. Pramana Pangan		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
23	PT. Medifarma Laboratories		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
24	PT. Parisindo Pratama Putra		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
25	PT. Riasima Abadi		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023

26	PT. Makmur Cipta Pangan, Rangkas Bitung		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
27	RS. Puri Cinere		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
28	BPTP Jakarta		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
29	PT. Sunlee Jaya		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
30	PT. Nidec Sankyo Precision Indonesia		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
31	PT. Dagsap Endura Eatore		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2023	Surat Perjanjian Kerjasama	2023
32	PT. Bridgestone Tire Indonesia		V		Kerjasama Penelitian	Transfer Pengetahuan, Penelitian	6 bulan	Laporan Akhir Kegiatan	2024
33	PT. Asalta Surya Mandiri		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2024	Surat Perjanjian Kerjasama	2024
34	PT. Galenium Pharmasia Laboratorios		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2024	Surat Perjanjian Kerjasama	2024

35	PT. Agrinusa Jaya Sentosa		V		Pemeriksaan laboratorium sampel air limbah	Peningkatan jejaring dan pengembangan keilmuan	2024	Surat Perjanjian Kerjasama	2024
----	---------------------------	--	---	--	--	--	------	----------------------------	------

Tabel 2.31. Produk/Jasa DTPS yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat

No.	Nama Mahasiswa	Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa	Bukti	Tahun
1	2	3	3	4	5
1	Endang Warsiki, Fenny Aprilliani	Karton Bergelombang Penjerap Etilen	Karton Bergelombang Penjerap Etilen Untuk Penyimpanan Buah dan Sayuran Berbahan Kalium Permanganat dan Arang Aktif Berserta Metode Pembuatannya	Laporan	2023
2	Taufik, Irawan Afrianto, Rahman Insani, Aries Harry Pratama, I Gusti Made Teddy Pradana	Modul Pencatatan Kebun Sawit Petani Independen Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Edge Computing	Modul Pencatatan Kebun Sawit Petani Independen Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Edge Computing: Solusi Untuk Meningkatkan Trust Dan Transparansi Produk Petani Sawit Independen	Laporan	2023
3	Taufik, Agus Mulyana, Prasetyo Nugroho	Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Penerapan Edge Computing Terintegrasi Untuk Penelusuran, Transaksi Dan Pemetaan Kebun Sawit	Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Penerapan Edge Computing Terintegrasi Untuk Penelusuran, Transaksi Dan Pemetaan Kebun Sawit	Aplikasi	2023
4	Taufik, Agus Mulyana, Prasetyo Nugroho	Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Edge Computing Dengan Pemetaan Lahan Sawit Dengan Drone Secara Polygonal Dan Geofencing: Solusi Untuk Meningkatkan Trust Dan Transparansi Produk Petani Sawit Independen	Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Edge Computing Dengan Pemetaan Lahan Sawit Dengan Drone Secara Polygonal Dan Geofencing: Solusi Untuk Meningkatkan Trust Dan Transparansi Produk Petani Sawit Independen	Aplikasi	2023
5	Elisa Anggraeni, Muhammad Romli	DIPLOMACY (Direct and Indirect Program Learning Outcome Measurement Annual Cycle)	DIPLOMACY (Direct and Indirect Program Learning Outcome Measurement Annual Cycle)	Aplikasi	2023

6	Taufik, Sri Wahjuni, Heru Sukoco, Agus Mulyana	Edge Computing Pada Optimasi Sistem Manajemen Pemetikan Teh Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Hasil Pemetikan Teh	Edge Computing Pada Optimasi Sistem Manajemen Pemetikan Teh Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Hasil Pemetikan Teh	Aplikasi	2023
7	Endang Warsiki, Y. Aris Purwanto, Listiana Ningrum, Sari Kailaku, Ali Khumaidi	Rantai Pasok dan Perubahan Mutu Mangga Arumanis dengan Pengiriman Jalan Darat, laut, dan Udara	Rantai Pasok dan Perubahan Mutu Mangga Arumanis dengan Pengiriman Jalan Darat, laut, dan Udara	Laporan	2023
8	Marimin, Salis Deris Artikanur	Dynamic Model For Sustainable Smallholder Sugarcane Plantation (DYMOS3P)	Program Komputer	Aplikasi	2024
9	Machfud, Bondansari	Model Dinamika Kecukupan Beras Domestik (MD KURASTIK)	Program Komputer	Aplikasi	2024
10	Ulfah Choerunnisa Nurul Litasari, Widiatmaka, Khursatul Munibah, Machfud	Model Of Sustainable Landuse Planning For Settlement (MOSLASET)	Program Komputer	Aplikasi	2024
11	Diyah Ratna Fauziana, Marimin, Heny Kuswanti Suwarsinah, Eko Agus Prasetyo	Perangkat Lunak Sistem Dinamik Penghitungan Nilai Susut Pascapanen Buah Manggis	Program Komputer	Aplikasi	2024
12	Yandra, Marimin, Taufik, Irman Hermadi, Kudang Boro Seminar, Shelve Nidya Neyman, Irawan Afrianto	Perangkat Lunak Teknologi Blockchain Pada Proses Bisnis Delivery Order Online : INSWChain	Program Komputer	Aplikasi	2024
13	Marimin, Luky Adrianto, Idqan Fahmi, Andi Hardianto	Perangkat Lunak/Program Komputer: Simulasi Sistem Dinamik Skenario Kebijakan Optimalisasi Pelabuhan	Program Komputer	Aplikasi	2024
14	Lya Agustin IPBa, Suprihatin IPB, Muhammad Romli	Rancangan Teknologi Proses Koagulasi Kimia Dan Elektrik Pada Teknik Pemisahan Mikroalga	Buku	Aplikasi	2024

Tabel 2.39. Produk/Jasa DTPS yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat

No.	Nama Mahasiswa	Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa	Bukti	Tahun
1	2	3	3	4	5
1	Endang Warsiki, Fenny Aprilliani	Karton Bergelombang Penjerap Etilen	Karton Bergelombang Penjerap Etilen Untuk Penyimpanan Buah dan Sayuran Berbahan Kalium Permanganat dan Arang Aktif Berserta Metode Pembuatannya	Laporan	2023
2	Taufik, Irawan Afrianto, Rahman Insani, Aries Harry Pratama, I Gusti Made Teddy Pradana	Modul Pencatatan Kebun Sawit Petani Independen Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Edge Computing	Modul Pencatatan Kebun Sawit Petani Independen Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Edge Computing: Solusi Untuk Meningkatkan Trust Dan Transparansi Produk Petani Sawit Independen	Laporan	2023
3	Taufik, Agus Mulyana, Eddy Prasetyo Nugroho	Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Penerapan Edge Computing Terintegrasi Untuk Penelusuran, Transaksi Dan Pemetaan Kebun Sawit	Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Penerapan Edge Computing Terintegrasi Untuk Penelusuran, Transaksi Dan Pemetaan Kebun Sawit	Aplikasi	2023
4	Taufik, Agus Mulyana, Eddy Prasetyo Nugroho	Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Edge Computing Dengan Pemetaan Lahan Sawit Dengan Drone Secara Polygonal Dan Geofencing: Solusi Untuk Meningkatkan Trust Dan Transparansi Produk Petani Sawit Independen	Aplikasi Traceability TBS Berbasis Blockchain Cerdas Dan Edge Computing Dengan Pemetaan Lahan Sawit Dengan Drone Secara Polygonal Dan Geofencing: Solusi Untuk Meningkatkan Trust Dan Transparansi Produk Petani Sawit Independen	Aplikasi	2023
5	Elisa Anggraeni, Muhammad Romli	DIPLOMACY (Direct and Indirect Program Learning Outcome Measurement Annual Cycle)	DIPLOMACY (Direct and Indirect Program Learning Outcome Measurement Annual Cycle)	Aplikasi	2023
6	Taufik, Sri Wahjuni, Heru Sukoco, Agus Mulyana	Edge Computing Pada Optimasi Sistem Manajemen Pemetikan Teh Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Hasil Pemetikan Teh	Edge Computing Pada Optimasi Sistem Manajemen Pemetikan Teh Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Hasil Pemetikan Teh	Aplikasi	2023

7	Endang Warsiki, Y. Aris Purwanto, Listiana Ningrum, Sari Kailaku, Ali Khumaidi	Rantai Pasok dan Perubahan Mutu Mangga Arumanis dengan Pengiriman Jalan Darat, laut, dan Udara	Rantai Pasok dan Perubahan Mutu Mangga Arumanis dengan Pengiriman Jalan Darat, laut, dan Udara	Laporan	2023
8	Marimin, Salis Deris Artikanur	Dynamic Model For Sustainable Smallholder Sugarcane Plantation (DYMOS3P)	Program Komputer	Aplikasi	2024
9	Machfud, Bondansari	Model Dinamika Kecukupan Beras Domestik (MD KURASTIK)	Program Komputer	Aplikasi	2024
10	Ulfah Choerunnisa Nurul Litasari, Widiatmaka, Khursatul Munibah, Machfud	Model Of Sustainable Landuse Planning For Settlement (MOSLASET)	Program Komputer	Aplikasi	2024
11	Diyah Ratna Fauziana, Marimin, Heny Kuswanti Suwarsinah, Eko Agus Prasetyo	Perangkat Lunak Sistem Dinamik Penghitungan Nilai Susut Pascapanen Buah Manggis	Program Komputer	Aplikasi	2024
12	Yandra, Marimin, Taufik, Irman Hermadi, Kudang Boro Seminar, Shelve Nidya Neyman, Irawan Afrianto	Perangkat Lunak Teknologi Blockchain Pada Proses Bisnis Delivery Order Online: INSWChain	Program Komputer	Aplikasi	2024
13	Marimin, Luky Adrianto, Idqan Fahmi, Andi Hardianto	Perangkat Lunak/Program Komputer: Simulasi Sistem Dinamik Skenario Kebijakan Optimalisasi Pelabuhan	Program Komputer	Aplikasi	2024
14	Lya Agustina, Suprihatin, Muhammad Romli	Rancangan Teknologi Proses Koagulasi Kimia Dan Elektrik Pada Teknik Pemisahan Mikroalga	Buku	Aplikasi	2024

Kegiatan PkM yang dilakukan oleh Departemen TIN juga berasal dari pendanaan IPB khususnya dalam program Dosen Mengabdikan dan KKN-T (Kuliah Kerja Nyata – Tematik) yang melibatkan dosen Departemen TIN dan mahasiswanya. Kegiatan tersebut antara lain: Program Dosen Mengabdikan sebagai Upaya Pengembangan Potensi Desa Berbasis Pertanian dan Agroindustri di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor, serta peningkatan kapasitas siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) melalui kegiatan KKN-T.

Dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut, pimpinan Departemen TIN bersama dengan dosen terkait seperti dosen pendamping lapang (DPL) melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan khususnya diakhir tahun apakah kegiatan PkM masih sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitasnya. Evaluasi meliputi tema, bentuk kegiatan, manfaat untuk masyarakat dan program studi serta rencana tindak lanjut dan pengembangannya.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja tambahan PkM yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.

Selain SN DIKTI dan SMP IPB, indikator kinerja PkM juga dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER). Untuk kegiatan PkM, didalam IKU tertuang pada IKU-3 yaitu jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 tahun terakhir. Serupa dengan IKU, indikator kinerja pada SIMAKER yang berkaitan dengan kegiatan PkM adalah persentase dosen yang memiliki pengalaman sebagai praktisi (AK121). Pada tahun 2021 ini, IKU 3 telah memenuhi capaian kinerja dari 20% yang ditargetkan, tercapai 60%.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Departemen TIN memiliki Roadmap PkM yang jelas tertuang dalam renstra Departemen 2020-2024. PkM dalam tiga tahun terakhir yang dilakukan sesuai dengan roadmap tersebut baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Evaluasi juga dilakukan akhir tahun dan menggunakannya sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan mutu PkM. Kegiatan yang dilakukan juga mengacu pada SN DIKTI maupun SMP IPB. Berbagai sumber pendanaan digunakan dalam rangka pelaksanaan PkM ini, baik dari pendanaan yang bersumber dari IPB, luar IPB (lingkup nasional) maupun luar negeri.

Meskipun kegiatan PkM berhasil dilaksanakan dengan memenuhi standar yang digariskan, akan tetapi masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat pendanaan kegiatan PkM ini belum kontinyu yang didapatkan berdasarkan kerjasama dengan kontrak tertentu. Kegiatan PkM masih ada yang bersifat insidental seperti kegiatan yang melibatkan dosen Departemen TIN sebagai narasumber, instruktur maupun konsultan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kegiatan tersebut terlaksana karena kiprah dosen Departemen TIN yang dikenal karena kepakarannya oleh masyarakat luas. Selain itu, kegiatan PkM belum melibatkan mahasiswa program magister TIP secara terencana. Kegiatan PkM yang dilaksanakan baru melibatkan mahasiswa program sarjana (S1) khususnya dalam program KKN-T. Oleh sebab itu, tindak lanjut perlu dilakukan untuk mengatasi akar masalah tersebut seperti melakukan evaluasi berkala dan membuat program PkM tahunan sesuai dengan roadmap serta menjalin jejaring kerjasama yang lebih luas.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS terkait kegiatan PkM pada program studi yang diakreditasi.

Departemen TIN telah melakukan PkM berjalan sesuai roadmap dalam memenuhi SN- DIKTI dan SMP IPB. Beberapa kegiatan berjalan dengan bersumber dari pendanaan IPB, luar IPB dalam lingkup nasional maupun internasional. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama tertentu, tetapi juga ada yang berjalan karena kiprah Dosen TIN yang dikenal oleh masyarakat luas karena kepakarannya. Hal ini menyebabkan pendanaan kegiatan PkM belum kontinyu. Selain itu, kegiatan PkM masih terfokus dalam melibatkan mahasiswa program sarjana saja. Oleh sebab itu, agar PkM yang dilakukan oleh Departemen TIN bisa berkesinambungan, perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan. Adapun rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1. Evaluasi berkala dari indikator kinerja yang sudah ditetapkan bersama.
2. Membuat program PkM sesuai roadmap setiap tahun yang melibatkan unsur pimpinan Departemen, kepala divisi, komisi-komisi pada departemen dan seluruh dosen Departemen TIN.
3. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan mitra yang sudah ada dan melakukan inisiasi kerjasama baru dengan mitra lain untuk mendukung keberlangsungan kegiatan PkM.
4. Merencanakan keterlibatan mahasiswa program magister (S2) dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh Departemen TIN.

D.9 Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

1. Indikator Kinerja Utama

a) Keluaran Dharma Pendidikan

Bagian ini menjelaskan kinerja dharma pendidikan yang terdiri dari: (1) capaian pembelajaran lulusan yang diukur berdasarkan rata-rata IPK lulusan; (2) capaian prestasi mahasiswa bidang akademik dan bidang nonakademik; (3) efektivitas dan produktivitas pendidikan; (4) daya saing lulusan; (5) kinerja lulusan.

Dalam mengukur performa dharma pendidikan yang berasal dari lulusan PS Teknik Industri Pertanian (PS S2 TIP) dilakukan penilaian terhadap beberapa komponen antara lain capaian pembelajaran efektivitas dan produktivitas pendidikan, daya saing lulusan, dan kinerja lulusan. Secara lebih detail, indikator pemenuhan capaian pembelajaran lulusan meliputi beberapa aspek antara lain kedalaman pemahaman, keserba cakupan, dan kebermanfaatan yang nantinya akan dicerminkan dari nilai mata kuliah pada kurikulum yang selanjutnya diakumulasi dalam bentuk indeks prestasi kumulatif. Adapun standar indeks prestasi kumulatif yang diterapkan yaitu 3,0/4,0. Apabila mahasiswa mendapatkan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 maka mahasiswa dinyatakan lulus dan telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

Ditinjau dari penjaminan mutu yang dilakukan, PS S2 TIP mengacu kepada standar yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB untuk program magister yang diadopsi dari standar yang ada pada Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu dan standar pendidikan program magister yang berlaku di IPB mengacu kepada buku Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Pendidikan Program Pendidikan Pascasarjana IPB. Beracuan kepada buku tersebut, diketahui bahwa telah ditetapkan standar mutu lulusan PS S2 TIP yang baik yaitu rata-rata indeks prestasi kumulatif lulusan selama lima tahun terakhir $>3,50$, rata-rata masa studi mahasiswa $\leq 2,0$ tahun, dan persentase jumlah mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $> 60\%$. Adapun capaian penjaminan mutu ini dilakukan audit dan asesmen secara berkala setiap tahunnya guna menjaga kualitas pembelajaran yang diberikan.

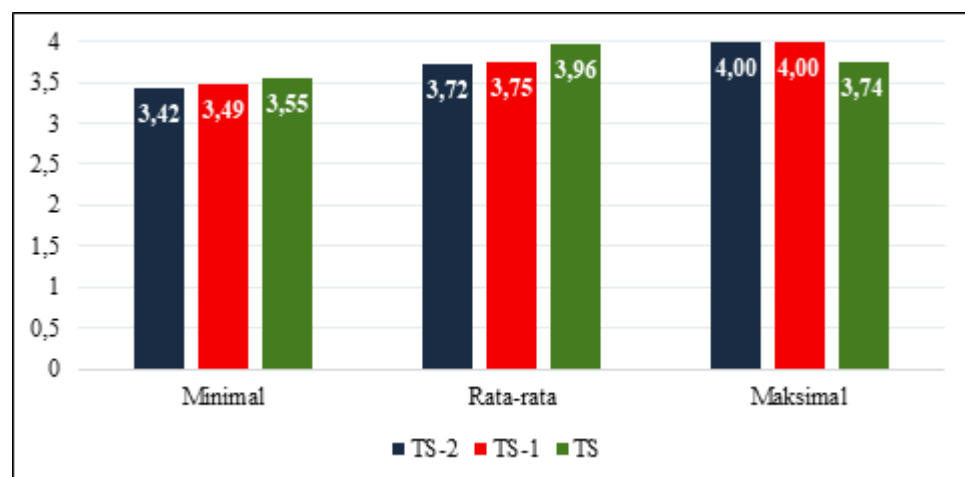
PS Teknik Industri Pertanian dari waktu ke waktu menjadi salah satu program studi favorit di IPB dan luar IPB karena profil lulusan yang dikenal memiliki kompetensi sangat baik. Hal ini berdampak terhadap tingginya rasio penerimaan mahasiswa baru dan seringkali

melebihi kuota/daya tampung yang tersedia. Minat mahasiswa baru yang tinggi mengharuskan PS Teknik Industri Pertanian untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara selektif supaya memperoleh calon mahasiswa yang sesuai dengan etika dan kualitas yang baik. Mahasiswa yang dinyatakan lulus selanjutnya akan dibimbing guna meningkatkan kemampuan non akademis maupun kemampuan akademis sehingga ketika lulus dapat menjadi lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam proses pembelajaran yang berjalan, PS S2 TIP memiliki berbagai divisi keilmuan yang dapat menunjang minat mahasiswa dan memenuhi kebutuhan dunia luar. Beberapa divisi keilmuan yang ada di PS S2 TIP antara lain divisi teknik sistem dan industri, teknologi proses, bioindustri, pengawasan mutu, pengemasan penggudangan dan sistem transportasi, teknik dan manajemen lingkungan, dan divisi terbaru yaitu bisnis dan aplikasi industri. Berkaitan dengan luaran, prestasi akademik, dan non akademik PS S2 TIP mengalami perkembangan yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Luaran dapat didefinisikan sebagai publikasi yang dihasilkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, prestasi akademik merupakan pencapaian yang didapatkan sejalan dengan bidang keilmuan yang dipelajari, sedangkan prestasi non akademik merupakan bidang diluar keilmuan PS S2 TIP seperti olahraga, seni ataupun debat.

a. Kompetensi Lulusan

Indikator penting yang digunakan dalam pengukuran capaian pembelajaran PS S2 TIP khususnya pada prestasi akademik adalah indeks prestasi kumulatif yang didapatkan selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil rekap yang dilakukan, diketahui bahwa rata-rata indeks prestasi kumulatif yang didapatkan adalah 3,81, sedangkan indeks prestasi kumulatif minimum sebesar 3,42 dan indeks prestasi kumulatif maksimum sebesar 4,00. Jika ditinjau dari tren rata-rata perolehan indeks prestasi kumulatif dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tren yang semakin baik. Hal ini semakin diperkuat dengan rata-rata indeks prestasi kumulatif yang telah berhasil melampaui standar mutu yang ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB ($3,81 > 3,50$). Hasil ini menunjukkan bahwa PS S2 TIP telah berhasil mencetak lulusan yang berkompeten ditinjau dari hasil belajar yang didapatkan. Adapun secara detail mengenai indeks prestasi kumulatif lulusan PS S2 TIP selama 3 tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif PS S2 TIP 3 Tahun Terakhir

b. Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa

Prestasi akademik dan non akademik menjadi indikator selanjutnya yang dapat menggambarkan lingkungan belajar yang sehat, kompetitif, dan kondusif. Berdasarkan rekap dan analisis yang dilakukan, didapati bahwa minat dalam menghasilkan prestasi baik secara akademik dan non-akademik selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan secara konsisten dan sedang menunjukkan suatu tren yang positif. Prestasi yang didapatkan mahasiswa mayoritas berkaitan dengan mahasiswa berprestasi, wisudawan terbaik, lomba cipta inovasi pertanian, hingga melaksanakan pertukaran pelajar antar negara yang diikuti oleh mahasiswa PS Teknik Industri Pertanian. Skala prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa PS Teknik Industri Pertanian bukan hanya lokal namun didominasi prestasi tingkat nasional maupun internasional. Dalam rangka menjaga prestasi yang didapatkan, PS Teknik Industri Pertanian akan terus memberikan pelayanan dan fasilitas kepada mahasiswa baik dari sisi keilmuan, mental, maupun material untuk berprestasi di tingkat kompetisi internasional. Adapun secara detail mengenai prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dapat diakses pada **LKPS Tabel 8.e.1 dan 8.e.2i**.

c. Efektivitas dan Produktivitas Program Pendidikan

Dalam pengukuran efektivitas dan produktivitas pelaksanaan program pendidikan, indikator yang akan digunakan yaitu persentase keberhasilan studi dan persentase kelulusan tepat waktu ditinjau secara 5 tahun terakhir. Adapun secara detail mengenai indikator persentase keberhasilan studi dan persentase kelulusan tepat waktu disajikan terlampir pada **LKPS Tabel 8.c**.

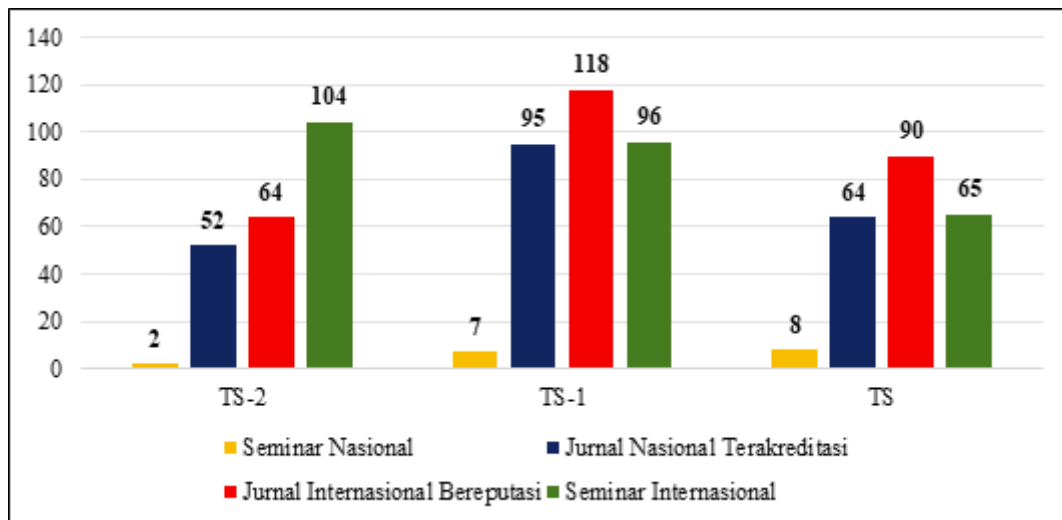
d. Daya Saing dan Kinerja Lulusan

Ditinjau dari daya saing dan kinerja lulusan, PS S2 TIP memiliki capaian yang baik karena dapat dengan mudah diserap oleh industri ataupun institusi terkait. Dalam pelacakan lulusan, PS S2 TIP menggunakan tracer study (tracerstudy.ipb.ac.id) sesuai dengan Panduan Akademik IPB. Berdasarkan hasil pelacakan menggunakan tracer study, didapatkan hasil bahwa dari 79 lulusan PS S2 TIP selama 3 tahun terakhir terdapat 36 lulusan yang terlacak dan secara keseluruhan terserap oleh dunia industri dan institusi. Mayoritas profil dari lulusan juga berhasil diserap oleh industri atau institusi sesuai dengan bidang keilmuan. Adapun secara detail mengenai indikator daya saing dan kinerja lulusan dapat diakses pada **LKPS Tabel 8.d.2**.

b) Keluaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Bagian ini menjelaskan keluaran dharma penelitian dan PkM disajikan yang terdiri dari: (1) Publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS; (2) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS; (3) Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi; (4) Produk/jasa mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi masyarakat/industri; (5) Luaran penelitian/PkM lainnya yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS.

Luaran dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diukur dengan menggunakan beberapa indikator antara lain publikasi ilmiah, pagelaran, pameran, atau presentasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama tenaga kependidikan. Indikator lain yang digunakan dalam mengukur bagian berikut yaitu produk atau jasa mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat atau industri. Ditinjau dari publikasi ilmiah, didapatkan hasil bahwa PS S2 TIP memiliki pencapaian yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah publikasi nasional dan internasional yang terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun ini sedikit mengalami penurunan hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa yang lulus juga mengalami penurunan. Mayoritas publikasi ilmiah PS S2 TIP didominasi oleh publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan seminar internasional bereputasi. Adapun secara detail mengenai perkembangan hasil publikasi ilmiah disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.18. Perkembangan Publikasi Ilmiah PS S2 TIP 3 Tahun Terakhir

Hasil menunjukkan bahwa secara total publikasi ilmiah dan seminar yang dihasilkan oleh PS S2 TIP selama 3 tahun terakhir sebanyak 765 publikasi. Apabila diklasifikasikan dalam jenisnya 2,22% dipresentasikan dan dipublikasikan pada seminar nasional, 27,58% dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, 34,64% dipresentasikan dan dipublikasikan di seminar internasional, dan sebanyak 35,56% dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Sedangkan apabila diklasifikasikan secara cakupan, 29,80% dipublikasikan dalam skala nasional dan 70,20% dipublikasikan dalam skala internasional. Adapun beberapa judul penelitian Dosen Tetap Program Studi yang telah terpublikasi dan melibatkan mahasiswa beberapa diantaranya “Uji Kemampuan Oil Spill Dispersant berbahan Minyak Sawit pada Proses Dispersi Minyak untuk Remediasi Lingkungan Perairan Tercemar Tumpahan Minyak Bumi”, “The Impact of Quick Response Adoption of Payment Code on MSMEs’ Financial Performance in Indonesia”, dan “Analysis and Design of Smart Food Packaging Monitoring Model Based on Chipless RFID Sensor”. Adapun secara lengkap mengenai penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa disajikan pada **LKPS Tabel 6.a**.

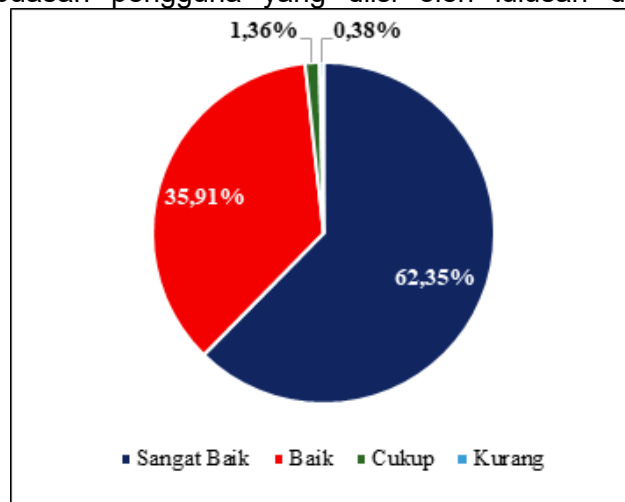
Guna mengakselerasi luaran dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PS S2 TIP juga mengintegrasikan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat kedalam pembelajaran yang berlangsung di bangku perkuliahan. Hal ini

tentu menjadi suatu strategi yang baik untuk menunjang luaran yang dapat dihasilkan oleh mahasiswa dikarenakan dalam proses pembelajaran para mahasiswa sudah diberikan beberapa sudut pandang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk integrasi yang disajikan memiliki berbagai tipe mulai dari bahan ajar, tambahan materi perkuliahan, hingga studi kasus. Beberapa hal yang dapat dijadikan contoh yaitu terletak pada mata kuliah Analisis dan Sistem Produksi Agroindustri, tenaga pendidik memberikan beberapa topik studi kasus berupa pengukuran kinerja UMKM dan studi kasus pengembangan teknologi blockchain pada proses bisnis delivery order online. Selain itu pada mata kuliah Nanoteknologi untuk Agroindustri terdapat topik studi kasus berupa produksi selulosa nanofiber dan nanokomposit. Adapun secara lebih detail mengenai integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran disajikan pada **LKPS Tabel 5c**. Hal ini menunjukkan bahwa publikasi ilmiah yang dihasilkan PS S2 TIP memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika keilmuan serta memberikan kebaruan. Bahkan beberapa riset yang telah terpublikasi di jurnal atau dipresentasikan di seminar telah diadopsi oleh beberapa industri maupun masyarakat.

2. Indikator Kinerja Tambahan

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja tambahan luaran dan capaian Tri Dharma yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.

Dalam mengukur indikator kinerja tambahan, PS S2 TIP menggunakan kepuasan pengguna lulusan guna memperkuat indikator indikator capaian sebelumnya. Dalam indikator kinerja tambahan, terdapat beberapa kemampuan yang diukur antara lain etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri. Berdasarkan hasil yang didapatkan, secara keseluruhan 62,35% mahasiswa merasa sangat baik pada indikator indikator tersebut setelah lulus, sebanyak 35,91% mahasiswa merasa baik secara kepuasan terhadap indikator yang ditentukan, lalu 1,36% mahasiswa merasa cukup. Di sisi lain 0,38% mahasiswa merasa kurang puas dengan indikator indikator yang ditentukan. Adapun secara detail visual mengenai kepuasan pengguna yang diisi oleh lulusan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.23. Tingkat Kepuasan Pengguna PS S2 TIP

Hasil ini merupakan capaian yang sangat baik mengingat mayoritas mahasiswa merasa baik dan sangat baik dari segi kepuasan setelah melaksanakan studi di PS S2 TIP sehingga hal hal positif yang telah diterapkan perlu dipertahankan untuk

memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Namun guna meningkatkan pelayanan terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan berdasarkan hasil tingkat kepuasan pengguna. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan kemampuan berbahasa Inggris dan penggunaan teknologi informasi karena masih terdapat mahasiswa yang merasa kurang puas sehingga perlu terdapat strategi perbaikan yang akan dibahas detail pada bagian selanjutnya.

3. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Berdasarkan capaian kinerja yang telah dituangkan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa bagian yang perlu menjadi perhatian untuk disempurnakan dan diperbaiki. Beberapa capaian kinerja yang saat ini sudah baik dan perlu dipertahankan berkaitan dengan dharma pendidikan dan dharma penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Indeks prestasi kumulatif yang didapatkan selama 3 tahun terakhir secara rata-rata sudah berhasil melampaui standar yang ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB yaitu $3,81 > 3,50$. Ditinjau dari aspek dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PS S2 TIP juga sudah berhasil memproduksi 765 publikasi berskala nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Strategi yang sudah diterapkan saat ini dapat dipertahankan dan dapat diakselerasi dengan penajalan kerjasama lebih luas khususnya secara internasional bersama mitra mitra industri ataupun institusi.

Di sisi lain terdapat beberapa komponen tambahan yang perlu disempurnakan untuk yaitu berkaitan dengan kemampuan berbahasa Inggris dan penggunaan teknologi informasi dari para lulusan. Meskipun secara persentase survey hasil menunjukkan persentase yang sangat kecil (0.38%), namun hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi PS S2 TIP. Beberapa strategi yang diterapkan PS S2 TIP guna menyempurnakan kemampuan berbahasa Inggris yaitu meningkatkan intensitas pengadaan kuliah tamu bersama tenaga pengajar yang berasal dari luar negeri sehingga besar harapannya selain melatih kemampuan bahasa Inggris, mahasiswa juga bisa mendapatkan perspektif ilmu baru. Strategi lain yang dapat diterapkan yaitu peningkatan syarat skor sertifikasi bahasa Inggris (TOEFL/IELTS) yang semula berada pada angka minimal 450 menjadi 500 untuk tidak mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut maka wajib mengambil mata kuliah bahasa Inggris sebagai tambahan. Selain itu dapat juga dengan mendorong para mahasiswa untuk mengikuti seminar atau konferensi internasional guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara formal. Sedangkan guna menyempurnakan penggunaan teknologi informasi perlu terdapat kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar mengenai alat teknologi informasi yang berkaitan dengan bidang keilmuan, program studi dapat memfasilitasi dengan mengundang seorang pakar atau praktisi yang ahli pada alat teknologi informasi terkait. Besar harapan selepas lulus dari PS S2 TIP para mahasiswa mampu bersaing baik secara *hard skill* maupun *soft skill* sehingga menyempurnakan kondisi terkini.

4. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS terkait luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi pada program studi yang diakreditasi.

Berdasarkan fakta dan data yang telah dipaparkan berkaitan dengan kinerja PS S2

TIP tentang luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. Hasil menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan PS S2 TIP telah memenuhi syarat yang ditentukan. Lebih detail mengenai persentase keberhasilan studi dan persentase kelulusan tepat waktu hingga saat ini juga telah menunjukkan hasil yang baik dan tren positif sehingga kedepannya PS S2 TIP berusaha untuk mempertahankan capaian tersebut. Di sisi lain, PS S2 TIP juga menunjukkan tren yang positif dan akan terus meningkatkan aspek PKM kolaboratif dan publikasi dengan skala nasional dan internasional. Dalam penerapannya, strategi yang diterapkan berkaitan dengan kebijakan luaran wajib melakukan publikasi ilmiah minimal dengan grade nasional terakreditasi Sinta 2.

BAB III PENJAMINAN MUTU

Pada bagian ini, berisi deskripsi implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Unsur-unsur yang perlu dijelaskan pada penjaminan mutu mencakup:

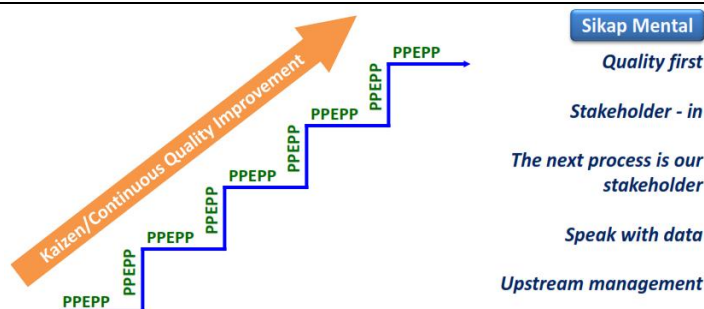
- 1) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) seperti tercantum dalam Permendikbud No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Sebelumnya mengacu pada Permendikbud no 62 tahun 2016, dan Permendikbud No 3 tahun 2023). Dalam Pasal 68 ayat 1, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan melalui siklus kegiatan yang mencakup: penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi, yang selanjutnya disebut siklus PPEPP. Dalam menjalankan SPMI, IPB menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Hal ini dianggap penting dalam rangka IPB membuat standar yang melampaui standar minimal nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 53 butir a. pada UU no 12 tahun 2012. Departemen TIN sebagai UPPS di lingkungan IPB juga berkomitmen di dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1. Tahapan Implementasi SPMI di Departemen TIN
(Direktorat Belmawa, 2014)

Departemen TIN melakukan implementasi SPMI secara berkala melalui proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Pencapaian mutu yang diharapkan dapat terwujud melalui proses *continuous quality improvement* (**Gambar 3.2**).



Gambar 3.2. Continuous Quality Improvement

Untuk melaksanakan SPMI, organ penjaminan mutu dibentuk di setiap aras di lingkungan IPB. Kantor Manajemen Mutu Audit Internal (KMMAI) yang sejak tahun 2023 berubah nama menjadi KMM (Kantor Manajemen Mutu). KMM merupakan organ dan fungsi pelaksana di tingkat IPB yang melaksanakan koordinasi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi proses penjaminan mutu internal untuk seluruh program studi di IPB. Keberadaan organ penjaminan mutu di lingkungan IPB pada semua aras seperti disajikan pada Tabel 3.1. KMMAI mengembangkan dokumen SPMI yang mencakup kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, formulir SPMI dan dokumen lain yang diperlukan. Kebijakan SPMI IPB tersebut bertujuan untuk:

1. Menjamin proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat
3. Meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan yang mengacu pada standar

Tabel 3.1. Organ Penjaminan Mutu IPB pada Semua Aras (sebelum 2023)

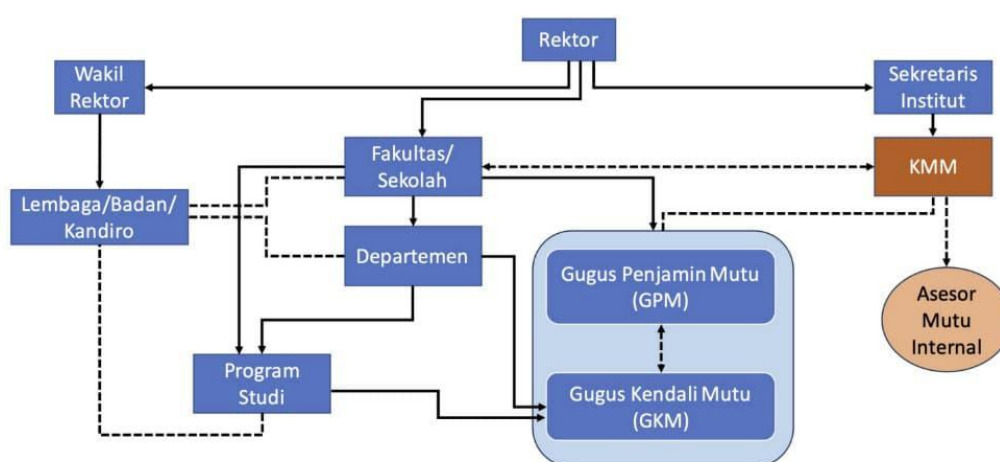
Tingkat/Aras	Pelaksana	Tim	Ketua	Penanggung Jawab
Koordinasi Penjaminan Mutu Internal				
IPB	KMMAI	Kepala Bidang KMMAI dan Supervisor	Kepala KMMAI	Rektor
Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal				
Rektorat	GPM IPB	Wakil Rektor, Sekretaris Institut, Dekan, dan Kepala LPPM	Wakil Rektor*	Rektor
Fakultas/Sekolah	GPM Fakultas/Sekolah	Ketua Departemen	Wakil Dekan*	Dekan Fakultas/Sekolah
LPPM	GPM LPPM	Kepala Pusat yang ditentukan oleh Kepala LPPM	Wakil Kepala LPPM*	Kepala LPPM
Pusat Studi	GKM	Kepala Divisi/Bagian, KTU dan unsur lain yang perlu ditambahkan	Sekretaris Pusat Studi	Kepala Pusat

Lembaga*/Badan/Direktorat/Kantor/Biro	GKM	Wakil Kepala/Asisten Direktur/Kepala Bidang/Bagian/Supervisor	Pimpinan Lembaga*/Badan/Direktorat/Kantor/Biro	Wakil Rektor terkait
Departemen	GKM	Kepala Divisi, Ketua PS, Sekretaris PS, Komdik, KTU	Sekretaris Departemen	Ketua Departemen
Program Studi tanpa Departemen	GKM	Sekretaris PS, Komdik	Ketua PS	Wakil Dekan
Unit	GKM	Wakil Kepala, Supervisor, dan unsur lain yang perlu ditambahkan	Kepala Unit	Wakil Rektor terkait

Catatan: Lembaga* = Lembaga selain LPPM; Wakil Rektor*/Wakil Kepala LPPM* = Pejabat yang membidangi pendidikan/akademik dan kemahasiswaan

Organ dan fungsi pelaksana berikutnya di Tingkat Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM). GPM memiliki peran dalam perumusan dan pengembangan sasaran mutu dan sistem penjaminan mutu di unitnya selaras dengan sasaran mutu dan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan di tingkat IPB. GPM Fateta diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan beranggotakan ketua-ketua Departemen di lingkungan Fateta. Sebagai penanggungjawab GKM, Dekan Fateta mengangkat GPM Fateta melalui SK Dekan No. 5832/IT3.F6/KP.03.03/2019 yang diperbaharui dengan SK Dekan No 73 tahun 2024 tentang penugasan tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan No 20 tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Teknologi Pertanian IPB. SK tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3.3**.

ORGANISASI SPMI IPB



Gambar 3.3. Organisasi SPMI IPB

Gugus Kendali Mutu (GKM) dibentuk sebagai tim kendali mutu di tingkat Departemen yang diketuai oleh Sekretaris Departemen. GKM bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, non akademik, prosedur, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memastikan bahwa unit dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan. GKM beranggotakan 10 orang dengan penanggungjawab GKM adalah Ketua Departemen TIN dan ketua GKM adalah Sekretaris Departemen TIN.

- 2) Dokumen yang dimiliki yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IPB dituangkan terakhir kali melalui Peraturan Rektor IPB Nomor 21 tahun 2021 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB (**Lampiran III.2.1**). Dalam Peraturan Rektor tersebut dinyatakan bahwa Dokumen SPMI IPB terdiri dari : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.

Buku ini mencakup standar mutu menyeluruh untuk penyelenggaraan pendidikan multistrata (vokasi, sarjana, magister, doktor) yang terintegrasi dengan visi, misi, dan strategi IPB, serta merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan indikator kinerja utama (IKU). Kebijakan SPMI menetapkan target spesifik untuk mutu sumber daya manusia, seperti persentase dosen bergelar doktor (75%), jabatan fungsional guru besar (15%), dan publikasi internasional per dosen, memastikan kompetensi akademik yang kompetitif. Dalam dokumen Standar SPMI IPB disampaikan 9 kriteria, yaitu tentang Standar VMTS, sampai Standar Luaran dan Capaian Tridharma yang rincian indikatornya berupa indikator kinerja utama (turunan dari SN Dikti) dan indikator kinerja tambahan. Misalnya indikator kinerja utama untuk standar 3 (mahasiswa) tentang persentase peningkatan jumlah jumlah pelamar di PS harus lebih dari 3.5%, namun rasio pelamar terhadap daya tampung menjadi indikator kinerja tambahan. Setiap standar dilengkapi indikator kinerja terukur (misalnya, jumlah jurnal ilmiah, alokasi dana untuk pengembangan sarpras 10%) dengan metode pengukuran transparan, memudahkan evaluasi objektif dan peningkatan berkelanjutan. Buku ini mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, kolaborasi internasional (QS World University Ranking), serta akreditasi program studi berskala global, memperkuat daya saing institusi dan lulusan. Kebijakan SPMI IPB ini dirancang dalam kerangka dokumen terpadu (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, SOP, dan formulir), memastikan implementasi konsisten melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

Disamping Sistem Penjaminan Mutu Internal Dokumen kebijakan dan manual SPMI IPB tertuang dalam Peraturan Rektor IPB No. 183/IT3/DT/2020 tentang Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB pada link berikut [https://drive.google.com/file/d/1fZhJ-Z_MiR5zU1rP9-MUCpDsPWUbKQ6Q/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1fZhJ-Z_MiR5zU1rP9-MUCpDsPWUbKQ6Q/view?usp=drive_link) Menurut Peraturan Rektor di atas, SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh IPB untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

- 3) Keterlaksanaan penjaminan mutu UPPS dan PS sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Standar yang ditetapkan perguruan tinggi mencakup IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.

Isian untuk Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non-akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek:

1. Tersedianya dokumen IKU dan IKT

Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan Lembaga Layanan PT. Sedangkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) didasarkan pada SMP IPB dan SPMI IPB yang mencakup 1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, 2) Mahasiswa, 3) Sumber Daya Manusia, 4) Keuangan, Sarana dan Prasarana, 5) Pendidikan, 6) Penelitian, 7) Pengabdian kepada Masyarakat, 8) Luaran dan Capaian Perguruan Tinggi.

2. Terlaksananya siklus penjaminan mutu

Adapun penjelasan siklus penjaminan mutu yang dilaksanakan dengan mengikuti proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Standar SPMI yang telah disusun oleh KMMAI dan ditetapkan oleh Rektor disosialisasikan kepada semua aras di lingkungan IPB termasuk program studi dan UPPS.
- b. Departemen TIN sebagai UPPS mengkoordinasikan pelaksanaan standar di program studi sarjana (S1) TIN, magister (S2) TIP, dan doktoral (S3) TIP. Pelaksanaan standar SPMI direkam dan disimpan dalam sistem informasi yang dikembangkan oleh KMMAI bersama Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital. Departemen TIN (program studi S1 TIN, S2 TIP, dan S3 TIP) secara berkala mengisi form SPMI secara online melalui laman <https://spmi.ipb.ac.id/Account/Login>. Sistem perekaman SPMI ini pada tahun 2021 mengalami pengembangan dan peningkatan seiring dengan berubahnya instrumen akreditasi BAN-PT dari 7 standar menjadi 9 kriteria. Perekaman pelaksanaan SPMI sejak tahun 2021 dilakukan oleh admin UPPS yang meliputi 3 program studi, melalui laman <https://spmi.ipb.ac.id/Account/Login>. Ketua Departemen TIN menugaskan tim GKM untuk bersama-sama mengisi data SPMI.
- c. Secara berkala, KMMAI IPB bersama Fakultas (dalam hal ini Fateta) melakukan audit internal untuk mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI oleh UPPS maupun program studi. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh tim asesor dan auditor internal terhadap UPPS dan program studi. Audit mutu internal dilakukan secara berkala terhadap kriteria SPMI IPB. Proses audit internal dilakukan oleh auditor yang berasal dari luar UPPS. Audit internal terhadap kriteria SPMI IPB dijalankan dengan metode *risk-based audit*. Program studi bersama-sama UPPS mengisi form evaluasi diri sebelum dilakukan proses audit mutu internal. Hasil pengisian evaluasi diri program studi akan dikonfirmasi oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memotret kondisi sebenarnya dari program studi. Hasil evaluasi diri digunakan oleh auditor internal untuk melakukan *risk-based audit*, yakni melakukan audit pada kriteria yang masih mengandung resiko. Hasil audit selanjutnya disampaikan kepada UPPS dan program studi untuk disepakati dan ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan bersama.
- d. Rapat tinjauan manajemen (RTM), dilaksanakan pada tingkat UPPS dan fakultas, sebagai upaya langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar SPMI dan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang telah dijalankan. Hasil audit merupakan salah satu agenda yang dibahas didalam rapat tinjauan manajemen (RTM) baik di tingkat UPPS maupun fakultas selain agenda lainnya yakni umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk,

status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen dan rekomendasi peningkatan. Hasil evaluasi pelaksanaan standar dikategorikan menjadi 4 jenis, yakni 1) pelaksanaan standar sudah sesuai dengan standar, 2) pelaksanaan standar melampaui dari standar yang ditetapkan, 3) pelaksanaan standar belum mencapai standarnya dan 4) pelaksanaan standar menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Terhadap pelaksanaan standar yang masih belum mencapai standar atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, UPPS dan PS TIP melakukan tindakan koreksi atas ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit internal sebagai upaya tindak lanjut hasil audit. Hasil pelaksanaan tindakan koreksi kemudian dilaporkan kembali kepada tim auditor yang ditugaskan. Tim auditor mengevaluasi hasil tindak lanjut temuan hasil audit, kemudian memeriksa dan mengkonfirmasi, serta memastikan telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan.

- e. UPPS dan fakultas di dalam RTM melakukan analisis terhadap pelaksanaan standar yang sudah dan yang telah melampaui standar yang telah ditetapkan, serta peluang dilaksanakannya upaya peningkatan standar. Dengan demikian perbaikan dan peningkatan mutu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). RTM ini dilaksanakan secara berkala dan kontinyu serta dihadiri oleh seluruh manajemen di UPPS maupun fakultas.
3. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu
Bukti sahih ini dituangkan dalam kegiatan audit internal yang dilakukan oleh KMMAI maupun Fateta baik inisiasi dari KMMAI maupun atas permintaan Departemen TIN.
4. Tersedianya bukti peningkatan standar yang dapat dilihat pada SPMI secara online. Setiap tahun Departemen TIN selalu menandatangani kontrak sistem manajemen kinerja (SIMAKER) yang berisi target dan standar yang akan dicapai setiap tahunnya. Indikator yang telah tercapai 100% ditingkatkan targetnya untuk tahun berikutnya. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap tahun Departemen selalu berupaya meningkatkan target dan standar yang akan dicapai.

Program Studi memiliki indikator kinerja utama Program Magister yang berlaku di lingkungan IPB yang disusun oleh KMMAI. Indikator Kinerja tersebut terdiri dari Standar 2 sd Standar 9, yang mencakup kelompok indikator utama dan kelompok indikator tambahan, dengan jumlah 69 standar. Sebagian besar indikator utama terpenuhi, namun ada juga indikator yang tidak terpenuhi dan belum dikerjakan secara terstruktur. Indikator yang masih perlu diperhatikan untuk ditingkatkan yaitu: persentase mahasiswa asing, mahasiswa yang mengikuti program mobility, persentase tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal DIII, persentase mahasiswa yang mendapatkan penghargaan akademik atau non akademik di tingkat nasional dan internasional, rata-rata masa studi, dan persentase kelulusan tepat waktu. Disamping itu masih ada indikator kinerja tambahan yang belum dilakukan seperti kepuasan kerjasama dari mitra, penulisan karya ilmiah dari hasil PkM mahasiswa.

- 4) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) oleh UPPS dan PS.

Audit mutu internal terhadap UPPS dan PS TIP telah dilaksanakan sebagai upaya evaluasi pelaksanaan standar SPMI. Audit mutu internal dilaksanakan oleh Fakultas berkoordinasi Kantor Manajemen Mutu (KMM) IPB d/h KMMAI.

Audit mutu internal terhadap UPPS dilaksanakan pada tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Desember dan ditemukan tiga ketidaksesuaian. Pada tahun 2022, audit mutu internal dilaksanakan pada bulan September dan ditemukan enam ketidaksesuaian. Pada tahun 2023, audit mutu internal dilaksanakan pada bulan Maret - April dan tidak ditemukan ketidaksesuaian (Tabel 3.3). Dari hasil ini menunjukkan bahwa Departemen senantiasa meningkatkan mutu internal dengan indikator semakin berkurangnya ketidaksesuaian.

Tabel 3.3. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nama Standar (SN Dikti)	Ketersediaan Standar (P)	Pelaksanaan Standar (P)	Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (E)	Umpan Balik Audit Mutu Internal (P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (P)	Tanggal Audit Mutu Internal (HH / BB / TTTT)
1	Standar Kompetensi Lulusan	V	V	V	V	V	14/4/2023
2	Standar Isi Pembelajaran	V	V	V	V	V	14/4/2023
3	Standar Proses Pembelajaran	V	V	V	V	V	14/4/2023
4	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	V	V	V	V	V	14/4/2023
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	V	V	V	V	V	14/4/2023
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	V	V	V	V	V	14/4/2023
7	Standar Pengelolaan	V	V	V	V	V	14/4/2023
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	V	V	V	V	V	14/4/2023
9	Standar Hasil Penelitian	V	V	V	V	V	14/4/2023
10	Standar Isi Penelitian	V	V	V	V	V	14/4/2023
11	Standar Proses Penelitian	V	V	V	V	V	14/4/2023
12	Standar Penilaian Penelitian	V	V	V	V	V	14/4/2023
13	Standar Peneliti	V	V	V	V	V	14/4/2023
14	Standar Sarana dan Prasana Penelitian	V	V	V	V	V	14/4/2023
15	Standar Pengelolaan Penelitian	V	V	V	V	V	14/4/2023
16	Standar Pendanaan dan	V	V	V	V	V	14/4/2023

	Pembiayaan Penelitian						
17	Standar Hasil PkM	V	V	V	V	V	14/4/2023
18	Standar Isi PkM	V	V	V	V	V	14/4/2023
19	Standar Proses PkM	V	V	V	V	V	14/4/2023
20	Standar Penilaian PkM	V	V	V	V	V	14/4/2023
21	Standar Pelaksana PkM	V	V	V	V	V	14/4/2023
22	Standar Sarana dan Prasarana PkM	V	V	V	V	V	14/4/2023
23	Standar Pengelolaan PkM	V	V	V	V	V	14/4/2023
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	V	V	V	V	V	14/4/2023
Jumlah		24	24	24	24	24	

- 5) Pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.

IPB memiliki beberapa bentuk pengakuan mutu dari lembaga eksternal yang mencakup:

- Lembaga audit eksternal yang biasanya dilakukan oleh:
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit aspek keuangan program studi
 - Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan
 - Kantor Audit Publik (KAP) karena sebagai PTN BH.
- Lembaga akreditasi yang diperoleh dari:
 - BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) yang melakukan akreditasi program studi dan institusi
 - Akreditasi internasional seperti IABEE (bidang teknik pada program Sarjana) yang memberikan pengakuan internasional
- Lembaga sertifikasi berupa:
 - ISO 21001:2018 khusus untuk lembaga pendidikan
 - Sertifikasi laboratorium ISO 17025 yang mendukung kegiatan praktikum dan penelitian

Pengakuan mutu ini menunjukkan komitmen PS S2 TIP dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sesuai standar nasional dan internasional, serta memberikan jaminan kualitas kepada pemangku kepentingan termasuk mahasiswa, industri, dan masyarakat.

- 6) Deskripsi pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, layanan pengelolaan dan pengembangan SDM, layanan pengelolaan keuangan dan fasilitas, layanan dan pelaksanaan proses pendidikan, layanan dan pelaksanaan proses penelitian, layanan dan pelaksanaan PkM dan Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan.

Survei kepuasan pengguna layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan, yang terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra. Instrumen survei dilakukan dengan menggunakan komponen standar dan mudah digunakan karena pengisiannya berbasis web dan link dalam Google drive. Survei dilakukan berkala setiap tahun dan datanya tersimpan secara komprehensif di drive program studi untuk kemudian dianalisis dalam pengambilan keputusan. Hasil survey juga dijadikan pertimbangan untuk melakukan peningkatan mutu. Hasil dari survey dipublikasikan pada website Departemen agar mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala. Tabel 3.4 (LKPS Tabel 5.d) menunjukkan hasil survei kepuasan mahasiswa dan Tabel 3.5. (LKPS Tabel 8.e.2) menunjukkan hasil survei kepuasan pengguna alumni S2 TIP.

Tabel 3.4. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pembelajaran di PS Magister Teknik Industri Pertanian

No.	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan	84,00	12,00	4,00	0,00	Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan dosen dan staf (termasuk di dalamnya adalah pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan, penguatan kurikulum, penguatan pendidikan technopreneurship dan pendidikan karakter, serta program pendukung lainnya).
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa	76,00	20,00	0,00	4,00	Meningkatkan kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa

	dan memberikan jasa dengan cepat.					dengan cepat melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan dosen dan staf (termasuk di dalamnya adalah pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan, penguatan kurikulum, penguatan pendidikan technopreneurship dan pendidikan karakter, serta program pendukung lainnya).
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	80,00	12,00	8,00	0,00	Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan dosen dan staf (termasuk di dalamnya adalah pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan, penguatan pendidikan technopreneurship dan pendidikan karakter, serta program pendukung lainnya).
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	76,00	16,00	4,00	4,00	Mempertahankan dan meningkatkan kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberi perhatian kepada mahasiswa melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan dosen dan staf (termasuk di dalamnya adalah pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan, penguatan

						pendidikan technopreneurship dan pendidikan karakter, serta program pendukung lainnya).
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana	60,00	36,00	4,00	0,00	Meningkatkan kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana melalui kegiatan peningkatan fasilitas laboratorium dan ruang belajar, serta investasi dalam teknologi dan peralatan mutakhir.
Rataan		75,20	19,20	4,00	1,60	

Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pembelajaran menunjukkan bahwa layanan proses pembelajaran pada PS S2 TIP telah dilaksanakan dengan sangat baik (Tabel 3.4), nilai rata-rata kepuasan mahasiswa mencapai rata-rata 75,20% (sangat baik). Pada aspek pengukuran keandalan (reliability) yaitu kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam memberikan pelayanan, mahasiswa merasa sangat puas dengan penilaian mahasiswa sangat baik (84%), baik (12%) dan cukup (4%). Untuk aspek pengukuran terhadap kemauan dari dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat, mahasiswa merasa puas (nilai sangat baik dan baik sebesar 96%), namun 4% menilai hal ini sebagai kekurangan. Hasil ini akan ditindaklanjuti dengan memberikan pertanyaan terbuka pada kuesioner tentang hal yang dianggap kurang. Pada pengukuran aspek kepastian (assurance) yaitu kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan, mahasiswa merasa sangat puas dengan penilaian mahasiswa sangat baik (80%), baik (12%) dan cukup (8%). Pada aspek pengukuran empati (*empathy*) yaitu kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa masih ada 4% yang menilai kurang. Hasil ini akan ditindaklanjuti dengan memberikan pertanyaan terbuka pada kuesioner tentang hal yang dianggap kurang. Pada aspek Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana mahasiswa merasa puas terhadap kondisi di program studi TIP.

Tabel 3.5. Hasil Kepuasan Pengguna Lulusan PS S2 TIP

No	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	Etika	65.38	32.75	1.87	0	Mempertahankan dan tetap melakukan pengembangan kompetensi utama agar meningkatkan pencapaian kinerja

2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)	57.11	40.98	1.91	0	Mempertahankan dan tetap melakukan pengembangan kompetensi utama agar meningkatkan pencapaian kinerja
3	Kemampuan berbahasa asing	40.68	55.93	2.03	1.36	Pengembangan kompetensi utama agar meningkatkan pencapaian kinerja
4	Penggunaan teknologi informasi	63.93	34.79	0	1.28	Pengembangan kompetensi utama agar meningkatkan pencapaian kinerja
5	Kemampuan berkomunikasi	73.51	24.65	1.84	0	Mempertahankan dan tetap melakukan pengembangan kompetensi utama agar meningkatkan pencapaian kinerja
6	Kerjasama tim	68.14	29.98	1.87	0	Mempertahankan dan tetap melakukan pengembangan kompetensi utama agar meningkatkan pencapaian kinerja
7	Pengembangan diri	67.72	32.28	0	0	Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja
Jumlah						

Kemampuan alumni PS S2 TIP sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini diperoleh dari survey kepuasan pengguna yang disajikan pada Tabel 3.5. Etika, keahlian pada bidang ilmu TIP, kerjasama tim dan pengembangan tim sudah sangat baik dan rataannya 62,35% (sangat baik) pengguna merasakannya. Penilaian kurang puas masih ditemukan pada kemampuan berbahasa asing dan penggunaan teknologi informasi sebanyak 1,36% dan 1,28%. Meskipun hanya sedikit yang kurang puas namun hal ini harus menjadi catatan bagi PS magister TIP. Tindak lanjut untuk kegiatan kemampuan berbahasa asing ini adalah mendorong para mahasiswa PS S2 TIP untuk lebih aktif mengikuti pertemuan ilmiah internasional seperti seminar maupun konferensi, mengikuti program summer course dan test TOEFL *like* dan sesekali memberikan tugas rangkuman dalam Bahasa Inggris. Untuk aspek pengukuran penggunaan teknologi informasi kemungkinan adalah perangkat lunak umum yang perlu dimiliki oleh PS magister TIP, seperti program kelayakan industri, simulasi dan sebagainya.

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN

Pada bagian ini, mendeskripsikan pengembangan program yang dapat digunakan sebagai rencana strategis sebagai dokumen formal UPPS dan PS untuk menjalankan program jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi dan pengembangan berdasarkan analisis capaian kinerja yang disampaikan pada evaluasi setiap kriteria. Analisis dan pengembangan berkelanjutan yang disampaikan meliputi:

1) Analisis SWOT

Identifikasi *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) UPPS dan PS. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan PS yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.

Identifikasi *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) UPPS Departemen TIN dan PS S2 TIP dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan PS, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap profil mahasiswa dalam program studi, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi dinamika akademik dan pengembangan mahasiswa. Berikut adalah analisis SWOT pada tinjauan mahasiswa yang disajikan pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1. Analisis SWOT pada tinjauan mahasiswa

Aspek	Detail
Kekuatan	- Minat tinggi dengan latar belakang mahasiswa yang beragam (65% dari luar IPB). - Seleksi kompetitif (rasio pelamar diterima 4,5:1 pada 2023-2024). - Kinerja akademik kuat (IPK rata-rata >3,5). - Aktif dalam penelitian, seminar, dan kompetisi (misalnya, acara ITaMSA).
Kelemahan	- Penurunan jumlah pelamar (rasio 1,08:1 pada 2023-2024). - Penerimaan mahasiswa internasional rendah (1 vs target 7). - Hanya 33,33% lulus tepat waktu. - Mobilitas internasional terbatas (4 mahasiswa dalam program <i>Double Degree</i>).
Peluang	- Sektor agroindustri yang berkembang (pertumbuhan 7,8%, pasar Rp 1.250 triliun). - Kolaborasi internasional untuk pertukaran dan program <i>Double Degree</i>. - Kebijakan pemerintah seperti Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. - Platform pembelajaran digital (LMS, laboratorium virtual).
Ancaman	- Persaingan dari universitas lain dan beasiswa internasional. - Permintaan industri yang berubah cepat (misalnya, Industri 4.0). - Perubahan ekonomi/kebijakan yang mempengaruhi pendaftaran. - Tekanan globalisasi yang membutuhkan standar internasional.

Analisis SWOT pada aspek keuangan, fasilitas, dan infrastruktur menunjukkan bahwa program studi memiliki kekuatan berupa stabilitas pendanaan internal serta ketersediaan fasilitas modern seperti ruang kuliah, laboratorium, pilot plant, pusat siber, dan dukungan teknologi digital termasuk LMS dan perpustakaan digital. Secara lebih lengkap, **Tabel 4.2** menjelaskan analisis SWOT berdasarkan aspek keuangan, fasilitas, dan infrastruktur.

Tabel 4.2. Analisis SWOT pada keuangan, fasilitas, dan infrastruktur

Aspek	Detail
Kekuatan	• Pendanaan internal stabil (misalnya, Rp 1.796.559.585 pada tahun berjalan). • Fasilitas modern: ruang kuliah, 7 laboratorium, pilot plant, pusat siber. • Infrastruktur teknologi canggih: LMS, laboratorium virtual, perpustakaan digital.
Kelemahan	• Pendanaan eksternal terbatas (pencapaian 0% dari kolaborasi). • Beberapa fasilitas dan aset perlu perbaikan. • Kekurangan peralatan penelitian modern.
Peluang	• Peningkatan pendanaan melalui kemitraan internasional/industri. • Memanfaatkan infrastruktur untuk transformasi digital dan penelitian.
Ancaman	• Kendala keuangan membatasi ekspansi. • Persaingan dari institusi dengan fasilitas lebih baik. • Kebutuhan pembaruan teknologi terus-menerus di bidang yang berkembang cepat.

Analisis SWOT terhadap aspek keuangan, fasilitas, dan infrastruktur program studi ini memberikan gambaran strategis mengenai kondisi pendukung operasional akademik. **Tabel 4.3** menjelaskan tentang analisis SWOT secara lengkap berdasarkan aspek pendidikan.

Tabel 4.3. Analisis SWOT pada aspek pendidikan

Aspek	Detail
Kekuatan	• Visi/misi jelas selaras dengan standar nasional/internasional. • Kurikulum berbasis hasil mengintegrasikan Industri 4.0 dan <i>technopreneurship</i>. • 29 dosen berkualitas (20 profesor, semua bergelar doktor). • Telah mendapatkan status Akreditasi nasional (A). • Fasilitas modern dan platform e-learning. • Dukungan mahasiswa kuat (penasihatan, FORMATIP, seminar). • Kualitas lulusan tinggi (IPK >3,5, pencarian kerja 2,1 bulan).
Kelemahan	• Penurunan minat pelamar (rasio 1,08:1). • Kelulusan tepat waktu rendah (33,33%). • Pendaftaran mahasiswa internasional terbatas (1 mahasiswa). • Pembaruan kurikulum jarang (setiap 4-5 tahun).
Peluang	• Sektor agroindustri yang berkembang menuntut lulusan terampil. • Kebijakan pemerintah mendukung penyelarasan kurikulum. • Kolaborasi internasional untuk gelar ganda/pertukaran. • Kemajuan platform pembelajaran digital.
Ancaman	• Persaingan dari program lain dan beasiswa internasional. • Perubahan teknologi cepat membutuhkan pembaruan konstan. • Perubahan ekonomi/kebijakan memengaruhi keberlanjutan. • Persaingan global untuk mahasiswa dan dosen.

Analisis SWOT pada aspek penelitian menunjukkan bahwa program studi memiliki kekuatan dalam produktivitas riset yang tinggi, didukung oleh dosen dengan rekam jejak publikasi yang baik, serta ditopang oleh keberadaan fasilitas seperti laboratorium serta pilot plant. Secara lebih lengkap, **Tabel 4.4** menjelaskan analisis SWOT dari segi aspek penelitian.

Tabel 4.4. Analisis SWOT pada aspek penelitian

Aspek	Detail
-------	--------

Kekuatan	• Produktivitas tinggi (155 hasil penelitian, 35 publikasi internasional). • Dosen berkualitas dengan rekam jejak publikasi kuat (4,74 artikel Scopus). • Fasilitas canggih (7 laboratorium, pilot plant, sumber daya digital). • Kolaborasi internasional dengan universitas dan industri.
Kelemahan	• Pendanaan terbatas dari kolaborasi (pencapaian target 0%). • Jumlah kolaborasi kurang (26,67% dari target). • Perlu lebih banyak publikasi dan budaya penelitian kolaboratif. • Perlu pengembangan laboratorium penelitian modern.
Peluang	• Sektor agroindustri yang berkembang untuk penelitian terapan. • Kebijakan nasional mendukung penyelarasan penelitian. • Pendanaan dari hibah pemerintah (misalnya: skema penelitian tesis master (PTM), skema penelitian Kemendiktisaintek). • Kemitraan untuk pendanaan dan visibilitas global. • Integrasi teknologi baru (AI, IoT).
Ancaman	• Lingkungan akademik yang kompetitif. • Perubahan teknologi cepat membutuhkan adaptasi. • Kendala pendanaan membatasi ruang lingkup penelitian. • Persaingan global untuk hasil penelitian dan talenta.

Analisis SWOT pada aspek pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan kontribusi institusi terhadap lingkungan sosial. Kejelasan misi dalam mentransfer teknologi, keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa, serta integrasi kegiatan penelitian dengan tugas akhir menjadi kekuatan utama yang mendukung relevansi program pengabdian. **Tabel 4.5** menjelaskan analisis SWOT secara komprehensif dalam aspek pengabdian masyarakat.

Tabel 4.5. Analisis SWOT pada pengabdian masyarakat

Aspek	Detail
Kekuatan	• Misi jelas untuk mentransfer teknologi demi kesejahteraan masyarakat. • Strategi untuk program yang disesuaikan, keterlibatan dosen/mahasiswa. • Kegiatan integrasi penelitian dosen dengan tugas akhir mahasiswa • Kolaborasi dengan mitra nasional/internasional.
Kelemahan	• Publikasi dan pengakuan terbatas dari pengabdian masyarakat. • Tantangan dalam mengamankan pendanaan/sumber daya tambahan.
Peluang	• Sektor agroindustri yang berkembang untuk proyek masyarakat. • Program pemerintah mendukung transfer teknologi. • Memperluas kolaborasi dengan industri/masyarakat. • Pendanaan dari hibah pemerintah (misalnya: hibah pengabdian masyarakat, Dosen Pulang Kampung).
Ancaman	• Persaingan dari institusi lain dalam inisiatif masyarakat. • Fluktuasi ekonomi memengaruhi pendanaan. • Kebutuhan masyarakat yang berubah membutuhkan adaptasi.

2) Tujuan Strategi Pengembangan

Deskripsi tujuan strategi yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan UPPS. Tujuan strategis dijadikan sebagai arah pengembangan jangka pendek dan menengah yang dijalankan secara efektif. Penentuan tujuan strategis perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan eksternal dengan meninjau ulang kelebihan dan kelemahan UPPS dan PS yang diakreditasi.

Tujuan strategis yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan UPPS dijadikan sebagai arah pengembangan jangka pendek dan menengah yang dijalankan secara efektif. Penentuan

tujuan strategis menyesuaikan perkembangan lingkungan eksternal dengan meninjau ulang kelebihan dan kelemahan UPPS dan PS yang diakreditasi. **Tabel 4.6** menjelaskan secara menyeluruh bagaimana strategi pengembangan UPPS dan PS pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Tabel 4.6. Strategi pengembangan pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

Bidang	Strategi
Pendidikan	• Mengembangkan kurikulum yang relevan dan berkualitas tinggi yang selaras dengan kebutuhan industri. • Menerapkan metode pengajaran inovatif dengan menggunakan teknologi digital. • Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap proses pendidikan. • Peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan dan pengembangan. • Memperkuat keterampilan lunak dan karakter mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Penelitian	• Mempromosikan budaya penelitian dengan fasilitas yang memadai. • Fokus pada penelitian yang menangani masalah agroindustri nyata. • Mempublikasikan hasil di jurnal nasional dan internasional. • Memperluas kolaborasi penelitian dengan institusi nasional dan internasional. • Memantau kinerja penelitian untuk jaminan kualitas.
Pengabdian Masyarakat	• Menerapkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. • Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat. • Mengevaluasi dan melaporkan hasil untuk memastikan keberlanjutan. • Membangun kemitraan dengan pemerintah, industri, dan masyarakat.

A. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kemitraan & Kolaborasi

Tata Pamong

Tata kelola program memastikan implementasi efektif dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dengan mematuhi prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Struktur organisasi meliputi:

- **Ketua Departemen:** Mengelola kegiatan akademik dan jaminan kualitas.
- **Sekretaris Departemen:** Mendukung Tata Kelola akademik, administratif, dan keuangan.
- **Ketua Program Pascasarjana:** Meningkatkan daya tarik program dan program internasional.
- **Kepala Administrasi:** Mengawasi operasi administratif.
- **Ketua Divisi:** Mengelola divisi ilmiah untuk pengembangan pengetahuan.

Tata kelola dipandu oleh kebijakan nasional, seperti Peraturan Pemerintah RI No. 66/2013, dan peraturan IPB, dengan jaminan kualitas melalui sistem seperti SIMAKER dan IKU/IKT, mengikuti siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA).

Tata Kelola

Tata Kelola menggunakan pendekatan PDCA, menekankan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan. Kepemimpinan meliputi:

- **Kepemimpinan Operasional:** Memberikan contoh dan mendorong staf.
- **Kepemimpinan Organisasi:** Mengkoordinasikan sumber daya dan kolaborasi.
- **Kepemimpinan Publik:** Mempromosikan departemen melalui forum dan pertemuan ilmiah.

Peran jelas didefinisikan, dengan kinerja dipantau melalui alat seperti Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM), Beban Kinerja Dosen (BKD), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Tata Kelola risiko memitigasi tantangan operasional.

Kemitraan & Kolaborasi

Program aktif mengejar kemitraan untuk meningkatkan aktivitasnya:

- **Mitra Utama:**
 - **Universitas Internasional:** University of Adelaide, Universiti Putra Malaysia, University of Queensland, dan lainnya.
 - **Perusahaan:** PT RNI, PT Bridgestone, PT Agro Boga Utama, Hillkof Co.
 - **Pusat Penelitian/Pemerintah:** Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi, BRIN, Kemenperin.
 - **Asosiasi Profesi:** AGRIN, PATPI, PERHEPI.
- **Jenis Kolaborasi:**
 - Akademik: Gelar ganda, pertukaran mahasiswa, profesor tamu.
 - Penelitian: Proyek bersama, publikasi, pendanaan.
 - Pengabdian Masyarakat: Pelatihan, konsultasi, transfer teknologi.
- **Manfaat:** Peningkatan pendanaan, peningkatan publikasi, paparan internasional, perbaikan fasilitas, dan pengayaan kurikulum.
- **Tantangan:** Perlu meningkatkan jumlah kolaborasi dan memformalkan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

B. Tata Kelola dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dosen

- **Kategori:** Tetap (PNS atau kontrak) dan tidak tetap (misalnya, profesor pensiun).
- **Kualifikasi:** Semua dosen baru harus bergelar doktor; dosen dengan gelar magister didukung untuk mengejar doktor.
- **Peran:** Merencanakan kursus, mengajar, membimbing penelitian, memandu seminar, dan mendukung kegiatan mahasiswa.
- **Pemantauan Kinerja:** Melalui sistem Beban Kinerja Dosen (BKD), membutuhkan 12 SKS per semester, dengan evaluasi setiap semester untuk insentif.
- **Pengembangan:** Pelatihan, sertifikasi, lokakarya (misalnya, oleh Direktorat Riset dan Inovasi), dan kolaborasi internasional.

Staf Pendukung

- **Peran:** Memberikan layanan akademik dan administratif.
- **Status:** Staf tetap terbatas (1 dalam beberapa tahun terakhir), mengandalkan pembagian sumber daya.
- **Pengembangan:** Pelatihan kepemimpinan dan manajerial, pengembangan karier, dan pelatihan sistem TI/akademik.

Komitmen

- Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- Mendorong pencapaian dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- Mengembangkan sistem Tata Kelola SDM yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan kompetensi staf pendukung untuk layanan prima.

Tantangan

- Menyeimbangkan tuntutan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- Kapasitas staf pendukung terbatas memerlukan pelatihan dan rekrutmen lebih lanjut.

C. Hubungan Antar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Program Magister Teknik Industri Pertanian menciptakan siklus sinergis antara tiga pilar utama:

- **Pendidikan Menginformasikan Penelitian:** Kurikulum berbasis hasil, selaras dengan Industri 4.0, membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk berkontribusi pada penelitian. Keahlian dosen dan fasilitas modern mendukung keterlibatan mahasiswa dalam proyek inovatif, seperti terlihat dari 332 hasil penelitian selama tiga tahun.
- **Penelitian Mendukung Pengabdian Masyarakat:** Hasil penelitian, seperti dari Proyek Desain Utama Agroindustri, diterapkan melalui inisiatif pengabdian masyarakat seperti pelatihan dan transfer teknologi, menangani kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan.
- **Pengabdian Masyarakat Meningkatkan Pendidikan:** Umpan balik dari pengabdian masyarakat menginformasikan pembaruan kurikulum, memastikan relevansi dengan tantangan agroindustri dunia nyata. Kolaborasi dengan industri dan masyarakat memberikan peluang pembelajaran praktis, memperkuat kompetensi mahasiswa.

Tantangan dan Peluang

- **Tantangan:** Pendanaan dan sumber daya terbatas di ketiga aspek membatasi skalabilitas. Penurunan minat pelamar dan tingkat kelulusan tepat waktu yang rendah dalam pendidikan, ditambah dengan kendala pendanaan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, memerlukan intervensi strategis.
- **Peluang:** Sektor agroindustri yang berkembang (pertumbuhan 7,8%, pasar Rp 1.250 triliun) dan kebijakan pemerintah yang mendukung menawarkan peluang untuk menyelaraskan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan prioritas nasional. Kolaborasi internasional dapat meningkatkan pendanaan, visibilitas global, dan transfer teknologi.

Rekomendasi Strategis

- **Meningkatkan Pendanaan:** Mengejar lebih banyak sumber pendanaan eksternal melalui kemitraan untuk mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat, mengurangi ketergantungan pada anggaran internal.
- **Memodernisasi Infrastruktur:** Meningkatkan fasilitas dan peralatan penelitian untuk memenuhi tuntutan Industri 4.0, meningkatkan hasil pendidikan dan penelitian.
- **Meningkatkan Kolaborasi:** Memformalkan dan memperluas MoU dengan mitra internasional dan industri untuk meningkatkan penelitian, mobilitas mahasiswa, dan dampak masyarakat.
- **Meningkatkan Hasil Mahasiswa:** Mengatasi keterlambatan kelulusan dan penurunan pelamar melalui sistem dukungan yang ditingkatkan dan upaya promosi.
- **Mengintegrasikan Aktivitas:** Memperkuat siklus pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan menanamkan umpan balik masyarakat ke dalam kurikulum dan menerapkan penelitian langsung ke kebutuhan masyarakat.

Pendekatan terpadu ini memposisikan program untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang sambil memitigasi ancaman, memastikan dampak berkelanjutan dalam Teknik Industri Pertanian.

Rencana Strategis dan Program Pengembangan Berkelanjutan Program Magister Teknik Industri Pertanian

Poin Kunci

- Program Magister Teknik Industri Pertanian di IPB bertujuan menjadi pemimpin global dalam pengembangan agroindustri berkelanjutan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- Strategi pengembangan 5-10 tahun ke depan mencakup peningkatan kurikulum, penelitian inovatif, dan kemitraan internasional, dengan target spesifik seperti 60% lulusan bekerja dalam 6 bulan pada 2025.
- Program Pengembangan berkelanjutan, seperti living lab ekonomi sirkular, mendukung visi keberlanjutan dengan fokus pada teknologi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya.
- Tantangan seperti pendanaan terbatas memerlukan kolaborasi industri dan pemerintah untuk mencapai tujuan.

Strategi Pengembangan 5-10 Tahun

Program ini tampaknya akan mencapai keunggulan melalui strategi yang terfokus pada pendidikan berkualitas, penelitian inovatif, dan dampak masyarakat. Rencana strategis 2024-2029 menyoroti langkah-langkah untuk memastikan lulusan siap menghadapi tantangan industri modern, seperti Industri 4.0, sambil mempromosikan keberlanjutan.

Sasaran Utama

- **Keterserapan Lulusan:** Pada 2025, 60% lulusan diharapkan mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan dengan gaji 1,2 kali upah minimum provinsi.
- **Keterlibatan Mahasiswa:** 5-10% mahasiswa akan mengikuti magang atau pertukaran internasional pada 2025.
- **Penelitian dan Kolaborasi:** Meningkatkan kemitraan penelitian menjadi 100 pada 2029.
- **Internasionalisasi dan Akreditasi Internasional:** Mempersiapkan akreditasi Internasional untuk program pascasarjana setara dengan ABET atau IABEE sebelum 2029, dengan terus memperkuat program dual degree ataupun double degree yang telah jalan (University of Adelaide, Australia, dan UPM Malaysia) .

Tujuan Jangka Panjang

Program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu merancang sistem agroindustri berkelanjutan, memajukan penelitian untuk solusi inovatif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer teknologi. Dengan mendirikan Sekolah Teknologi Agroindustri pada 2025-2026, program ini berupaya menjadi pusat inovasi global.

Program Pengembangan Berkelanjutan

Untuk mendukung visi keberlanjutan, program ini mengintegrasikan inisiatif yang mempromosikan efisiensi sumber daya dan teknologi ramah lingkungan. Inisiatif ini mencakup penelitian ekonomi sirkular, kurikulum berbasis keberlanjutan, dan proyek masyarakat seperti KKN Tematik, yang membantu komunitas lokal menerapkan praktik berkelanjutan.

3) Program Pengembangan Keberlanjutan

Menjelaskan program pengembangan keberlanjutan yang disusun sesuai kebutuhan dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Program tersebut bersifat rasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta dapat diukur ketercapaian program yang disusun.

Program pengembangan keberlanjutan disusun sesuai kebutuhan dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Program tersebut bersifat rasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta dapat diukur ketercapaian program yang disusun.

Strategi Pengembangan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil SWOT pada Tinjauan Mahasiswa

Strategi pengembangan berkelanjutan pada aspek kemahasiswaan disusun sebagai respons terhadap hasil analisis SWOT, dengan tujuan memperkuat pencapaian akademik dan daya saing lulusan. Pendekatan yang diterapkan mencakup optimalisasi kekuatan internal dan pemanfaatan peluang eksternal melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, kolaborasi internasional, serta integrasi hasil penelitian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, strategi juga diarahkan untuk merespons ancaman dan mengatasi kelemahan, seperti penurunan jumlah pelamar dan rendahnya partisipasi mahasiswa internasional, melalui inovasi dalam sistem seleksi, promosi global, serta program akselerasi akademik. **Tabel 4.7** menjelaskan secara menyeluruh terkait tentang program pengembangan berkelanjutan pada aspek mahasiswa.

Tabel 4.7. Program pengembangan berkelanjutan pada aspek mahasiswa

Strategi	Program	Detail Implementasi
SO (Strengths-Opportunities)	1. Manfaatkan Diversitas Mahasiswa	- Mengoptimalkan perspektif beragam dalam pengembangan program agroindustri - Menciptakan tim proyek lintas disiplin untuk solusi inovatif - Mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri
	2. Penguatan Prestasi Akademik	- Mengintegrasikan metrik IPK dalam program kolaborasi internasional - Mengembangkan standar penilaian yang sejalan dengan praktik global - Menciptakan program pengayaan untuk mahasiswa berprestasi
	3. Optimalisasi Aktivitas Penelitian	- Mengintegrasikan hasil penelitian dengan platform pembelajaran digital - Mengembangkan publikasi ilmiah berbasis penelitian mahasiswa - Menciptakan database penelitian terintegrasi
ST (Strengths-Threats)	1. Penguatan Sistem Seleksi	- Implementasi teknologi seleksi modern - Pengembangan sistem prediksi minat calon mahasiswa - Optimalisasi komunikasi dengan sekolah feeder
	2. Standarisasi Internasional	- Harmonisasi kurikulum dengan standar global - Pengembangan sistem penjaminan mutu - Implementasi akreditasi internasional
	3. Adaptasi Industri 4.0	Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran

		• Pengembangan kompetensi future-ready • Kolaborasi dengan industri teknologi
WO (Weaknesses-Opportunities)	1. Peningkatan Mahasiswa Internasional	• Pengembangan program dual degree • Optimalisasi promosi internasional • Pembentukan pusat layanan internasional
	2. Efisiensi Pembelajaran	• Implementasi LMS terintegrasi • Pengembangan laboratorium virtual • Sistem monitoring kemajuan studi
	3. Program Akselerasi	• Sistem mentoring intensif • Program tambahan mata kuliah • Sistem dukungan akademik terstruktur
WT (Weaknesses-Threats)	1. Mitigasi Penurunan Pelamar	• Analisis segmentasi calon mahasiswa • Pengembangan program beasiswa inovatif • Optimalisasi jalur masuk alternatif
	2. Adaptasi Ekonomi	• Diversifikasi sumber pendanaan • Efisiensi operasional • Pengembangan unit usaha pendukung
	3. Optimalisasi Sumber Daya	• Rotasi staf pengajar • Pengembangan kompetensi • Pemanfaatan teknologi untuk efisiensi

Strategi Pengembangan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil SWOT Keuangan, Fasilitas, dan Infrastruktur:

Strategi pengembangan berkelanjutan pada aspek keuangan, fasilitas, dan infrastruktur dirancang sebagai tindak lanjut dari hasil analisis SWOT, dengan penekanan pada penguatan sistem pendanaan, peningkatan kualitas sarana, serta adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Program-program yang dikembangkan mencakup optimalisasi pendanaan internal melalui kemitraan industri dan diversifikasi sumber pemasukan, modernisasi fasilitas laboratorium dan ruang pembelajaran, serta pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung kolaborasi dan riset. Strategi ini juga mengakomodasi tantangan eksternal dan kelemahan internal melalui efisiensi anggaran, revitalisasi aset yang ada, serta pembaruan teknologi secara bertahap. **Tabel 4.8** menjelaskan secara menyeluruh terkait tentang program pengembangan berkelanjutan pada aspek keuangan, fasilitas, dan infrastruktur.

Tabel 4.8. Program pengembangan berkelanjutan pada keuangan, fasilitas, dan infrastruktur

Strategi	Program	Detail Implementasi
SO (Strengths-Opportunities)	1. Optimalisasi Pendanaan Internal	• Pengembangan program kemitraan industri berbasis pendanaan Rp 1.796.559.585 • Penciptaan unit usaha pendukung untuk diversifikasi pendapatan • Implementasi sistem manajemen keuangan terintegrasi
	2. Pengembangan Infrastruktur Digital	• Integrasi LMS dengan platform penelitian • Pengembangan laboratorium virtual terhubung

		• Optimalisasi pusat siber untuk kolaborasi internasional
	3. Modernisasi Fasilitas	• Pengembangan 7 laboratorium dengan teknologi terkini • Optimalisasi pilot plant untuk penelitian industri • Integrasi perpustakaan digital dengan sumber belajar global
ST (Strengths-Threats)	1. Manajemen Keuangan Efektif	• Implementasi sistem anggaran berbasis prioritas • Pengembangan strategi investasi jangka panjang • Optimalisasi efisiensi operasional
	2. Penguatan Infrastruktur	• Program pemeliharaan preventif fasilitas • Strategi pengembangan teknologi existing • Optimalisasi penggunaan aset yang ada
	3. Adaptasi Teknologi	• Pengembangan sistem pemantauan teknologi • Strategi pembaruan bertahap • Program pelatihan SDM teknologi
WO (Weaknesses-Opportunities)	1. Pengembangan Pendanaan Eksternal	• Program penggalangan dana dari industri • Pengembangan proposal kemitraan internasional • Penciptaan program crowdfunding inovatif
	2. Modernisasi Fasilitas	• Program revitalisasi laboratorium • Pengembangan pusat penelitian kolaboratif • Optimalisasi ruang kuliah dengan teknologi terkini
	3. Peningkatan Kapasitas Penelitian	• Program pengadaan peralatan modern • Pengembangan laboratorium virtual • Peningkatan kapasitas penelitian existing
WT (Weaknesses-Threats)	1. Mitigasi Keterbatasan Pendanaan	• Program efisiensi anggaran • Pengembangan sumber pendapatan alternatif • Optimalisasi penggunaan dana existing
	2. Optimalisasi Fasilitas	• Program pemeliharaan fasilitas existing • Strategi penggunaan aset yang ada • Pengembangan sistem manajemen aset
	3. Manajemen Teknologi	• Program pemeliharaan teknologi existing • Strategi pengembangan bertahap

- Optimalisasi penggunaan teknologi yang ada

Strategi Pengembangan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil SWOT Aspek Pendidikan

Strategi pengembangan berkelanjutan pada aspek pendidikan disusun untuk merespons hasil analisis SWOT secara holistik, dengan tujuan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan daya saing lulusan. Strategi ini mencakup optimalisasi keunggulan internal melalui penguatan pendanaan, pengembangan infrastruktur digital, serta modernisasi fasilitas pembelajaran. Di sisi lain, potensi ancaman eksternal dan kelemahan internal ditanggapi melalui efisiensi anggaran, pemanfaatan aset secara optimal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta teknologi. Seluruh program dirancang untuk memastikan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan global, selaras dengan arah kebijakan institusi dan prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan dalam pendidikan tinggi. **Tabel 4.9** menjelaskan secara menyeluruh tentang aspek pengembangan berkelanjutan pada aspek pendidikan.

Tabel 4.9. Program pengembangan berkelanjutan pada aspek pendidikan

Strategi	Program	Detail Implementasi
SO (Strengths-Opportunities)	1. Optimalisasi Pendanaan Internal	• Pengembangan program kemitraan industri berbasis pendanaan Rp 1.796.559.585 • Penciptaan unit usaha pendukung untuk diversifikasi pendapatan • Implementasi sistem manajemen keuangan terintegrasi
	2. Pengembangan Infrastruktur Digital	• Integrasi LMS dengan platform penelitian • Pengembangan laboratorium virtual terhubung • Optimalisasi pusat siber untuk kolaborasi internasional
	3. Modernisasi Fasilitas	• Pengembangan 7 laboratorium dengan teknologi terkini • Optimalisasi pilot plant untuk penelitian industri • Integrasi perpustakaan digital dengan sumber belajar global
ST (Strengths-Threats)	1. Manajemen Keuangan Efektif	• Implementasi sistem anggaran berbasis prioritas • Pengembangan strategi investasi jangka panjang • Optimalisasi efisiensi operasional
	2. Penguatan Infrastruktur	• Program pemeliharaan preventif fasilitas • Strategi pengembangan teknologi existing • Optimalisasi penggunaan aset yang ada
	3. Adaptasi Teknologi	• Pengembangan sistem pemantauan teknologi • Strategi pembaruan bertahap • Program pelatihan SDM teknologi

WO (Weaknesses-Opportunities)	1. Pengembangan Pendanaan Eksternal	• Program penggalangan dana dari industri • Pengembangan proposal kemitraan internasional • Penciptaan program crowdfunding inovatif
	2. Modernisasi Fasilitas	• Program revitalisasi laboratorium • Pengembangan pusat penelitian kolaboratif • Optimalisasi ruang kuliah dengan teknologi terkini
	3. Peningkatan Kapasitas Penelitian	• Program pengadaan peralatan modern • Pengembangan laboratorium virtual • Peningkatan kapasitas penelitian existing
WT (Weaknesses-Threats)	1. Mitigasi Keterbatasan Pendanaan	• Program efisiensi anggaran • Pengembangan sumber pendapatan alternatif • Optimalisasi penggunaan dana existing
	2. Optimalisasi Fasilitas	• Program pemeliharaan fasilitas existing • Strategi penggunaan aset yang ada • Pengembangan sistem manajemen aset
	3. Manajemen Teknologi	• Program pemeliharaan teknologi existing • Strategi pengembangan bertahap • Optimalisasi penggunaan teknologi yang ada

Strategi Pengembangan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil SWOT Aspek Pengabdian Masyarakat

Perumusan strategi pengembangan berkelanjutan pada aspek pendidikan dilakukan sebagai bentuk respons terhadap pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi program studi. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat sistem pendidikan melalui pemanfaatan potensi internal, seperti pengembangan infrastruktur digital, modernisasi fasilitas, dan pemanfaatan pendanaan internal secara optimal. Di sisi lain, tantangan eksternal dan keterbatasan internal ditanggulangi dengan program efisiensi anggaran, peningkatan kapasitas riset, serta penggalangan dana eksternal melalui kemitraan dan inovasi pendanaan. Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang adaptif, berdaya saing, dan selaras dengan dinamika global serta standar mutu akademik yang berkelanjutan. **Tabel 4.10** menjelaskan secara komprehensif tentang program pengembangan berkelanjutan pada aspek pengabdian masyarakat.

Tabel 4.10. Program pengembangan berkelanjutan pada aspek pengabdian masyarakat

Strategi	Program	Detail Implementasi
----------	---------	---------------------

SO (Strengths-Opportunities)	1. Optimalisasi Misi Teknologi	• Pengembangan program transfer teknologi berbasis 30 proyek industri existing • Peningkatan dampak teknologi untuk kesejahteraan masyarakat • Integrasi program dengan dukungan pemerintah
	2. Pengembangan Program Adaptif	• Pengembangan program berbasis kebutuhan masyarakat • Peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa • Optimalisasi program Proyek Desain Utama Agroindustri
	3. Integrasi Kolaborasi	• Pengembangan program berbasis dukungan pemerintah • Peningkatan kolaborasi dengan mitra nasional/internasional • Optimalisasi program Dosen Pulang Kampung
ST (Strengths-Threats)	1. Manajemen Program Adaptif	• Implementasi sistem monitoring program • Pengembangan program pelatihan • Optimalisasi waktu dan sumber daya
	2. Penguatan Jaringan	• Program pemeliharaan hubungan mitra • Pengembangan sistem manajemen kolaborasi • Optimalisasi komunikasi dengan stakeholder
	3. Strategi Adaptasi	• Program pelatihan adaptasi • Pengembangan sistem pemantauan perubahan • Strategi penyesuaian bertahap
WO (Weaknesses-Opportunities)	1. Pengembangan Pendanaan	• Program penggalangan dana dari industri • Pengembangan proposal kemitraan • Penciptaan program crowdfunding inovatif
	2. Peningkatan Publikasi	• Program dokumentasi pengabdian masyarakat • Pengembangan sistem publikasi • Peningkatan visibilitas program
	3. Modernisasi Program	• Program revitalisasi program existing • Pengembangan program berbasis kebutuhan • Pengembangan sistem manajemen program
WT (Weaknesses-Threats)	1. Mitigasi Keterbatasan	• Program efisiensi anggaran • Pengembangan sumber pendapatan alternatif • Optimalisasi penggunaan dana existing
	2. Optimalisasi Program	• Program pemeliharaan program existing • Strategi penggunaan jaringan yang ada

		• Pengembangan sistem manajemen program
	3. Manajemen Sumber Daya	• Program pemeliharaan fasilitas existing • Strategi pengembangan bertahap • Optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada

BAB V PENUTUP

Deskripsi yang memuat kesimpulan akhir dari Laporan Evaluasi Diri.

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian VTMS yang telah dijelaskan, serta menimbang peran Departemen TIN di masa mendatang dan juga tantangan yang akan dihadapi, maka untuk mencapai visi menjadi Departemen yang unggul dan bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi dan manajemen agroindustri, harus melakukan *continuous improvement*. Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Teknologi Industri Pertanian (PS TIP) jenjang magister merupakan dokumen pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dokumen ini disusun mengacu pada berbagai kebijakan dan regulasi pendidikan tinggi, meliputi evaluasi komprehensif terhadap kondisi eksternal, profil Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS), kinerja mahasiswa dan dosen, sarana prasarana, serta sistem keuangan periode 2021-2024. PS TIP telah mengembangkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang konsisten mengikuti siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) yang melibatkan lima komponen utama: Kantor Manajemen Mutu, Sekolah Pascasarjana, Fakultas, Departemen, dan Program Studi. Melalui analisis diri, PS Magister TIP mengidentifikasi berbagai kekuatan (seperti kualifikasi dosen bergelar doktor dengan rasio ideal 1:2, tantangan (perkembangan teknologi dan persaingan global), serta peluang pengembangan (kerjasama industri dan pemanfaatan teknologi digital) yang menjadi dasar perumusan strategi keberlanjutan program studi untuk lima tahun ke depan.

Departemen TIN di IPB didirikan pada tahun 1981 sebagai pionir pengembangan agroindustri di Indonesia, mengelola program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor dengan komitmen terhadap mutu pendidikan yang dibuktikan melalui akreditasi nasional peringkat A dan pengakuan internasional dari IABEE pada tahun 2023. Pada tahun 2018, program studi ini berganti nama menjadi Teknik Industri Pertanian untuk konsistensi dengan terminologi internasional, termasuk dalam Rumpun Ilmu Terapan dengan sub rumpun Rekayasa, dengan lulusan bergelar Sarjana Teknik (ST), Magister Teknik (MT), dan Doktor. Departemen ini menawarkan tiga aliran keilmuan (Teknik Sistem dan Industri, Teknik Proses dan Bioproses, serta Teknik dan Manajemen Lingkungan), menerapkan sistem pendidikan berbasis outcome (OBE), berorientasi technopreneurship, aktif dalam pengembangan kerjasama kemitraan dengan industri dan pemerintah, serta berperan sebagai inisiator pembentukan berbagai masyarakat profesi terkait agroindustri, dengan visi menjadi program studi unggul bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di bidang teknologi dan manajemen agroindustri yang sejalan dengan visi IPB dan Fakultas Teknologi Pertanian.

Dengan struktur organisasi yang jelas dan sistem pengelolaan yang handal, PS Magister TIP didukung oleh 29 DTPS (20 di antaranya profesor) yang terbagi dalam 7 divisi keilmuan (Teknik dan Sistem Industri, Teknologi Proses, Bioindustri, Pengendalian Mutu, Pengemasan, Penyimpanan dan Sistem Transportasi, Teknik dan Manajemen Lingkungan, serta Bisnis dan Aplikasi Industri). Khusus Program Magister TIP memiliki mahasiswa aktif sebanyak 56 orang, dan rata-rata IPK lulusan 3,41-4,00 dalam 3 tahun terakhir. Lulusan program ini bekerja sebagai dosen, peneliti, analis sistem di perusahaan agroindustri, wirausahawan, dan pejabat di lembaga pemerintahan.

Departemen TIN sebagai UPPS telah mencapai kinerja implementasi visi dan misi sebesar 80%, dengan beberapa indikator bahkan melebihi target yang ditetapkan. Prestasi menonjol tercermin dari tingginya persentase dosen dengan EPBM >3 (99,76%), publikasi internasional terindeks Scopus per dosen (263%), persentase akreditasi unggul untuk semua program studi (100%), dan keterlibatan praktisi/akademisi unggul dari luar IPB yang mengajar di kampus

(510%). Namun, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, terutama pada aspek jumlah kerjasama pendidikan dan penelitian (26,67%), rata-rata waktu kenaikan pangkat dosen (38,51%), persentase kelulusan tepat waktu program S2 dan S3, serta jumlah mahasiswa asing. Untuk memperbaiki capaian tersebut, UPPS merumuskan langkah strategis berupa peningkatan kerjasama dengan mitra, fasilitasi kenaikan pangkat dosen, peningkatan kualitas seleksi dan pembimbingan mahasiswa, pembukaan program *double/joint degree* dengan universitas internasional, serta penyesuaian kurikulum sesuai Permendikbud Ristek No. 53 tahun 2023.

Departemen TIN menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi melalui sistem pengelolaan yang komprehensif dan terukur. Departemen ini menyusun Rencana Strategi dan Operasional setiap 4-5 tahun dengan melibatkan seluruh dosen dan Komisi Penasehat Eksternal (KPE) untuk memastikan profil lulusan sesuai kebutuhan kompetensi. Pada aspek pendidikan, Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan pengendalian mutu melalui monitoring kegiatan akademik, evaluasi soal ujian, dan sistem EPBM. Departemen TIN berkomitmen mengimplementasikan sistem jaminan mutu dengan standar ISO 21001:2018 dan ISO/IEC 17025:2017, serta menerapkan siklus PDCA dalam penjaminan mutu. Pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, departemen membuat roadmap pengembangan keilmuan, mendorong pengajuan proposal penelitian, memperluas jaringan kerjasama untuk diseminasi IPTEK, dan menjalin kerjasama dengan mitra swasta maupun pemerintah. Evaluasi kinerja dosen dilaksanakan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Beban Kinerja Dosen (BKD), dan SISTER dari Kemendikristek.

Departemen TIN di IPB University merupakan sebuah unit akademik yang memiliki struktur organisasi yang komprehensif dan sistematis, yang diatur melalui berbagai SK Rektor dan peraturan resmi. Departemen ini fokus pada pengembangan pendidikan multi-strata (S1, S2, S3) dalam bidang teknologi agroindustri, dengan tata kelola yang menekankan prinsip-prinsip tata pamong yang baik, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Dipimpin oleh Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, dan didukung oleh 7 divisi keilmuan, Departemen TIN berupaya mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan orientasi internasional dan inovasi, termasuk pengembangan topik-topik mutakhir seperti artificial intelligence, Internet of Things, robotika, dan bioteknologi, dengan tujuan menjadi institusi pendidikan yang unggul dan bertaraf internasional. Melalui berbagai komisi seperti Komisi Pendidikan dan Komisi Kemahasiswaan, departemen ini secara sistematis mengembangkan layanan akademik, membina kegiatan mahasiswa, dan mendukung pengembangan soft skills dan jiwa kewirausahaan. Sistem evaluasi yang ketat mencakup penilaian berkala melalui EPBM (Evaluasi Proses Belajar Mengajar), penilaian kinerja dosen (BKD dan SKP), serta evaluasi kurikulum setiap 4-5 tahun dengan melibatkan stakeholder eksternal, yang bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Secara keseluruhan, Departemen TIN telah mengembangkan sistem tata pamong dan tata kelola yang komprehensif, mengacu pada kebijakan nasional dan institusional dengan fokus pada pencapaian visi dan misi organisasi. Meskipun telah mencapai berbagai prestasi, termasuk penghargaan Academic Leader, departemen ini terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan melalui delapan strategi utama. Prioritas utama meliputi penguatan sistem jaminan mutu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam konteks industri 5.0, optimalisasi komersialisasi penelitian, intensifikasi kegiatan promosi, pengembangan kerja sama nasional dan internasional, serta penguatan kurikulum berbasis outcome. Departemen TIN secara sistematis merencanakan dan mengevaluasi kinerja setiap 4-5 tahun, dengan tujuan mengoptimalkan peran dan fungsi struktur organisasi serta meningkatkan daya saing di bidang agroindustri.

Pada aspek penjaminan mutu, PS Magister TIP telah melaksanakan penjaminan mutu kemahasiswaan secara komprehensif, memenuhi standar yang ditetapkan oleh IPB dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Meskipun telah mencapai target mutu yang signifikan, program studi terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan melalui tiga strategi utama: peningkatan jumlah dan kualitas calon mahasiswa dengan mekanisme seleksi yang ketat, pemberian dukungan finansial melalui fasilitasi beasiswa dan bantuan dana riset, serta pengembangan jejaring internasional untuk memperluas kesempatan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan penelitian lintas negara. Tujuan akhir dari upaya ini adalah menghasilkan lulusan magister yang memiliki kualitas tinggi, kompetitif, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.

Pada aspek SDM, Departemen TIN telah mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pendekatan strategis yang mendukung pencapaian tridharma perguruan tinggi. Melalui dukungan kebijakan IPB dan berbagai unit terkait, departemen menerapkan dua strategi utama: identifikasi dan mitigasi risiko SDM serta pengembangan keberlanjutan organisasi. Strategi ini mencakup manajemen pengetahuan, perencanaan suksesi, membangun budaya organisasi pembelajar, dan mentransfer pengetahuan antar generasi, dengan tujuan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi mendorong keunggulan dan daya saing di tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan pendekatan ini diukur melalui dampak pada kualitas lulusan, kontribusi penelitian, dan kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat.

Pada aspek keuangan, sarana, dan prasarana, Departemen TIN telah mengelola keuangan, sarana, dan prasarana secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pendidikan nasional dan institusional, dengan dukungan infrastruktur yang mencukupi untuk kegiatan akademik dan tridharma perguruan tinggi. Meskipun telah mencapai kinerja yang baik, departemen terus fokus pada pengembangan strategis melalui lima prioritas utama: peningkatan alokasi dana untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, pembaruan fasilitas laboratorium, penyempurnaan sistem informasi akademik, peningkatan kompetensi tenaga administrasi, dan pengembangan prosedur operasional baku. Melalui serangkaian langkah konkret seperti pelatihan intensif, pengembangan sistem manajemen akademik terintegrasi, dan evaluasi berkala, Departemen TIN bertujuan menciptakan tata kelola yang semakin efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan akademik di era digital, dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi.

Departemen TIN mengembangkan penelitian berdasarkan standar mutu yang komprehensif, dengan fokus pada strategi pengembangan yang responsif terhadap kekuatan dan peluang internal serta eksternal. Dengan jejaring kerja sama nasional dan internasional yang luas, serta kualifikasi peneliti yang unggul, departemen secara strategis berupaya mengatasi tantangan seperti keterbatasan pendanaan dan fasilitas laboratorium. Analisis SWOT menunjukkan pendekatan proaktif melalui strategi seperti memperluas kerja sama penelitian, mengoptimalkan hibah kompetitif pemerintah, dan mendorong publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Berdasarkan data reputasi publikasi dari Sinta 2024, para peneliti TIN menunjukkan kinerja yang signifikan, dengan rata-rata skor overall 9,59 dan total h-index 51, mencerminkan komitmen departemen dalam menghasilkan penelitian berkualitas dan berdampak.

Departemen TIN telah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara sistematis, mengacu pada roadmap dan standar nasional pendidikan tinggi, dengan pendanaan yang beragam dari internal IPB maupun mitra eksternal nasional dan internasional. Meskipun memiliki keunggulan dalam kepakaran dosen dan jaringan kerja sama, departemen menghadapi tantangan berkelanjutan pendanaan dan keterbatasan keterlibatan mahasiswa

pascasarjana dalam kegiatan PKM. Untuk mengatasi hal tersebut, departemen merancang empat strategi utama: evaluasi berkala indikator kinerja, penyusunan program PKM tahunan yang komprehensif, pengembangan jejaring kerja sama dengan mitra baru dan eksisting, serta perencanaan keterlibatan mahasiswa magister dalam kegiatan pengabdian. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah menciptakan program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, integratif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

PS S2 TIP telah menunjukkan kinerja yang solid dalam pencapaian tridharma perguruan tinggi, dengan fokus pada keberhasilan studi mahasiswa, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi standar yang ditetapkan, dengan persentase kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi yang menunjukkan tren positif. Program studi secara konsisten menerapkan strategi untuk meningkatkan kualitas luaran, terutama pada aspek publikasi ilmiah, dengan kebijakan wajib publikasi minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta-2. Tujuan utama adalah mempertahankan dan terus meningkatkan capaian akademik, mengembangkan publikasi kolaboratif, serta memperluas dampak penelitian dan pengabdian masyarakat pada skala nasional dan internasional.

Departemen TIN mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara komprehensif, mengacu pada peraturan nasional pendidikan tinggi dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), departemen menerapkan pendekatan penjaminan mutu berkelanjutan yang melibatkan berbagai organ penjaminan mutu dari tingkat IPB hingga departemen. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) berperan strategis dalam memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan standar mutu akademik dan non-akademik. Tujuan utama dari implementasi SPMI adalah menjamin kualitas proses pembelajaran, menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta secara berkelanjutan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan visi dan misi institusi. SPMI di IPB dibangun melalui serangkaian kebijakan resmi yang ditetapkan oleh SK Rektor, mencakup dokumen komprehensif mulai dari kebijakan dasar hingga manual pelaksanaan untuk program pascasarjana. Kerangka regulasi ini dimulai dengan SK Rektor No. 22/IT3/DT/2011 tentang Sistem Jaminan Mutu Pendidikan IPB dan diperkuat dengan SK Rektor No 21 tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB. Fokus khusus diberikan pada program magister melalui Peraturan Rektor No. 11/IT3/DT/2013, yang mengintegrasikan standar mutu dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan sasaran mutu spesifik IPB. Dokumentasi rinci tersedia dalam buku Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Mutu Program Pendidikan Pascasarjana IPB tahun 2020, yang menyediakan panduan komprehensif untuk implementasi dan pengembangan mutu pendidikan berkelanjutan. Departemen TIN menerapkan SPMI yang komprehensif melalui empat aspek utama: (1) Penyediaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Indikator Kinerja Tambahan (IKT) berdasarkan SMP IPB, (2) Pelaksanaan siklus penjaminan mutu dengan metode PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), yang meliputi sosialisasi standar, perekaman data secara online melalui <https://spm.ipb.ac.id>, audit internal dengan metode risk-based audit, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), (3) Penyediaan bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu melalui audit internal oleh KMMAI dan Fateta, serta (4) Bukti peningkatan standar yang dilakukan melalui penandatanganan kontrak Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER) setiap tahun, dengan komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan target dan standar yang akan dicapai.